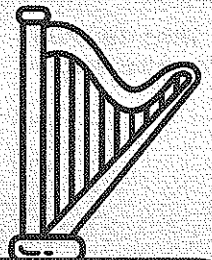


유형으로 짹!
수확잡는 썸 녀석!

사기!



Dreams come true

꿈을 이룬 내일을 상상합니다.

이 책을 시작한 날 년 월 일

나의 다짐 한마디

기획 및 집필

홍범준

(주)좋은책신사고 대표이사 | 서울대 수학과 | 신사고 썬 수학 시리즈, 우공비 수학 시리즈 등

신사고수학콘텐츠연구회

대한민국 수학 교육의 리더 좋은책신사고의 수학 전문 콘텐츠 연구회

썬 초등 수학 6-1

인쇄일 2018년 12월(1판2쇄)

발행일 2018년 10월(1판1쇄)

PD	소현미
PM	탁미란
개발	김영란, 이유진
BI	김선자, 김지은, 윤근해
표지디자인	신사고 아카데미 디자인센터: 조승환, 임영란, 정현석, 심지영
제작처	신사고하이테크(대한민국): 김보경, 이동하
펴낸이	홍범준
펴낸곳	(주)좋은책신사고
등록번호	제2016-000068호
주소	서울시 강서구 강서로 463 새싹타워
대표전화	1661-5590
팩스	(02) 3481-5762
사용연령	8세 이상
ISBN	978-89-283-2661-7 64410
	978-89-283-2408-8 (세트)

*이 책에 실린 내용에 대한 저작권은 (주)좋은책신사고에 있으므로 함부로 복사, 복제할 수 없습니다.

Copyright©Truebook Sinsago Co., Ltd.

*본 도서는 구매 후 철회가 안 되며, 잘못 만들어진 책은 구입처에서 교환해 드립니다.

한 권으로 끝내는 수학 공부

췌

초등수학

6-1

느릿느릿 한 걸음씩 목표 지점을 향해 기어간 거북이가
빠른 걸음만을 믿고 게으름을 피운 토끼를 이겼다는
'토끼와 거북' 이야기는 2500년이 넘도록 사랑받아온 우화입니다.
그런데 거북이는 정말 토끼를 이긴 걸까요?

출발선을 지나 점점 사이가 벌어지는 상황에서도
거북이는 좌절하지 않고 묵묵히 목표를 향해 나아갔습니다.
낮잠을 자는 토끼가 거북이보다 까마득히 뒤처져 있을 때에도
거북이는 자만하지 않고 끝까지 목표를 향해 나아갔습니다.

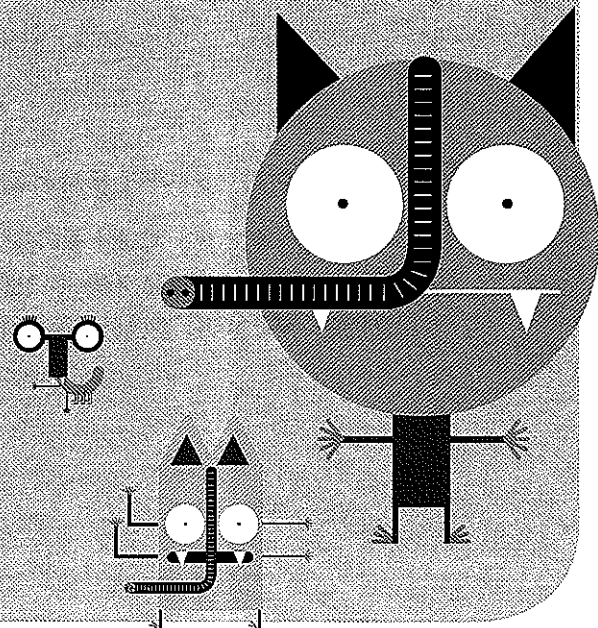
거북이는 토끼를 이긴 것이 아니라
포기하려는 자신, 흐트러지려는 자신과의 싸움에서 승리한 것입니다.

수학 공부를 하다 보면
도무지 이해할 수 없이 어려운 개념이 있을 수도 있고
어떻게 문제를 풀어나가야 할지 갈피를 못 잡고 헤맬 수도 있습니다.

또 앞서 나가는 친구들을 보면서
나만 뒤쳐지는 듯한 불안감에 좌절할 수도 있습니다.
공부는 10초 안에 승부가 나는 100m 달리가 아니라
수많은 난관을 혼자서 이겨 내야 하는 지루한 마라톤 경기와 같습니다.

때로는 재미없고 어려워도, 때로는 지치고 힘들어도
내 목표를 향해 꾸준히 한 걸음씩 앞으로 나아가세요.

정상에 오르는 순간까지 <췌 수학>이 함께 하겠습니다.



특장점 구성

쎈 수학이 특별한 이유

이유 ① 수학의 모든 문제를 한 권에 정리한 문제 기본서입니다.

쎈 수학은 교과서와 익힘책은 물론 학교 시험 및 교내외 경시에 출제된 문제까지 모든 수학 문제를 개념별, 유형별, 난이도별로 정리한 수학 공부의 기본서입니다.

이유 ② 체계적인 문제 해결 학습으로 수학 성적을 올립니다.

난이도에 따라 A, B, C 3단계로 나누어 수준별로 구성된 쎈 수학의 문제를 차근차근 풀면 수학 실력이 늘고, 수학 성적도 따라서 올라갑니다.

이유 ③ 서술형 문제 연습을 효과적으로 할 수 있습니다.

서술형으로 출제될 수 있는 문제를 모두 구성하고, 문제마다 예시 답안과 채점기준표를 제공하여 서술형 주관식 문제를 해결하는 방법을 체계적으로 익힐 수 있습니다.

이유 ④ 문제 풀이가 자세하여 혼자서도 공부할 수 있습니다.

쎈 수학은 문제마다 자세한 풀이를 제공해서 혼자서도 쉽게 이해하고 문제해결력을 기를 수 있습니다. 또한 풍부한 보충 자료는 수학 실력을 탄탄히 다져줍니다.

쎈 수학의 체계적인 구성

A 1학년 5. 직육면체의 부피와 겉넓이

5.1 직육면체의 부피 비교

(1) 직립 비교하기

면적이 작을 때와 비교하면 겉과 안의 면적이 같아도 높이가 다르면 부피가 달라집니다. 부피가 같아도 높이가 다를 수 있습니다.

(2) 쌓기나무를 사용하여 비교하기

쌓기나무의 수를 세어 보면 같은 16개, 같은 16개이므로 겉과 안의 부피가 같습니다.

쌓기나무를 사용하여 부피를 비교할 때는 한 세이 비교합니다.

B 2학년 9.004 4학년

두 상자 크기가 같은 직육면체 모양의 박스 안에 두 상자의 부피를 비교하려고 합니다. 가와 나 상자 중에서 부피가 더 큰 상자는 어느 것입니까?

가 나

9.005 직립 형태로 세어 부피를 비교할 수 있는 상자의 크기를 비교하고, 그 이유를 쓰시오.

C 3학년 01 직육면체 모양의 가와 나 상자 안에 함 모서리의 길이가 4cm인 정육면체 모양의 볼을 가득 넣으려고 합니다. 가와 나 상자 중 어느 상자에 볼을 몇 개 더 많이 넣을 수 있습니까? (단, 상자의 두께는 생각하지 않습니다.)

가 나

04 다음 전개도를 접어서 만든 직육면체의 겉넓이는 165cm²입니다. 이 직육면체의 모서리 길이의 곱은 몇 cm³입니까?

2학년 05 크기가 같은 주사위 27개로 다음과 같은 겉

단원 마무리 1 3 6. 직육면체와 부피와 겉넓이

01 두 직육면체가 있습니다. 직육면체의 부피를 비교할 수 없는 것을 찾아 기호를 쓰시오.

02 두 직육면체의 부피를 비교할 수 없습니다. 이유를 쓰시오.

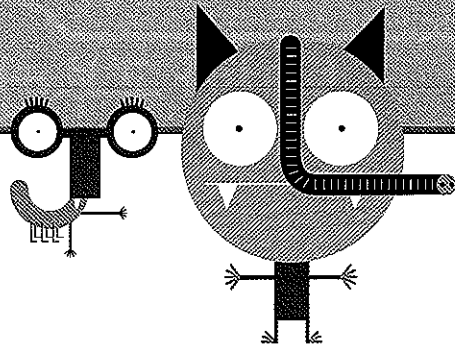
03 1.1와 1.1를 모양과 크기가 같은 박스에

04 직육면체 모양의 박스를 두 박스가 같은 것 두 박지 각각 기호를 쓰시오. 한 박지 각각의 부피를 구하고, 답을 구하시오.

05 □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

06 □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

07 계산해 보시오.



따라하면 100점 받는 수학 공부법

A 기본 개념

- ▶ 주제별로 교과서 핵심 개념을 알차게 정리하였습니다.
 - 다양한 예와 그림을 통해 개념을 쉽게 익힐 수 있습니다.
 - 빈 곳을 채우면서 개념을 한 번 더 익힐 수 있습니다.
- ▶ 주제별로 기본적인 수준의 맞춤 문제를 구성하였습니다.
 - 주제 성격에 맞게 계산 문제, 기본 원리 문제, 그래프 이해 문제 등을 풀면서 기본 실력을 다질 수 있습니다.

B 유형 문제

- ▶ 교과서, 익힘책, 학교 시험 기출 문제를 유형별로 정리하였습니다.
 - 유형별로 해결 과정에 필요한 보충 내용을 정리하였습니다.
 - **집중공략** 유형 중에서 출제율이 높은 중요한 유형입니다.
 - **중요해설** 시험에 자주 출제되는 문제입니다.
 - **잘 틀려요** 시험에서 틀리기 쉬운 문제입니다. 틀린 경우에는 풀이에서 제공하는 틀리는 이유와 해결 방안을 이용하여 같은 실수를 반복하지 않도록 합니다.
 - **문제해결** 단계별로 해결 순서를 익힐 수 있는 문제입니다.
 - **서술형** 서술형 주관식 문제를 연습할 수 있습니다.
 - **수능평가** 시험에 잘 나오는 서술형 문제로 구성되어 서술형 평가에 대비할 수 있습니다.
 - **융합고교** 과학, 음악, 미술 등 타 과목과 수학이 연계된 유형입니다.

C 응용 문제

- ▶ 여러 개의 개념을 종합한 고난도 응용 문제로 구성하였습니다.
 - 복합 유형의 문장제 문제입니다.
 - **경시수준!** 경시 대회 수준의 문제입니다.
 - **문제해결** 단계별로 해결 순서를 익힐 수 있는 문제입니다.
 - **서술형 문제** 난이도 높은 서술형 문제를 연습할 수 있습니다.

1 STEP 교과서 개념 이해하기

수학 학습에서 개념을 이해하고 공식을 외우는 것은 수학 문제를 해결하기 위한 강력한 도구를 준비하는 것입니다.

2 STEP 기본 문제로 개념 익히기

하 또는 중하 수준의 문제를 풀면서 개념과 공식을 확실히 익히고, 문제 해결의 바탕이 되는 계산력도 향상시킵니다.

3 STEP 개념별로 다양한 문제 풀기

개념별로 다양한 유형의 문제를 많이 풀어 보면 문제해결력이 향상됩니다.

4 STEP 응용력 강화하기

100점에 도전하기 위해서는 여러 개념이 복합적으로 응용된 문제를 풀면서 고난도 문제를 해결할 수 있는 실력을 키워야 합니다.



제공된 QR코드를 스마트폰에 인식시키면 최고의 선생님이 직접 강의하시는 문제 풀이 동영상상을 무료로 학습할 수 있습니다.

학교 시험 대비 단원 마무리, 학업 성취도 평가

- **단원 마무리** 학교 시험에 대비하여 단원에서 공부한 내용을 마무리하는 문제로 구성하였습니다.
- **학업 성취도 평가** 학교 시험 전에 실력을 점검할 수 있는 평가지를 제공합니다.

5 STEP 스스로 평가하기

한 단원을 공부한 뒤에는 그 단원에 대한 이해 정도를 알아보기 위해 스스로 평가해 보고 복습하는 습관을 길러야 합니다.

썬 오답노트 활용법

썬으로 수학 점수를 확실히 올리려면? 썬 오답노트를 만들어요!



썬 오답노트, 왜 필요할까요?

수학 공부에서 다양한 문제를 푸는 것만큼 중요한 것은 틀린 문제의 원인을 정확히 파악하는 것입니다. 따라서 수학 공부를 할 때에는 풀지 못한 문제를 효과적으로 복습할 수 있는 오답노트가 필요합니다. 썬 오답노트를 만들어 틀린 문제를 확실히 정복하세요.



썬 오답노트, 어떻게 만드나요?

신사고 홈페이지(www.sinsago.co.kr)에서 썬 오답노트 양식을 다운 받아 프린트하거나 노트 한 권에 썬 오답노트 양식에 따라 다음과 같이 정리합니다.

- ① 쪽수, 문항 번호, 단원명, 문제 유형을 씁니다.
- ② 틀린 문제, 대충 풀었거나 찍어서 맞힌 문제도 씁니다. 문제는 되도록 손으로 씁니다.
- ③ 틀린 이유를 체크합니다.
- ④ 문제와 관련된 교과서 개념을 쓰고 복습합니다. 문제뿐만 아니라 교과서 개념도 철저히 익혀야 비슷한 문제가 나와도 틀리지 않습니다.
- ⑤ 바른 풀이를 간단하게 씁니다. 이때, 처음 문제를 풀 때 실수했던 부분이나 중요한 풀이 과정을 형광펜으로 표시해 두면 복습할 때 도움이 됩니다.

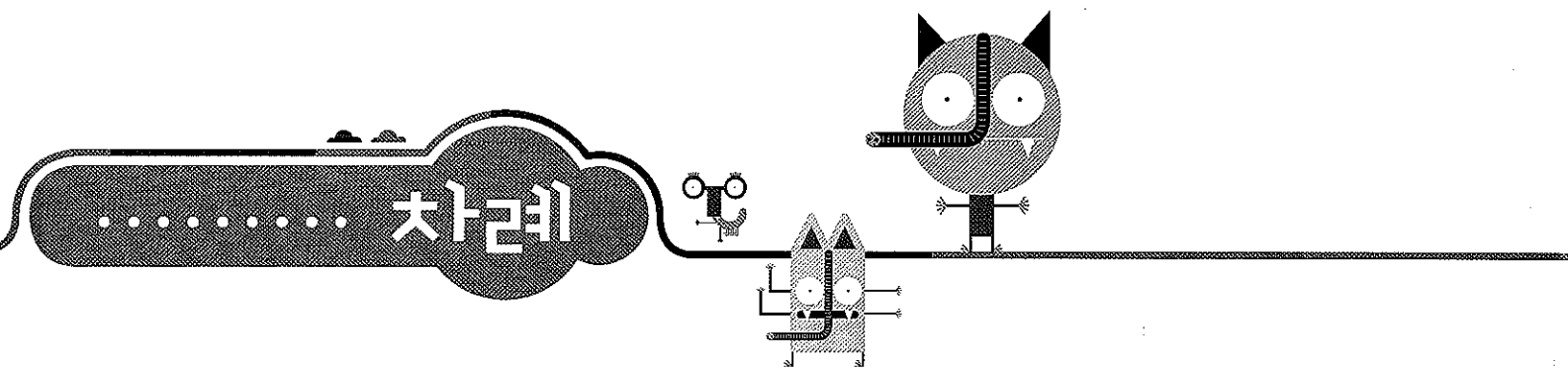
문항 번호	문항 내용	단원명	문제 유형	복습 내용	정답
029	41	1. 약수와 배수	유형 22 공백식에서 최소공배수 구하기	5/1	5
문제하기	두 수 ①과 ②의 최소공배수를 구하려고 합니다. 둘의 과정을 쓰고, 답을 구하십시오. ① = $2 \times 3 \times 5 \times 7$ ② = $3 \times 5 \times 7 \times 11$			정답은 무엇인가? → ① 문제를 잘못 읽었어 → ② 문제 뜻을 모르겠어 → ③ 공약이 생각 안나 → ④ 계산 과정이 복잡해	
풀이하기	①과 ②의 공백식에서 공통된 부분에 밑줄을 그으세요. ① = $2 \times 3 \times 5 \times 7$ ② = $3 \times 5 \times 7 \times 11$ 이므로 ①과 ②의 최소공배수는 $2 \times 3 \times 5 \times 7 \times 11 = 2310$			원인 교과서 내용 정리 * 두 수의 공백식에서 공통으로 들어 있는 수를 나머지 수들의 곱에 두 수의 최소공배수입니다.	

썬 오답노트
어떻게
활용하나요?

썬 오답노트에 정리한 문제는 적어도 세 번 다시 풁니다.

문제를 적으면서 한 번 풀고, 한 달 후 다시 풀고, 마지막으로 시험을 앞두고 풁니다.

이렇게 반복해서 풀다 보면 취약했던 부분에도 자신감이 생기고, 유사 유형도 해결할 수 있어 수학 점수도 자연스럽게 올라갑니다.

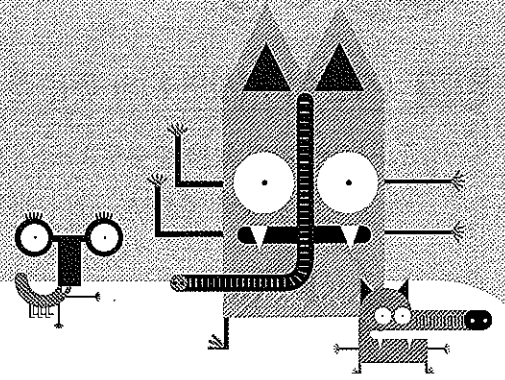


1	분수의 나눗셈	007
2	각기둥과 각뿔	031
3	소수의 나눗셈	061
4	비와 비율	095
5	여러 가지 그래프	125
6	직육면체의 부피와 겉넓이	159



1

분수의 나눗셈



학습 실천 계획표

- 이 단원의 표준 학습일은 7일입니다. 표준 계획을 참고하여 공부하세요.
- 계획대로 공부한 날은 ☺에, 공부하지 않은 날에는 ☹에 ○표 하세요.

이런 내용을 공부해요

이렇게 계획해 보세요

확인

- 1-1 (자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 나타내기
- 1-2 (분수)÷(자연수) 알아보기
- 1-3 (분수)÷(자연수)를 분수의 곱셈으로 나타내기
- 1-4 (대분수)÷(자연수) 알아보기

008~011쪽 ➡ 1일째: 월 일



유형 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08

012~017쪽 ➡ 2일째: 월 일



유형 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15

017~020쪽 ➡ 3일째: 월 일



유형 16, 17

021~023쪽 ➡ 4일째: 월 일



응용 도전하기

024~025쪽 ➡ 5일째: 월 일



단원마무리 1회

026~027쪽 ➡ 6일째: 월 일

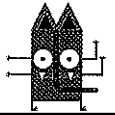


단원마무리 2회

028~029쪽 ➡ 7일째: 월 일



스스로
평가

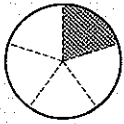


교과서 내용을 익히고, 기본 문제를 풀어 봅니다.

1 (자연수) ÷ (자연수)의 몫을 분수로 나타내기

(1) 1 ÷ (자연수)의 몫을 분수로 나타내기

예) 1 ÷ 5의 몫을 분수로 나타내기

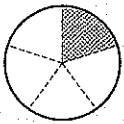


$$1 \div 5 = \frac{1}{5}$$

$$1 \div \blacksquare = \frac{1}{\blacksquare}$$

(2) 1보다 작은 (자연수) ÷ (자연수)의 몫을 분수로 나타내기

예) 2 ÷ 5의 몫을 분수로 나타내기

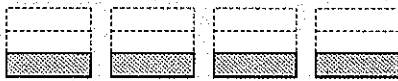
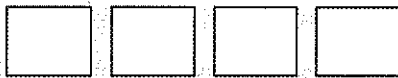


$$2 \div 5 = \frac{2}{5}$$

$$\blacktriangle \div \blacksquare = \frac{\blacktriangle}{\blacksquare}$$

(3) 1보다 큰 (자연수) ÷ (자연수)의 몫을 분수로 나타내기

예) 4 ÷ 3의 몫을 분수로 나타내기



$\frac{1}{3}$ 이 4개이므로 $\frac{4}{3}$ 입니다.

$$4 \div 3 = \frac{4}{3} (=1\frac{1}{3})$$

SEE NOTE

예) 1 ÷ 5의 몫을 이용하여 2 ÷ 5의 몫을 분수로 나타내기

$1 \div 5 = \frac{1}{5}$ 입니다.

$2 \div 5$ 는 $\frac{1}{5}$ 이 2개이므로 $\frac{2}{5}$ 입니다.

예) 4 ÷ 3의 몫을 분수로 나타낼 때 다음과 같은 방법으로 나타낼 수도 있습니다.



$$4 \div 3 = 1\frac{1}{3} (=1\frac{4}{3})$$



$\blacksquare \div \blacktriangle$ 의 몫을 분수로 나타내면 _____ 입니다.

정답 002쪽

[01~03] 그림을 보고 □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

01 $1 \div 4 = \frac{\square}{\square}$

02 $3 \div 5 = \frac{\square}{\square}$

03 $3 \div 2 = \frac{\square}{\square}$

[04~09] □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

04 $1 \div 7 = \frac{\square}{\square}$

05 $1 \div 13 = \frac{\square}{\square}$

06 $5 \div 6 = \frac{\square}{\square}$

07 $3 \div 11 = \frac{\square}{\square}$

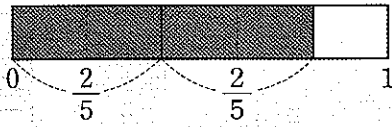
08 $8 \div 3 = \frac{\square}{\square}$

09 $12 \div 7 = \frac{\square}{\square}$

1 (분수) ÷ (자연수) 알아보기

(1) 분자가 자연수의 배수인 (분수) ÷ (자연수) 알아보기

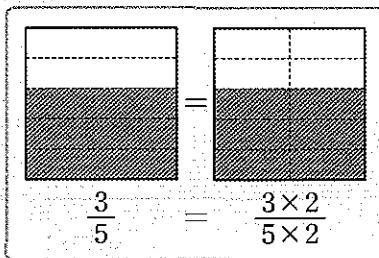
예 $\frac{4}{5} \div 2$ 의 계산 알아보기



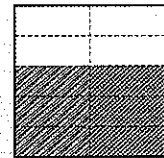
$$\frac{4}{5} \div 2 = \frac{4 \div 2}{5} = \frac{2}{5}$$

(2) 분자가 자연수의 배수가 아닌 (분수) ÷ (자연수) 알아보기

예 $\frac{3}{5} \div 2$ 의 계산 알아보기



÷ 2
→



$$\frac{3}{5} \div 2 = \frac{3 \times 2}{5 \times 2} \div 2$$

$$\frac{3}{5} \div 2 = \frac{3 \times 2}{5 \times 2} \div 2 = \frac{6}{10} \div 2 = \frac{6 \div 2}{10} = \frac{3}{10}$$

SSEN NOTE

예 (분수) ÷ (자연수) 계산 방법

① 분자가 자연수의 배수일 때

분자를 자연수로 나눕니다

② 분자가 자연수의 배수가 아닐 때

크기가 같은 분수 중에서 분자가 자연수의 배수인 수로 바꾸어 계산합니다.

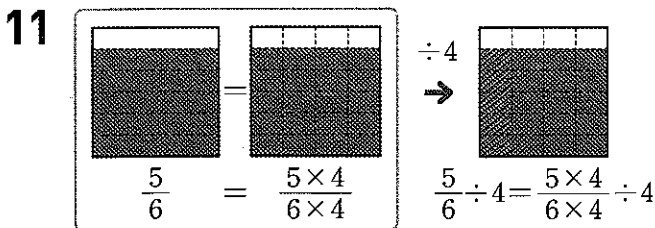
분자 3이 2의 배수가 아니므로 분수의 분모와 분자에 2를 곱하여 분자가 자연수의 배수이면서 크기가 같도록 분수를 바꿉니다.

정답 002쪽

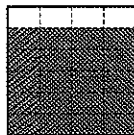
[10~11] 그림을 보고 □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.



$$\frac{6}{7} \div 3 = \frac{6 \div \square}{7} = \frac{\square}{7}$$



÷ 4
→



$$\frac{5}{6} \div 4 = \frac{5 \times 4}{6 \times 4} \div 4$$

$$\frac{5}{6} \div 4 = \frac{5 \times 4}{6 \times 4} \div 4 = \frac{\square}{24} \div 4$$

$$= \frac{\square \div 4}{24} = \frac{\square}{\square}$$

[12~15] □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

12 $\frac{8}{9} \div 2 = \frac{8 \div \square}{9} = \frac{\square}{9}$

13 $\frac{9}{11} \div 3 = \frac{9 \div \square}{11} = \frac{\square}{11}$

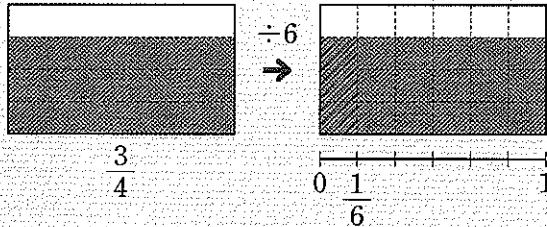
14 $\frac{3}{7} \div 2 = \frac{\square}{14} \div 2 = \frac{\square \div 2}{14} = \frac{\square}{\square}$

15 $\frac{7}{13} \div 5 = \frac{\square}{65} \div 5 = \frac{\square \div 5}{65} = \frac{\square}{\square}$

1 (분수) ÷ (자연수)를 분수의 곱셈으로 나타내기

$$\frac{\triangle}{\square} \div \bullet = \frac{\triangle}{\square} \times \frac{1}{\bullet}$$

예 $\frac{3}{4} \div 6$ 을 분수의 곱셈으로 나타내기



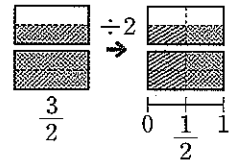
$\frac{3}{4} \div 6$ 은 $\frac{3}{4}$ 을 똑같이 6으로 나눈 것 중의 하나입니다.

이것은 $\frac{3}{4}$ 의 $\frac{1}{6}$ 이므로 $\frac{3}{4} \times \frac{1}{6}$ 입니다. $\odot \frac{3}{4} \div 6 = \frac{3}{4} \times \frac{1}{6} = \frac{3}{24} (= \frac{1}{8})$

SEE NOTE

◆ (가분수) ÷ (자연수)를 분수의 곱셈으로 나타내기

예 $\frac{3}{2} \div 2$ 의 계산



$\frac{3}{2} \div 2$ 은 $\frac{3}{2}$ 을 똑같이 2로 나눈 것 중의 하나입니다. 이것은 $\frac{3}{2}$ 의

$\frac{1}{2}$ 이므로 $\frac{3}{2} \times \frac{1}{2}$ 입니다.

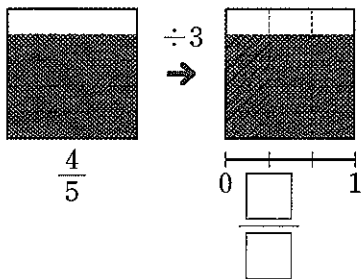
$\odot \frac{3}{2} \div 2 = \frac{3}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{4}$



(분수) ÷ (자연수)를 분수의 곱셈으로 나타내면 (분수) × _____ 입니다.

정답 002쪽

16 $\frac{4}{5} \div 3$ 을 분수의 곱셈으로 나타내려고 합니다. 그림을 보고 □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.



$\frac{4}{5} \div 3$ 은 $\frac{4}{5}$ 를 똑같이 3으로 나눈 것 중의 하나입니다.

이것은 $\frac{4}{5}$ 의 $\frac{\square}{\square}$ 이므로 $\frac{4}{5} \times \frac{\square}{\square}$ 입니다.

따라서 $\frac{4}{5} \div 3 = \frac{4}{5} \times \frac{\square}{\square} = \frac{\square}{\square}$ 입니다.

[17~20] □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

17 $\frac{3}{4} \div 5 = \frac{3}{4} \times \frac{\square}{\square} = \frac{\square}{\square}$

18 $\frac{2}{7} \div 9 = \frac{2}{7} \times \frac{\square}{\square} = \frac{\square}{\square}$

19 $\frac{11}{6} \div 7 = \frac{11}{6} \times \frac{\square}{\square} = \frac{\square}{\square}$

20 $\frac{14}{9} \div 3 = \frac{14}{9} \times \frac{\square}{\square} = \frac{\square}{\square}$



1 (대분수) ÷ (자연수) 알아보기

예 $1\frac{2}{3} \div 4$ 의 계산 알아보기

방법 ① 대분수를 가분수로 바꾼 후 크기가 같은 분수 중 분자가 자연수의 배수인 수로 바꾸어 계산하기

$$1\frac{2}{3} \div 4 = \frac{5}{3} \div 4 = \frac{5 \times 4}{3 \times 4} \div 4 = \frac{20}{12} \div 4 = \frac{5}{12}$$

방법 ② 대분수를 가분수로 바꾼 후 분수의 곱셈으로 나타내어 계산하기

$$1\frac{2}{3} \div 4 = \frac{5}{3} \div 4 = \frac{5}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{5}{12}$$

SSEN NOTE

검산하기

나눗셈의 몫에 나누는 수를 곱하면 나누어지는 수가 되어야 합니다.

예 $1\frac{2}{3} \div 4 = \frac{5}{12}$

[검산] $\frac{5}{12} \times 4 = \frac{5}{3} = 1\frac{2}{3}$



(대분수) ÷ (자연수)를 계산할 때에는 먼저 대분수를 _____로 바꿉니다.

정답 002쪽

[21~22] $1\frac{3}{5} \div 9$ 를 두 가지 방법으로 계산하려고 합니다. □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

21 $1\frac{3}{5} \div 9 = \frac{8}{5} \div 9 = \frac{8 \times \square}{5 \times \square} \div 9$
 $= \frac{\square}{45} \div 9 = \frac{\square}{\square}$

22 $1\frac{3}{5} \div 9 = \frac{8}{5} \div 9 = \frac{8}{5} \times \frac{1}{\square} = \frac{\square}{\square}$

[23~24] $3\frac{5}{9} \div 8$ 를 두 가지 방법으로 계산하려고 합니다. □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

23 $3\frac{5}{9} \div 8 = \frac{32}{9} \div 8 = \frac{32 \div \square}{9} = \frac{\square}{\square}$

24 $3\frac{5}{9} \div 8 = \frac{32}{9} \div 8 = \frac{32}{9} \times \frac{1}{\square}$
 $= \frac{32}{\square} = \frac{\square}{9}$

25 $7\frac{2}{3} \div 6$ 을 계산한 것을 보고 검산하려고 합니다. □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

$7\frac{2}{3} \div 6 = 1\frac{5}{18}$
 [검산] $\square \frac{\square}{\square} \times \square = 7\frac{2}{3}$

26 $2\frac{1}{4} \div 7$ 을 계산하고 검산하려고 합니다. □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

[계산] $2\frac{1}{4} \div 7 = \frac{\square}{4} \div 7 = \frac{\square}{4} \times \frac{1}{\square}$
 $= \frac{\square}{\square}$
 [결과] $2\frac{1}{4} \div 7 = \frac{\square}{\square}$
 [검산] $\frac{\square}{\square} \times \square = 2\frac{1}{4}$

유형 보고서

008쪽 1-1

$$1 \div 2 = \frac{1}{2}$$
[illegible]

[]

005 1÷11

008쪽 1-1

▲ ÷ ■ = $\frac{\text{▲}}{\text{■}}$ 이고 이때 몫은 1보다 작습니다.

[]

$4 \div 5 = \frac{\square}{\square}$ 이다.

012 $12 \div 17$

013

나눗셈의 몫의 크기를 비교하여 ○ 안에 $>$, $=$, $<$ 를 알맞게 써넣으시오.

$$3 \div 8 \bigcirc 5 \div 12$$

014

㉠에 알맞은 자연수는 얼마인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

$$5 \div \text{㉠} = \frac{5}{7}$$

유형 03

1보다 큰 (자연수) $\div$ (자연수)의 몫을 분수로 나타내기

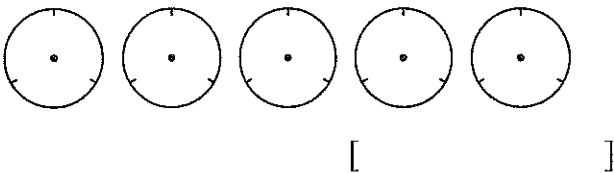
008쪽 1-1

▲, ■가 각각 자연수이고, $\text{▲} > \text{■}$ 일 때

$\text{▲} \div \text{■} = \frac{\text{▲}}{\text{■}}$ 이고 이때 몫은 1보다 큼니다.

015

$5 \div 3$ 의 몫을 그림으로 나타내고, 분수로 나타내시오.



하 [016~019] 나눗셈의 몫을 분수로 나타내시오.

016 $9 \div 8$

017 $11 \div 2$

018 $19 \div 4$

019 $21 \div 16$

하 020

윤수가 $3 \div 2$ 의 몫을 분수로 나타낸 과정입니다. □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

$1 \div 2 = \frac{\square}{\square}$ 입니다.

$3 \div 2$ 는 $\frac{1}{2}$ 이 □ 개입니다.

● $3 \div 2 = \frac{\square}{2} = \square \frac{\square}{2}$

021

빈칸에 알맞은 분수를 써넣으시오.

$19 \div 10 = \square$

022

㉠, ㉡, ㉢에 알맞은 수의 합은 얼마인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

$10 \div 3 = 3 \cdots \text{㉠}$, 나머지 ㉠을 3으로 나누면 $\frac{\text{㉡}}{3}$

● $10 \div 3 = 3 \frac{\text{㉢}}{3} = \frac{\text{㉣}}{3}$

상 023

나눗셈의 몫이 1보다 큰 것을 찾아 기호를 쓰려고 합니다. 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

㉠ $1 \div 21$ ㉡ $9 \div 2$ ㉢ $13 \div 15$

오답 check

틀린 문제의 번호를 적고 오답노트에 정리하세요

틀린 개수 개

유형 04

(자연수) ÷ (자연수)의 활용

008쪽 1-1

예 끈 1m를 3명이 똑같이 나누어 가진다면 한 사람이 몇 m씩 가지게 되는지 분수로 나타내시오.

→ (전체 끈의 길이) ÷ (사람 수)

○ (한 사람이 가지게 되는 끈의 길이)

$$= 1 \div 3 = \frac{1}{3} \text{ (m)}$$

024

승수는 물 1L를 크기가 같은 컵 13개에 똑같이 나누어 담으려고 합니다. 컵 한 개에 몇 L씩 담아야 하는지 분수로 나타내시오.



[]

025 잘 들어요

서술형

주어진 상황을 이용하여 **토끼**와 같이 문제를 만들어 식을 쓰고, 답을 구하시오.

주스 1L

사이다 2L

우유 3L

남학생 8명

여학생 7명

토끼

[문제] 주스 1L를 남학생 8명이 똑같이 나누어 마셨습니다. 남학생 한 명이 마신 주스는 몇 L인지 분수로 나타내시오.

식 $1 \div 8 = \frac{1}{8}$

답 $\frac{1}{8} \text{ L}$

[문제] _____

식 _____

답 _____

026 문제해결

한 병에 $\frac{5}{8}$ L씩 들어 있는 식혜가 8병 있습니다. 이 식혜를 3일 동안 똑같이 나누어 마시려면 하루에 마셔야 할 식혜는 몇 L인지 구하시오.

(1) 식혜는 모두 몇 L 있습니까?

[]

(2) 하루에 마셔야 할 식혜는 몇 L입니까?

[]

유형 05

(분수) ÷ (자연수) 알아보기

009쪽 1-2

• 분자가 자연수의 배수인 경우

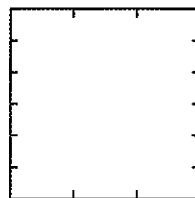
예 $\frac{9}{10} \div 3 = \frac{9 \div 3}{10} = \frac{3}{10}$

• 분자가 자연수의 배수가 아닌 경우

예 $\frac{9}{10} \div 4 = \frac{36}{40} \div 4 = \frac{36 \div 4}{40} = \frac{9}{40}$

027 중점해설

$\frac{5}{6} \div 3$ 의 몫을 그림으로 나타내고, 분수로 나타내시오.



[]

[028~031] 계산해 보시오.

028 $\frac{2}{3} \div 2$

029 $\frac{8}{9} \div 4$

030 $\frac{6}{7} \div 5$

031 $\frac{5}{8} \div 4$

유형
14

정다갈현의 하 변의 길이 구하기

둘레가 주어진 정다각형에서
 (한 변의 길이)=(정다각형의 둘레)÷(변의 수)

중 075 ✓ **중요*해요**

둘레가 17 cm인 정팔각형이 있습니다. 이 정팔각형의 한 변의 길이는 몇 cm인지 분수로 나타내시오.

$$[\quad]$$

KIO 076

끈 $1\frac{7}{9}$ m를 겹치지 않게 모두 사용하여 정사각형 모양을 만들었습니다. 만든 정사각형의 한 변의 길이는 몇 m입니까?

$$[\quad]$$

상 077

✎ 서술형

철사 $\frac{7}{8}$ m를 똑같이 두 도막으로 나눈 후 그중 한 도막을 겹치지 않게 모두 사용하여 정삼각형 모양을 만들었습니다. 만든 정삼각형의 한 변의 길이는 몇 m인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

유형
15

비르게 계산한 값 구하기

- ① 어떤 수를 $\square$ 라고 하여 잘못 계산한 식을 세웁니다.
- ② 곱셈과 나눗셈의 관계를 이용하여 $\square$ 의 값을 구합니다.
- ③ 바르게 계산한 값을 구합니다.

K/O 078

어떤 자연수를 6으로 나누어야 할 것을 잘못하여 곱했더니 42가 되었습니다. **바르게 계산한 값을** 분수로 나타내시오.

[]

중 079 잘들려요

어떤 분수를 7로 나누어야 할 것을 잘못하여 곱했더니 $4\frac{9}{10}$ 가 되었습니다. **바르게 계산한 값을** 분수로 나타내시오.

[]

상 080

서술형

어떤 분수를 9로 나누어야 할 것을 잘못하여 곱했더니 $\frac{27}{28}$ 이 되었습니다. **바르게 계산한 값**을 기약 분수로 나타내면 얼마인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.



유형
16

서술형 평가 유형



081

㉠과 ㉡에 알맞은 분수의 합을 구하려고 합니다. 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

$$\textcircled{1} = 12 \div 17$$

$$\textcircled{2} = \textcircled{1} \div 3$$

(1) 풀이 과정:

(2) 답:

082

우현이네 모듬과 준호네 모듬은 텃밭을 가꾸었습니다. 우현이네 모듬의 텃밭은 11 m^2 이고, 상추, 방울토마토, 고구마를 똑같은 넓이로 심었습니다. 준호네 모듬의 텃밭은 13 m^2 이고, 감자, 고구마, 옥수수, 고추를 똑같은 넓이로 심었습니다. 어느 모듬이 고구마를 심은 텃밭이 더 넓은지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

(1) (자연수) $\div$ (자연수)의 몫을 분수로 나타내는 방법:

■, ▲가 각각 자연수일 때

$$\blacksquare \div \blacktriangle = \square$$

(2) 풀이 과정:

(3) 답:

083

계산을 잘못된 학생을 찾아 그 이유를 설명하고 바르게 계산해 보시오.

[성호]	$\frac{4}{15} \div 2 = \frac{4 \times 2}{15} = \frac{8}{15}$
[민지]	$\frac{8}{9} \div 4 = \frac{8 \div 4}{9} = \frac{2}{9}$

(1) 계산을 잘못된 학생:

(2) 이유:

(3) 바르게 계산하기:

084

풍선에 쓰여진 나눗셈의 몫이 작을수록 높이 올라 갑니다. 가장 높이 올라가는 풍선을 찾아 기호를 쓰려고 합니다. 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

가	나	다
$\frac{6}{11} \div 2$	$\frac{15}{8} \div 5$	$\frac{12}{5} \div 4$

(1) 분자가 자연수의 배수인 (분수) $\div$ (자연수)를 계산하는 방법:

■, ▲, ●가 각각 자연수이고 ▲가 ●의 배수일

$$\text{때 } \frac{\blacktriangle}{\blacksquare} \div \bullet = \frac{\square}{\blacksquare}$$

(2) 풀이 과정:

(3) 답:

틀린 문제의 번호를 적고 오답노트에 정리하세요.

오답 check

틀린 개수 개

085

□ 안에 들어갈 수 있는 자연수는 모두 몇 개인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

$$\frac{18}{5} \div 12 < \frac{\square}{30} < \frac{17}{5} \div 6$$

(1) 풀이 과정:

(2) 답:

086

쌀 $3\frac{3}{8}$ kg을 쌀통 9개에 똑같이 나누어 담으려고 합니다. 쌀통 한 개에 담을 쌀은 몇 kg인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

(1) 쌀통 한 개에 담을 쌀의 무게 구하는 방법:

(쌀통 한 개에 담을 쌀의 무게)

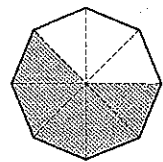
= (전체 쌀의 무게) ÷ ()

(2) 풀이 과정:

(3) 답:

087

정팔각형을 8칸으로 똑같이 나눈 후 5칸에 색칠했습니다. 정팔각형의 넓이가 $2\frac{2}{5} \text{ cm}^2$ 일 때 색칠한 부분의 넓이는 몇 cm^2 인지 기약분수로 나타내려고 합니다. 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

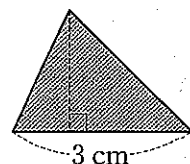


(1) 풀이 과정:

(2) 답:

088

오른쪽 삼각형은 밑변의 길이가 3 cm이고 넓이가 $3\frac{1}{9} \text{ cm}^2$ 입니다. 삼각형의 높이는 몇 cm인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.



(1) 삼각형의 높이 구하는 방법:

(삼각형의 넓이) = ()의 길이 × (높이) ÷ 2

● (높이) = (삼각형의 넓이) × 2 ÷ ()의 길이

(2) 풀이 과정:

(3) 답:

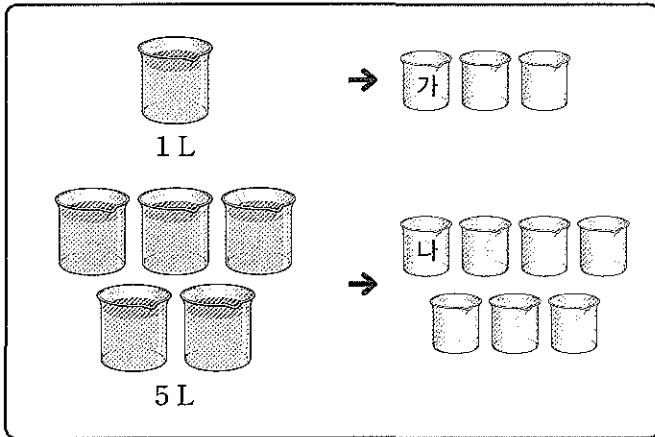
유형
17

통합교과 유형

1
인

089

정민이는 과학 실험을 하기 위해 물 1 L와 물 5 L를 모양과 크기가 같은 비커에 똑같이 나누어 담으려고 합니다. 물 1 L를 비커 3개에, 물 5 L를 비커 7개에 똑같이 나누어 담을 때, 비커 가와 비커 나 중 어느 비커에 물이 더 많을지 구하시오.



① 단계 비커 가에 담을 물은 몇 L입니까?

[]

② 단계 비커 나에 담을 물은 몇 L입니까?

[]

③ 단계 비커 가와 비커 나 중 어느 비커에 담을 물이 더 많습니까?

[]

090

다음은 김치볶음밥 4인분을 만드는 데 필요한 재료입니다. 김치볶음밥 3인분을 만드는 데 필요한 재료의 양을 각각 구하시오.

김치볶음밥 (4인분)

*** 재료 ***	
김치	$\frac{1}{4}$ 포기
양파	$\frac{1}{2}$ 개
밥	4공기
참기름	1큰술
식용유	$1\frac{1}{4}$ 큰술

① 단계 김치볶음밥 1인분을 만드는 데 필요한 재료의 양을 각각 구하시오.

김치	
양파	
밥	
참기름	
식용유	

② 단계 김치볶음밥 3인분을 만드는 데 필요한 재료의 양을 각각 구하시오.

김치	
양파	
밥	
참기름	
식용유	

틀린 문제의 번호를 적고 오답노트에 정리하세요.

오답 check

틀린 개수 개

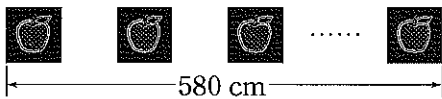


심화

서술형 문제

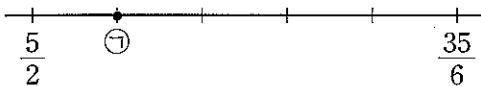


- 06** 다음과 같이 크기가 같은 정사각형 모양의 판화 13장을 나란히 벽에 붙였습니다. 전체 길이가 580 cm이고 판화 사이의 간격이 판화의 한 변의 길이와 같을 때 판화의 한 변의 길이는 몇 cm인지 기약분수로 나타내려고 합니다. 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.



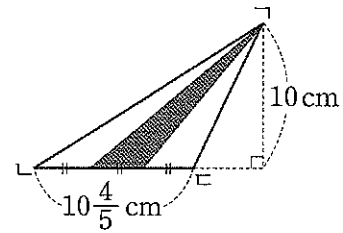
- 07** $\bullet = \frac{9}{19}$ 이고 $\blacksquare = 3$ 일 때 $\bullet$ 는 $\blacksquare$ 의 몇 배인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

- 08** 수직선에서 $\frac{5}{2}$ 와 $\frac{35}{6}$ 사이를 5칸으로 똑같이 나누었습니다. ㉠이 나타내는 수는 얼마인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.



- 09** 한 상자에 같은 종류의 음료수가 15개씩 들어 있습니다. 음료수 5상자의 무게는 $19\frac{3}{4}$ kg이고 빈 상자는 $\frac{1}{5}$ kg일 때 음료수 한 개의 무게는 몇 kg인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

- 10** 다음은 삼각형 ABC의 밑변의 길이를 3개로 똑같이 나눈 것입니다. 색칠된 부분의 넓이는 몇 cm^2 인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.



경시수준!

- 11** 철사를 겹치지 않게 모두 사용하여 한 변의 길이가 $3\frac{5}{7}$ cm인 정오각형 모양을 만들었습니다. 이 철사를 펴서 똑같이 두 도막으로 나눈 후 그중 한 도막을 겹치지 않게 모두 사용하여 정사각형 모양을 만들었다면 만든 정사각형의 한 변의 길이는 몇 cm가 되는지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

틀린 문제의 번호를 적고 오답 노트에 정리하세요.

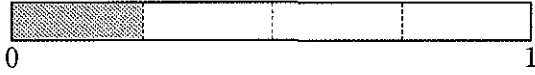
오답 check

틀린 개수

개



- 01** 그림을 보고 □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.
[5점]



$$1 \div 4 = \frac{\square}{\square}$$

♥ 012쪽 · 유형01

- 02** 나눗셈의 몫을 분수로 나타내시오.
[6점]
- (1) $1 \div 13$ (2) $9 \div 28$

♥ 012쪽 · 유형01, 012쪽 · 유형02

- 03** 가장 작은 수를 가장 큰 수로 나눈 몫을 분수로 나타내시오.
[7점]

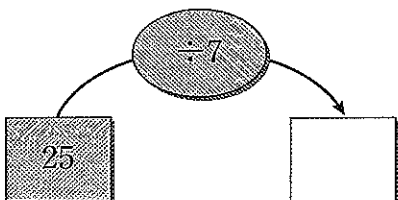
♥ 012쪽 · 유형02

24 13 5

[]

- 04** 빈칸에 알맞은 수를 써넣으시오.
[6점]

♥ 013쪽 · 유형03



서술형

- 05** 길이가 19 m인 끈을 6도막으로 똑같이 나누었을 때 한 도막의 길이는 몇 m인지 분수로 나타내려고 합니다. 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.
[6점]

♥ 014쪽 · 유형04

- 06** 계산해 보시오.
[6점]

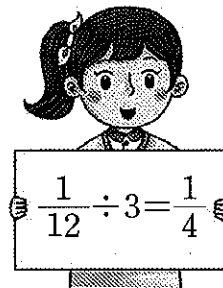
(1) $\frac{4}{7} \div 4$

(2) $\frac{8}{9} \div 5$

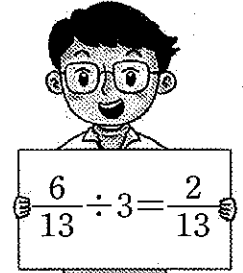
♥ 014쪽 · 유형05, 015쪽 · 유형06

- 07** 나눗셈의 몫을 바르게 구한 학생의 이름을 쓰시오.
[6점]

♥ 014쪽 · 유형05, 015쪽 · 유형06



아라



준호

[]

- 08** 관계있는 것끼리 이어 보시오.
[6점]

♥ 014쪽 · 유형05, 016쪽 · 유형07

$\frac{33}{8} \div 2$

$\frac{5}{4}$

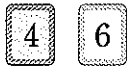
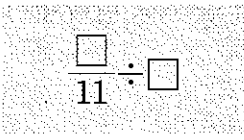
$\frac{15}{4} \div 3$

$\frac{33}{16}$

$\frac{16}{5} \div 4$

$\frac{4}{5}$

- 09** 수 카드 2장을 모두 사용하여 계산 결과가 더
[7점] 큰 나눗셈을 만들었을 때의 몫을 구하시오.

[]

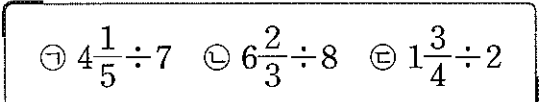
- 10** 수정과 $\frac{5}{6}$ L를 7명이 똑같이 나누어 마셨습
[6점] 니다. 한 사람이 마신 수정과는 몇 L인지
풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

- 11** 어떤 분수를 10으로 나누어야 할 것을 잘못
[7점] 하여 곱했더니 $\frac{8}{9}$ 이 되었습니다. 바르게 계산
한 값을 기약분수로 나타내면 얼마인지 풀
이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

- 12** 계산해 보시오.
[6점] (1) $7\frac{1}{3} \div 11$ (2) $2\frac{6}{7} \div 4$

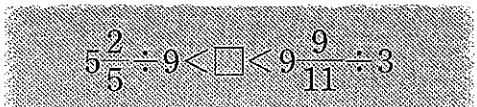
- 13** $2\frac{2}{3} \div 4$ 를 두 가지 방법으로 계산해 보시오.
[6점]

- 14** 나눗셈의 몫이 가장 작은 것을 찾아 기호를
[6점] 쓰시오.



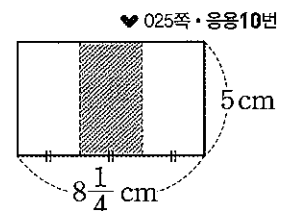
[]

- 15** □ 안에 들어갈 수 있는 자연수는 모두 몇
[7점] 개입니까?



[]

- 16** 오른쪽은 직사각형을
[7점] 3개로 똑같이 나눈 것
입니다. 색칠된 부분
의 넓이는 몇 cm^2 입
니까?



오답 check

틀린 문제의 번호를 적고 오답 노트에 정리하세요.

틀린 개수

개

채점표

5점 × =
6점 × =
7점 × =

점수

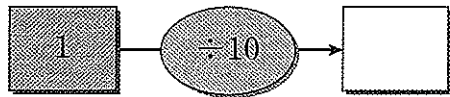
확인



♥ 012쪽 · 유형01

01 빈칸에 알맞은 분수를 써넣으시오.

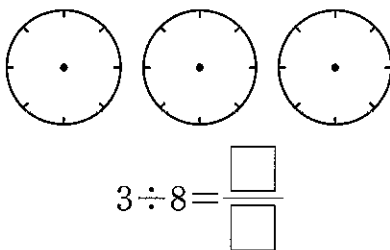
[6점]



♥ 012쪽 · 유형02

02 $3 \div 8$ 의 몫을 그림으로 나타내고, 분수로 나타내시오.

[5점]



♥ 012쪽 · 유형02, 013쪽 · 유형03

03 다음 중 나눗셈의 몫이 가장 큰 것은 어느 것입니까? []

[6점]

- ① $2 \div 3$ ② $4 \div 9$ ③ $11 \div 4$
 ④ $5 \div 12$ ⑤ $13 \div 17$

서술형

♥ 019쪽 · 유형12

04 □ 안에 알맞은 분수를 구하려고 합니다.

[6점]

풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

$\square \times 6 = 23$

♥ 014쪽 · 유형04

05 물 140 L를 물통 9개에 똑같이 나누어 담았습니다. 물통 한 개에 담은 물은 몇 L인지 분수로 나타내시오.

[6점]

[]

♥ 014쪽 · 유형05, 015쪽 · 유형06

06 빈칸에 알맞은 분수를 써넣으시오.

[6점]



♥ 014쪽 · 유형05, 016쪽 · 유형07

07 가분수를 자연수로 나눈 몫을 분수로 나타내시오.

[6점]

$\frac{11}{8} \div 4$

[]

♥ 014쪽 · 유형05, 015쪽 · 유형06

08 나눗셈의 몫을 비교하여 ○ 안에 $>$, $=$, $<$ 를 알맞게 써넣으시오.

[6점]

$\frac{9}{10} \div 4 \bigcirc \frac{4}{5} \div 6$

- 09** 넓이가 $\frac{7}{10} \text{ m}^2$ 이고 밑변의 길이가 7 m인
[7점] 평행사변형이 있습니다. 이 평행사변형의
높이는 몇 m인지 구하시오.

[]

- 10** ㉠과 ㉡에 알맞은 분수의 차를 구하려고 합
[7점] 니다. 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

$$\textcircled{1} = \frac{24}{7} \div 8 \quad \textcircled{2} = \textcircled{1} \div 9$$

- 11** 한 병에 $\frac{3}{8} \text{ L}$ 씩 들어 있는 주스가 2병 있습
[7점] 니다. 이 주스를 4일 동안 똑같이 나누어
마시려면 하루에 마셔야 할 주스는 몇 L인
지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

- 12** 계산하고 검산해 보시오.
[6점]

$$6\frac{4}{9} \div 29$$

[검산] _____

- 13** 나눗셈의 몫이 진분수인 것을 찾아 기호를
[6점] 쓰시오.

$$\textcircled{1} 4\frac{3}{5} \div 4 \quad \textcircled{2} 10\frac{1}{7} \div 10 \quad \textcircled{3} 6\frac{1}{2} \div 7$$

[]

- 14** 잘못 계산한 곳을 찾아 바르게 계산해 보시오.
[6점]

$$2\frac{2}{3} \div 2 = 2\frac{2 \div 2}{3} = 2\frac{1}{3}$$

○

- 15** □ 안에 들어갈 수 있는 자연수를 모두 구
[7점] 하시오.

$$\frac{\square}{5} < 3\frac{1}{5} \div 4$$

[]

- 16** 무게가 똑같은 배 3개가 들어 있는 바구니의
[7점] 무게를 재어 보니 $2\frac{3}{5} \text{ kg}$ 이었습니다. 빈 바
구니가 $\frac{1}{5} \text{ kg}$ 일 때 배 한 개의 무게는 몇 kg
인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

틀린 문제의 번호를 적고 오답 노트에 정리하세요

오답 check

틀린 개수

개

재점표

5점 × =
6점 × =
7점 × =

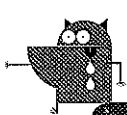
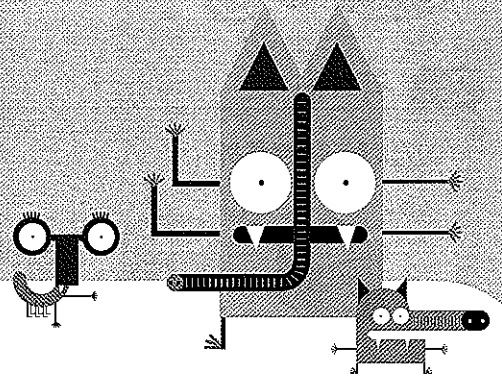
점수

확인



2

각기둥과 각뿔



학습 실천 계획표

- 이 단원의 표준 학습일은 9일입니다. 표준 계획을 참고하여 공부하세요.
- 계획대로 공부한 날은 ☺에, 공부하지 않은 날에는 ☹에 ○표 하세요.

이런 내용을 공부해요

이렇게 계획해 보세요

확인

2-1 각기둥(1)

2-2 각기둥(2)

2-3 각기둥의 전개도

2-4 각기둥의 전개도 그리기

032~035쪽 ☺ 8일째: 월 일



유형 01, 02, 03, 04, 05, 06

유형 07, 08, 09, 10, 11

036~040쪽 ☺ 9일째: 월 일

040~044쪽 ☺ 10일째: 월 일



2-5 각뿔(1)

2-6 각뿔(2)

045~046쪽 ☺ 11일째: 월 일



유형 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

유형 19, 20

047~050쪽 ☺ 12일째: 월 일

051~053쪽 ☺ 13일째: 월 일



응용 도전하기

054~055쪽 ☺ 14일째: 월 일



단원마무리 1회

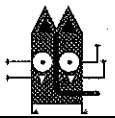
단원마무리 2회

056~057쪽 ☺ 15일째: 월 일

058~059쪽 ☺ 16일째: 월 일



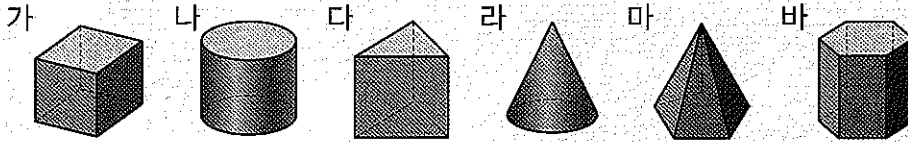
스스로
평가



교과서 내용을 익히고, 기본 문제를 풀어 봅니다.

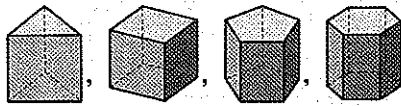
2 각기둥(1)

(1) 입체도형 분류하기



서로 평행한 두 면이 있는 경우	가, 나, 다, 바
서로 평행한 두 면이 없는 경우	라, 마

(2) 각기둥 알아보기

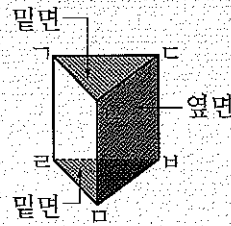


등과 같은 입체도형을 각기둥이라고 합니다.
 * 모든 면이 다각형이고 서로 평행한 두 면이 합동인 입체도형

(3) 각기둥의 밑면과 옆면

각기둥에서

- ① 면 $ABCD$ 과 면 $EFGH$ 과 같이 서로 평행하고 합동인 두 면을 밑면이라고 합니다.
- ② 면 $ABFE$, 면 $BCGF$, 면 $CDHG$ 과 같이 두 밑면과 만나는 면을 옆면이라고 합니다.



SEEN NOTE

입체도형과 평면도형으로 분류하기

가	나	다	라
입체도형	가, 나		
평면도형	다, 라		

각기둥 찾기

- ① 모든 면이 다각형인지 확인합니다.
- ② 서로 평행한 두 면이 합동인지 확인합니다.

각기둥의 두 밑면은 나머지 면들과 모두 수직으로 만납니다.

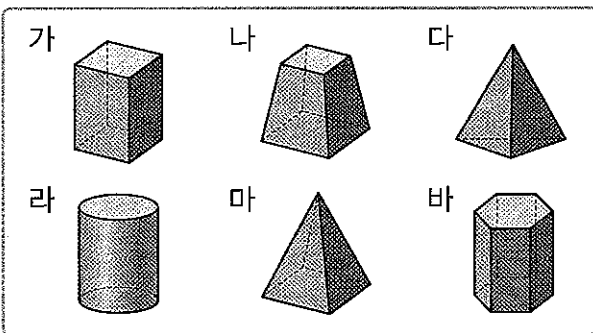
각기둥의 옆면은 모두 직사각형입니다.



각기둥은 모든 면이 _____ 이고 서로 평행한 두 면이 합동인 입체도형입니다.

정답 003쪽

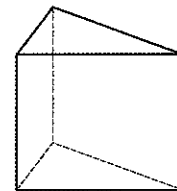
[01~02] 도형을 보고 □ 안에 알맞게 써넣으시오.



01 모든 면이 다각형이고 서로 평행한 두 면이 합동인 입체도형은 □, □입니다.

02 01에서 찾은 도형을 □(이)라고 합니다.

[03~05] 각기둥을 보고 물음에 답하시오.



03 서로 평행한 두 면을 찾아 색칠하시오.

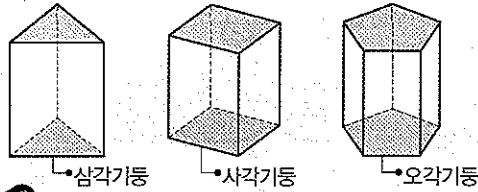
04 03에서 색칠한 두 면을 □(이)라고 합니다.

05 03에서 색칠한 두 면과 만나는 면을 □(이)라고 합니다.

2.2 각기둥(2)

(1) 각기둥의 이름

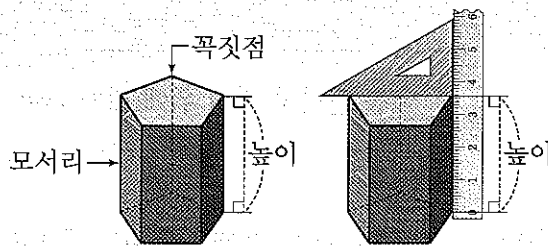
각기둥은 밑면의 모양이 삼각형, 사각형, 오각형……일 때 삼각기둥, 사각기둥, 오각기둥……이라고 합니다.



(2) 각기둥의 구성 요소

각기둥에서

- ① 면과 면이 만나는 선분을 모서리라고 합니다.
- ② 모서리와 모서리가 만나는 점을 꼭짓점이라고 합니다.
- ③ 두 밑면 사이의 거리를 높이라고 합니다.



SSEN NOTE

❖ 밑면의 모양이 삼각형인 각기둥: 사각기둥

❖ 각기둥에서
 • (꼭짓점의 수)
 $= (\text{한 밑면의 변의 수}) \times 2$
 • (면의 수)
 $= (\text{한 밑면의 변의 수}) + 2$
 • (모서리의 수)
 $= (\text{한 밑면의 변의 수}) \times 3$

❖ 각기둥의 높이는 옆면의 모서리의 길이와 같습니다. 이 모서리의 길이를 각기둥의 높이라고도 합니다.

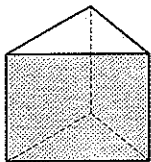


각기둥은 _____ 이/가 삼각형, 사각형, 오각형……일 때 삼각기둥, 사각기둥, 오각기둥……이라고 합니다.

정답 003쪽

[06~07] 각기둥을 보고 밑면의 모양과 각기둥의 이름을 각각 쓰시오.

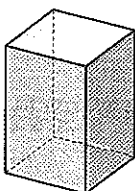
06



밑면의 모양:

각기둥의 이름:

07



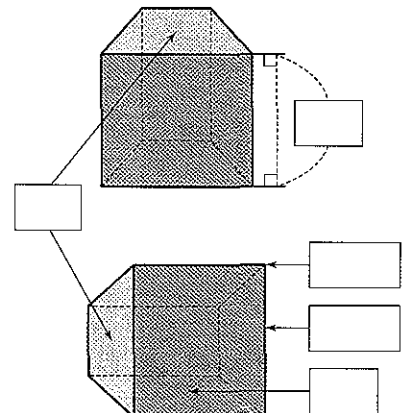
밑면의 모양:

각기둥의 이름:

08 보기에서 알맞은 말을 골라 ☐ 안에 써넣으시오.

보기

높이, 꼭짓점, 모서리, 밑면, 옆면

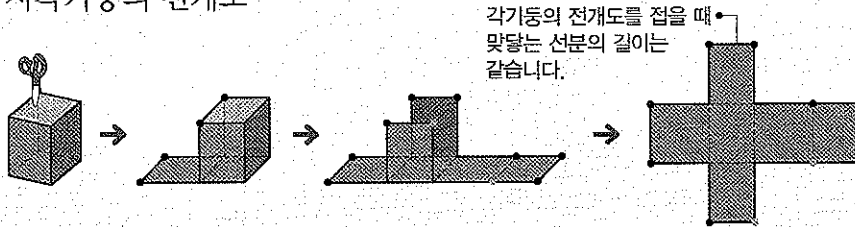


2 각기둥의 전개도

(1) 각기둥의 전개도

각기둥의 모서리를 잘라서 평면 위에 펼쳐 놓은 그림을 각기둥의 전개도라고 합니다.

예 사각기둥의 전개도



(2) 각기둥의 전개도의 특징

	면의 수(개)	모양
● 각기둥의 밑면	2	● 각형 — 각기둥에 따라 다른 모양
● 각기둥의 옆면	●	직사각형 — 항상 직사각형

SEE NOTE

전개도는 어느 모서리를 자르는가에 따라 여러 가지 모양이 나올 수 있습니다.

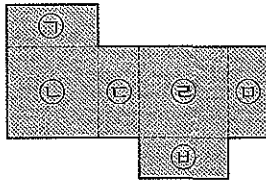
각기둥의 전개도에서 밑면은 전개도를 접었을 때 서로 평행하고 합동인 두 면입니다. 이때 밑면의 모양이 ● 각형이면 ● 각기둥의 전개도입니다. 옆면은 전개도를 접었을 때 두 밑면과 만나는 면(밑면과 수직인 면)입니다.



각기둥의 전개도는 각기둥의 _____ 를 잘라서 평면 위에 펼쳐 놓은 그림입니다.

정답 003쪽

[09~11] 각기둥의 모서리를 잘라서 펼쳐 놓았더니 다음과 같이 되었습니다. □ 안에 알맞게 써넣으시오.

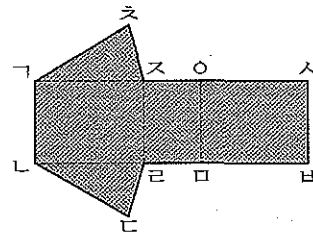


09 위와 같이 각기둥의 모서리를 잘라서 평면 위에 펼쳐 놓은 그림을 □ (이)라고 합니다.

10 위의 그림을 접으면 □ 이/가 됩니다.

11 한 밑면이 면 ①일 때, 다른 밑면은 면 □ 입니다.

[12~14] 전개도를 보고 □ 안에 알맞게 써넣으시오.



12 밑면의 모양은 □ 입니다.

13 위의 전개도를 접으면 □ 이/가 됩니다.

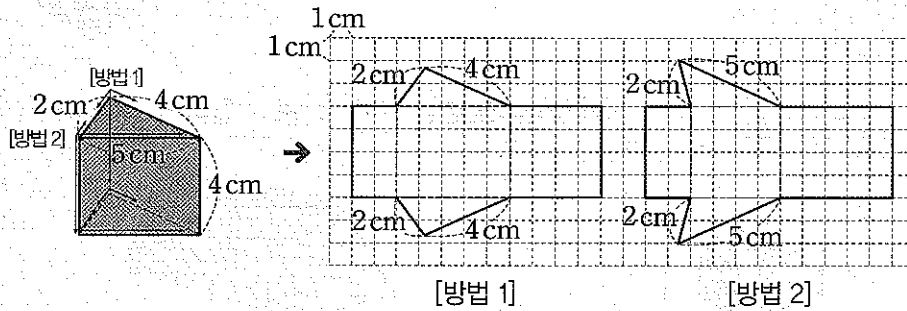
14 전개도를 접었을 때 선분 A-B와 맞닿는 선분은 선분 □ 입니다.

2 각기둥의 전개도 그리기

(1) 각기둥의 전개도 그리기

각기둥의 전개도는 모서리를 자르는 방법에 따라 여러 가지 모양으로 그릴 수 있습니다.

예 삼각기둥의 전개도 그리기



SSEN NOTE

전개도를 그릴 때 잘린 모서리는 실선으로, 잘리지 않은 모서리는 점선으로 그립니다.

각기둥의 전개도에서 옆면의 모양은 모두 직사각형입니다.

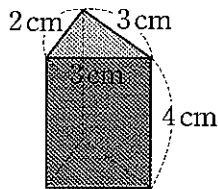
각기둥의 전개도에서 밑면은 2개, 옆면은 한 밑면의 변의 수와 같습니다.

정답 003쪽

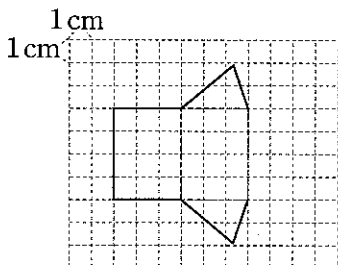
(2) 각기둥의 전개도를 그릴 때 주의할 점

- ① 두 밑면이 합동이 되도록 그립니다.
- ② 옆면은 직사각형으로 그립니다.
- ③ 한 밑면의 변의 수와 옆면의 수를 같게 그립니다.
- ④ 전개도를 접었을 때 서로 맞닿는 선분의 길이를 같게 그립니다.
- ⑤ 전개도를 접었을 때 서로 겹쳐지는 면이 없게 그립니다.

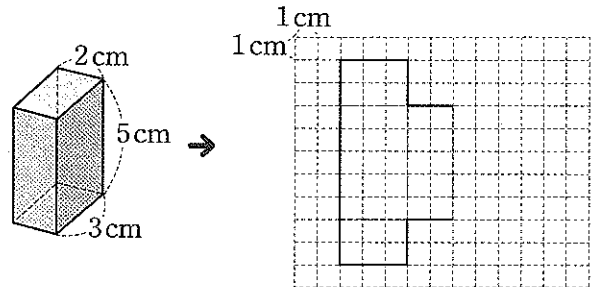
15 오른쪽 삼각기둥의 전개도를 그리려고 합니다. □ 안에 알맞게 써넣고, 전개도를 완성하시오.



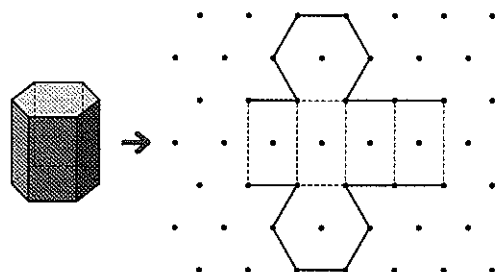
- (1) 밑면이 □ 개, 옆면이 □ 개가 되도록 그립니다.
- (2) 밑면은 삼각형, 옆면은 □ 모양으로 그립니다.
- (3) 전개도를 완성하시오.



16 사각기둥의 전개도를 완성하시오.



17 육각기둥의 전개도를 완성하시오.



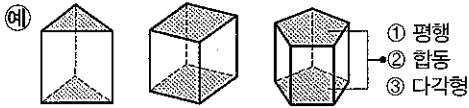


유형 01

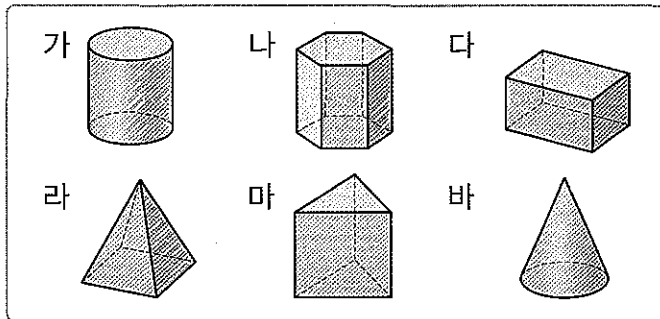
각기둥

032쪽 2-1

- 각기둥: 모든 면이 다각형이고 서로 평행한 두 면이 합동인 입체도형



[001~002] 입체도형을 보고 물음에 답하시오.



001

각기둥을 모두 찾아 기호를 쓰시오.

[]

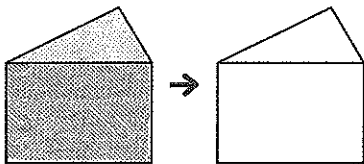
002 ✨잘들여요

가가 각기둥이 아닌 이유를 설명하시오.

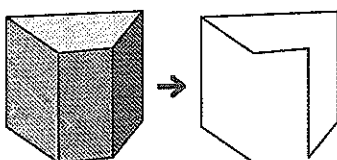
서술형

003~004] 각기둥의 겨냥도를 완성하시오.

003



004

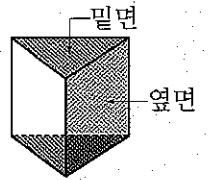


유형 02

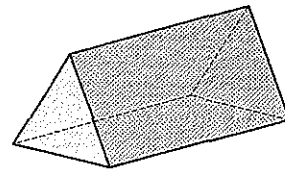
각기둥의 밑면과 옆면

032쪽 2-1

- ① 밑면: 서로 평행하고 합동인 두 면
- ② 옆면: 두 밑면과 만나는 면



005~006] 각기둥을 보고 물음에 답하시오.



005

각기둥에서 서로 평행한 두 면은 어떤 모양입니까?

[]

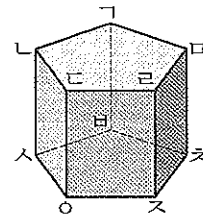
006

각기둥에서 두 밑면과 만나는 면은 어떤 모양입니까?

[]

007 √중요해요

각기둥을 보고 밑면과 옆면을 모두 찾아 쓰시오.

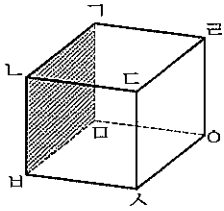


밑면

옆면

008 **잘 틀려요**

각기둥에서 색칠한 면이 밑면일 때, 옆면이 아닌 면은 어느 것입니까? []



- ① 면 ㄱ ㅅ ㄹ
- ② 면 ㄴ ㅅ ㄷ
- ③ 면 ㄱ ㄴ ㄷ
- ④ 면 ㄷ ㅅ ㄹ
- ⑤ 면 ㄱ ㄹ ㄷ

009

각기둥의 밑면과 옆면에 대하여 **바르게** 설명한 것을 찾아 기호를 쓰시오.

- ㉠ 밑면의 수는 각기둥에 따라 다릅니다.
- ㉡ 밑면과 옆면은 수직으로 만납니다.
- ㉢ 옆면은 항상 2개입니다.
- ㉣ 밑면의 모양은 항상 직사각형입니다.

[]

010

서술형

각기둥의 특징을 잘못 말한 친구를 찾아 이름을 쓰고, **바르게** 고쳐 보시오.

- [연희] 옆면은 모두 직사각형이야.
- [기영] 밑면은 2개야.
- [정민] 밑면과 옆면은 서로 평행해.
- [경민] 두 밑면은 서로 평행하고 합동이야.
- [우현] 두 밑면은 합동인 다각형이야.

유형
03

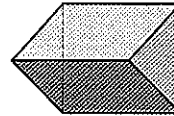
각기둥의 이름

033쪽 2-2

밑면의 모양	★각형
각기둥의 이름	★각기둥

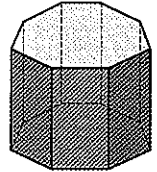
하 [011~012] 각기둥의 이름을 쓰시오.

011



[]

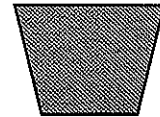
012



[]

013 **중요해**

밑면의 모양이 다음과 같은 각기둥의 이름은 무엇입니까?



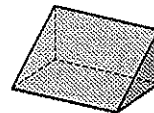
[]

014

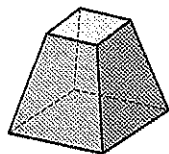
서술형

다음 중 각기둥의 기호를 쓰고, 각기둥의 이름을 쓰려고 합니다. 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

가



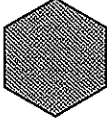
나





015

밑면과 옆면의 모양이 모두 다음과 같은 입체도형의 이름을 쓰시오.

	밑면	옆면
모양		
면의 수(개)	2	6

[]

016

서술형

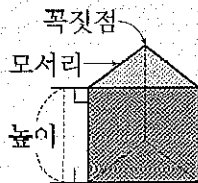
한 밑면의 변이 9개인 각기둥의 이름은 무엇인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

유형 04

각기둥의 구성 요소

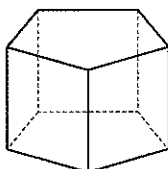
083쪽 2-2

- ① 모서리: 면과 면이 만나는 선분
- ② 꼭짓점: 모서리와 모서리가 만나는 점
- ③ 높이: 두 밑면 사이의 거리



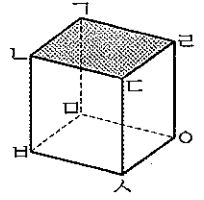
017

오각기둥의 겨냥도에서 모서리는 파란색으로, 꼭짓점은 빨간색으로 표시하고, 각각 몇 개인지 세어 보시오.



모서리 []
꼭짓점 []

018~020] 오른쪽 각기둥에서 색칠한 면이 한 밑면일 때 물음에 답하시오.



018

모서리를 모두 찾아 쓰시오.

019

꼭짓점을 모두 찾아 쓰시오.

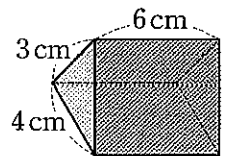
020

각기둥의 높이를 잴 수 있는 모서리를 모두 찾아 빨간색으로 표시하시오.

021 중점

오른쪽 각기둥의 높이는 몇 cm입니까?

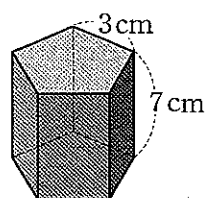
[]



022 잘 들어요

서술형

오른쪽 각기둥의 밑면이 정오각형일 때 모든 모서리의 길이의 합은 몇 cm인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.



유형
05

각기둥의 구성 요소의 수

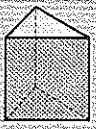
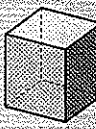
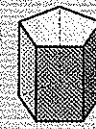
033쪽 2-2

■ 각기둥의 구성 요소의 수

- 한 밑면의 변의 수: ■개
- 꼭짓점의 수: (■ × 2)개
- 면의 수: (■ + 2)개
- 모서리의 수: (■ × 3)개

023

표를 완성하시오.

도형			
한 밑면의 변의 수(개)			
꼭짓점의 수(개)			
면의 수(개)			
모서리의 수(개)			

024

023의 표를 보고 규칙을 찾아 □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

- (꼭짓점의 수) = (한 밑면의 변의 수) × □
- (면의 수) = (한 밑면의 변의 수) + □
- (모서리의 수) = (한 밑면의 변의 수) × □

025

빈칸에 알맞은 수를 써넣으시오.

도형	칠각기둥	구각기둥
한 밑면의 변의 수(개)		
꼭짓점의 수(개)		
면의 수(개)		
모서리의 수(개)		

틀린 문제의 번호를 적고 오답노트에 정리하세요.

오답 check

026

옳은 문장은 ○표, 틀린 문장은 ×표 하시오.

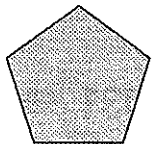
- (1) 팔각기둥의 모서리는 16개입니다. []
- (2) 옆면이 4개인 각기둥은 사각기둥입니다. []
- (3) 사각기둥의 모서리의 수는 사각기둥의 한 밑면의 변의 수의 2배입니다. []
- (4) 각기둥에서 꼭짓점, 면, 모서리 중 면의 수가 가장 적습니다. []

027

잘 틀려요

밑면의 모양이 오른쪽과 같은 각기둥의 모서리의 수와 꼭짓점의 수의 합은 몇 개인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

서술형



집중공략

유형
06

각기둥의 구성 요소의 수의 활용

033쪽 2-2

예) 면이 5개인 각기둥 찾기

한 밑면의 변의 수를 □개라고 하면

(각기둥의 면의 수) = (한 밑면의 변의 수) + 2이므로 □ + 2 = 5, □ = 3

○ 한 밑면의 변이 3개이면 밑면의 모양이 삼각형이므로 삼각기둥입니다.

028

중요해요

면이 8개인 각기둥의 이름은 무엇입니까?

[]

- ① 삼각기둥
- ② 사각기둥
- ③ 오각기둥
- ④ 육각기둥
- ⑤ 칠각기둥

틀린 개수 개

모서리가 15개인 각기둥 ㉗과 모서리가 21개인 각기둥 ㉘가 있습니다. 두 각기둥 ㉗과 ㉘의 한 밑면의 변의 수의 차는 몇 개인지 구하시오.

[]

꼭짓점이 8개인 각기둥의 면은 몇 개인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

모서리의 수와 꼭짓점의 수의 합이 45개인 각기
등의 이름은 무엇인지 구하시오.

- (1) 한 밑면의 변의 수를 ★개라고 할 때 □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

$$(\text{모서리의 수}) + (\text{꼭짓점의 수})$$

$$= \star \times \square + \star \times \square = \star \times \square = 45$$

- (2) 한 밑면의 변의 수는 몇 개입니까?

$$[\quad]$$

- (3) 각기둥의 이름은 무엇입니까?

$$\left[\begin{array}{c} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{array} \right]$$

● 오일러의 정리

1752년 스위스의 수학자 L. 오일러는 입체도형의 꼭짓점의 수, 모서리의 수, 면의 수의 관계가 다음과 같이 성립한다는 것을 밝혀하였습니다.

$$(\text{면의 수}) + (\text{꼭짓점의 수}) - (\text{모서리의 수}) = 2$$

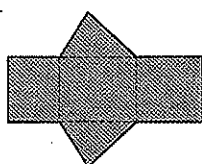
034쪽 2-3

- 각기둥의 전개도: 각기둥의 모서리를 잘라서 평면 위에 펼쳐 놓은 그림

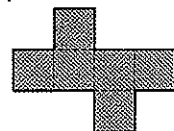
삼각기둥의 전개도를 찾아 기호를 쓰시오.



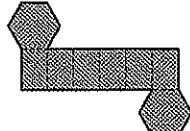
4



다



라



[]

- 📍[033~034] 전개도를 접었을 때 만들어지는 입체도
형의 이름을 쓰시오.

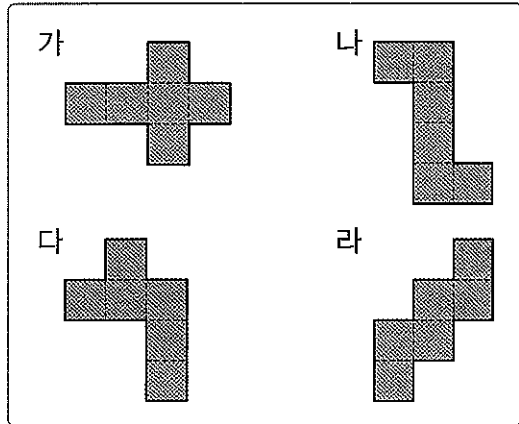
[]

[]

035 ✖ 잘 들어요

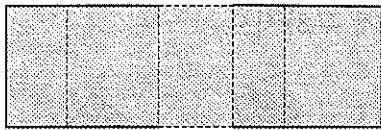
서술형

사각기둥을 만들 수 없는 것을 찾아 기호를 쓰고, 그 이유를 설명하시오.



036

어떤 각기둥의 옆면만 그린 전개도의 일부분입니다. 이 각기둥의 밑면의 모양은 어떤 도형입니까?

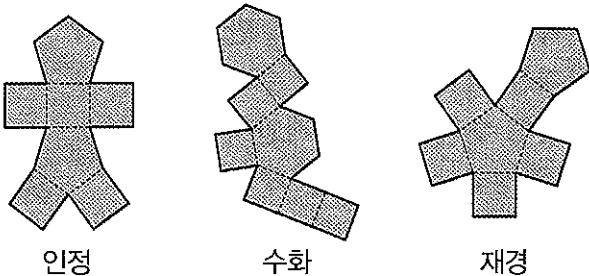


[]

037

서술형

각자 가지고 있는 각기둥의 모서리를 잘라 평면 위에 펼쳐 놓았습니다. 각기둥의 이름이 다른 하나를 가지고 있는 사람은 누구인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.



인정

수화

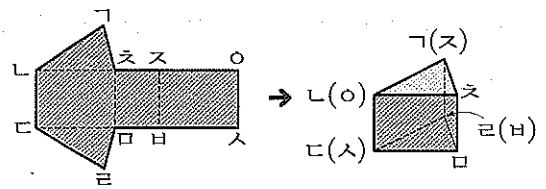
재경

유형 08

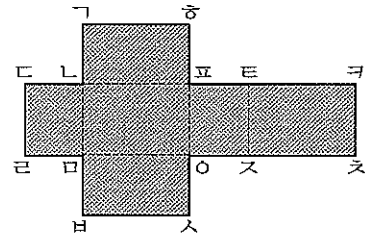
각기둥의 전개도를 접은 모양 알기

034쪽 2~3

예



038~039 각기둥의 전개도를 보고 물음에 답하시오.



038 √ 중요해

전개도를 접었을 때 면 가 나 표 하와 수직으로 만나는 면은 모두 몇 개입니까?

[]

039

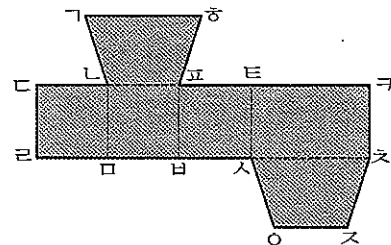
전개도를 접었을 때 선분 가 하와 맞닿는 선분을 쓰시오.

[]

040

서술형

각기둥의 전개도를 접었을 때 밑면이 되는 두 면을 찾아 쓰고, 그 이유를 설명하시오.



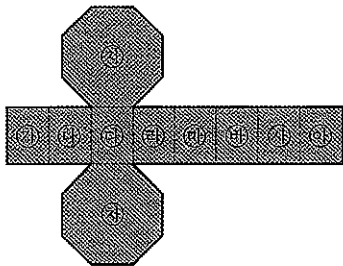
틀린 문제의 번호를 적고 오답 노트에 정리하세요.

오답 check

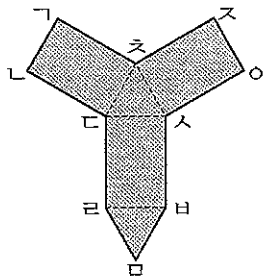
틀린 개수

개

다음은 밑면의 모양이 정팔각형인 각기둥의 전개도입니다. 이 전개도를 접었을 때 면 ㉔와 평행한 면을 찾아 쓰시오.

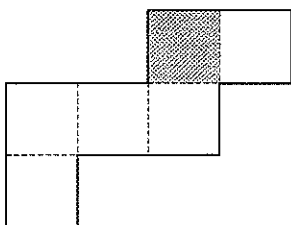

$$[\quad]$$

각기둥의 전개도를 접었을 때 점 ㄱ, 점 ㄴ, 점 ㄹ과 각각 만나는 점을 모두 찾아 쓰시오.



점 ㄱ	
점 ㄴ	
점 ㄷ	

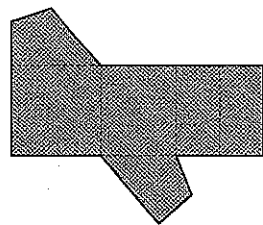
각기둥의 전개도에서 색칠한 면이 한 밑면일 때
높이가 되는 선분을 모두 찾아 ○표 하시오.



034쪽 2-3

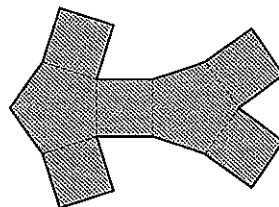
- 각기둥의 전개도에서 구성 요소의 수 구하는 방법
 - ① 밑면을 찾습니다.
 - ② 한 밑면의 변의 수를 이용하여 구성 요소의 수를 구합니다.

오른쪽 전개도를 접었을 때
만들어지는 각기둥의 꼭짓
점은 몇 개인지 구하시오.

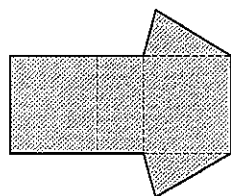


[]

전개도를 접었을 때 만들어지는 각기둥의 모서리는 몇 개인지 구하십시오.


$$[\quad]$$

오른쪽 전개도를 접었을 때 만
들어지는 각기둥의 면의 수와
꼭짓점의 수의 합은 몇 개인지
풀이 과정을 쓰고, 답을 구하
시오.



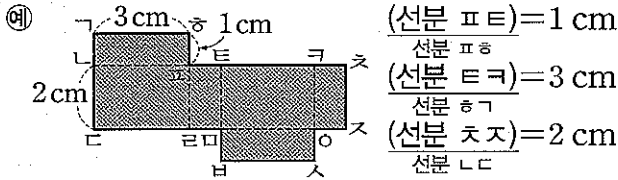


유형 10

각기둥의 전개도에서 변의 길이

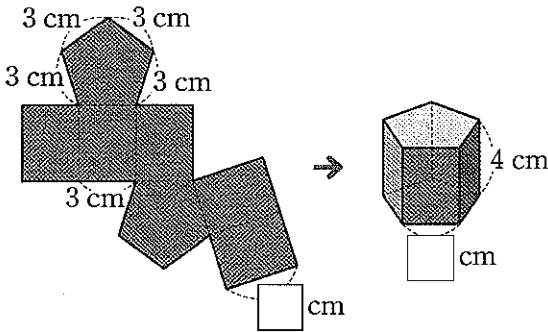
034쪽 2-3

전개도를 접었을 때 맞닿는 선분의 길이는 같습니다.

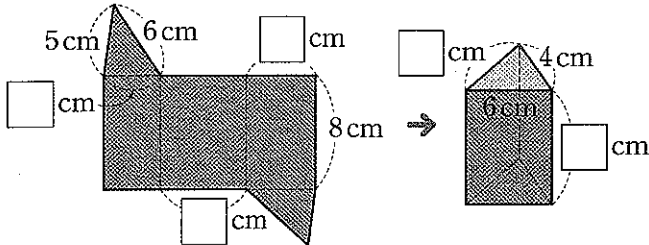


☞ [047~048] 전개도를 접어서 각기둥을 만들었습니다. □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

047



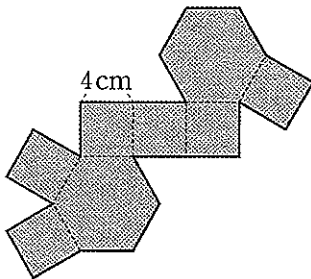
048



☞ 049

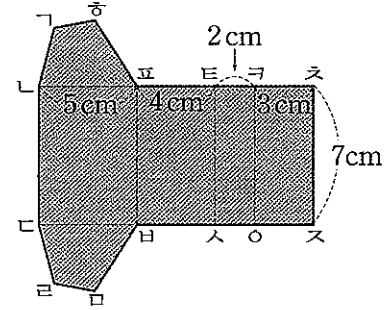
서술형

다음은 옆면이 모두 합동인 각기둥의 전개도입니다. 이 각기둥의 한 밑면의 둘레는 몇 cm인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.



☞ 050 중형

다음 전개도를 접어서 각기둥을 만들었습니다. 이 각기둥의 모든 모서리의 길이의 합을 구하시오.

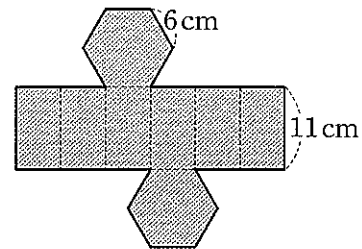


[]

☞ 051

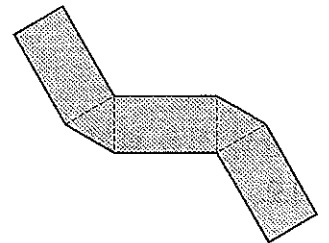
서술형

다음은 밑면의 모양이 정육각형인 각기둥의 전개도입니다. 모든 옆면의 넓이의 합은 몇 cm^2 인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.



☞ 052 잘들려

오른쪽 전개도를 접어서 만든 각기둥의 높이는 11 cm입니다. 조건을 보고 밑면의 한 변의 길이는 몇 cm인지 구하시오.



조건

- 각기둥의 옆면은 모두 합동입니다.
- 각기둥의 모든 모서리의 길이의 합은 69 cm입니다.

[]

틀린 문제의 번호를 적고 오답노트에 정리하세요.

오답 check

틀린 개수

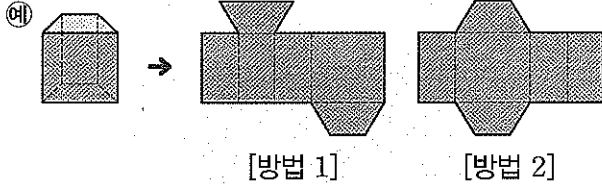
개

유형 11

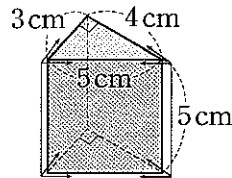
각기둥의 전개도 그리기

035쪽 2-4

각기둥의 모서리를 자르는 방법에 따라 여러 가지 모양의 전개도를 그릴 수 있습니다.

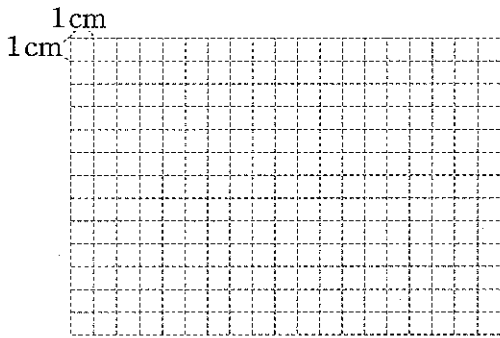


☞ [053~054] 오른쪽 삼각기둥의 전개도를 두 가지 그리려고 합니다. 물음에 답하십시오.



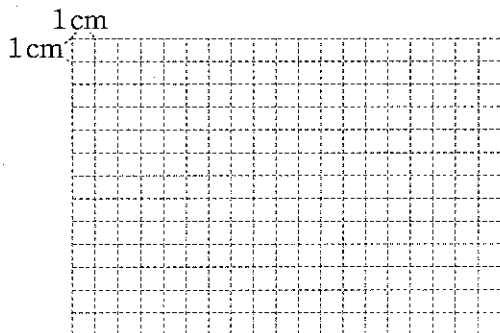
053

파란색 선을 따라 잘랐을 때의 전개도를 그려 보시오.



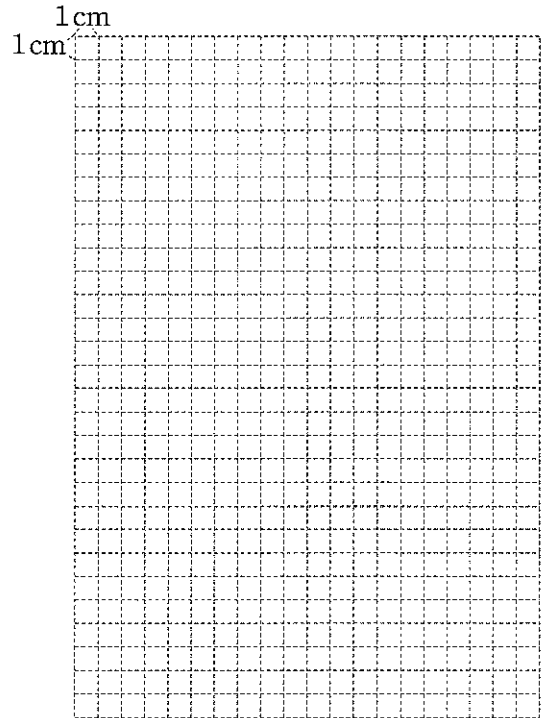
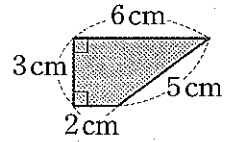
054

빨간색 선을 따라 잘랐을 때의 전개도를 그려 보시오.



☞ 055 √ 중요해

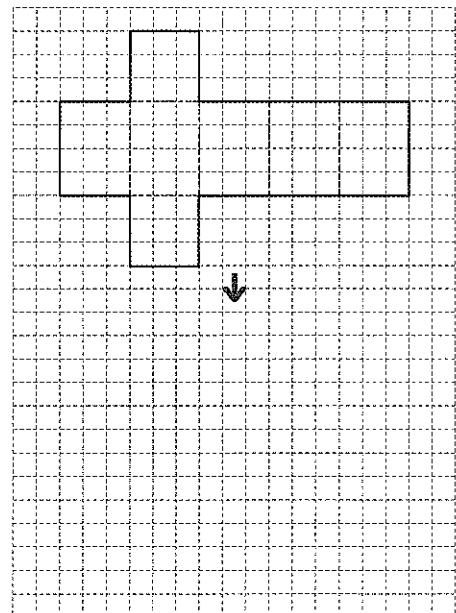
한 밑면이 오른쪽 그림과 같고, 높이가 5cm인 사각기둥의 전개도를 두 가지 그려 보시오.

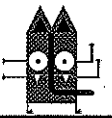


☞ 056 ✖ 잘못려

서술형

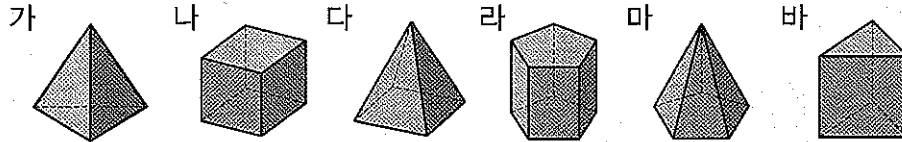
다음은 각기둥의 전개도를 잘못 그린 것입니다. 잘못된 이유를 설명하고, 바르게 그려 보시오.





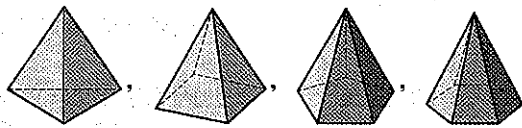
2 각뿔(1)

(1) 입체도형 분류하기



각기둥인 것	나, 라, 바
각기둥이 아닌 것	가, 다, 마

(2) 각뿔 알아보기



등과 같은 입체도형을 각뿔이

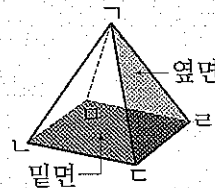
라고 합니다.

• 밑에 놓인 면이 다각형이고 옆으로 둘러싼 면이 모두 삼각형인 입체도형

(3) 각뿔의 밑면과 옆면

각뿔에서

- ① 면 $\square$ 와 같은 면을 밑면이라고 합니다.
- ② 면 $\triangle$, 면 $\triangle$, 면 $\triangle$, 면 $\triangle$ 와 같이 밑면과 만나는 면을 옆면이라고 합니다.



SSEEN NOTE

가, 다, 마는 옆으로 둘러싼 면이 모두 삼각형이고 한 점에서 만납니다.

각뿔 찾기

- ① 뿔 모양의 도형을 찾습니다.
- ② 밑에 놓인 면이 다각형인지 확인합니다.
- ③ 옆으로 둘러싼 면이 삼각형인지 확인합니다.

각뿔의 밑면은 항상 1개입니다.

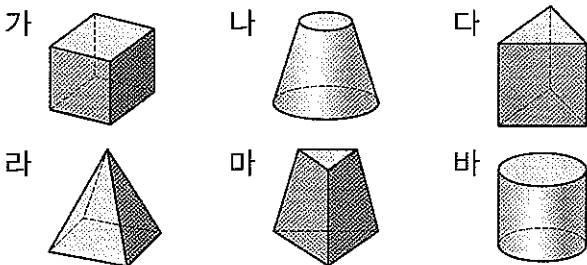
각뿔의 옆면은 모두 삼각형입니다.



각뿔은 밑에 놓인 면이 이고 옆으로 둘러싼 면이 모두 삼각형인 입체도형입니다.

정답 004쪽

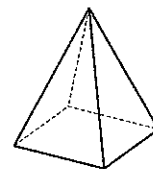
[01~02] 도형을 보고 ☐ 안에 알맞게 써넣으시오.



01 밑에 놓인 면이 다각형이고 옆으로 둘러싼 면이 모두 삼각형인 입체도형은 ☐입니다.

02 01에서 찾은 입체도형을 ☐ (이)라고 합니다.

[03~05] 각뿔을 보고 물음에 답하시오.



03 밑에 놓인 면을 찾아 색칠하시오.

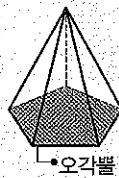
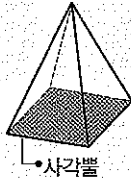
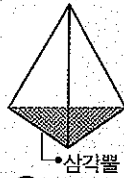
04 03에서 색칠한 면을 ☐ (이)라고 합니다.

05 03에서 색칠한 면과 만나는 면을 ☐ (이)라고 합니다.

2 각뿔(2)

(1) 각뿔의 이름

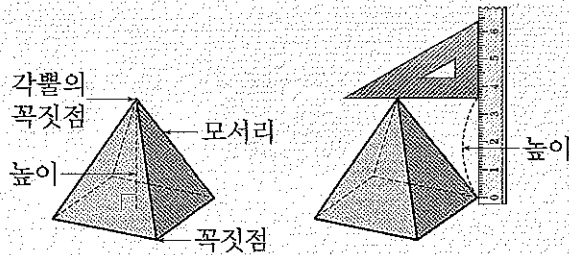
각뿔은 밑면의 모양이 삼각형, 사각형, 오각형.....일 때 삼각뿔, 사각뿔, 오각뿔.....이라고 합니다.



(2) 각뿔의 구성 요소

각뿔에서

- ① 면과 면이 만나는 선분을 모서리라고 합니다.
- ② 모서리와 모서리가 만나는 점을 꼭짓점이라고 합니다.
- ③ 꼭짓점 중에서도 옆면이 모두 만나는 점을 각뿔의 꼭짓점이라고 합니다.
- ④ 각뿔의 꼭짓점에서 밑면에 수직인 선분의 길이를 높이라고 합니다.



SEEN NOTE

◆ 밑면의 모양이 삼각형인 각뿔: 삼각뿔

◆ **각뿔에서**
 • (꼭짓점의 수)
 $= (\text{밑면의 변의 수}) + 1$
 • (면의 수) $= (\text{밑면의 변의 수}) + 1$
 • (모서리의 수)
 $= (\text{밑면의 변의 수}) \times 2$

◆ 각뿔에서 옆면이 모두 만나는 점은 1개이므로 각뿔의 꼭짓점은 1개이고, 각뿔의 높이를 재는 데 사용된다.

◆ 각뿔의 높이를 잴 때 자와 삼각자의 직각을 이용하면 정확하고 쉽게 잴 수 있습니다.

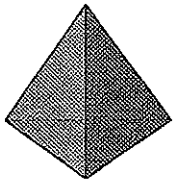
핵심

밑면의 모양이 삼각형인 각뿔을 _____ 이라고 합니다.

정답 004쪽

[06~07] 각뿔을 보고 밑면의 모양과 각뿔의 이름을 각각 쓰시오.

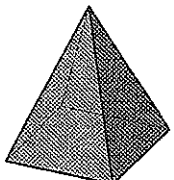
06



밑면의 모양:

각뿔의 이름:

07



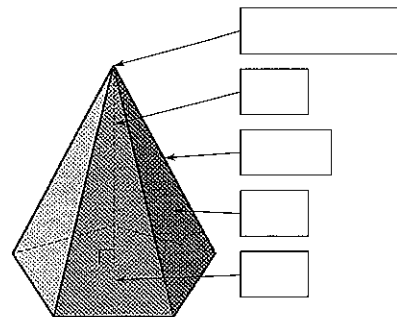
밑면의 모양:

각뿔의 이름:

08 **보기**에서 알맞은 말을 골라 ☐ 안에 써넣으시오.

보기

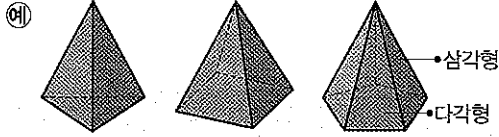
높이, 각뿔의 꼭짓점, 모서리, 밑면, 옆면



유형 12 각뿔

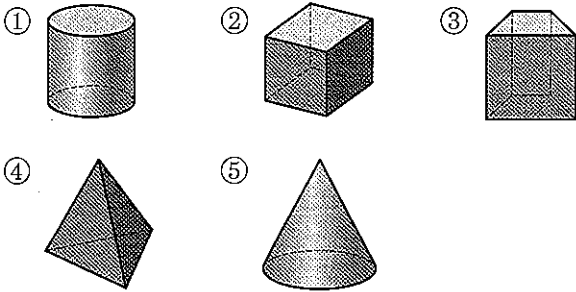
045쪽 2~5

- 각뿔: 밑에 놓인 면이 다각형이고 옆으로 둘러싼 면이 모두 삼각형인 입체도형



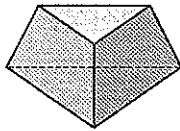
057 ★중요해

다음 중 각뿔은 어느 것입니까? []



058 ★잘들여요

주어진 입체도형이 각뿔이 아닌 이유를 바르게 설명한 사람의 이름을 쓰시오.



두 밑면이 서로 합동인 다각형이 아니기 때문이야!



옆으로 둘러싼 면이 모두 삼각형이 아니기 때문이야!

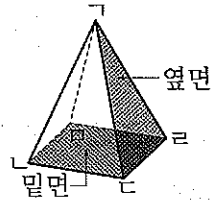


[]

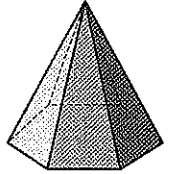
유형 13 각뿔의 밑면과 옆면

045쪽 2~5

- ① 밑면: 면 $ABCD$ 와 같은 면
- ② 옆면: 면 ABE , 면 BCD , 면 ACD , 면 ABD 와 같이 밑면과 만나는 면



059~060] 오른쪽 각뿔을 보고 물음에 답하시오.



059

각뿔에서 밑면은 어떤 모양입니까?

[]

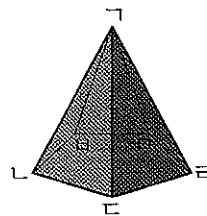
060

각뿔에서 밑면과 만나는 면은 어떤 모양입니까?

[]

061

각뿔을 보고 밑면과 옆면을 모두 찾아 쓰시오.



밑면	
옆면	

062

★서술형

각뿔에 대한 설명이 잘못된 것을 찾아 기호를 쓰고, 잘못된 이유를 설명하시오.

- ㉠ 밑면은 1개입니다.
- ㉡ 밑면은 다각형입니다.
- ㉢ 옆면은 밑면과 수직으로 만납니다.

유형 14

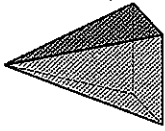
각뿔의 이름

046쪽 2-6

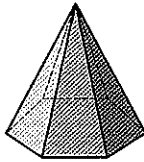
밑면의 모양	★각형
각뿔의 이름	★각뿔

하 [063~064] 각뿔의 이름을 쓰시오.

063



064

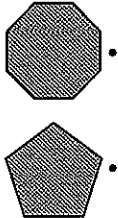


[] []

중 065 ★중요해

밑면의 모양이 다음과 같은 각뿔의 이름을 찾아
이어 보시오.

〈밑면의 모양〉



〈각뿔의 이름〉

- 오각뿔
- 칠각뿔
- 팔각뿔

중 066

다음에서 설명하는 입체도형의 이름을 쓰시오.

- 옆면의 모양은 모두 삼각형이고 7개입니다.
- 밑면의 모양은 칠각형이고 1개입니다.

[]

상 067 ★잘들려요

서술형

밑면의 꼭짓점이 12개인 각뿔의 이름은 무엇인
지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

유형 15

각뿔의 구성 요소

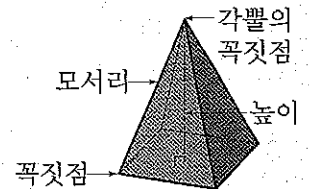
046쪽 2-6

① 모서리: 면과 면이 만
나는 선분

② 꼭짓점: 모서리와 모서
리가 만나는 점

③ 각뿔의 꼭짓점: 꼭짓점 중에서도 옆면이 모두 만
나는 점

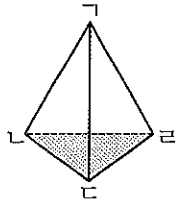
④ 높이: 각뿔의 꼭짓점에서 밑면에 수직인 선분의
길이



중 [068~069] 오른쪽 각뿔에서 색칠
한 면이 밑면일 때 물음에 답하시오.

068

모서리를 모두 찾아 쓰시오.

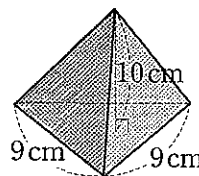


069

꼭짓점을 모두 찾아 쓰시오.

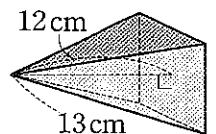
중 [070~071] 각뿔의 높이는 몇 cm인지 쓰시오.

070



[]

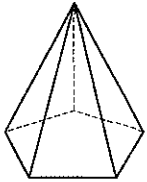
071



[]

072

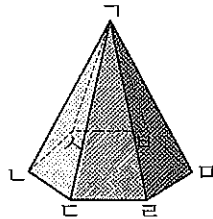
오각뿔의 겨냥도에서 밑면은 노란색으로, 모서리는 빨간색으로, 꼭짓점은 파란색으로 표시하고, 각각 몇 개인지 세어 보시오.



밑면 []
모서리 []
꼭짓점 []

073

오른쪽 각뿔에서 옆면이 모두 만나는 꼭짓점을 무엇이라고 하는지 쓰고, 그 꼭짓점을 찾아 쓰시오.



[,]

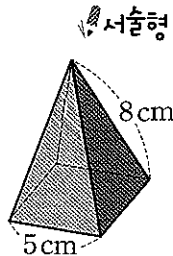
074

각뿔의 높이를 재는 방법을 설명하시오.

서술형

075 잘 생각해

오른쪽 각뿔은 밑면이 정사각형이고 옆면이 모두 이등변삼각형입니다. 이 각뿔의 모든 모서리의 길이의 합은 몇 cm인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.



서술형

유형 16 각뿔의 구성 요소의 수

046쪽 2-6

■ 각뿔의 구성 요소의 수

- 밑면의 변의 수: ■개
- 꼭짓점의 수: (■ + 1)개
- 면의 수: (■ + 1)개
- 모서리의 수: (■ × 2)개

076

표를 완성하시오.

도형			
밑면의 변의 수(개)			
꼭짓점의 수(개)			
면의 수(개)			
모서리의 수(개)			

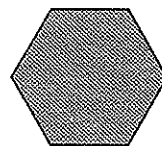
077 중요해

076의 표를 보고 규칙을 찾아 □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

- (1) (꼭짓점의 수) = (밑면의 변의 수) + □
- (2) (면의 수) = (밑면의 변의 수) + □
- (3) (모서리의 수) = (밑면의 변의 수) × □

078

밑면의 모양이 다음과 같은 각뿔의 꼭짓점, 면, 모서리는 몇 개인지 각각 구하시오.

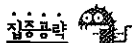


꼭짓점 []
면 []
모서리 []

틀린 문제의 번호를 적고 오답노트에 정리하세요

오답 check

틀린 개수 개



유형 17

각뿔의 구성 요소의 수의 활용

046쪽 2-6

예 면이 7개인 각뿔 찾기

밑면의 변의 수를 $\square$ 개라고 하면

(각뿔의 면의 수) = (밑면의 변의 수) + 1이므로

$\square + 1 = 7, \square = 6$

○ 밑면의 변이 6개이면 밑면의 모양이 육각형이므로 육각뿔입니다.

079

나의 이름을 쓰시오.

- 나는 각뿔입니다.
- 나는 꼭짓점이 9개입니다.

[]

080 ✖잘틀려요

서술형

모서리가 18개인 각뿔의 면은 몇 개인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

081 문제해결

면의 수와 모서리의 수의 합이 22개인 각뿔의 이름은 무엇인지 구하시오.

(1) 밑면의 변의 수를 $\square$ 개라고 할 때 면의 수와 모서리의 수를 각각 $\square$ 를 이용하여 나타내시오.

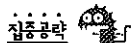
면의 수 []
모서리의 수 []

(2) 밑면의 변의 수는 몇 개입니까?

[]

(3) 각뿔의 이름은 무엇입니까?

[]



유형 18

각기둥과 각뿔의 비교

033쪽 2-2
046쪽 2-6

도형	밑면의 모양	옆면의 모양	밑면의 수(개)
각기둥	각형	직사각형	2
각뿔		삼각형	1

082 중요해설

다음 중 오각기둥과 오각뿔에서 같은 것을 찾아 기호를 쓰시오.

㉠ 밑면의 모양 ㉡ 옆면의 모양 ㉢ 밑면의 수

[]

083

다음 중 삼각기둥과 삼각뿔에 대해 잘못 설명한 것을 찾아 기호를 쓰시오.

- ㉠ 삼각기둥은 모서리가 9개입니다.
- ㉡ 삼각기둥과 삼각뿔은 밑면이 삼각형입니다.
- ㉢ 삼각뿔은 옆면이 직사각형입니다.

[]

084

서술형

각기둥과 각뿔에 대해 잘못 말한 학생을 찾아 이름을 쓰고, 바르게 고쳐 보시오.

- [하림] 각기둥의 밑면은 2개이고 각뿔의 밑면은 1개야.
- [지은] 각기둥과 각뿔은 모두 밑면의 모양에 따라 이름이 정해져.
- [은혁] 각기둥의 옆면은 삼각형이고, 각뿔의 옆면은 직사각형이야.
- [채호] 밑면의 모양이 같은 각기둥과 각뿔은 옆면의 수가 같아.

유형 19 서술형 평가 유형



085

수현이가 수업 시간에 각기둥에 대해 배운 내용을 정리한 것입니다. 잘못된 부분을 찾아 밑줄을 긋고, 잘못된 이유를 설명하시오.

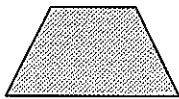
- 각기둥의 옆면은 모두 합동인 직사각형입니다.
- 각기둥의 밑면은 삼각형, 사각형 등 모든 다각형이 될 수 있습니다.
- 각기둥의 밑면은 2개이고, 각기둥의 옆면의 수는 각기둥에 따라 다릅니다.

(1) 잘못된 부분 찾아 밑줄 긋기

(2) 잘못된 이유:

086

밑면의 모양이 다음과 같은 각기둥의 면, 모서리, 꼭짓점의 수의 합은 몇 개인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.



(1) 각기둥의 이름 알아보기:

각기둥의 밑면의 모양이 이므로

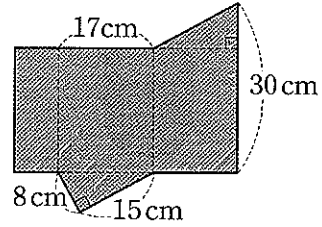
각기둥의 이름은 입니다.

(2) 풀이 과정:

(3) 답:

087

전개도를 접었을 때 만들어지는 각기둥의 높이는 몇 cm인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

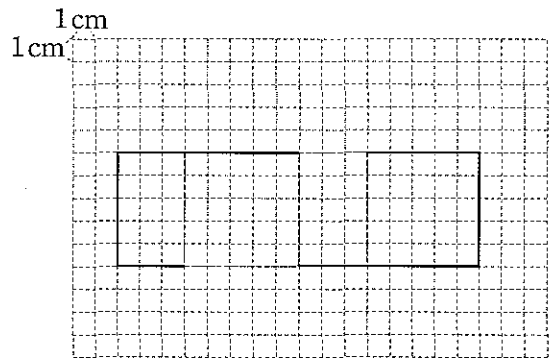


(1) 풀이 과정:

(2) 답:

088

밑면의 모양이 직사각형인 각기둥의 전개도를 옆면만 그린 것입니다. 전개도를 완성하고, 전개도를 접었을 때 만들어지는 각기둥의 한 밑면의 넓이는 몇 cm^2 인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.



(1) 밑면의 모양 알아보기:

전개도를 접었을 때 선분의 길이가 같아야 하므로 밑면의 모양은 가로와 세로가 각각 5 cm, cm인 직사각형입니다.

(2) 풀이 과정:

(3) 답:

틀린 문제의 번호를 적고 오답 노트에 정리하세요.

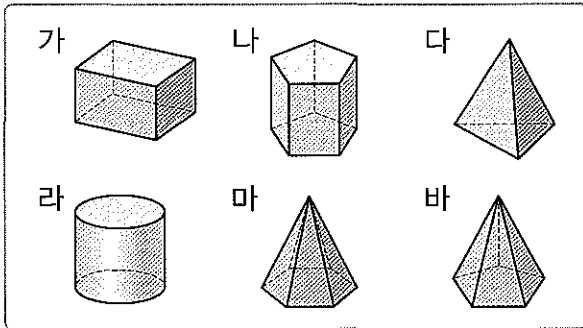
오답 check

틀린 개수 개



089

각뿔은 각기둥보다 몇 개 더 많은지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.



(1) 각기둥과 각뿔의 뜻:

각기둥은 두 밑면이 서로 평행하고 합동인

□□□□으로 이루어진 입체도형입니다.

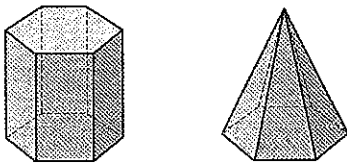
각뿔은 밑에 놓인 면이 다각형이고 옆으로 둘러싸인 면이 모두 □□□□인 입체도형입니다.

(2) 풀이 과정:

(3) 답:

090

육각기둥과 육각뿔의 같은 점과 다른 점을 각각 한 가지씩 설명하시오.



(1) 같은 점:

(2) 다른 점:

091

㉠, ㉡, ㉢의 합은 몇 개인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

- ㉠ 칠각기둥의 모서리의 수
- ㉡ 오각뿔의 모서리의 수
- ㉢ 십각뿔의 면의 수

(1) 각기둥과 각뿔의 구성 요소의 수:

• (각기둥의 모서리의 수)

$$= (\text{한 밑면의 변의 수}) \times \square$$

• (각뿔의 모서리의 수) = (밑면의 변의 수) $\times$ □

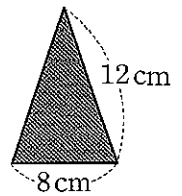
• (각뿔의 면의 수) = (밑면의 변의 수) + □

(2) 풀이 과정:

(3) 답:

092

옆면이 오른쪽과 같은 이등변삼각형 5개로 이루어진 각뿔이 있습니다. 이 각뿔의 모든 모서리의 길이의 합은 몇 cm인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.



(1) 풀이 과정:

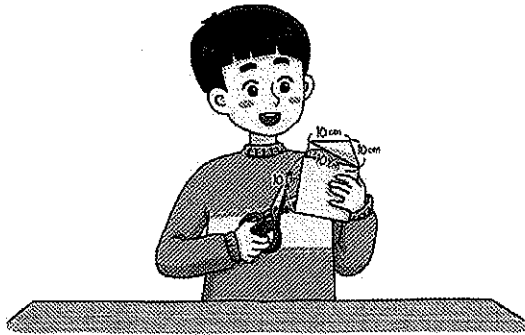
(2) 답:

유형 20 통합교과 유형

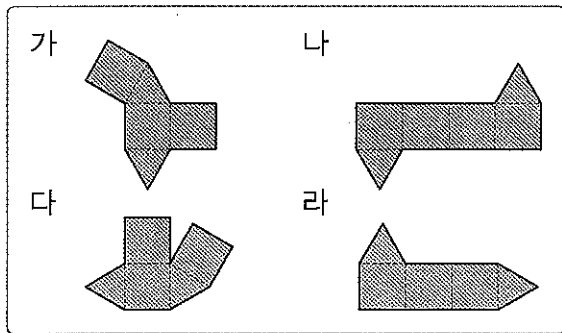


093

정민이는 어머니를 도와 재활용품 분리수거를 하려고 합니다. 모든 모서리의 길이가 10 cm인 삼각기둥 모양의 종이 상자를 모서리를 따라 잘라 펼쳤을 때 어떤 모양이 나올 수 있는지 알아보시오.

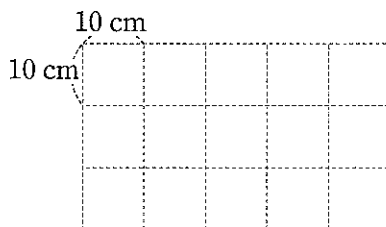


① 단계 다음 중 삼각기둥 모양의 종이 상자를 모서리를 따라 잘라 펼쳤을 때의 모양으로 알맞은 것을 찾아 기호를 쓰시오.



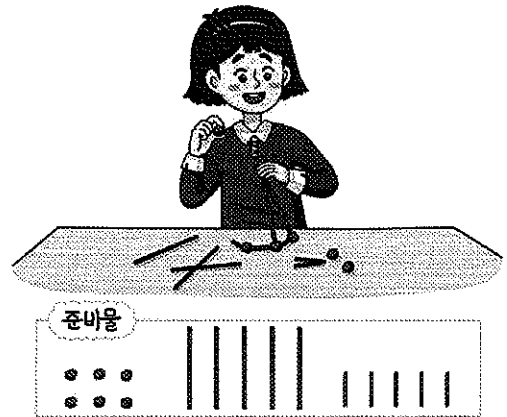
[]

② 단계 삼각기둥 모양의 종이 상자를 모서리를 따라 잘라 펼쳤을 때의 모양을 ① 단계에서 찾은 모양과 다른 방법으로 그려 보시오.



094

은서는 그림과 같이 고무찰흙은 꼭짓점으로, 막대는 모서리로 하여 육각뿔을 만들려고 합니다. 고무찰흙과 막대를 다음과 같이 준비했을 때 더 필요한 고무찰흙과 막대는 몇 개인지 각각 구하시오.



① 단계 육각뿔의 꼭짓점과 모서리는 몇 개인지 각각 구하시오.

꼭짓점 []
모서리 []

② 단계 주어진 재료로 육각뿔을 만들려고 할 때 더 필요한 고무찰흙과 막대는 몇 개인지 각각 구하시오.

고무찰흙 []
막대 []

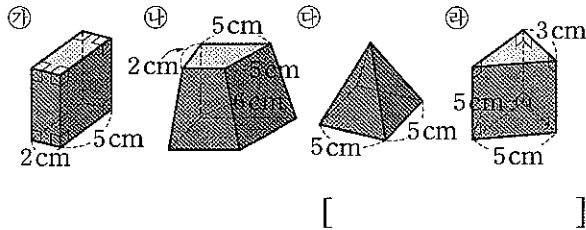
틀린 문제의 번호를 적고 오답노트에 정리하세요.

오답 check

틀린 개수 개



- 01** 다음은 높이가 4 cm로 모두 같은 입체도형입니다. 이 중에서 각기둥을 모두 찾아 크기가 같은 옆면끼리 맞게 붙여 새로운 각기둥을 만들려고 합니다. 어떤 각기둥이 만들어집니까?



문제해결

- 02** 높이가 8 cm인 육각기둥의 옆면에 모두 페인트를 칠한 후 바닥에 놓고 한 방향으로 세 바퀴 굴렸더니 바닥에 색칠된 부분의 넓이가 576 cm^2 였습니다. 이 육각기둥의 모든 모서리의 길이의 합은 몇 cm인지 구하시오.

- (1) 육각기둥의 옆면의 넓이의 합은 몇 cm^2 입니까?

[]

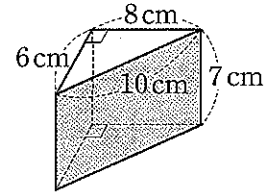
- (2) 육각기둥의 한 밑면의 둘레는 몇 cm입니까?

[]

- (3) 육각기둥의 모든 모서리의 길이의 합은 몇 cm입니까?

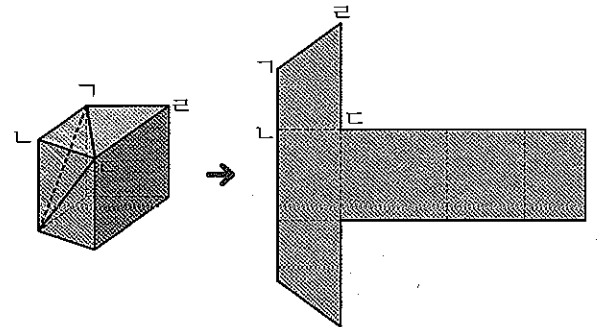
[]

- 03** 다음 각기둥의 전개도를 그릴 때 전개도의 넓이는 몇 cm^2 입니까?



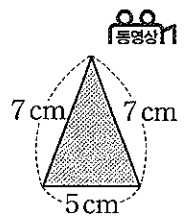
[]

- 04** 다음과 같이 사각기둥의 세 면에 선분을 그었습니다. 사각기둥의 전개도에 선분을 알맞게 그어 보시오.



경시수준!

- 05** 옆면이 오른쪽과 같은 이등변삼각형으로 이루어진 각뿔의 모든 모서리의 길이의 합이 96 cm입니다. 이 각뿔의 밑면의 변은 몇 개입니까?



[]

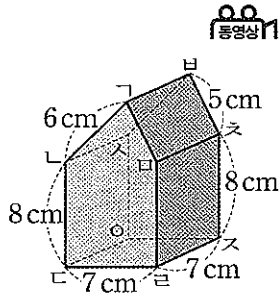


심화

서술형 문제



- 06** 오른쪽 각기둥의 한 밑면의 둘레는 몇 cm인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

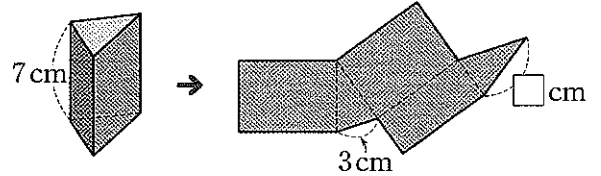


- 07** 꼭짓점이 16개이고 모든 모서리의 길이가 같은 각기둥이 있습니다. 이 각기둥의 한 모서리의 길이가 7 cm라면 모든 모서리의 길이의 합은 몇 cm인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

- 08** 규원이 가지고 있는 사각기둥의 밑면은 가로가 3 cm, 세로가 4 cm인 직사각형입니다. 이 사각기둥의 전개도를 그린 후 전개도의 넓이를 구했더니 136 cm^2 였습니다. 사각기둥의 높이는 몇 cm인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

정시수준!

- 09** 밑면의 모양이 이등변삼각형인 삼각기둥과 그 전개도를 나타낸 것입니다. 전개도의 둘레가 54 cm일 때 안에 알맞은 수는 얼마인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.



- 10** 다음 조건을 만족하는 각뿔의 이름은 무엇인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

$$(\text{모서리의 수}) + (\text{면의 수}) + (\text{꼭짓점의 수}) = 38$$

- 11** 모서리가 18개인 각기둥과 밑면의 모양이 같은 각뿔의 면은 몇 개인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

틀린 문제의 번호를 적고 오답노트에 정리하세요.

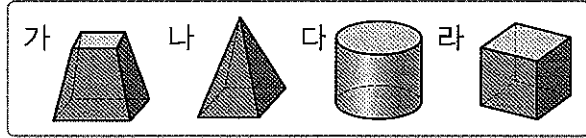
오답 check

틀린 개수 개



01 다음 중 각기둥을 찾아 기호를 쓰시오.

[5점]



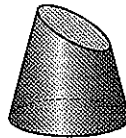
[]

서술형

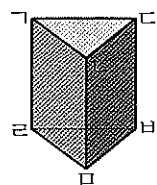
02 오른쪽 입체도형이 각기둥이 아닌 이유를 세 가지 설명하시오.

[6점]

036쪽 · 유형01



[03~04] 오른쪽 각기둥을 보고 물음에 답하시오.



03 각기둥에서 옆면을 모두 찾아 쓰시오.

[6점]

036쪽 · 유형02

04 각기둥의 이름을 쓰시오.

[6점]

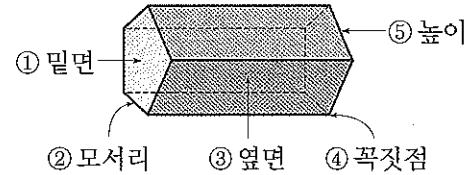
037쪽 · 유형03

[]

05 각기둥에서 각 부분의 이름 중 틀린 것은

[6점]

어느 것입니까? []



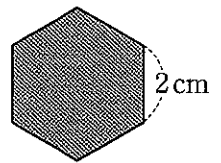
06 밑면의 모양이 오른쪽과

[7점]

같은 정육각형인 각기둥이 있습니다. 이 각기둥의 높이가 5 cm일 때 모든 모서리의 길이의 합은 몇 cm입니까?

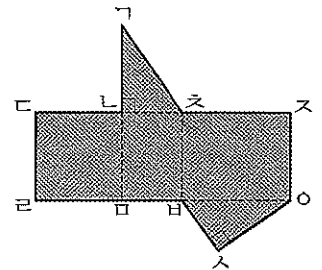
[]

039쪽 · 유형05



[07~08] 오른쪽 전개도를

보고 물음에 답하시오.



서술형

07 전개도를 접었을 때 만들어지는 입체도형의

[7점]

이름은 무엇인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

040쪽 · 유형07

08 전개도를 접었을 때 면 $ㅁㅅㅇ$ 과 수직으로

[6점]

만나는 면을 모두 찾아 쓰시오.

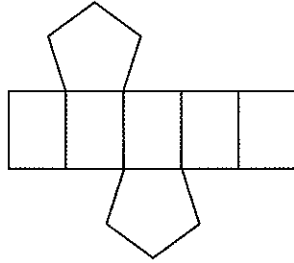
041쪽 · 유형08

[]

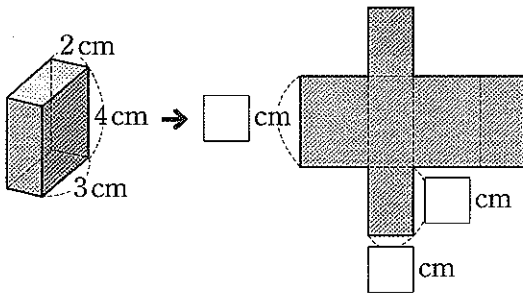
서술형

♥ 040쪽 • 유형07

- 09** 성희가 각기둥의 전개도를 그린 것입니다.
[6점] 잘못된 이유를 설명하시오.



- [10~11]** 각기둥과 그 전개도를 보고 물음에 답하시오.

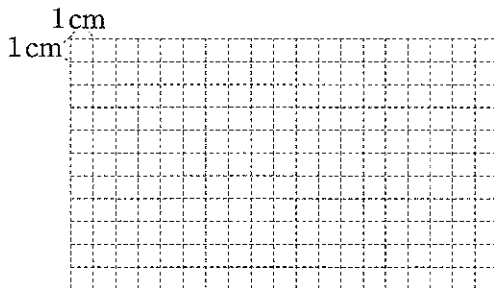


♥ 043쪽 • 유형10

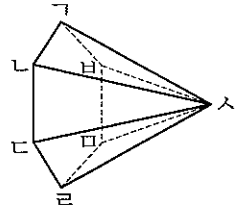
- 10** 위 전개도의 □ 안에 알맞은 수를 써넣으
[7점]시오.

♥ 044쪽 • 유형11

- 11** 위 전개도와 다른 모양으로 각기둥의 전개
[7점]도를 그려 보시오.



- [12~13]** 오른쪽 각뿔을 보고
물음에 답하시오.



♥ 047쪽 • 유형13

- 12** 밑면을 찾아 색칠하시오.
[5점]

♥ 048쪽 • 유형14

- 13** 각뿔의 이름을 쓰시오.
[6점]

[]

- 14** 빈칸에 알맞은 수를 써넣으시오.
[6점]

♥ 039쪽 • 유형05, 049쪽 • 유형16

도형	삼각기둥	육각뿔
꼭짓점의 수(개)		
면의 수(개)		
모서리의 수(개)		

♥ 049쪽 • 유형16

- 15** 면의 수가 가장 적은 각뿔의 모서리는 몇
[7점]개입니까?

[]

서술형

♥ 039쪽 • 유형05, 049쪽 • 유형16

- 16** 십오각기둥과 구각뿔의 면의 수의 합은 몇
[7점]개인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

틀린 문제의 번호를 적고 오답노트에 정리하세요.

오답 check

틀린 개수

개

재점표

5점 × =
6점 × =
7점 × =

점수

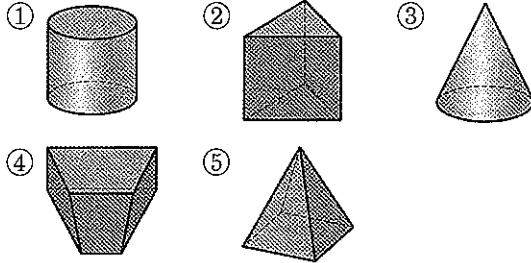
확인



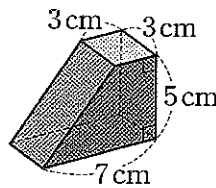
♥ 036쪽 · 유형01

01 두 밑면이 서로 평행하고 합동인 다각형으로 이루어진 입체도형은 어느 것입니까?
[5점]

[]



[02~03] 오른쪽 각기둥을 보고 물음에 답하십시오.



서술형

♥ 036쪽 · 유형02

02 각기둥에서 한 밑면의 넓이는 몇 cm^2 인지
[6점] 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하십시오.

♥ 038쪽 · 유형04

03 각기둥의 높이는 몇 cm입니까?
[6점]

[]

♥ 039쪽 · 유형05

04 한 밑면의 변이 8개인 각기둥의 꼭짓점은 몇 개입니까?
[7점]

[]

♥ 039쪽 · 유형06

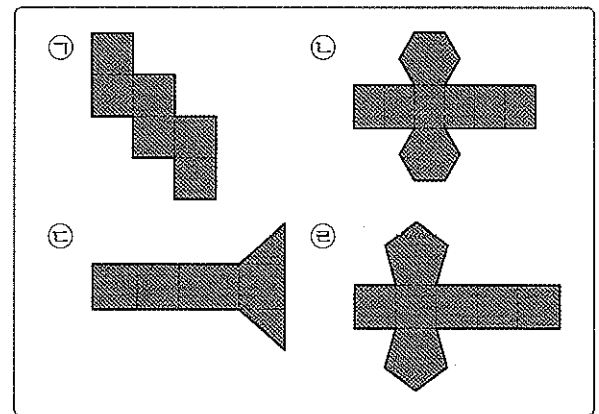
05 꼭짓점이 8개인 각기둥의 이름은 무엇입니까?
[6점]

[]

서술형

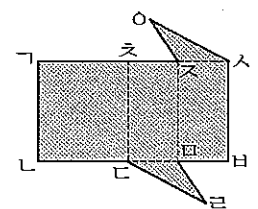
♥ 040쪽 · 유형07

06 각기둥의 전개도를 잘못 그린 것을 찾아 기호를 쓰고, 잘못된 이유를 설명하십시오.
[7점]



[07~08] 오른쪽 전개도를 보고 물음에 답하십시오.

♥ 041쪽 · 유형08



07 전개도를 접었을 때 면 $\square \text{c} \square$ 과 만나는 면은 모두 몇 개입니까?
[6점]

[]

08 전개도를 접었을 때 선분 $\circ \text{s}$ 과 맞닿는 선분을 찾아 쓰시오.
[6점]

[]



아버지를 살린 딸



심폐소생술로 아버지의 생명을 구한 초등학생이 화제다. 어느 날 아이는 평소처럼 아버지와 함께 집에서 쉬고 있었다. 그런데 주무시던 아버지가 갑자기 숨을 쉬지 않았다. 아이는 놀랐지만 당황하지 않고 얼마 전 학교에서 배운 심폐소생술을 떠올렸다. 그리고 침착하게 배운 대로 심폐소생술을 시행했다. 다행히 아버지는 다시 숨을 쉴 수 있었다. 아버지는 지혜로운 딸 덕분에 목숨을 구했다며 딸에게 크게 고마워했다. 이 이야기를 들은 많은 사람들은 어른도 당황했을 위기의 순간에 지혜롭게 대처한 아이의 행동을 무척 대견해 했다. <좋은책신사고 일보>

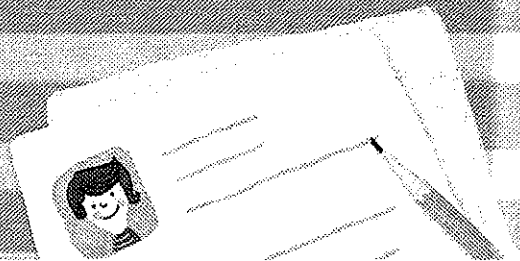
댓글 25,600

공감 60,000

조은이 *** 정말 멋진 친구예요. 친구의 침착함과 지혜를 본받고 싶어요.

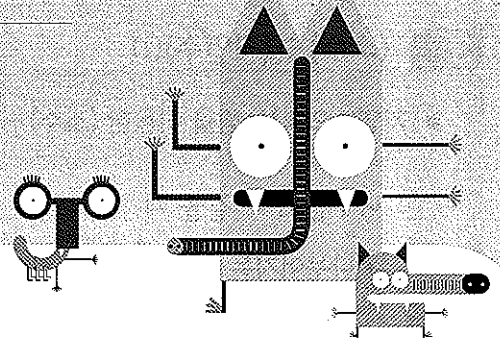
우공이 ** 저도 심폐소생술을 배워 두어야겠어요.

댓글 쓰기



3

소수의 나눗셈



학습 실천 계획표

- 이 단원의 **표준 학습일**은 11일입니다. 표준 계획을 참고하여 공부하세요.
- 계획대로 공부한 날은 ☺에, 공부하지 않은 날에는 ☹에 ○표 하세요.

이런 내용을 공부해요

이렇게 계획해 보세요

확인

3-1 (소수) ÷ (자연수) (1)

3-2 (소수) ÷ (자연수) (2)

3-3 (소수) ÷ (자연수) (3)

062~064쪽 ☺ 17일째: 월 일

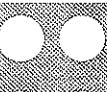


유형 01, 02, 03, 04, 05

유형 06, 07, 08, 09

065~068쪽 ☺ 18일째: 월 일

069~071쪽 ☺ 19일째: 월 일

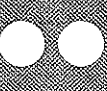


3-4 (소수) ÷ (자연수) (4)

3-5 (소수) ÷ (자연수) (5)

3-6 (자연수) ÷ (자연수) / 몫 어렵하기

072~074쪽 ☺ 20일째: 월 일



유형 10, 11, 12, 13

유형 14, 15, 16, 17, 18

유형 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

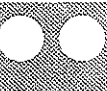
유형 26, 27

075~077쪽 ☺ 21일째: 월 일

078~081쪽 ☺ 22일째: 월 일

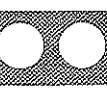
081~084쪽 ☺ 23일째: 월 일

085~087쪽 ☺ 24일째: 월 일



응용 도전하기

088~089쪽 ☺ 25일째: 월 일

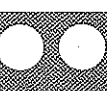


단원마무리 1회

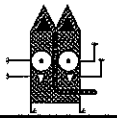
단원마무리 2회

090~091쪽 ☺ 26일째: 월 일

092~093쪽 ☺ 27일째: 월 일



스스로
평가



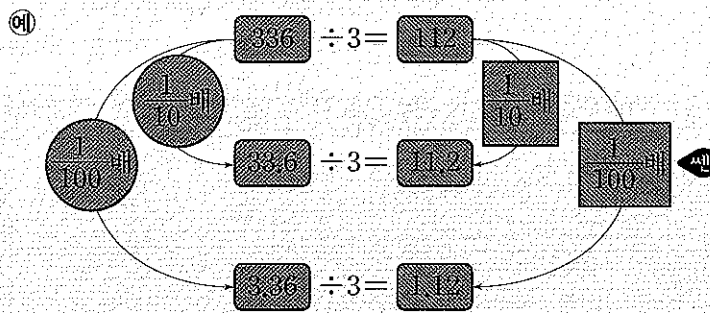
교과서 내용을 익히고, 기본 문제를 풀어 봅니다.

3 (소수) ÷ (자연수)(1)

▶ 자연수의 나눗셈을 이용한 (소수) ÷ (자연수)

나누는 수가 같을 때

- 나누어지는 수가 $\frac{1}{10}$ 배가 되면 몫도 $\frac{1}{10}$ 배가 되므로 몫의 소수점이 왼쪽으로 한 칸 이동합니다.
- 나누어지는 수가 $\frac{1}{100}$ 배가 되면 몫도 $\frac{1}{100}$ 배가 되므로 몫의 소수점이 왼쪽으로 두 칸 이동합니다.



SSEEN NOTE

- ✎ 끈 33.6 cm를 3명이 똑같이 나누어 가질 때 한 명이 가질 수 있는 끈의 길이 구하기
1 cm = 10 mm이므로
33.6 cm = 336 mm입니다.
 $336 \div 3 = 112$
한 명이 가질 수 있는 끈의 길이는 112 mm이므로 11.2 cm입니다.

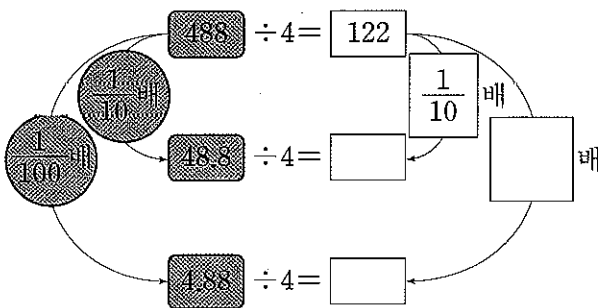
- 세인 33.6은 336의 $\frac{1}{10}$ 배이고
3.36은 336의 $\frac{1}{100}$ 배이므로
몫 또한 $336 \div 3$ 의 몫인
112의 $\frac{1}{10}$ 배인 11.2,
 $\frac{1}{100}$ 배인 1.12가 됩니다.



나누는 수가 같을 때 나누어지는 수가 $\frac{1}{10}$ 배가 되면 몫도 $\frac{1}{10}$ 배가 되므로 몫의 소수점이 _____ 이동합니다.

정답 005쪽

01 □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.



02 자연수의 나눗셈을 이용하여 알맞은 위치에 소수점을 찍어 보시오.

$$826 \div 2 = 413$$

$$82.6 \div 2 = 4 \square 1 \square 3$$

$$8.26 \div 2 = 4 \square 1 \square 3$$

[03~05] 자연수의 나눗셈을 이용하여 소수의 나눗셈을 하시오.

03

$$633 \div 3 = 211$$

$$63.3 \div 3 = \square$$

$$6.33 \div 3 = \square$$

04

$$434 \div 2 = 217$$

$$43.4 \div 2 = \square$$

$$4.34 \div 2 = \square$$

05

$$505 \div 5 = 101$$

$$50.5 \div 5 = \square$$

$$5.05 \div 5 = \square$$



3 (소수) ÷ (자연수)(2)

▶ 각 자리에서 나누어떨어지지 않는 (소수) ÷ (자연수)

예 5.64 ÷ 4의 계산

방법 ① 분수의 나눗셈으로 바꾸어 계산하기

$$5.64 \div 4 = \frac{564}{100} \div 4 = \frac{564 \div 4}{100} = \frac{141}{100} = 1.41$$

방법 ② 자연수의 나눗셈을 이용하여 계산하기

$\frac{1}{100}$ 배 $564 \div 4 = 141$		$\frac{1}{100}$ 배 $5.64 \div 4 = 1.41$	
$\begin{array}{r} 141 \\ 4 \overline{) 564} \\ \underline{4} \\ 16 \\ \underline{16} \\ 0 \end{array}$		$\begin{array}{r} 1.41 \\ 4 \overline{) 5.64} \\ \underline{4} \\ 16 \\ \underline{16} \\ 0 \end{array}$	②번

SSEN NOTE

■, ▲, ●, ♥가 각각 한 자리 수 일 때

$$\begin{aligned} \blacksquare, \blacktriangle, \bullet \div \heartsuit &= \frac{\blacksquare \blacktriangle \bullet}{100} \div \heartsuit \\ &= \frac{\blacksquare \blacktriangle \bullet \div \heartsuit}{100} \end{aligned}$$

나누는 수가 같을 때 나누어지는 수가 $\frac{1}{100}$ 배가 되면 몫도 $\frac{1}{100}$ 배가 됩니다.

몫의 소수점은 나누어지는 수의 소수점을 올려 씩습니다.



(소수) ÷ (자연수)에서 몫의 소수점은 _____ 을 올려 씩습니다.

정답 005쪽

06 □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

$$\begin{aligned} 8.4 \div 6 &= \frac{84}{10} \div 6 = \frac{\square}{10} \div \square \\ &= \frac{\square}{10} = \square \end{aligned}$$

07 오른쪽은 $7.28 \div 2$ 를 계산한 식입니다. 알맞은 위치에 소수점을 찍어 보시오.

$$\begin{array}{r} 3 \square 6 \square 4 \\ 2 \overline{) 7.28} \\ \underline{6} \\ 12 \\ \underline{12} \\ 0 \end{array}$$

[08~09] □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

08

$$\begin{array}{r} \square.\square \\ 5 \overline{) 8.5} \\ \underline{} \\ 35 \\ \underline{} \\ 0 \end{array}$$

09

$$\begin{array}{r} \square.\square\square \\ 3 \overline{) 7.14} \\ \underline{} \\ 11 \\ \underline{} \\ 24 \\ \underline{} \\ 0 \end{array}$$

3 (소수) ÷ (자연수)(3)

▶ 몫이 1보다 작은 소수인 (소수) ÷ (자연수)

예) $1.22 \div 2$ 의 계산

방법 ① 분수의 나눗셈으로 바꾸어 계산하기

$$1.22 \div 2 = \frac{122}{100} \div 2 = \frac{122 \div 2}{100} = \frac{61}{100} = 0.61$$

방법 ② 자연수의 나눗셈을 이용하여 계산하기

$\frac{1}{100}$ 배	
$122 \div 2 = 61$	$1.22 \div 2 = 0.61$
$\frac{1}{100}$ 배	
$\begin{array}{r} 61 \\ 2 \overline{) 122} \\ \underline{12} \\ 2 \\ \underline{2} \\ 0 \end{array}$	$\begin{array}{r} 0.61 \\ 2 \overline{) 1.22} \\ \underline{1} \\ 2 \\ \underline{2} \\ 0 \end{array}$

SSEEN NOTE

■, ▲, ●가 각각 한 자리 수일 때

$$\frac{\blacksquare}{10} = 0.\blacksquare, \frac{\blacktriangle}{100} = 0.\blacktriangle\bullet$$

◆ 몫이 1보다 작으면 자연수 자리에 0을 씁니다.

◆ 몫의 소수점은 나누어지는 수의 소수점을 올려 찍고 자연수 부분이 비어 있을 경우 일의 자리에 0을 씁니다.



(소수) ÷ (자연수)에서 몫의 소수점은 나누어지는 수의 소수점을 올려 찍고 자연수 부분이 비어 있을 경우 일의 자리에 _____을 씁니다.

정답 005쪽

10 □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

$$1.84 \div 8 = \frac{184}{100} \div 8 = \frac{\square}{100} \div \square = \frac{\square}{100} = \square$$

11 다음은 $3.44 \div 4$ 를 계산한 식입니다. 알맞은 위치에 소수점을 찍어 보시오.

$$\begin{array}{r} 0 \square 8 \square 6 \\ 4 \overline{) 3.44} \\ \underline{3} \\ 2 \\ \underline{2} \\ 0 \end{array}$$

[12~15] □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

12 $\square.\square\square$

$$\begin{array}{r} 5 \overline{) 3.55} \\ \underline{} \\ 5 \\ \underline{} \\ 0 \end{array}$$

13 $\square.\square\square$

$$\begin{array}{r} 9 \overline{) 5.67} \\ \underline{} \\ 27 \\ \underline{} \\ 0 \end{array}$$

14 $\square.\square\square$

$$\begin{array}{r} 3 \overline{) 0.42} \\ \underline{} \\ 12 \\ \underline{} \\ 0 \end{array}$$

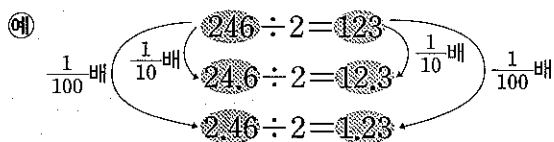
15 $\square.\square\square$

$$\begin{array}{r} 15 \overline{) 7.35} \\ \underline{} \\ 135 \\ \underline{} \\ 0 \end{array}$$

유형 01

자연수의 나눗셈을 이용한
(소수) ÷ (자연수)

062쪽 3-1



☞ [001~002] 준우와 희연이의 설명을 읽고 □ 안에
알맞은 수를 써넣으시오.

001



곧 90.9 cm를 9명에게 똑같이 나누어 주려고 합니다.

90,9 cm = mm 이므로

 $909 \div 9 = \boxed{}$

한 명이 가질 수 있는 끈은 mm

이므로 채웁니다.

002



리본 4.76 m를 4도막으로 똑같이 나누
려고 합니다. 4.76 m = cm이므로

 $476 \div \square = \square$

리본 한 도막은 cm이므로

☐ 네입니다.

중 [003~004] 계산해 보시오.

003

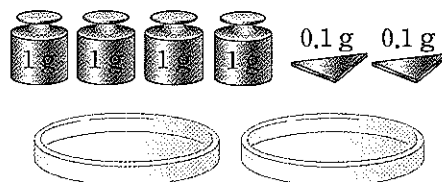
 $744 \div 6$ $74.4 \div 6$ $7.44 \div 6$

004

 $931 \div 7$ $93.1 \div 7$ $9.31 \div 7$

005 중요*해요

1 g 분동 4개와 0.1 g 분동 2개를 페트리 접시 2개에 똑같이 나누어 담아 보고 페트리 접시 한 개에 담은 분동의 무게는 몇 g인지 구하시오.

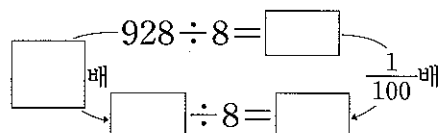


[]

상 006 **잘 틀려요**

✍ 서술형

☐ 안에 알맞은 수를 써넣고 그 이유를 쓰시오.



02

자연수의 나눗셈을 이용한
(소수) ÷ (자연수)의 활용

062쪽 3-1

예) 끈 84 mm를 4도막으로 똑같이 나누면 한 도막이 21 mm입니다. 끈 8.4 cm를 4도막으로 똑같이 나누면 한 도막은 몇 cm입니까? $\rightarrow 8.4 \div 4$

84 ÷ 4 = 21이고 8.4 ÷ 4에서 8.4는 84의 $\frac{1}{10}$ 배
 이므로 곧 8.4 cm를 4도막으로 똑같이 나누면 한
 도막은 21의 $\frac{1}{10}$ 배인 2.1 cm입니다.

K/0 007

색 테이프 978 mm를 6도막으로 똑같이 나누면 한 도막이 163 mm입니다. 색 테이프 97.8 cm를 6도막으로 똑같이 나누면 **한 도막은 몇 cm입니까?**

[]

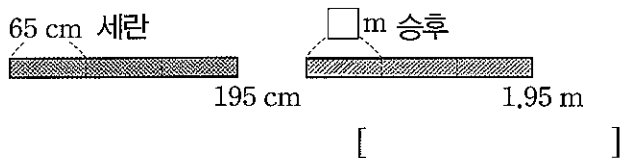
틀린 문제의 번호를 적고 오답노트에 정리하세요.

오답 check

틀린 개수 개

008 중상

세란이는 리본 195 cm를 3도막으로 똑같이 나누었습니다. 승후는 리본 1.95 m를 3도막으로 똑같이 나눌 때 한 도막은 몇 m인지 구하시오.



009 상

민아네 모듬은 철사 955 mm를 5명이 똑같이 나누어 가졌고, 준영이네 모듬은 철사 95.5 cm를 5명이 똑같이 나누어 가졌습니다. 민아네 모듬은 한 명이 몇 mm씩 가지고, 준영이네 모듬은 한 명이 몇 cm씩 가졌는지 각각 구하시오.

민아네 모듬 []
준영이네 모듬 []

유형 03

각 자리에서 나누어떨어지지 않는 (소수) ÷ (자연수) (1)

069쪽 3-2

- 몫이 소수 한 자리 수인 (소수) ÷ (자연수)

예 19.8 ÷ 9의 계산

방법 ① $19.8 \div 9 = \frac{198}{10} \div 9$
 $= \frac{198 \div 9}{10}$
 $= \frac{22}{10} = 2.2$

방법 ② $\begin{array}{r} 2.2 \\ 9 \overline{) 19.8} \\ \underline{18} \\ 18 \\ \underline{18} \\ 0 \end{array}$

010 하

보기와 같은 방법으로 계산해 보시오.

보기

$$4.5 \div 3 = \frac{45}{10} \div 3 = \frac{45 \div 3}{10} = \frac{15}{10} = 1.5$$

7.8 ÷ 6

[011~014] 계산해 보시오.

011 $4.2 \div 3$

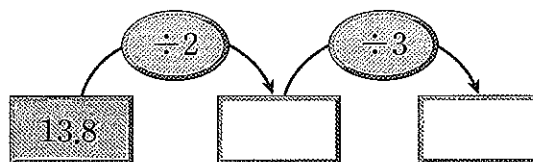
012 $7.5 \div 5$

013 $4 \overline{) 15.6}$

014 $24 \overline{) 127.2}$

015 중

빈칸에 알맞은 수를 써넣으시오.



016 잘들려요

서술형

208 ÷ 8 = 26임을 이용하여 □ 안에 알맞은 수를 구하려고 합니다. 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

□ ÷ 8 = 2.6

017 중

서술형

27.3 ÷ 7을 두 가지 방법으로 계산해 보시오.

028 중점해설

30.24 ÷ 8의 계산이 잘못된 이유를 설명하고, 바르게 계산해 보시오.

$$\begin{array}{r} 37.8 \\ 8 \overline{) 30.24} \\ \underline{24} \\ 62 \\ \underline{56} \\ 64 \\ \underline{64} \\ 0 \end{array}$$

유형 05

각 자리에서 나누어떨어지지 않는 (소수) ÷ (자연수)의 활용

063쪽 3-2

예 무게가 같은 연필 7자루의 무게는 44.24 g입니다. 연필 한 자루의 무게는 몇 g입니까?
↳ (전체 연필의 무게) ÷ (연필 수)

○ (연필 한 자루의 무게) = $44.24 \div 7 = 6.32$ (g)

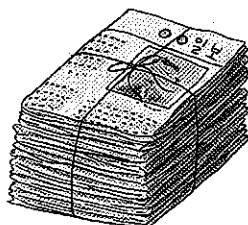
029

동원이가 가지고 있는 리본의 길이는 서우가 가지고 있는 리본의 길이의 6배입니다. 동원이가 리본 57.6 m를 가지고 있다면 서우가 가지고 있는 리본은 몇 m입니까?

[]

030

세령이네 반 학생 15명이 이번 달에 모은 헌 종이의 무게는 33.75 kg입니다. 모든 학생이 같은 무게의 헌 종이를 모았다면 한 사람당 모은 헌 종이의 무게는 몇 kg입니까?



[]

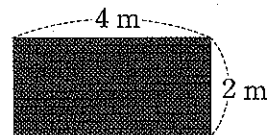
031

주희네 식구가 2주일 동안 마신 생수는 45.64 L입니다. 매일 같은 양의 생수를 마셨다면 하루에 마신 생수는 몇 L입니까?

[]

032

가로 4 m, 세로 2 m인 직사각형 모양의 담장을 페인트 27.2 L를 모두 사용하여 칠했습니다. 1 m²의 담장을 칠하는 데 사용한 페인트는 몇 L입니까?

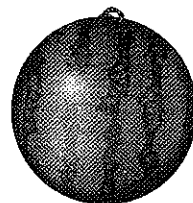


[]

033 잘들려요

서술형

무게가 각각 같은 수박 9통과 멜론 7통의 무게를 재었더니 모두 17.48 kg이었습니다. 멜론 한 통의 무게가 0.8 kg이라면 수박 한 통의 무게는 몇 kg인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.



수박



멜론

유형
06

몫이 1보다 작은 소수인
(소수) ÷ (자연수)

064쪽 3-3

예 1.61 ÷ 7의 계산

방법 ① $1.61 \div 7 = \frac{161}{100} \div 7$
 $= \frac{161 \div 7}{100}$
 $= \frac{23}{100} = 0.23$

방법 ②
$$\begin{array}{r} 0.23 \\ 7 \overline{) 1.61} \\ \underline{14} \\ 21 \\ \underline{21} \\ 0 \end{array}$$

☞ [034~037] 계산해 보시오.

034 $3.52 \div 8$ 035 $17.48 \div 23$

036 $5 \overline{) 3.15}$ 037 $16 \overline{) 6.72}$

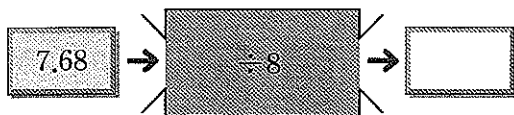
☞ 038

$3.42 \div 6$ 을 분수의 나눗셈으로 바꾸어 계산해 보
시오.

$3.42 \div 6$ _____

☞ 039

빈칸에 알맞은 수를 써넣으시오.



☞ 040 ✖ 잘 틀려요

다음 중 나눗셈의 몫이 1보다 작은 것은 어느 것입
니까? []

- ① $26.24 \div 4$ ② $5.74 \div 7$ ③ $38.4 \div 12$
 ④ $55.2 \div 6$ ⑤ $41.04 \div 9$

☞ 041 ✔ 중요해요

계산이 잘못된 곳을 찾아 바르게 계산해 보시오.

$$\begin{array}{r} 5.4 \\ 17 \overline{) 9.18} \\ \underline{85} \\ 68 \\ \underline{68} \\ 0 \end{array}$$

○

$$17 \overline{) 9.18}$$

☞ 042

계산 결과를 비교하여 ○ 안에 >, =, <를 알맞
게 써넣으시오.

$1.65 \div 5$ ○ $5.61 \div 11$

☞ 043

✔ 서술형

558은 ⑦의 몇 배인지 풀이 과정을 쓰고, 답을
구하시오.

$558 \div 9 = 62$ ○ $⑦ \div 9 = 0.62$

틀린 문제의 번호를 적고 오답노트에 정리하세요

오답 check

틀린 개수

개

유형
07몫이 1보다 작은 소수인
(소수) ÷ (자연수)의 활용

064쪽 3~3

예 길이가 1.56 m인 끈을 4도막으로 똑같이 나누었을 때 끈 한 도막은 몇 m입니까?
↳ (전체 끈의 길이) ÷ (도막 수)

$$\odot (\text{끈 한 도막의 길이}) = 1.56 \div 4 = 0.39 \text{ (m)}$$

044 중점

알코올 2.24 L를 비커 8개에 똑같이 나누어 담았습니다. 비커 한 개에 담은 알코올은 몇 L인지 구하시오.

[]

045

무게가 같은 참치 통조림 28개의 무게는 7.84 kg입니다. 참치 통조림 한 개의 무게는 몇 kg인지 구하시오.



[]

046 잘 들어요

서술형

물이 일정하게 나오는 어떤 수도에서 1시간 3분 동안 물 57.33 L가 나왔습니다. 1분 동안 나온 물은 몇 L인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

047 문제해결

색 테이프 4.56 m로 오른쪽과 똑같은 리본을 13개 만들려고 했더니 색 테이프가 0.12 m 부족했습니다. 리본 한 개를 만드는 데 필요한 색 테이프는 몇 m인지 구하시오.



(1) 리본 13개를 만드는 데 필요한 색 테이프는 몇 m입니까?

[]

(2) 리본 한 개를 만드는 데 필요한 색 테이프는 몇 m입니까?

[]

집중공략

유형
08

수 카드로 나눗셈 만들기

예 2, 5, 6, 8의 수 카드 중 3장을 골라 한 번씩만 사용하여 만들 수 있는 가장 작은 소수 두 자리 수를 남은 수 카드의 수로 나누었을 때 몫은 얼마입니까?

$$2 < 5 < 6 < 8 \text{ 이므로}$$

가장 작은 소수 두 자리 수: 2.56

남은 수 카드의 수: 8

$$\odot 2.56 \div 8 = 0.32$$

048

다음 수 카드 중 3장을 골라 한 번씩만 사용하여 만들 수 있는 가장 작은 소수 두 자리 수를 남은 수 카드의 수로 나누었을 때 몫은 얼마입니까?



[]



049

8, 3, 7, 6의 수 카드 중 3장을 골라 한 번씩만 사용하여 만들 수 있는 가장 큰 소수 두 자리 수를 남은 수 카드의 수로 나누었을 때 몫은 얼마입니까?

[]

050 잘 들려요

서술형

9, 6, 4, 5, 7의 수 카드 중 3장을 골라 한 번씩만 사용하여 만들 수 있는 가장 큰 소수 한 자리 수를 가장 작은 수 카드의 수로 나누었을 때 몫은 얼마인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

집중공략 풀이

유형 09 나눗셈 퍼즐 풀기

예) 와 는 서로 다른 숫자일 때 오른쪽 식을 모두 만족하는 는 어떤 숫자인지 구하시오.

$$\begin{array}{r} 0.7 \\ \text{□} \overline{) \text{△} . \text{□}} \\ \underline{\text{△} } \\ 0 \end{array}$$

- $\text{□} \times 7 = \text{△}$ 로 두 자리 수입니다.
- $\text{□} \times 7$ 의 일의 자리가 □ 인 경우는 5×7 일 때뿐이므로 $\text{△} = 3, \text{□} = 5$

051 중요해

조건을 모두 만족하는 가 어떤 숫자인지 구하시오.

조건

와 는 서로 다른 숫자입니다.

$$\begin{array}{r} 0.3 \\ \text{□} \overline{) \text{△} . \text{□}} \\ \underline{\text{△} } \\ 0 \end{array}$$

[]

틀린 문제의 번호를 적고 오답 노트에 정리하세요.

오답 check

※[052~053] 아성이는 직접 나눗셈 퍼즐을 만들었습니다. 아성이가 만든 퍼즐을 보고 물음에 답하시오.

아성이의 나눗셈 퍼즐

조건을 만족하는 가 어떤 숫자인지 구하시오.
(단, 와 는 서로 다른 숫자입니다.)

$$\begin{array}{r} 0.4 \\ \text{□} \overline{) \text{△} . 7} \\ \underline{\text{△} } \\ 0 \end{array}$$

052

서술형

주어진 조건만으로 아성이의 나눗셈 퍼즐을 풀 수 있는지 없는지 쓰고, 그 이유를 설명하시오.

053

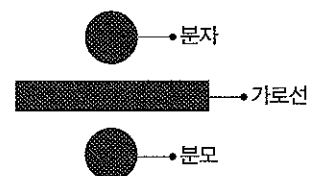
서술형

숫자를 바꾸어 나눗셈 퍼즐을 만들고 풀어 보시오.

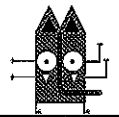
나눗셈 퍼즐

SCEN 장경타리 재미있는 수학이야기99

- 나눗셈 기호(÷)는 언제 만들어졌을까?
- 1659년 스위스의 수학자 하인리히 라이 처음으로 '÷'를 썼습니다. 나눗셈 기호에서 가로선은 분수에서 분모와 분자를 가르는 선이고 위와 아래에 있는 점은 각각 분모와 분자를 표현한 것입니다.



틀린 개수 개



교과서 내용을 익히고, 기본 문제를 풀어 봅니다.

3-4 (소수) ÷ (자연수) (4)

▶ 소수점 아래 0을 내려 계산해야 하는 (소수) ÷ (자연수)

예 6.6 ÷ 4의 계산

방법 ① 분수의 나눗셈으로 바꾸어 계산하기

$$6.6 \div 4 = \frac{660}{100} \div 4 = \frac{660 \div 4}{100} = \frac{165}{100} = 1.65$$

방법 ② 자연수의 나눗셈을 이용하여 계산하기

$\xrightarrow{\frac{1}{100}\text{배}}$ $660 \div 4 = 165$		$\xrightarrow{\frac{1}{100}\text{배}}$ $6.6 \div 4 = 1.65$	
$\begin{array}{r} 165 \\ 4 \overline{) 660} \\ \underline{4} \\ 26 \\ \underline{24} \\ 20 \\ \underline{20} \\ 0 \end{array}$		$\begin{array}{r} 1.65 \\ 4 \overline{) 6.60} \\ \underline{4} \\ 26 \\ \underline{24} \\ 20 \\ \underline{20} \\ 0 \end{array}$	예

SEE NOTE

◆ 6.6 ÷ 4에서 6.6을 $\frac{66}{10}$ 으로 나타내면 $\frac{66 \div 4}{10}$ 입니다.

$\frac{66 \div 4}{10}$ 에서 66 ÷ 4가 나누어떨어지지 않아 계산할 수 없으므로 6.6 ÷ 4의 몫을 구할 수 없습니다.

◆ 필요한 경우 소수의 오른쪽 끝자리에 0을 붙여서 나타낼 수 있습니다.

예 6.6 = 6.60 = 6.600 = 6.6000

◆ 계산이 끝나지 않으면 0을 하나 내려 계산합니다.



(소수) ÷ (자연수)에서 계산이 끝나지 않으면 _____ 을 하나 내려 계산합니다.

정답 006쪽

01 □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

$$10.8 \div 8 = \frac{1080}{100} \div 8 = \frac{\square}{100} \div \square = \frac{\square}{100} = \square$$

02 자연수의 나눗셈을 이용하여 소수의 나눗셈을 하려고 합니다. □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

$$90 \div 2 = 45 \quad \text{예} \quad 0.9 \div 2 = \square$$

[03~04] □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

03

$$\begin{array}{r} \square.\square\square \\ 6 \overline{) 13.50} \\ \underline{} \\ 15 \\ \underline{} \\ 3\square \\ \underline{} \\ 0 \end{array}$$

04

$$\begin{array}{r} \square.\square\square \\ 5 \overline{) 9.40} \\ \underline{} \\ 44 \\ \underline{} \\ 4\square \\ \underline{} \\ 0 \end{array}$$



3 (소수) ÷ (자연수) (5)

▶ 몫의 소수 첫째 자리에 0이 있는 (소수) ÷ (자연수)

예) $4.2 \div 4$ 의 계산

방법 ① 분수의 나눗셈으로 바꾸어 계산하기

$$4.2 \div 4 = \frac{420}{100} \div 4 = \frac{420 \div 4}{100} = \frac{105}{100} = 1.05$$

방법 ② 자연수의 나눗셈을 이용하여 계산하기

$\frac{1}{100}$ 배 $420 \div 4 = 105$		$\frac{1}{100}$ 배 $4.2 \div 4 = 1.05$	
$\begin{array}{r} 105 \\ 4 \overline{) 420} \\ \underline{4} \\ 20 \\ \underline{20} \\ 0 \end{array}$		$\begin{array}{r} 1.05 \\ 4 \overline{) 4.20} \\ \underline{4} \\ 20 \\ \underline{20} \\ 0 \end{array}$	3번

4.2 ÷ 4의 몫을 소수 첫째 자리의 0을 빼뜨리고 1.5로 계산하지 않도록 주의합니다.

세로로 계산 중 수를 하나 내렸음에도 나누어야 할 수가 나누는 수보다 작을 경우에는 몫에 0을 쓰고 수를 하나 더 내려 계산합니다.



(소수) ÷ (자연수)는 분수의 나눗셈으로 바꾸어 계산하거나 _____을 이용하여 계산합니다.

정답 006쪽

05 □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

$$20.3 \div 5 = \frac{2030}{100} \div 5 = \frac{\square}{100} \div \square = \frac{\square}{100} = \square$$

[06~07] 자연수의 나눗셈을 이용하여 소수의 나눗셈을 하려고 합니다. □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

06 $1456 \div 7 = 208$ ○ $14.56 \div 7 = \square$

07 $8470 \div 14 = 605$ ○ $84.7 \div 14 = \square$

[08~11] □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

08

$$\begin{array}{r} \square.\square\square \\ 3 \overline{) 3.24} \\ \underline{} \\ 24 \\ \underline{} \\ 0 \end{array}$$

09

$$\begin{array}{r} \square.\square\square \\ 9 \overline{) 45.81} \\ \underline{} \\ 81 \\ \underline{} \\ 0 \end{array}$$

10

$$\begin{array}{r} \square.\square\square \\ 8 \overline{) 8.40} \\ \underline{} \\ 40 \\ \underline{} \\ 0 \end{array}$$

11

$$\begin{array}{r} \square.\square\square \\ 15 \overline{) 60.30} \\ \underline{} \\ 30 \\ \underline{} \\ 0 \end{array}$$

3 (자연수) ÷ (자연수) / 몫 어렵하기

(1) (자연수) ÷ (자연수)

예 7 ÷ 5의 계산

방법 ① 몫을 분수로 나타내어 계산하기

$$7 \div 5 = \frac{7}{5} = \frac{14}{10} = 1.4$$

방법 ② 자연수의 나눗셈을 이용하여 계산하기

$\frac{1}{10}$ 배 $70 \div 5 = 14$		$\frac{1}{10}$ 배 $7 \div 5 = 1.4$	
$\begin{array}{r} 14 \\ 5 \overline{) 70} \\ \underline{5} \\ 20 \\ \underline{20} \\ 0 \end{array}$		$\begin{array}{r} 1.4 \\ 5 \overline{) 7.0} \\ \underline{5} \\ 20 \\ \underline{20} \\ 0 \end{array}$	

(2) 몫 어렵하기

나누어지는 수를 간단한 자연수로 반올림하여 계산한 후 어려운 결과와 계산한 결과의 크기를 비교하여 소수점의 위치가 맞는지 확인합니다.

예 어렵셈하여 몫의 소수점의 위치 찾아 소수점 찍기

$$19.55 \div 5 \quad [\text{몫}] 3 \square 9 \square 1$$

19.55를 소수 첫째 자리에서 반올림하면 20입니다.

19.55 ÷ 5를 20 ÷ 5로 어렵하면 약 4이므로 몫은 3.91입니다. ● [몫] 3□9□1

참고 반올림 뿐 아니라 올림, 버림 등을 사용하여 올바른 소수점의 위치를 찾을 수도 있습니다.

정답 006쪽

12 □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

$$5 \div 2 = \frac{\square}{2} = \frac{\square}{10} = \square$$

13 자연수의 나눗셈을 이용하여 소수의 나눗셈을 하려고 합니다. □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

$$420 \div 12 = 35 \quad \bullet \quad 42 \div 12 = \square$$

14 □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

$$\begin{array}{r} \square.\square \\ 6 \overline{) 9.0} \\ \underline{} \\ 30 \\ \underline{} \\ 0 \end{array}$$

15 다음 어렵셈을 이용하여 올바른 식에 ○표 하시오.

32.4 ÷ 8을 어렵하여 계산하면 32 ÷ 8 = 4입니다.

$$32.4 \div 8 = 4.05$$

()

$$32.4 \div 8 = 40.5$$

()

16 어렵셈을 이용하여 몫의 소수점의 위치를 찾아 소수점을 찍어 보시오.

$$91.8 \div 3$$

[어림] 92 ÷ 3 ● 약 30

[몫] 3□0□6



유형 10

소수점 아래 0을 내려 계산해야 하는
(소수) ÷ (자연수)

072쪽 3~4

예) $8.1 \div 6$ 의 계산

방법 ① $8.1 \div 6 = \frac{810}{100} \div 6$
 $= \frac{810 \div 6}{100}$
 $= \frac{135}{100} = 1.35$

방법 ②
$$\begin{array}{r} 1.35 \\ 6 \overline{) 8.10} \\ \underline{6} \\ 21 \\ \underline{18} \\ 30 \\ \underline{30} \\ 0 \end{array}$$

054

보기와 같은 방법으로 계산해 보시오.

보기

$$33.4 \div 4 = \frac{3340}{100} \div 4 = \frac{3340 \div 4}{100} = \frac{835}{100} = 8.35$$

$19.5 \div 6$ _____

[055~058] 계산해 보시오.

055 $5.4 \div 4$

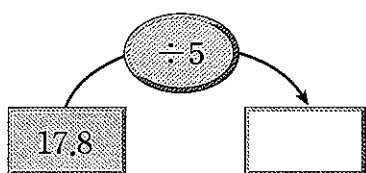
056 $34.4 \div 16$

057 $25 \overline{) 28.5}$

058 $8 \overline{) 41.2}$

059 중요해요

빈칸에 알맞은 수를 써넣으시오.



060

작은 수를 큰 수로 나누었을 때의 몫을 구하시오.

$4.9 \quad 14$

[]

061

나눗셈의 몫이 더 큰 것의 기호를 쓰시오.

㉠ $41.4 \div 12$ ㉡ $54.9 \div 15$

[]

062 잘 들려요

다음 중 세로로 나누어떨어질 때까지 계산할 때
소수점 아래 0을 내려 계산하지 않는 것은 어느
것입니까? []

① $3.6 \div 8$

② $20.7 \div 6$

③ $212.5 \div 34$

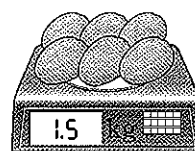
④ $49.5 \div 22$

⑤ $42.5 \div 5$

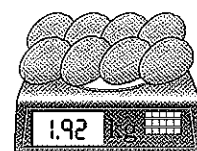
063

서술형

그림을 보고 싱싱 마트의 참외 한 개와 신선 마트
의 참외 한 개 중 어느 것이 더 무거운지 풀이 과정
을 쓰고, 답을 구하시오. (단, 싱싱 마트의 참외의
무게는 모두 같고 신선 마트의 참외의 무게도 모두
같습니다.)



싱싱 마트



신선 마트

틀린 문제의 번호를 적고 오답노트에 정리하세요.

오답 check

틀린 개수 개



유형 11

소수점 아래 0을 내려 계산해야 하는
(소수) ÷ (자연수)의 활용

072쪽 3~4

예 무게가 같은 가방 5개의 무게를 재었더니 8.6 kg
이었습니다. 가방 한 개의 무게는 몇 kg입니까?
↳ (전체 가방의 무게) ÷ (가방 수)

○ (가방 한 개의 무게) = $8.6 \div 5 = 1.72$ (kg)

064

양초가 한 시간 동안 15.6 cm 탔습니다. 양초가
일정한 빠르기로 탔다면 1분 동안 탄 길이는 몇
cm입니까?

[]

065 잘 들려요

2주일에 30.1분씩 늦게 가는 시계가 있습니다.
이 시계는 하루에 몇 분씩 늦게 갑니까?



[]

066

서술형

진희는 한 상자에 2.64 kg씩 들어 있는 사과를
15상자 샀습니다. 이 사과를 봉지 24개에 똑같이
나누어 담았을 때 한 봉지에 들어 있는 사과의 무게
는 몇 kg인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

유형 12

몫의 소수 첫째 자리에 0이 있는
(소수) ÷ (자연수)

073쪽 3~5

예 5.1 ÷ 5의 계산

$$\begin{aligned} \text{방법 ① } 5.1 \div 5 &= \frac{510}{100} \div 5 \\ &= \frac{510 \div 5}{100} \\ &= \frac{102}{100} = 1.02 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r} \text{방법 ②} \quad 1.02 \\ 5 \overline{) 5.10} \\ \underline{5} \\ 10 \\ \underline{10} \\ 0 \end{array}$$

067~070] 계산해 보시오.

067 $10.2 \div 5$

068 $42.7 \div 14$

069 $6 \overline{) 54.3}$

070 $18 \overline{) 72.9}$

071 중요해요

$18.1 \div 2$ 를 분수의 나눗셈으로 바꾸어 계산해 보
시오.

$18.1 \div 2$

072

자연수의 나눗셈을 이용하여 바르게 계산한 사람
의 이름을 쓰시오.

[지은] $4040 \div 5 = 808$ 이니까

$40.4 \div 5 = 80.8$ 이야.

[종민] $820 \div 4 = 205$ 니까

$8.2 \div 4 = 2.05$ 야.

[]

073

빈칸에 알맞은 수를 써넣으시오.

$$\boxed{108.54} \div 9 \rightarrow \boxed{}$$

074

계산이 잘못된 곳을 찾아 바르게 계산해 보시오.

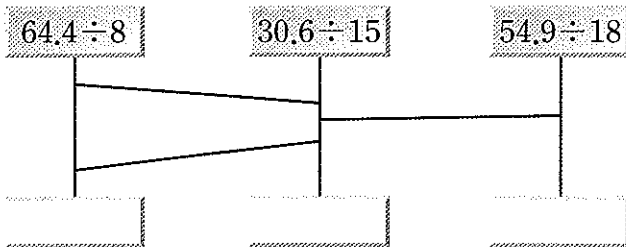
$$\begin{array}{r} 3.7 \\ 3 \overline{) 9.21} \\ \underline{9} \\ 21 \\ \underline{21} \\ 0 \end{array}$$

○

$$\boxed{3 \overline{) 9.21}}$$

075

사다리를 따라 내려가서 도착한 빈칸에 뭉이 큰 것부터 순서대로 1, 2, 3을 쓰시오.



076

나눗셈의 뭉이 다른 것을 찾아 기호를 쓰려고 합니다. 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

- ㉠ $72.48 \div 24$ ㉡ $24.16 \div 8$
 ㉢ $91.5 \div 30$ ㉣ $45.3 \div 15$

유형 13

뭉의 소수 첫째 자리에 0이 있는 (소수) ÷ (자연수)의 활용

073쪽 3~5

예 진우네 집에서는 매일 같은 양의 우유를 마십니다.
 5일 동안 우유 5.3 L를 마셨다면 하루에 마신 우유는 몇 L입니까?
(5일 동안 마신 우유 의 양) ÷ (날수)

○ (하루에 마신 우유의 양) = $5.3 \div 5 = 1.06$ (L)

077

일정한 빠르기로 9 km를 달리는 데 기름을 99.27 L 사용하는 자동차가 있습니다. 이 자동차가 1 km를 달리는 데 사용하는 기름은 몇 L입니까?

[]

078

무게가 같은 연필 2타의 무게는 192.48 g입니다. 연필 한 자루의 무게는 몇 g입니까?

[]

079

곤 528.6 m를 12명이 똑같이 나누어 가지려고 합니다. 한 명이 곤을 몇 m 가질 수 있는지 두 가지 방법으로 설명하시오.

재미있는 수학이야기

노벨상에는 수학상이 없다?
 일설에 의하면 노벨상을 만든 알프레드 노벨은 수학상을 만들면 그와 사이가 좋지 않았던 마그누스 미라그 레플러에게 수상자의 영예를 안겨 주어야 해서 노벨상에 수학상을 만들지 않았다고 합니다. 하지만 이는 노벨을 깎아내리려는 사람들이 지어낸 말일 수도 있습니다.

틀린 문제의 번호를 적고 오답 노트에 정리하세요.

오답 check

틀린 개수 개

유형
14

(자연수) ÷ (자연수)

074쪽 3-6

예 7 ÷ 2의 계산

방법 ① $7 \div 2 = \frac{7}{2} = \frac{35}{10} = 3.5$

방법 ②
$$\begin{array}{r} 3.5 \\ 2 \overline{) 7.0} \\ \underline{6} \\ 1 \\ \underline{1} \\ 0 \end{array}$$

☞ [080~083] 계산해 보시오.

080 $42 \div 15$

081 $12 \div 48$

082 $4 \overline{) 10}$

083 $8 \overline{) 14}$

☞ 084

서술형

몫을 분수로 나타내어 계산한 것입니다. 잘못 계산한 사람의 이름을 쓰고, 바르게 고쳐 보시오.



유진

$3 \div 4 = \frac{3}{4} = \frac{75}{100} = 0.75$



은학

$20 \div 50 = \frac{50}{20} = \frac{250}{100} = 2.5$

☞ 085

빈칸에 알맞은 수를 써넣으시오.

☞ 086 ★잘들여요

다음 중 자연수를 찾아 큰 수를 작은 수로 나눈 몫을 구하시오.

4.2 2 17 6.3

[]

☞ 087

계산 결과를 비교하여 ○ 안에 >, =, <를 알맞게 써넣으시오.

$123 \div 75$ ○ $33 \div 22$

☞ 088

나눗셈의 몫이 6.4인 것을 찾아 기호를 쓰시오.

- ㉠ $100 \div 16$
㉡ $117 \div 18$
㉢ $224 \div 35$

[]

☞ 089 ★중요해요

서술형

나눗셈의 몫을 아래 표에서 찾아 번호 순서대로 글자를 읽으려고 합니다. 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

① $24 \overline{) 30}$

② $5 \overline{) 12}$

③ $25 \overline{) 21}$

0.84	0.85	1.25	1.75	2.4	2.5
개	가	지	바	우	청

유형
15

(자연수) ÷ (자연수)의 활용

074쪽 3-6

예 길이가 15cm인 당근을 똑같이 2도막으로 잘랐습니다. 당근 한 도막은 몇 cm인지 소수로 나타내시오.
 (당근 길이) ÷ (도막 수)

○ (당근 한 도막의 길이) = $15 \div 2 = 7.5$ (cm)

090

어머니는 쇠고기 2kg을 똑같이 8도막으로 잘라 그중 한 도막으로 국을 끓였습니다. 국을 끓이는데 사용한 쇠고기의 무게는 몇 kg인지 구하시오.

[]

091 잘 들려요

5천 원으로 리본 6m를 살 수 있습니다. 천 원으로 리본을 몇 m 살 수 있는지 구하시오.

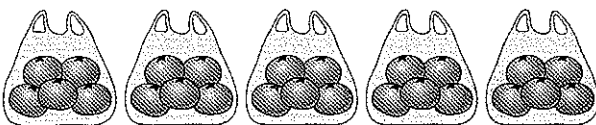
[]

092 중요해요

서술형

무게가 같은 귤이 한 봉지에 5개씩 들어 있습니다. 5봉지의 무게가 4kg일 때 귤 한 개의 무게는 몇 kg인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

(단, 봉지의 무게는 생각하지 않습니다.)



유형
16

문 어렵하여 소수점 찍기

074쪽 3-6

예 어렵셈하여 몫의 소수점 찍기

$29.4 \div 4$ [몫] 7□3□5

29.4를 소수 첫째 자리에서 반올림하면 29이므로 $29.4 \div 4$ 를 $29 \div 4$ 로 어렵하면 약 7입니다.

○ [몫] 7□3□5

하 [093~094] 와 같이 소수를 소수 첫째 자리에서 반올림하여 어림한 식으로 나타내시오.

보기

$3.72 \div 4$ ○ $4 \div 4$

093

$5.58 \div 6$

○ []

094

$32.13 \div 7$

○ []

하 [095~096] 어렵셈하여 몫의 소수점의 위치를 찾아 소수점을 찍어 보시오.

095

$49.6 \div 5$

[어림] $\square \div \square$ ○ 약 $\square$

[몫] 9□9□2

096

$723.6 \div 9$

[어림] $\square \div \square$ ○ 약 $\square$

[몫] 8□0□4

틀린 문제의 번호를 적고 오답노트에 정리하세요.

오답 check

틀린 개수 개

097

서술형

정아의 계산을 보고 정아가 어떤 실수를 했는지 쓰시오.



54,73 L의 물을 13명에게 나누어 주어야 해,
 $5473 \div 13 = 421$ 이므로
 $54,73 \div 13 = 42,1$ 이야,
 따라서 한 명이 가지게 되는 물은 42,1 L야.

098

서술형

어림셈하여 알맞은 위치에 소수점을 찍고 그 이유를 설명하시오.

$65.2 \div 8$ [뚝] $8 \square 1 \square 5$

유형 17

알맞은 식 찾기

074쪽 3-6

예 $16.72 \div 4 = 4.18$, $16.72 \div 4 = 41.8$ 중 알맞은 식 찾기

$16.72 \div 4$ 를 $17 \div 4$ 로 어림하면 $17 \div 4$ 의 몫은 4보다 크고 5보다 작으므로

알맞은 식은 $16.72 \div 4 = 4.18$ 입니다.

099

$30.3 \div 6$ 을 $30 \div 6$ 으로 어림할 수 있습니다. 다음 중 알맞은 식을 찾아 기호를 쓰시오.

- ㉠ $30.3 \div 6 = 505$
 ㉡ $30.3 \div 6 = 50.5$
 ㉢ $30.3 \div 6 = 5.05$

[]

100

중요해

몫을 어렵하여 알맞은 식을 찾아 기호를 쓰시오.

- ㉠ $11.16 \div 9 = 124$ ㉡ $11.16 \div 9 = 12.4$
 ㉢ $11.16 \div 9 = 1.24$ ㉣ $11.16 \div 9 = 0.124$

[]

101

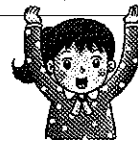
몫을 어렵하여 알맞은 식을 들고 있는 학생을 찾아 이름을 쓰시오.

$5.1 \div 15 = 34$



정휘

$5.1 \div 15 = 3.4$



아영

$5.1 \div 15 = 0.34$



성일

[]

유형 18

나누어지는 수와 나누는 수의 관계를 이용하여 몫의 크기 비교하기

074쪽 3-6

- 나누는 수가 같을 때 나누어지는 수가 클수록 나눗셈의 몫이 큼니다.
- (나누어지는 수) > (나누는 수) ○ (몫) > 1
- (나누어지는 수) < (나누는 수) ○ (몫) < 1

102

잘들여요

몫이 가장 작은 나눗셈을 찾아 ○표 하시오.

$0.45 \div 5$

[]

$4.5 \div 5$

[]

$45 \div 5$

[]



유형
20

범위 안의 수 구하기

예 $\square < 7 \div 2$ 에서 $\square$ 안에 들어갈 수 있는 자연수 구하기

$7 \div 2 = 3.5$ 이므로 $\square < 3.5$

○ $\square$ 안에 들어갈 수 있는 자연수: 1, 2, 3

중 109 잘 들어요

$\square$ 안에 들어갈 수 있는 자연수를 모두 구하시오.

$$64.8 \div 15 > \square$$

[]

중 110

$14 \div 8$ 의 몫보다 크고 $7.4 \div 4$ 의 몫보다 작은 것을 찾아 기호를 쓰시오.

㉠ 1.6 ㉡ 1.7 ㉢ 1.82 ㉣ 1.91

[]

상 111

서술형

1부터 9까지의 자연수 중에서 $\square$ 안에 들어갈 수 있는 수는 모두 몇 개인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

$$32.8 \div 16 < 2.0 \square$$

중점공략
유형
21

도형에서 길이 구하기

예 모든 모서리의 길이가 같은 삼각뿔이 있습니다. 이 삼각뿔의 모든 모서리의 길이의 합이 6.9 m일 때 한 모서리의 길이는 몇 m입니까?

$\leftarrow (\text{모든 모서리의 길이의 합}) \div (\text{모서리의 수})$

○ 삼각뿔의 모서리는 모두 6개이므로
(한 모서리의 길이) = $6.9 \div 6 = 1.15$ (m)

중 112 중요해요

모든 모서리의 길이가 같은 사각뿔이 있습니다. 이 사각뿔의 모든 모서리의 길이의 합이 15.6 m일 때 한 모서리의 길이는 몇 m입니까?

[]

중 113

모든 모서리의 길이가 같은 육각기둥이 있습니다. 이 육각기둥의 모든 모서리의 길이의 합이 36.9 m일 때 한 모서리의 길이는 몇 m입니까?

[]

상 114 문제해결

한 모서리의 길이가 같은 오각기둥과 삼각뿔이 있습니다. 오각기둥의 모든 모서리의 길이의 합은 33 m이고 모든 모서리의 길이가 같습니다. 삼각뿔의 모든 모서리의 길이가 같을 때 삼각뿔의 모든 모서리의 길이의 합은 몇 m인지 구하시오.

(1) 오각기둥의 한 모서리의 길이는 몇 m인지 구하시오.

[]

(2) 삼각뿔의 모든 모서리의 길이의 합은 몇 m인지 구하시오.

[]

유형 22 모르는 수 구하기

곱셈과 나눗셈의 관계를 이용하여 다음과 같이 식을 나타냅니다.

$$\begin{array}{l} \square \times \bullet = \blacktriangle \\ \bullet \times \square = \blacktriangle \\ \bullet \div \square = \blacktriangle \end{array} \quad \begin{array}{l} \bullet \div \square = \blacktriangle \\ \bullet \div \square = \blacktriangle \end{array}$$

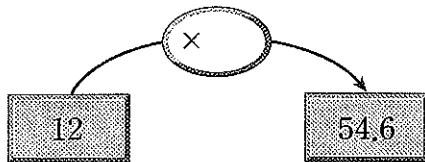
115

$3.08 \times 6 = 18.48$ 임을 이용하여 $\square$ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

$$18.48 \div 6 = \square$$

116

빈칸에 알맞은 수를 써넣으시오.



117 **잘들려요**

$\square$ 안에 알맞은 소수를 구하려고 합니다. 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

$$76 \div \square = 25$$

서술형

유형 23 어떤 수, 바르게 계산한 값 구하기

- ① 어떤 수를 $\square$ 라고 하여 잘못 계산한 식을 세웁니다.
- ② $\square$ 의 값을 구합니다.
- ③ 바르게 계산한 값을 구합니다.

118

어떤 소수에 15를 곱했더니 18.6이 되었습니다. 어떤 소수를 구하시오.

[]

119 **중요해요**

어떤 소수를 14로 나누어야 할 것을 잘못하여 곱했더니 595.84가 되었습니다. 바르게 계산한 값을 구하시오.

[]

120

서술형

어떤 소수를 5로 나누어야 할 것을 잘못하여 곱했더니 24가 되었습니다. 바르게 계산한 값은 얼마인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.



유형 26 서술형 평가 유형



127

㉠의 몫은 ㉡의 몫의 몇 배인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

㉠ $645 \div 3$ ㉡ $6.45 \div 3$

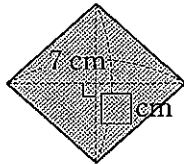
(1) 나누는 수가 같을 때 나누어지는 수와 몫의 관계:
나누는 수가 같을 때 나누어지는 수가 $\frac{1}{100}$ 배가
되면 몫도 배가 됩니다.

(2) 풀이 과정:

(3) 답:

128

오른쪽 마름모의 넓이가 22.4 cm^2 일 때 안에 알맞은 수를 구하려고 합니다. 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.



(1) 마름모의 넓이 구하는 식:

(마름모의 넓이)

$$= (\text{한 대각선의 길이}) \times (\text{다른 } \text{ } \text{의 길이}) \div \text{ } \text{ }$$

(2) 풀이 과정:

(3) 답:

129

1부터 9까지의 자연수 중에서 안에 들어갈 수 있는 수를 모두 구하려고 합니다. 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

$$30.16 \div 4 < 7.5 \text{ } < 60.72 \div 8$$

(1) 나눗셈의 몫 각각 구하기:

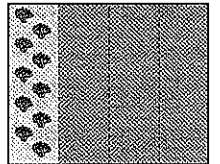
$$30.16 \div 4 = \text{ } , 60.72 \div 8 = \text{ }$$

(2) 풀이 과정:

(3) 답:

130

오른쪽과 같이 넓이가 3.92 km^2 인 직사각형 모양의 밭을 4칸으로 똑같이 나누어 그중 한 칸에 상추를 심었습니다. 상추를 심은 부분의 넓이는 몇 km^2 인지 두 가지 방법으로 설명하시오.



(1) 방법 1:

(2) 방법 2:

틀린 문제의 번호를 적고 오답노트에 정리하세요.

오답 check

틀린 개수

개



상 131

무게가 같은 샴푸 12개를 담은 상자의 무게는 14.1 kg입니다. 빈 상자의 무게가 0.3 kg일 때 샴푸 한 개의 무게는 몇 kg인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

(1) 풀이 과정:

(2) 답:

상 132

아버지의 편지를 보고 세 형제가 쌀 150.24 kg을 남김없이 나누어 가지려고 합니다. 첫째가 갖게 될 쌀의 무게는 몇 kg인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

둘째는 첫째가 갖게 될 쌀의 무게의 2배를 갖고, 막내는 첫째가 갖게 될 쌀의 무게의 3배를 갖도록 하여라.

(1) 풀이 과정:

(2) 답:

중 133

어느 키즈 카페에서 어린이 기차가 일정한 빠르기로 쉬지 않고 5번 운행하는 데 6분 2초가 걸렸습니다. 이 기차가 한 번 운행하는 데 걸린 시간은 몇 초인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

(1) 6분 2초를 $\blacksquare$ 초로 나타내기:

1분 = $\square$ 초이므로

6분 2초 = $\square$ 초

(2) 풀이 과정:

(3) 답:

중 134

몫을 어림하여 몫이 1보다 작은 나눗셈은 모두 몇 개인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

$15.3 \div 15$	$9.6 \div 12$	$25.2 \div 24$
$20 \div 25$	$8.46 \div 9$	$12.32 \div 11$

(1) 어림으로 몫이 1보다 작은지 알아보는 방법:

나누어지는 수가 나누는 수보다 _____
몫이 1보다 작습니다.

(2) 풀이 과정:

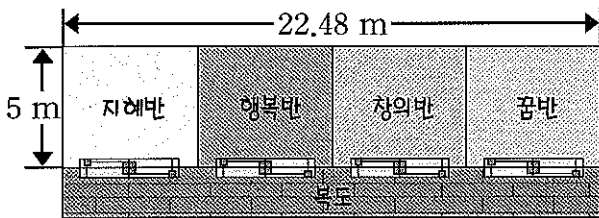
(3) 답:

유형 27 통합고교 유형



135

어느 문화센터의 평면도입니다. 네 반의 강의실은 직사각형 모양으로 넓이가 모두 같습니다. 지혜반의 강의실의 넓이보다 7 m^2 더 넓게 강의실을 새로 만들려고 할 때 만들려는 강의실의 넓이는 몇 m^2 인지 구하시오.



① 단계 지혜반의 강의실의 가로는 몇 m인지 구하시오.



[]

② 단계 지혜반의 강의실의 넓이는 몇 m^2 인지 구하시오.

[]

③ 단계 만들려는 강의실의 넓이는 몇 m^2 인지 구하시오.

[]

136

지연이가 다음 방법대로 양배추 지시약을 만들고 있습니다. 알코올램프로 가열한 후 비커에 담긴 혼합물의 무게가 0.8 kg 이었을 때 알코올램프로 가열한 후 혼합물의 무게는 가열하기 전보다 몇 kg 이 줄어들었는지 구하시오.

[양배추 지시약 만드는 방법]

- ① 적양배추 2 kg 을 5개로 똑같이 나눈 것 중 하나를 가위로 잘게 잘라 비커에 담습니다.
- ② 적양배추가 잠길 정도로 물 0.65 kg 을 붓습니다.
- ③ 적양배추의 색이 우러나올 때까지 알코올램프로 가열합니다.
- ④ 비커를 식힌 뒤 체를 이용하여 즙을 걸러냅니다.
- ⑤ 즙을 시약병에 담아 양배추 지시약을 완성합니다.

① 단계 비커에 담은 적양배추의 무게는 몇 kg 인지 구하시오.

[]

② 단계 알코올램프로 가열하기 전 혼합물의 무게는 몇 kg 인지 구하시오.

[]

③ 단계 알코올램프로 가열한 후 혼합물의 무게는 가열하기 전보다 몇 kg 이 줄어들었는지 구하시오.

[]

틀린 문제의 번호를 적고 오답노트에 정리하세요.

오답 check

틀린 개수

개



문제 풀이 동영상

동영상 11

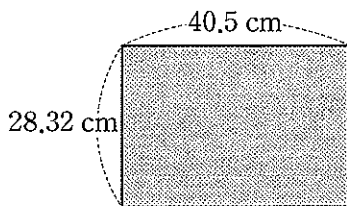
01 어느 분식집에서 한 봉지에 22.4 kg인 밀가루 4봉지를 일주일 동안 매일 똑같이 나누어 모두 사용하려고 합니다. 하루에 사용하는 밀가루의 무게는 몇 kg입니까?

[]

문제해설

동영상 11

02 가로가 40.5 cm, 세로가 28.32 cm인 직사각형 모양의 도화지가 있습니다. 한 변의 길이가 3 cm인 정사각형 모양의 색종이를 겹치지 않게 이어 붙여서 도화지를 딱 맞게 덮으려고 합니다. 색종이는 적어도 몇 장이 있어야 하는지 구하십시오. (단, 잘라내고 남은 색종이는 사용하지 않습니다.)



(1) 가로 한 줄에 필요한 색종이는 몇 장입니까?

[]

(2) 세로 한 줄에 필요한 색종이는 몇 장입니까?

[]

(3) 도화지를 딱 맞게 덮으려면 색종이는 적어도 몇 장이 있어야 합니까?

[]

03 □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

$$\begin{array}{r}
 0.2 \square \\
 \square \square \overline{) \square . \square 3} \\
 \underline{5 \quad 8} \\
 2 \quad 0 \quad 3 \\
 \underline{\square \quad \square \quad \square} \\
 0
 \end{array}$$

경시수준!

동영상 11

04 가로가 6 cm, 세로가 16.7 cm인 직사각형이 있습니다. 이 직사각형의 가로를 1 cm 줄이면 세로는 몇 cm 늘어야 처음 넓이와 같아집니까?

[]

동영상 11

05 2주일에 35분씩 늦게 가는 시계가 있습니다. 이 시계를 오늘 오전 11시에 정확히 맞추었을 때 5일 후 오전 11시에 이 시계가 가리키는 시각은 오전 몇 시 몇 분 몇 초입니까?

오전 []



심화

서술형 문제



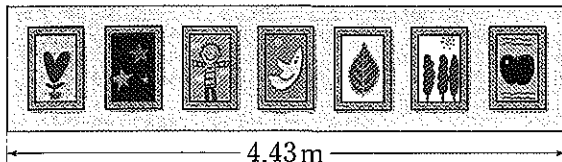
- 06 ㉠은 47의 $\frac{1}{10}$ 배일 때 ㉡의 값은 얼마인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

$$\begin{aligned} \text{㉡} \div 3 &= 47 \\ 14.1 \div 3 &= \text{㉠} \end{aligned}$$

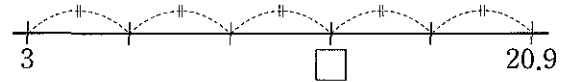
- 07 어느 제철소에서 철 326.4 kg으로 무게가 같은 철근 24개를 만들었습니다. 이 철근 5개의 무게는 몇 kg인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

경시수준!

- 08 그림과 같이 길이가 4.43 m인 벽에 가로가 45 cm인 그림 7장을 붙였습니다. 그림과 그림 사이와 벽과 그림 사이의 간격이 모두 같을 때 그림과 그림 사이의 간격은 몇 m인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.



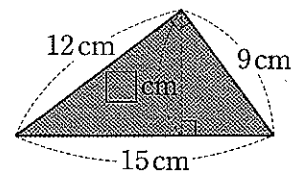
- 09 수직선의 3과 20.9 사이를 5칸으로 똑같이 나누었을 때 $\square$ 안에 알맞은 수를 구하려고 합니다. 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.



- 10 가★나를 다음과 같이 약속할 때 $48.6 \star 12$ 는 얼마인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

$$\text{가} \star \text{나} = (\text{가} + \text{나}) \div \text{나}$$

- 11 다음 삼각형에서 $\square$ 안에 알맞은 소수를 구하려고 합니다. 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.



틀린 문제의 번호를 적고 오답 노트에 정리하세요

오답 check

틀린 개수 개



01 □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

[5점]

끈 44.8 cm를 7도막으로 똑같이 나누려고 합니다.

1 cm = 10 mm 이므로

44.8 cm = mm입니다.

$$\square \div 7 = \square, \text{ 끈 한 도막이 } \square \text{ mm}$$

이므로 cm입니다.

♥ 065쪽 · 유형01

서술형

02 ㉠의 뭇은 ㉡의 뭇의 몇 배인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

[7점]

♥ 065쪽 · 유형01

$$\textcircled{7} 1107 \div 9$$

④ $110.7 \div 9$

03 계산해 보시오.

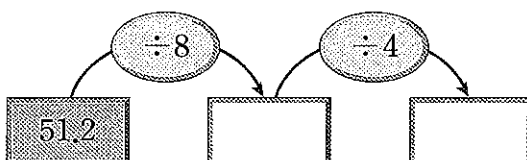
[6점]

♥ 067쪽 · 유형04

$$11 \overline{) 34.21}$$

04 빈칸에 알맞은 수를 써넣으시오.

[6점]



서술형

05 나뭇썸의 뭍이 가장 작은 것을 찾아 기호를
[7점] 쓰려고 합니다. 풀이 과정을 쓰고, 답을 구
하시오.

[7점]

♥ 069쪽 · 유형06

$$\textcircled{7} 15 \overline{) 5.25} \quad \textcircled{L} 23 \overline{) 7.36} \quad \textcircled{E} 42 \overline{) 14.28}$$

06 일정한 빠르기로 25분 동안 17.5 km를 달리는 자동차가 있습니다. 이 자동차가 1분 동안 달리는 거리는 몇 km입니까?

[7점]

♥ 070쪽 · 유형07

[]

07 나누어떨어지도록 계산해 보시오.

[5점]

$$\begin{array}{r} 2.1 \\ 6 \overline{) 12.9} \\ \underline{12} \\ 9 \\ \underline{6} \\ 3 \end{array}$$

♥ 075쪽 · 유형10

08 큰 수를 작은 수로 나눈 몫을 구하시오.

[6점]

♥ 075쪽 · 유형10

25.2 8

1

서술형

♥ 075쪽 · 유형10

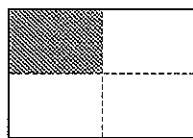
- 09** $41.2 \div 5$ 를 두 가지 방법으로 계산해 보시오.
[6점]

- 10** 관계있는 것끼리 이어 보시오.
[6점]

$71.4 \div 35$	•	1.05
$44.1 \div 42$	•	2.04
	•	3.05

♥ 076쪽 · 유형12

- 11** 넓이가 12.2 cm^2 인 오른쪽 직사각형을 4칸으로 똑같이 나누었습니다. 색칠된 부분의 넓이는 몇 cm^2 입니까?
[7점]



♥ 076쪽 · 유형12

[]

- 12** **모기**와 같은 방법으로 계산해 보시오.
[6점]

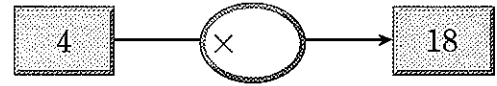
모기

$$26 \div 5 = \frac{260}{10} \div 5 = \frac{260 \div 5}{10} = \frac{52}{10} = 5.2$$

$46 \div 4$ _____

♥ 078쪽 · 유형14

- 13** 빈칸에 알맞은 수를 써넣으시오.
[7점]



♥ 083쪽 · 유형22

서술형

♥ 084쪽 · 유형24

- 14** 108 m인 오솔길 한쪽에 처음부터 끝까지 같은 간격으로 나무 16그루를 심으려고 합니다. 나무 사이의 간격은 몇 m로 해야 하는지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.
[7점] (단, 나무의 두께는 생각하지 않습니다.)

- 15** 어렵셈하여 몫의 소수점의 위치를 찾아 소수점을 찍어 보시오.
[6점]

♥ 079쪽 · 유형16

$63 \div 12$

[어림] $\square \div \square \bigcirc$ 약 $\square$

[몫] $5 \square 2 \square 5$

- 16** 몫을 어렵하여 알맞은 식을 찾아 기호를 쓰시오.
[6점]

♥ 080쪽 · 유형17

- ㉠ $136.5 \div 14 = 97.5$
㉡ $136.5 \div 14 = 975$
㉢ $136.5 \div 14 = 9.75$
㉣ $136.5 \div 14 = 0.975$

[]

틀린 문제의 번호를 적고 오답노트에 정리하세요.

오답 check

틀린 개수

개

채점표

5점 × =
6점 × =
7점 × =

점수

확인



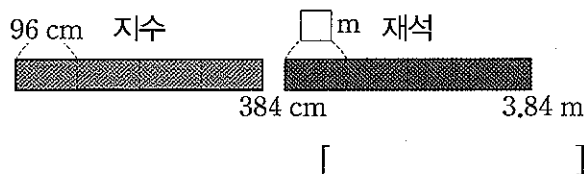
01 계산해 보시오.
[5점]

♥ 065쪽 · 유형01

$$\begin{array}{l} 381 \div 3 \\ 38.1 \div 3 \\ 3.81 \div 3 \end{array}$$

02 지수는 상자 4개를 묶기 위해 리본 384 cm
[6점] 를 4개로 똑같이 나누었습니다. 재석도
지수와 같은 방법으로 리본 3.84 m를 모두
사용하여 상자 4개를 묶으려고 합니다. 재
석이가 상자 한 개를 묶기 위해 사용한 리
본은 몇 m인지 구하시오.

♥ 065쪽 · 유형02

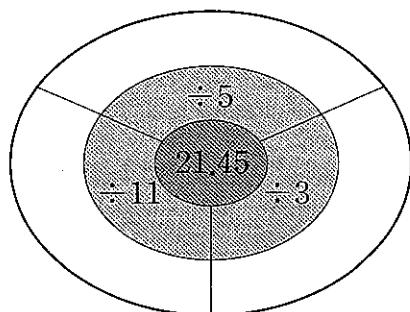


03 $183.6 \div 27$ 을 분수의 나눗셈으로 바꾸어
[6점] 계산해 보시오.
 $183.6 \div 27$ _____

♥ 066쪽 · 유형03

04 빈칸에 알맞은 수를 써넣으시오.
[6점]

♥ 067쪽 · 유형04



서술형

♥ 068쪽 · 유형05

05 성민이는 물이 일정하게 나오는 수도를 틀
[7점] 어 욕조에 13분 동안 물을 106.6 L 받았습
니다. 성민이가 1분 동안 받은 물은 몇 L인
지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

06 두 나눗셈의 몫의 합을 구하시오.
[7점]

♥ 069쪽 · 유형06

$$13.6 \div 17 \quad 14.62 \div 34$$

[]

서술형

♥ 083쪽 · 유형23

07 어떤 소수를 3으로 나누었더니 몫이 1.32이
[7점] 고 나머지가 0이었습니다. 어떤 소수를 6으
로 나눈 몫은 얼마인지 풀이 과정을 쓰고,
답을 구하시오.

08 나눗셈의 몫이 더 큰 것의 기호를 쓰시오.
[6점]

♥ 075쪽 · 유형10

$$\textcircled{A} 37.2 \div 8 \quad \textcircled{B} 100.1 \div 22$$

[]

- 09** 1부터 9까지의 자연수 중에서 $\square$ 안에 들어갈 수 있는 수는 모두 몇 개입니까?
[7점]

♥ 082쪽 · 유형20

$$17.1 \div 18 < 0.9\square$$

[]

- 10** 계산이 잘못된 이유를 설명하고, 바르게 계산해 보시오.
[6점]

♥ 076쪽 · 유형12

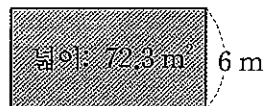
$$\begin{array}{r} 4.5 \\ 14 \overline{) 56.70} \\ \underline{56} \\ 70 \\ \underline{70} \\ 0 \end{array}$$



$$\begin{array}{r} 14 \overline{) 56.7} \end{array}$$

- 11** 오른쪽 직사각형의 가로는 몇 m입니까?
[6점]

♥ 076쪽 · 유형12



[]

- 12** 가▲나를 다음과 같이 약속할 때 $84.84\triangle 21$ 을 구하시오.
[7점]

♥ 089쪽 · 응용10번

$$\text{가}\triangle\text{나} = (\text{가} - \text{나}) \div \text{나}$$

[]

- 13** 나눗셈의 몫을 소수로 나타내시오.
[5점]

♥ 078쪽 · 유형14

$$32 \div 20$$

[]

- 14** 민정이는 일정한 빠르기로 공원을 5바퀴 도는데 1시간 18분이 걸렸습니다. 공원을 한 바퀴 도는데 걸린 시간은 몇 분인지 소수로 나타내시오.
[7점]

♥ 079쪽 · 유형15

[]

- 15** 어렵셈하여 알맞은 위치에 소수점을 찍고 그 이유를 설명하시오.
[6점]

♥ 079쪽 · 유형16

$$442.8 \div 18 \quad \text{[몫]} 2\square 4\square 6$$

- 16** 몫을 어렵하였을 때 몫이 1보다 작은 나눗셈은 어느 것입니까? []
[6점]

♥ 080쪽 · 유형18

- ① $4.2 \div 3$ ② $6.4 \div 8$
③ $17.04 \div 4$ ④ $2.34 \div 2$
⑤ $65.6 \div 32$

틀린 문제의 번호를 적고 오답노트에 정리하세요

오답 check

틀린 개수

개

재검표

5점 × =
6점 × =
7점 × =

점수

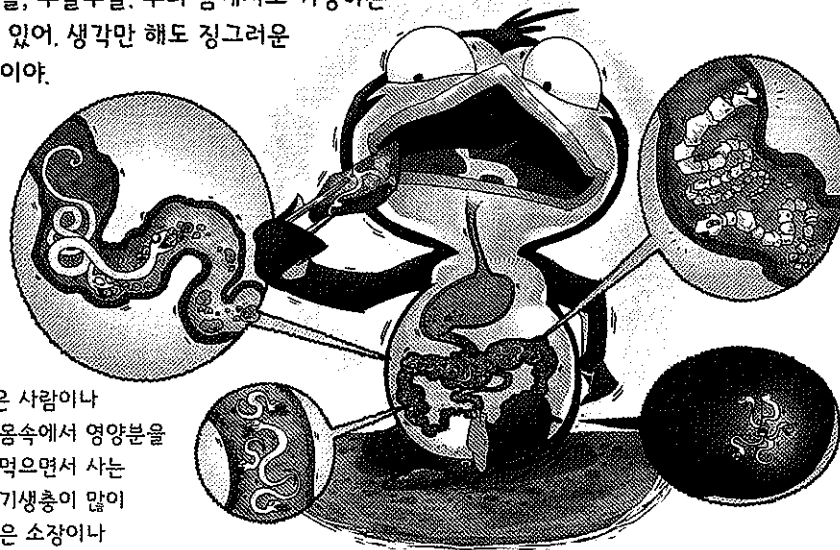
확인

오늘 텔레비전에서 기생충에 대한 방송을 봤어. 보는 것만으로도 징그럽더라고. 나쁜 기생충이 내 몸에 들어오지 않도록 조심하고 싶어. 스토리버스야, 도와줘.

건강
체육

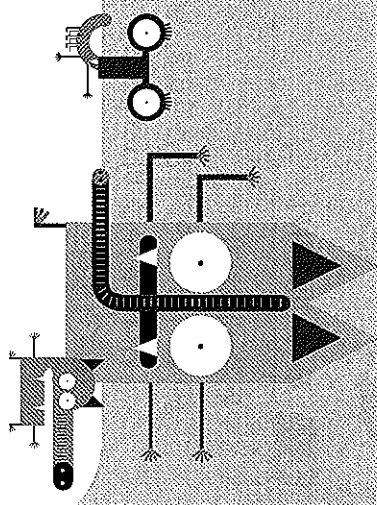
으악~ 기생충이다!

꿈틀꿈틀, 우글우글. 우리 몸에서도 기생하는 동물이 있어. 생각만 해도 징그러운 기생충이야.



기생충은 사람이나 동물의 몸속에서 영양분을 빼앗아 먹으면서 사는 생물로 기생충이 많이 사는 곳은 소장이나 대장 같은 창자야.





4

비와 비풍

학습 실천
계획표

이런 내용을 공부해요

이렇게 계획해 보세요

확인

4-1 두 수 비교하기

4-2 비

4-3 비율

4-4 비율이 사용되는 경우

096~099쪽 28일째: 월 일



유형 01, 02, 03, 04, 05

유형 06, 07, 08, 09, 10, 11

100~103쪽 29일째: 월 일

104~107쪽 30일째: 월 일



4-5 백분율

4-6 백분율이 사용되는 경우

108~109쪽 31일째: 월 일



유형 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

유형 19, 20

110~114쪽 32일째: 월 일

115~117쪽 33일째: 월 일



응용 도전하기

118~119쪽 34일째: 월 일



단원 마무리 1회

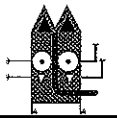
단원 마무리 2회

120~121쪽 35일째: 월 일

122~123쪽 36일째: 월 일



• 이 단원의 표준 학습일은 9월입니다. 표준 계획을 참고하여 공부하세요.
• 계획대로 공부한 날은 ㉠에, 공부하지 않은 날에는 ㉡에 ○표 하세요.



4 두 수 비교하기

(1) 두 수 비교하기

예 슬기네 반 여학생은 16명, 남학생은 20명입니다. 두 수를 비교하시오.

방법 ① 뺄셈으로 비교하기

$$20 - 16 = 4 \text{ 이므로}$$

남학생이 여학생보다 4명 더 많습니다.

방법 ② 나눗셈으로 비교하기

$$20 \div 16 = \frac{5}{4} \text{ 이므로}$$

남학생 수는 여학생 수의 $\frac{5}{4}$ 배입니다.

(2) 변하는 두 수 비교하기

예 남학생 3명과 여학생 1명으로 한 모둠을 만들 때 남학생 수와 여학생 수를 비교하시오.

모둠 수	1	2	3	4
남학생 수(명)	3	6	9	12
여학생 수(명)	1	2	3	4

방법 ① 뺄셈으로 비교하기 *남학생 수와 여학생 수의 관계가 변합니다.

남학생은 여학생보다 각각 2명, 4명, 6명, 8명 더 많습니다.

방법 ② 나눗셈으로 비교하기 *남학생 수와 여학생 수의 관계가 변하지 않습니다.

남학생 수는 여학생 수의 3배입니다.



두 수를 비교할 때에는 뺄셈이나 _____ 으로 비교할 수 있습니다.

정답 008쪽

[01~02] 민호네 학교 6학년 학생들은 현장 학습을 가려고 합니다. 학생은 96명이고 담당 선생님은 4명입니다. 물음에 답하시오.

01 학생 수와 담당 선생님 수를 뺄셈으로 비교하시오.

$96 - 4 = \square$ 이므로 학생이 담당 선생님보다 $\square$ 명 더 많습니다.

02 학생 수와 담당 선생님 수를 나눗셈으로 비교하시오.

$96 \div 4 = \square$ 이므로 학생 수는 담당 선생님 수의 $\square$ 배입니다.

[03~05] 사회 시간에 한 모둠에 지구본을 4개, 지도 퍼즐을 1개씩 나누어 주었습니다. 물음에 답하시오.

03 모둠 수에 따른 지구본 수와 퍼즐 수를 구해 표를 완성하시오.

모둠 수	1	2	3	4
지구본 수(개)	4	8	12	
퍼즐 수(개)	1			

04 모둠 수에 따른 지구본 수와 퍼즐 수를 뺄셈으로 비교하시오.

모둠 수에 따라 지구본은 퍼즐보다 각각 3개, $\square$ 개, $\square$ 개, $\square$ 개 더 많습니다.

05 모둠 수에 따른 지구본 수와 퍼즐 수를 나눗셈으로 비교하시오.

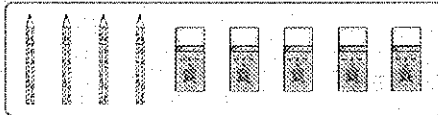
지구본 수는 퍼즐 수의 $\square$ 배입니다.



4.2 비

두 수를 나눗셈으로 비교하기 위해 기호 :을 사용하여 나타낸 것을 비라고 합니다. 두 수 2와 3을 비교할 때 2:3이라 쓰고 2 대 3이라고 읽습니다. 2:3은 “2와 3의 비”, “2의 3에 대한 비”, “3에 대한 2의 비”라고도 읽습니다.

예



① 연필 수와 지우개 수의 비 [쓰기] 4:5 [읽기] 4 대 5

4와 5의 비

4의 5에 대한 비

5에 대한 4의 비

② 기준에 따라 쓰는 위치가 다릅니다.

연필 수와 지우개 수의 비 4:5

지우개 수와 연필 수의 비 5:4

기준이 되는 것이 기호 :의 오른쪽에 옵니다.

SSEN NOTE

기호 :의 오른쪽에 있는 수가 기준입니다.

●와 ■의 비 → ●:■

기호 :의 오른쪽에 있는 ■는 ‘■에 대한’으로 읽습니다.

4:5는 기준이 5이지만 5:4는 기준이 4입니다.

4:5와 5:4는 다릅니다.



두 수 6과 11을 나눗셈으로 비교할 때 _____ 이라 쓰고 6 대 11이라고 읽습니다.

정답 008쪽

06 □ 안에 알맞게 써넣으시오.

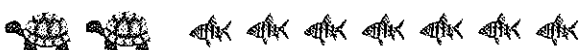
두 수를 나눗셈으로 비교하기 위해 기호 □
을/를 사용합니다. 두 수 8과 3을 비교할 때
□(이)라 쓰고 □ 대 □(이)라고 읽습
니다.

09 비를 보고 □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

5:8

- 5 대 □
- 와 8의 비
- 에 대한 □의 비
- 의 □에 대한 비

[07~08] 거북은 2마리, 물고기는 7마리 있습니다.
그림을 보고 □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.



07 거북 수와 물고기 수의 비 □:□
기준

08 물고기 수와 거북 수의 비 □:□
기준

[10~11] □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

10 6에 대한 15의 비 □:□

11 10의 1에 대한 비 □:□

4 비율

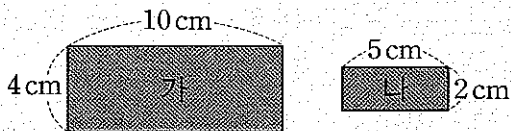
비 5 : 10에서 기호 :의 오른쪽에 있는 10은 기준량이고, 왼쪽에 있는 5는 비교하는 양입니다. 

기준량에 대한 비교하는 양의 크기를 비율이라고 합니다.

$$(\text{비율}) = (\text{비교하는 양}) \div (\text{기준량}) = \frac{(\text{비교하는 양})}{(\text{기준량})}$$

비 5 : 10을 비율로 나타내면 $\frac{5}{10}$ 또는 0.5입니다.

예 직사각형 가, 나 의 가로에 대한 세로의 비율 비교하기



비율	가	나
분수	$\frac{4}{10} \left(= \frac{2}{5} \right)$	$\frac{2}{5}$
소수	0.4	0.4

두 직사각형의 크기는 다르지만 가로에 대한 세로의 비율은 같습니다. 기준량과 비교하는 양이 달라도 비율이 같을 수 있습니다.

SEEN NOTE

  : 
비교하는 양 기준량

예 (비교하는 양) : (기준량)
 - 비교하는 양과 기준량의 비
 - 기준량에 대한 비교하는 양의 비
 - 비교하는 양의 기준량에 대한 비

예 에 대한 의 비율 구하기

① 에 대한 의 비

 : 

② 비율 구하기

 :  = $\frac{\text{rectangle}}{\text{triangle}}$



비율은 기준량에 대한 _____ 의 크기입니다.

정답 008쪽

12 ☐ 안에 알맞은 말을 써넣으시오.

비 3 : 4에서 3은 (이)고,
 4는 입니다.
 기준량에 대한 비교하는 양의 크기를
 (이)라고 합니다.

[13~14] 다음에서 기준량인 것에 ○표 하시오.

13 (저금한 돈) : (용돈)
 [] []

14 남학생 수의 반 전체 학생 수에 대한 비
 [] []

[15~16] 기준량과 비교하는 양을 찾아 쓰고 비율을 분수와 소수로 각각 나타내시오.

15

7 : 10

(1) 기준량:

(2) 비교하는 양:

(3) 비율: 분수 ○ $\frac{\text{ }}{\text{ }}$, 소수 ○

16

4 : 5

(1) 기준량:

(2) 비교하는 양:

(3) 비율: 분수 ○ $\frac{\text{ }}{\text{ }}$, 소수 ○



4 비율이 사용되는 경우

예 • 두 지역의 넓이에 대한 인구의 비율 알아보기

(인구)
(넓이)

지역	가	나
인구(명)	50000	48000
넓이(km ²)	200	160

$$[\text{가 지역}] \frac{50000}{200} = 250 \quad [\text{나 지역}] \frac{48000}{160} = 300$$

○ 인구가 더 밀집한 곳은 넓이에 대한 인구의 비율이 더 높은 나 지역입니다.

→ 더 빽빽하게 모여 있는 곳

• 두 학생이 회색을 만들기 위해 넣은 흰색 물감 양에 대한 검은색 물감 양의 비율 알아보기

(검은색 물감 양)
(흰색 물감 양)

이름	건이	나영
검은색 물감(mL)	3	5
흰색 물감(mL)	100	125

$$[\text{건이}] \frac{3}{100} = 0.03 \quad [\text{나영}] \frac{5}{125} = 0.04$$

○ 흰색 물감 양에 대한 검은색 물감 양의 비율이 더 높은 나영이가 만든 회색이 더 어둡습니다.

SSEN NOTE

- 실생활에서 비율이 사용되는 경우
 - 타율: 전체 타수에 대한 안타 수의 비율
 - 축척: 실제 거리에 대한 지도에서의 거리의 비율
 - 소금물의 진하가: 소금물 양에 대한 소금 양의 비율

비율을 비교할 때에는 단위를 같게 한 후 비교해야 합니다.

예 자전거는 400 m 가는 데 4분, 오토바이는 120 km 가는 데 1시간이 걸렸을 때 걸린 시간(분)에 대한 간 거리(m)의 비율을 비교하면

$$\text{자전거: } \frac{400}{4} = 100$$

$$\text{오토바이: } \frac{120000}{60} = 2000$$

○ 오토바이가 더 빠릅니다.

정답 008쪽

[17~19] 두 지역의 인구와 넓이를 조사한 표입니다. 표를 보고 □ 안에 알맞게 써넣으시오.

지역	가	나
인구(명)	12300	25000
넓이(km ²)	100	200

17 가 지역의 넓이에 대한 인구의 비율:

$$\frac{\square}{100} = \square$$

18 나 지역의 넓이에 대한 인구의 비율:

$$\frac{\square}{\square} = \square$$

19 인구가 더 밀집한 곳은 넓이에 대한 인구의 비율이 더 높은 □ 지역입니다.

[20~22] 성아와 해수가 만든 소금물 양과 넣은 소금 양을 나타낸 표입니다. □ 안에 알맞게 써넣으시오.

이름	성아	해수
소금(g)	9	7
소금물(g)	50	70

20 성아가 만든 소금물 양에 대한 소금 양의 비율:

$$\frac{9}{\square} = \square$$

21 해수가 만든 소금물 양에 대한 소금 양의 비율:

$$\frac{\square}{\square} = \square$$

22 소금물 양에 대한 소금 양의 비율이 더 높은 □가 만든 소금물이 더 진합니다.



유형 01 두 수 비교하기

096쪽 4-1

예 빵이 10개, 쿠키가 5개 있을 때 빵의 수와 쿠키의 수를 비교하기

[뿔셈으로 비교하기] $10 - 5 = 5$ 이므로 빵이 쿠키보다 5개 더 많습니다.

[나눗셈으로 비교하기] $10 \div 5 = 2$ 이므로 빵의 수는 쿠키의 수의 2배입니다.

하 001

장미 수와 해바라기 수를 잘못 비교한 사람의 이름을 쓰시오.



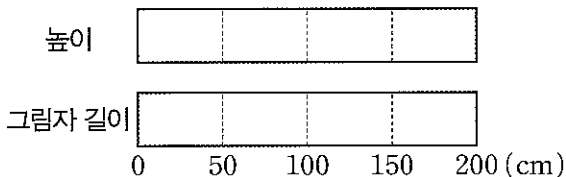
[민호] 뿔셈으로 비교하면 $6 - 2 = 4$ 이므로 장미가 해바라기보다 4송이 더 많습니다.

[아라] 나눗셈으로 비교하면 $6 \div 2 = 3$ 이므로 해바라기 수는 장미 수의 3배입니다.

[]

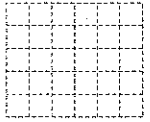
하 002

나무의 높이는 200 cm이고, 어느 시각 나무의 그림자 길이를 재어 보니 150 cm입니다. 나무의 높이와 그림자 길이만큼 색칠하고 나무의 높이와 그림자 길이를 비교하시오.



중 003 ✂ 잘 들어라

오른쪽 모눈종이에 직사각형 1개를 그리고 직사각형의 가로와 세로를 나눗셈으로 비교하시오.



상 004 √ 중요해

서술형

어느 종합 병원에 여자 의사가 13명, 남자 의사가 52명입니다. 여자 의사 수와 남자 의사 수를 비교하시오.

뿔셈으로 비교하기	나눗셈으로 비교하기

유형 02 변하는 두 수 비교하기

096쪽 4-1

예 한 모듬은 3명씩이고 한 모듬에 찰흙을 6개씩 나누어 줄 때 학생 수와 찰흙 수를 비교하기

모듬 수	1	2	3
학생 수(명)	3	6	9
찰흙 수(개)	6	12	18

[뿔셈으로 비교하기] 학생 수는 찰흙 수보다 각각 3, 6, 9 더 적습니다.

[나눗셈으로 비교하기] 학생 수는 찰흙 수의 $\frac{1}{2}$ 배입니다.

하 005

500원짜리 동전을 100원짜리 동전으로 바꾸려고 할 때 100원짜리 동전 수와 500원짜리 동전 수를 나눗셈으로 비교하시오.

500원짜리 동전 수(개)	1	2	3	4
100원짜리 동전 수(개)	5	10	15	20

☞ [006~007] 도화지를 한 모듬에 2장씩 나누어 주었습니다. 한 모듬은 6명씩일 때 표를 보고 물음에 답하십시오.

모듬 수	1	2	3	4
학생 수(명)	6	12	18	24
도화지 수(장)	2	4	6	8

006

서술형

모듬 수에 따른 학생 수와 도화지 수를 비교하십시오.

뿔셈으로 비교하기	나눗셈으로 비교하기

007 중요해

서술형

006에서 뿔셈으로 비교한 경우와 나눗셈으로 비교한 경우는 어떤 차이가 있는지 설명하십시오.

☞ 008

서술형

준우와 재연이가 표를 만들어 두 수를 비교한 것을 보고 어떤 차이가 있는지 설명하십시오.



올해 나는 13살, 내 동생은 8살이야,
나는 동생보다 항상 5살이 많아.

	올해	1년 후	2년 후	3년 후
내 나이(살)	13	14	15	16
동생 나이(살)	8	9	10	11



붙임딱지 12장으로 모양을 꾸몄어,
붙임딱지 수는 꾸민 모양 수의 12배야.

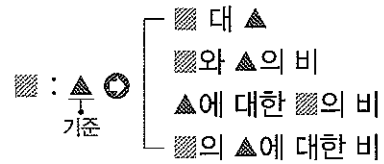
꾸민 모양의 수(개)	1	2	3	4
붙임딱지의 수(장)	12	24	36	48

유형
03

비 알아보기

097쪽 4-2

두 수 ■와 ▲를 나눗셈으로 비교할 때



☞ [009~010] 다음을 기호 :을 사용하여 나타내시오.

009 19에 대한 7의 비 $\odot$ []

010 21의 34에 대한 비 $\odot$ []

☞ 011 잘들여

2 : 5를 잘못 읽은 것을 찾아 기호를 쓰시오.

- ㉠ 2와 5의 비
- ㉡ 2에 대한 5의 비
- ㉢ 2 대 5
- ㉣ 2의 5에 대한 비

[]

☞ 012

관계있는 것끼리 이어 보시오.

8 : 13

8에 대한
13의 비

13 : 8

13에 대한
8의 비

틀린 문제의 번호를 적고 오답노트에 정리하세요.

오답 check

틀린 개수 개



013

우리 주변에서 비가 사용되는 경우를 찾아 쓰시오.

014

중요해요

서술형

다음 비를 세 가지 방법으로 읽어 보시오.

4 : 11

015

다음은 비에 대한 설명입니다. 틀린 것을 찾아 기호를 쓰시오.

- ㉠ 7과 4의 비는 7 : 4입니다.
- ㉡ 4에 대한 3의 비는 3 : 4입니다.
- ㉢ 9 대 3은 3 : 9입니다.

[]

016

서술형

민우가 비에 대해 이야기한 것이 맞는지 틀린지 쓰고, 그 이유를 쓰시오.



5 : 6과 6 : 5는 같아,

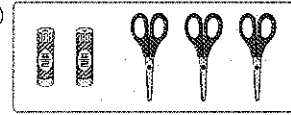
민우

유형 04

비로 나타내기

097쪽 4-2

예



풀 수와 가위 수의 비 2 : 3

[017~018] 그림을 보고 □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

(가)

(나)

017 (나)에 대한 (가)의 비 ○ □ : □

018 (가)에 대한 (나)의 비 ○ □ : □

019

미진이네 학교에서 교내 수학 경시 대회에 참가한 6학년 반별 남학생 수와 여학생 수를 나타낸 표입니다. 4반 남학생 수와 2반 여학생 수의 비를 쓰시오.

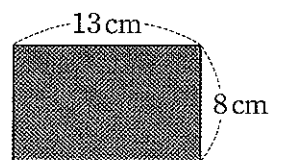
	1반	2반	3반	4반	5반
남학생 수(명)	5	3	6	5	4
여학생 수(명)	4	8	5	3	7

[]

020

잘 들려요

오른쪽 직사각형을 보고 세로와 가로 의 비를 쓰시오.



[]

상 021

어느 지도에서 거리가 1 cm이면 실제 거리는 250 m입니다. 실제 거리에 대한 이 지도에서의 거리의 비를 쓰시오.

[]

집중공략

유형 05

전체와 부분을 활용한 비

097쪽 4-2

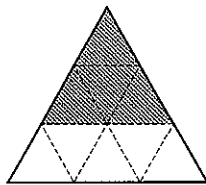
예



전체에 대한 색칠한 부분의 비 2 : 7

하 022

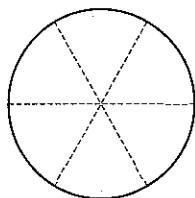
그림을 보고 전체에 대한 색칠한 부분의 비를 쓰시오.



[]

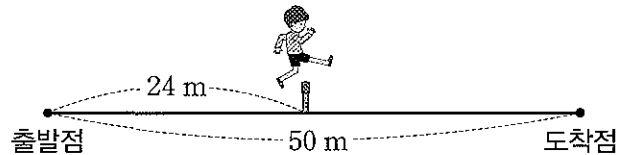
중 023 중요해!

전체에 대한 색칠한 부분의 비가 5 : 6이 되도록 색칠하시오.



중 024

여진이는 50 m 장애물 달리기를 하고 있습니다. 장애물이 출발점에서부터 24 m 거리에 있습니다. 출발점에서부터 장애물까지 거리와 장애물에서부터 도착점까지 거리의 비를 쓰시오. (단, 장애물의 두께는 생각하지 않습니다.)



[]

중 025

서술형

상자에 야구공이 9개, 탁구공이 6개 들어 있습니다. 전체 공 수에 대한 탁구공 수의 비를 쓰려고 합니다. 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

026~027 은림이네 친척은 25명입니다. 그중에서 남자가 12명입니다. 물음에 답하시오.

026

전체 친척 수에 대한 남자 친척 수의 비를 쓰시오.

[]

027 잘들려!

서술형

남자 친척 수에 대한 여자 친척 수의 비를 쓰려고 합니다. 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

틀린 문제의 번호를 적고 오답 노트에 정리하세요.

오답 check

틀린 개수 개

유형 06

기준량과 비교하는 양

098쪽 4-3

㉠ : ㉡
 ㉠ 대 ㉡
 ㉠과 ㉡의 비
 ㉡에 대한 ㉠의 비
 ㉠의 ㉡에 대한 비

기준량: ㉡
 비교하는 양: ㉠

028

비교하는 양과 기준량을 찾아 표에 써넣으시오.

비	비교하는 양	기준량
28 : 35		
16과 9의 비		
40의 23에 대한 비		

029

서술형

다음 중 기준량을 나타내는 수가 다른 하나를 찾아 기호를 쓰려고 합니다. 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

- ㉠ 5에 대한 6의 비 ㉡ 6과 5의 비
 ㉢ 5의 8에 대한 비 ㉣ 3 : 5

030 잘 들어요

다음 중 기준량이 비교하는 양보다 작은 것은 어느 것입니까? []

- ① 4 : 8 ② 2에 대한 5의 비
 ③ 3 : 9 ④ 4의 7에 대한 비
 ⑤ 5와 6의 비

유형 07

비를 비율로 나타내기

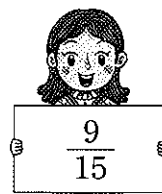
098쪽 4-3

예 4 : 5의 비율을 분수와 소수로 각각 나타내기

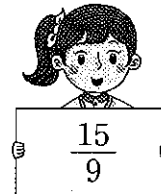
$$4 : 5 \begin{cases} \text{분수: } \frac{4}{5} \\ \text{소수: } 0.8 \end{cases}$$

031

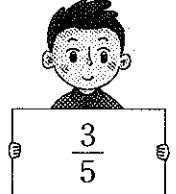
9 : 15의 비율을 분수로 잘못 나타낸 사람을 찾아 이름을 쓰시오.



은혜



새별



중경

[]

032

관계있는 것끼리 이어 보시오.

20에 대한
13의 비

$$\frac{21}{15}$$

$$1.4$$

$$\frac{3}{8}$$

$$0.375$$

21과
15의 비

$$\frac{13}{20}$$

$$0.65$$

033 중요해요

빈칸에 알맞은 수를 써넣으시오.

비	비율	분수	소수
3 : 5		$\frac{3}{5}$	
7의 25에 대한 비			
4에 대한 5의 비			

★ 034 ✖ 잘 들어요

서술형

벽에 칠할 색을 만들기 위해 빨간색과 파란색 페인트를 6 : 5로 섞었습니다. 파란색 페인트의 양과 빨간색 페인트의 양의 비율을 분수로 나타내는 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

유형
08

비를 구한 후 비율로 나타내기

098쪽 4-3

예 접시에 사과 6개, 귤 3개가 있습니다.

① 사과 수에 대한 귤 수의 비

● 3 : 6

② 사과 수에 대한 귤 수의 비율

● 분수: $\frac{3}{6}$ ($=\frac{1}{2}$), 소수: 0.5

하 035

어느 마트에서 과자 8개 중에서 4개를 팔았습니다. 처음 과자 수와 판매한 과자 수만큼 ○를 색칠하고, 판매한 과자 수와 처음 과자 수의 비율을 분수와 소수로 각각 나타내시오.

처음 과자 수	○○	○○	○○	○○
판매한 과자 수	○○	○○	○○	○○

분수 []

소수 []

중 036

어느 요리 동호회의 여자 회원은 24명, 남자 회원은 13명입니다. 이 동호회의 여자 회원 수에 대한 남자 회원 수의 비율을 분수로 나타내시오.

[]

중 037 ✖ 중요해요

표를 보고 동전을 던진 횟수에 대한 숫자 면이 나온 횟수의 비율을 분수와 소수로 각각 나타내시오.

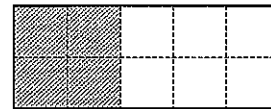
회차	1회	2회	3회	4회	5회
나온 면					
회차	6회	7회	8회	9회	10회
나온 면					

분수 []

소수 []

중 038

그림을 보고 전체에 대한 색칠한 부분의 비율을 분수로 나타내시오.

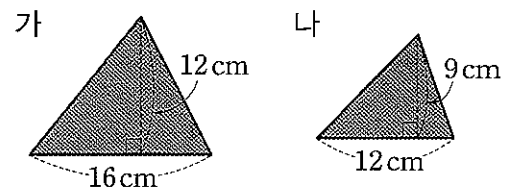


[]

중 039

서술형

삼각형 가와 나 의 밑변의 길이에 대한 높이의 비율을 비교하시오.



오답 check

틀린 문제의 번호를 적고 오답 노트에 정리하세요

틀린 개수 개

중급형

유형 09

비율로 나타낸 후 크기 비교하기

098쪽 4-3

예 2 : 3과 2 : 6의 비율의 크기 비교

① 비율로 나타내기

$$\odot 2 : 3 \rightarrow (\text{비율}) = \frac{2}{3}, 2 : 6 \rightarrow (\text{비율}) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

② 비율의 크기 비교하기 $\odot \frac{2}{3} > \frac{1}{3}$ 2 : 3의 비율이 더 높습니다.

040

두 비율을 비교하여 비율이 더 낮은 것에 색칠하십시오.

24 : 32

18 : 25

041 잘 틀려요

비율이 높은 것부터 차례로 기호를 쓰시오.

㉠ 5 : 25

㉡ 9의 20에 대한 비

㉢ 10에 대한 6의 비

042 문제해결

효민이네 가족과 친척들이 9인승과 16인승 차에 각각 나누어 탔습니다. 9인승 차에는 8명이 탔고 16인승 차에는 12명이 탔을 때 어느 차에 탄 사람들이 더 넓게 느꼈을지 구하십시오.

(1) 각 차의 정원에 대한 탄 사람 수의 비율을 각각 분수로 나타내시오.

9인승 차 []

16인승 차 []

(2) 어느 차에 탄 사람들이 더 넓게 느꼈겠습니까?

[]

유형 10

비율이 사용되는 경우(1)

099쪽 4-4

- 걸린 시간에 대한 간거리의 비율이 높을수록 빠르기가 빠릅니다.
- 넓이에 대한 인구의 비율이 높을수록 인구가 밀집해 있습니다. • 소금물, 설탕물 등
- 전체 용액의 양에 대한 용질의 양의 비율이 높을수록 용액이 진합니다. • 소금, 설탕 등

043

서울역에서 구미역까지는 276 km입니다. 새마을호 열차를 타고 서울역에서 구미역까지 가는 데 3시간이 걸렸습니다. 이 새마을호 열차로 서울역에서 구미역까지 가는 데 걸린 시간에 대한 간거리의 비율을 구하십시오.

[]

044

서울형

가 비커에 소금 60 g을 녹여 소금물 400 g을 만들었고, 나 비커에 소금 63 g을 녹여 소금물 350 g을 만들었습니다. 가 비커와 나 비커의 소금물 양에 대한 소금 양의 비율을 각각 소수로 나타내려고 합니다. 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하십시오.

045 중급형

빨간 버스는 170 km를 가는 데 2시간이 걸렸고, 파란 버스는 249 km를 가는 데 3시간이 걸렸습니다. 두 버스의 걸린 시간에 대한 달린 거리의 비율을 각각 구하고, 어느 버스가 더 빠른지 구하십시오.

빨간 버스 []

파란 버스 []

더 빠른 버스 []

046

다음은 서울특별시와 수원시의 넓이와 인구를 조사한 표입니다. 넓이에 대한 인구의 비율을 구해 인구가 더 밀집한 도시를 구하시오.

도시	서울특별시	수원시
인구(명)	약 9860000	약 1240000
넓이(km ²)	약 605	약 121

[]

047 잘 들어요

서울형

물에 포도 원액을 민아는 200 mL를 넣어 포도주스 400 mL, 연주는 120 mL를 넣어 포도주스 300 mL, 병석이는 224 mL를 넣어 포도주스 320 mL를 각각 만들었습니다. 포도주스 양에 대한 포도 원액 양의 비율을 구해 누가 만든 포도주스가 가장 진한지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

유형
11

비율이 사용되는 경우(2)

099쪽 4-4

- 실제 거리에 대한 지도에서의 거리의 비율이 높을수록 지도를 크게 그렸습니다.
- 전체 타수에 대한 안타 수의 비율이 높을수록 타율이 높습니다.
- 전체 횃수에 대한 성공한 횃수의 비율이 높을수록 성공률이 높습니다.

048

성호가 성호네 집에서부터 도서관까지 실제 거리는 900 m인데 마을 지도에는 3 cm로 그렸습니다. 성호네 집에서부터 도서관까지 실제 거리에 대한 지도에서 거리의 비율을 분수로 나타내시오.

[]

049

태웅이는 농구공 던져 넣기를 했습니다. 공을 15번 던져서 9번을 넣었을 때 태웅이의 전체 던진 공수에 대한 넣은 공 수의 비율을 소수로 나타내시오.

[]

050 중요해

동원이와 준성이는 학교 야구 경기에 나갔습니다. 전체 타수에 대한 안타 수의 비율을 비교하여 누구의 타율이 더 높은지 구하시오.

나는 20타수
중에서 안타를
6개 쳤어.



동원

나는 25타수
중에서 안타를
8개 쳤어.



준성

[]

051

서울형

소연, 준기, 정우가 축구공을 차서 많이 넣기를 하였습니다. 전체 찬 공 수에 대한 넣은 공 수의 비율이 가장 높은 사람은 누구인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

[소연] 공 25개를 차서 17개를 넣었어.

[준기] 공 20개를 차서 13개를 넣었지.

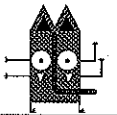
[정우] 내 전체 찬 공 수에 대한 넣은 공 수의 비율은 0.7이야.

틀린 문제의 번호를 적고 오답노트에 정리하세요.

오답 check

틀린 개수

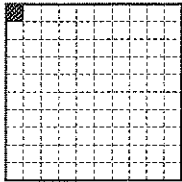
개



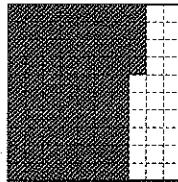
4.5 백분율

(1) 백분율

기준량을 100으로 할 때의 비율을 백분율이라고 합니다. 백분율은 기호 %를 사용하여 나타냅니다. 비율 $\frac{74}{100}$ 를 74%라 쓰고 74 퍼센트라고 읽습니다.



$$\frac{1}{100} = 1\%$$



$$\frac{74}{100} = 74\%$$

SSEn NOTE

$$1 = \frac{100}{100} = 100\%$$

$$\frac{\text{shaded}}{100} = \text{shaded}\%$$

%는 백분율의 단위가 아니라 백분율을 나타내는 기호임에 주의합니다.

(2) 백분율을 구하는 방법

방법 ① 기준량이 100인 비율로 나타낸 후 백분율로 나타내기

예 비율 $\frac{21}{50}$ 을 백분율로 나타내기: $\frac{21}{50} = \frac{42}{100} = 42\%$

방법 ② 비율에 100을 곱해서 나온 값에 기호 % 붙이기

예 비율 $\frac{21}{50}$ 을 백분율로 나타내기: $\frac{21}{50} \times 100 = 42(\%)$



기준량을 100으로 할 때의 비율을 _____ 이라고 합니다.

정답 008쪽

01 □ 안에 알맞게 써넣으시오.

기준량을 □(으)로 할 때의 비율을 백분율이라고 합니다.

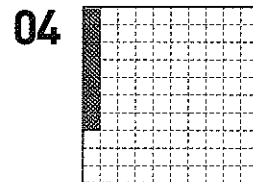
백분율은 기호 □을/를 사용하여 나타냅니다.

[02~03] 백분율을 읽거나 백분율로 나타내시오.

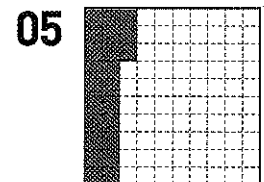
02 17% ○ []

03 59 퍼센트 ○ []

[04~05] □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.



$$\frac{7}{100} = \square\%$$



$$\frac{23}{100} = \square\%$$

[06~07] 비율 $\frac{1}{5}$ 을 두 가지 방법으로 백분율로 나타내려고 합니다. □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

06 $\frac{1}{5} = \frac{\square}{100} = \square\%$

07 $\frac{1}{5} \circ \frac{1}{5} \times \square = \square(\%)$

4 백분율이 사용되는 경우

예 모자와 손수건의 할인율 알아보기

물건	모자	손수건
원래 가격(원)	2000	1000
할인된 판매 가격(원)	1500	800

① 할인된 판매 가격은 원래 가격의 몇 %인지 구하기

$$[\text{모자}] \frac{1500}{2000} = \frac{75}{100} = 75\% \quad [\text{손수건}] = \frac{800}{1000} = \frac{80}{100} = 80\%$$

② 할인율 구하기

$$[\text{모자}] 100 - 75 = 25 \bigcirc 25\% \quad [\text{손수건}] 100 - 80 = 20 \bigcirc 20\%$$

○ 할인율이 더 높은 것은 25% 할인한 모자입니다.

SSEN NOTE

❖ 할인율은 할인 금액을 구하여 원래 가격에 대한 할인 금액의 백분율로 구할 수도 있습니다.

예 (모자의 할인 금액)

$$= 2000 - 1500 = 500(\text{원})$$

(모자의 할인율)

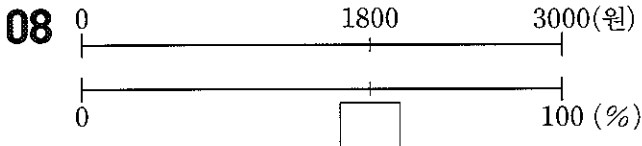
$$= \frac{500}{2000} = \frac{25}{100} = 25\%$$

❖ 전체는 100%입니다.

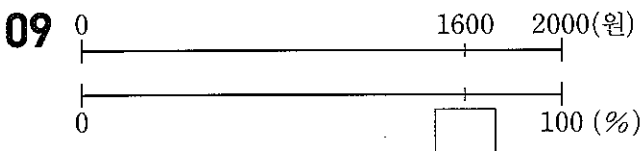
정답 008쪽

[08~10] 양말과 장갑의 할인율을 구하려고 합니다. 표를 보고 □ 안에 알맞게 써넣으시오.

물건	양말	장갑
원래 가격(원)	3000	2000
할인된 판매 가격(원)	1800	1600



양말의 할인된 판매 가격은 원래 가격의 □ %입니다.



장갑의 할인된 판매 가격은 원래 가격의 □ %입니다.

10 [양말의 할인율] $100 - \square = \square \bigcirc \square\%$

[장갑의 할인율] $100 - \square = \square \bigcirc \square\%$

따라서 할인율이 더 높은 것은 □ 입니다.

[11~13] 전교 어린이 회장 선거에서 400명이 투표에 참여했습니다. 표를 보고 □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

후보	가	나	무효표
득표 수(표)	180	200	20

11 가 후보의 득표율:

$$\frac{180}{400} = \frac{\square}{100} = \square\%$$

12 나 후보의 득표율:

$$\frac{200}{400} = \frac{\square}{100} = \square\%$$

13 무효표는 $\frac{\square}{400} = \frac{\square}{100} = \square\%$ 입니다.



유형 12

비율을 백분율로 나타내기

108쪽 4-5

예 비율 $\frac{3}{20}$ 을 백분율로 나타내기

방법 ① $\frac{3}{20} = \frac{15}{100} = 15\%$

방법 ② $\frac{3}{20} \times 100 = 15(\%)$

☞ [052~053] 비율을 백분율로 나타내시오.

052 $\frac{8}{25}$ ○ []

053 0.05 ○ []

☞ 054 ★ 잘 들어요

비율을 백분율로 바르게 나타낸 것을 찾아 기호를 쓰시오.

- Ⓐ $\frac{7}{50}$ ⓐ 7% Ⓒ 3.6 ⓐ 36%
 Ⓑ $\frac{9}{20}$ ⓐ 45% Ⓓ 1.25 ⓐ 12.5%

[]

☞ 055 √ 중요해요

빈칸에 알맞은 수를 써넣으시오.

분수	소수	백분율(%)
$\frac{22}{100}$	0.22	
	0.96	
$\frac{3}{5}$		

☞ 056

서술형

승현이가 백분율에 대해 이야기한 것이 맞는지 틀린지 쓰고, 그 이유를 쓰시오.



승현

비율 $\frac{11}{25}$ 을 백분율로 나타내려면 $\frac{11}{25}$ 에
100을 곱해서 나온 44에 기호 %를
붙이면 돼.

☞ 057

서술형

전체 피자 양에 대한 용성이가 먹은 피자 양의 비율은 $\frac{3}{4}$ 입니다. 전체 피자 양에 대한 용성이가 먹은 피자 양의 비율을 백분율로 나타내면 몇 %인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

유형 13

비율 보고 백분율로 나타내기

108쪽 4-5

예 4 : 5의 비율을 백분율로 나타내기

① 4 : 5의 비율 ○ $\frac{4}{5}$

② 백분율로 나타내기

○ $\frac{4}{5} \times 100 = 80(\%)$

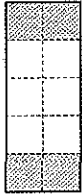
☞ 058

123의 100에 대한 비율을 분수와 소수, 백분율로 각각 나타내시오.

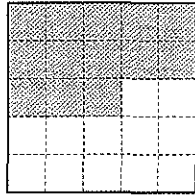
분수 []
 소수 []
 백분율 []

☞ [059~060] 그림을 보고 전체에 대한 색칠한 부분의 비율을 백분율로 나타내시오.

059



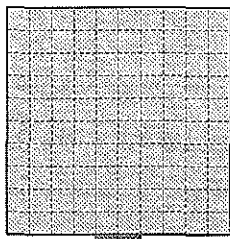
060



[] []

☞ 061 √중요해

넓이가 300 m^2 인 학교 강당에 넓이가 42 m^2 인 무대를 만들려고 합니다. 강당이 다음과 같을 때 무대의 넓이만큼 색칠하고, 강당 넓이에 대한 무대 넓이의 비율을 백분율로 나타내시오.



출입문

[]

☞ 062

한라초등학교에서는 5학년과 6학년 학생을 대상으로 체험 교실을 열었습니다. 직업 교실에 참가한 6학년 학생 수에 대한 직업 교실에 참가한 5학년 학생 수의 비율을 백분율로 나타내시오.

체험 교실	봉사 교실	직업 교실
5학년 학생 수(명)	28	36
6학년 학생 수(명)	54	60

[]

☞ [063~064] 나희의 책장에는 위인전 18권, 동화책 12권, 시집 20권으로 모두 50권이 있습니다. 물음에 답하십시오.

063

위인전 수와 전체 책 수의 비율을 백분율로 나타내시오.

[]

064 ✖잘들려요

서술형

시집 수에 대한 위인전 수의 비율을 백분율로 나타내려고 합니다. 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하십시오.

☞ 065

서술형

퀴즈 대회에서 어떤 문제를 1반 학생 32명 중 24명이 맞혔고, 2반 학생 25명 중 17명이 맞혔습니다. 반 학생 수에 대한 문제를 맞힌 학생 수의 비율을 백분율로 나타내었을 때 어느 반이 더 높은지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하십시오.

집중공략

유형 14

비율의 크기 비교

108쪽 4-5

예 46%, $\frac{49}{100}$ 의 크기 비교

$$\frac{49}{100} \times 100 = 49 (\%) \text{이고 } 46 < 49 \text{이므로}$$

$$46\% < \frac{49}{100}$$

☞ 066

두 비율을 비교하여 ○ 안에 $>$, $=$, $<$ 를 알맞게 써넣으시오.

0.78 ○ 79%

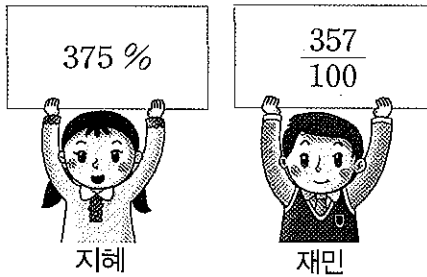
틀린 문제의 번호를 적고 오답노트에 정리하세요.

오답 check

틀린 개수 개

067

두 사람 중 비율이 더 높은 것을 들고 있는 사람의 이름을 쓰시오.



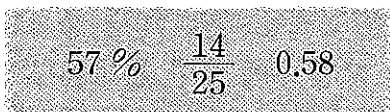
지혜

재민

[]

068

비율이 높은 것부터 차례로 쓰시오.

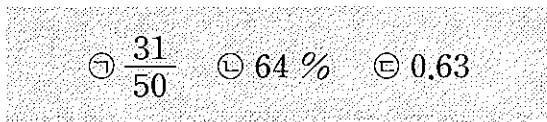


[]

069 중요해!

서술형

다음에서 비율이 가장 높은 것과 가장 낮은 것을 각각 찾아 기호를 쓰려고 합니다. 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.



15 정답률

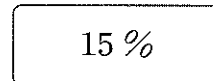
기준량과 비교하는 양의 크기 비교

108쪽 4-5

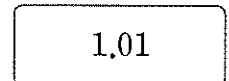
- 기준량이 비교하는 양보다 크면 비율은 1(100%)보다 낮습니다.
- 기준량이 비교하는 양보다 작으면 비율은 1(100%)보다 높습니다.

070

기준량이 비교하는 양보다 큰 것에 ○표 하시오.



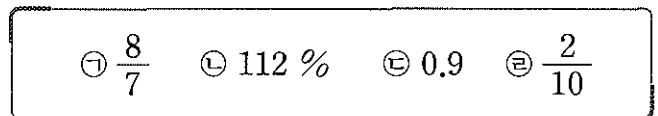
[]



[]

071

기준량이 비교하는 양보다 작은 것을 모두 찾아 기호를 쓰시오.

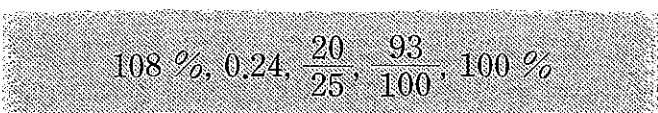


[]

072 잘들여!

서술형

비율을 보고 잘못 말한 사람을 찾아 이름을 쓰고, 바르게 고쳐 보시오.



[윤주] 기준량이 비교하는 양보다 큰 것은 108 % 하나야.

[재욱] 100 %는 기준량과 비교하는 양이 같아.

[나영] 기준량이 비교하는 양보다 작은 것은 1개야.

유형
16

백분율이 사용되는 경우(1)

109쪽 4~6

- 원래 가격에 대한 할인 금액의 비율이 높을수록 할인율이 높습니다.
- 전체 득표 수에 대한 해당 후보의 득표 수의 비율이 높을수록 득표율이 높습니다.
- 전체 용액의 양에 대한 용질의 양의 비율이 높을수록 용액이 더 진합니다.

073

현애가 박물관에 갔습니다. 박물관 입장료는 15000원인데 현애는 할인권을 이용하여 입장료로 12000원을 냈습니다. 몇 % 할인받은 것인지 구하시오.

[]

074

민진이네 반 회장 선거에서 25명이 투표에 참여했습니다. 민진은 12표를 얻었고, 주안이는 13표를 얻었습니다. 민진과 주안이의 득표율은 각각 몇 %인지 구하시오.

민진 []

주안 []

075 ★중요★

송이는 소금 30 g을 녹여 소금물 200 g을 만들었고, 명석이는 소금 120 g을 녹여 소금물 750 g을 만들었습니다. 두 사람이 만든 소금물 양에 대한 소금 양의 비율은 각각 몇 %인지 구하고, 누가 만든 소금물이 더 진한지 구하시오.

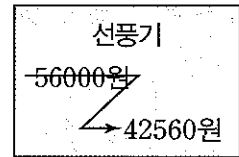
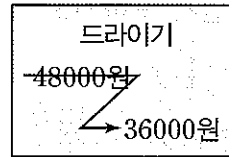
송이 []

명석 []

소금물이 더 진한 사람 []

076

마트에서 드라이기와 선풍기를 다음과 같이 판매하고 있습니다. 두 물건의 할인율은 몇 %인지 구해 할인율이 더 높은 물건을 구하시오.



[]

077 ★잘들려요

서울형

전교 어린이 회장 선거에 3명의 후보가 나왔습니다. 320명이 투표에 참여했을 때 무효표는 몇 %인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

후보	가	나	다	무효표
득표 수(표)	64	176	48	

유형
17

백분율이 사용되는 경우(2)

109쪽 4~6

- 전체 횃수에 대한 성공한 횃수의 비율이 높을수록 성공률이 높습니다.
- 전체 사람 수에 대한 찬성하는 사람 수의 비율이 높을수록 찬성률이 높습니다.
- 전체 상품 수에 대한 불량품 수의 비율이 높을수록 불량률이 높습니다.

078

어느 공장에서 인형을 1000개 만들 때 불량품이 20개 나온다고 합니다. 전체 인형 수에 대한 불량품 수의 비율은 몇 %인지 구하시오.

[]

틀린 문제의 번호를 적고 오답노트에 정리하세요.

오답 check

틀린 개수 개

079

마라톤 대회에 참가한 사람은 7200명입니다. 그 중에서 5832명이 결승점에 도착했습니다. 마라톤 대회에 참가한 사람 수에 대한 결승점에 도착한 사람 수의 비율은 몇 %인지 구하시오.

[]

080 중요해

재아와 우영이는 농구공 던져 넣기를 했습니다. 두 사람의 성공률은 몇 %인지 구해 두 사람의 성공률을 비교하시오.



재아

공을 35번
던져서 28번
넣었어요.

공을 28번
던져서 21번
넣었어요.



우영

081 문제해결

수학여행을 갈 때 버스를 타는 것에 찬성하는 학생 수를 조사했습니다. 찬성률이 가장 높은 반은 몇 반인지 구하시오.

	전체 학생 수(명)	찬성하는 학생 수(명)	찬성률(%)
1반	25	19	
2반	20	17	
3반	24	18	

(1) 각 반의 찬성률은 몇 %인지 구하여 표의 빈칸에 알맞게 써넣으시오.

(2) 찬성률이 가장 높은 반은 몇 반입니까?

[]

유형 18

백분율이 사용되는 경우(3)

109쪽 4-6

- 영화관의 좌석 수에 대한 관객 수의 비율이 높을수록 영화의 인기가 많습니다.
- 예금한 돈에 대한 이자의 비율이 높을수록 이자율이 높습니다.

082

두 친구의 대화를 읽고 어느 영화가 더 인기가 많은지 구하시오.

[문영] 나는 가 영화를 볼 거야. 가 영화는 영화관에서 좌석 수 350에 대한 관객 수의 비율이 68%래.

[승훈] 나 영화도 인기가 많대. 좌석 350석당 287명이 봤다고 들었어.

[]

083 잘들여요

서술형

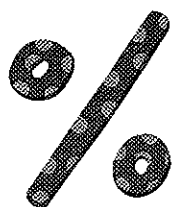
윤정이는 100만 원을 1년 동안 은행에 정기 예금 하였더니 1년 후 찾은 돈이 1039000원이었습니다. 윤정이가 예금한 은행의 1년 동안 예금한 돈에 대한 이자의 비율은 몇 %인지 소수로 나타내려고 합니다. 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

SEN 19 정답다리

66 재미있는 수학이야기 99

◎ % 기호의 유래

백분율을 나타내는 기호인 %는 이탈리아어 '100에 대하여 얼마'라는 뜻의 'per cento(퍼 센토)'에서 유래되었습니다. 처음에는 per c° 또는 pc°라고 쓰고 이후 per 을라고 쓰다가 per가 떨어져 나가고 -를 비스듬히 쓰면서 지금과 같은 %가 되었습니다.



유형
19

서술형 평가 유형



084

민주네 가족은 4명입니다. 피자 한 판을 시켰는데 모두 12조각이었습니다. 피자 조각 수와 민주네 가족 수를 두 가지 방법으로 비교하시오.

(1) 방법 1:

(2) 방법 2:

085

연필꽃이에 빨간색 색연필 6자루, 파란색 색연필 3자루, 초록색 색연필 2자루가 꽂혀 있습니다. 꽂혀 있는 전체 색연필 수에 대한 파란색 색연필 수의 비를 구하려고 합니다. 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

(1) 전체 색연필 수 구하기:

$$\begin{aligned} (\text{전체 색연필 수}) &= 6 + \square + 2 \\ &= \square (\text{자루}) \end{aligned}$$

(2) 풀이 과정:

(3) 답:

086

시정이가 비에 대해 이야기한 것이 맞는지 틀린지 쓰고, 그 이유를 쓰시오.



시정

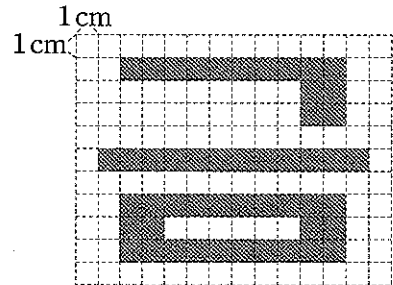
어느 연주회의 관람객이 모두 225명이었어, 그 중에서 여자 관람객이 100명일 때 여자 관람객 수와 남자 관람객 수의 비는 100 : 125야.

(1) 맞는지 틀린지 쓰기:

(2) 이유:

087

다음 글씨체에서 자음 글자 'ㅁ'의 가로에 대한 세로의 비율을 분수와 소수로 각각 나타내려고 합니다. 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.



(1) 자음 글자 'ㅁ'의 가로와 세로의 길이 각각 구하기:

자음 글자 'ㅁ'의 가로는 $\square$ cm,

세로는 $\square$ cm입니다.

(2) 풀이 과정:

(3) 답: [분수] , [소수]

틀린 문제의 번호를 적고 오답노트에 정리하세요.

오답 check

틀린 개수 개



상 088

세 마을의 넓이와 인구를 나타낸 표입니다. 인구가 가장 밀집한 마을은 어디인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

마을	건강 마을	행운 마을	소원 마을
인구(명)	67360	170660	136545
넓이(km ²)	4	7	5

(1) 인구가 가장 밀집한 마을 구하는 방법:

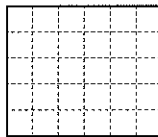
인구가 가장 밀집한 마을은 넓이에 대한 의 비율이 가장 마을입니다.

(2) 풀이 과정:

(3) 답:

중 089

화단의 넓이는 12 m²이고 텃밭의 넓이는 30 m²입니다. 텃밭의 넓이와 같은 큰 직사각형을 그렸을 때 화단의 넓이만큼 색칠하고, 텃밭 넓이에 대한 화단 넓이의 비율을 백분율로 나타내려고 합니다. 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.



(1) 비율을 백분율로 나타내는 방법:

방법 ① 기준량이 인 비율로 나타낸 후 백분율로 나타냅니다.

방법 ② 비율에 을/를 곱해서 나온 값에 기호 을/를 붙입니다.

(2) 풀이 과정:

(3) 답:

상 090

우유 1000 mL 중에서 가영이는 350 mL를 마시고 언니는 200 mL를 마셨습니다. 처음 우유의 양에 대한 두 사람이 마신 우유의 양의 비율을 백분율로 나타내려고 합니다. 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

(1) 풀이 과정:

(2) 답:

상 091

민영이는 할인 매장에서 할인율이 20 %인 물건을 샀습니다. 민영이가 산 물건은 무엇인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

연필깎이	곰 인형	일기장
8000원에서 2800원 할인	9500원에서 4560원 할인	6500원에서 1300원 할인

(1) 풀이 과정:

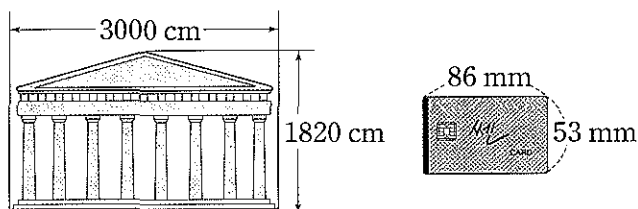
(2) 답:

유형
20

토하교과

상 092

황금비율은 여러 비율 중에서 가장 조화가 잘 잡힌 비율로 예로부터 건축, 공예, 미술에 널리 활용되어 왔습니다. 다음은 황금비율에 의해 만들어진 파르테논 신전과 신용 카드입니다. 각각의 가로와 세로의 비율을 구하여 비교하십시오.



① 단계 파르테논 신전의 가로와 세로의 비율을 반올림하여 소수 첫째 자리까지 구하십시오.

$$\left[\begin{array}{c} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{array} \right]$$

② 단계 신용 카드의 가로와 세로의 비율을 반올림하여 소수 첫째 자리까지 구하시오.

[]

③ 단계, ① 단계, ② 단계에서 구한 두 비율을 비교하여 알맞은 말에 ○표 하시오.

파르테논 신전과 신용 카드의 가로와 세로의 비율은 (같습니다, 다릅니다).

093

민재네 마을의 빈 병 재사용 현황을 조사하고 쓴
환경 보고서입니다. 상점용과 가정용 빈 병 출고
량에 대한 회수량의 비율을 백분율로 각각 나타
내어 비교하시오.

빈 병 출고 및 회수 현황

구분	출고량(병)	회수량(병)
상점용	320000	320000
가정용	142000	31240

사용하고 난 후 매립된 폐기물이 분해되는 데 100년 이상이 걸리므로 빈 병을 재사용하려는 노력이 필요합니다.

빈 병을 재사용하려면 병 안의 내용물을 비우고
이물질을 넣지 않고 배출해야 합니다.

④ 단계 상점용 빈 병 출고량에 대한 회수량의 비율을 백분율로 나타내시오.

[]

② 단계 가정용 빈 병 출고량에 대한 회수량의 비율을 백분율로 나타내시오.

[]

② 단계 상점용과 가정용 빈 병 출고량에 대한 회수
량의 비율을 비교하여 알맞은 말에 ○표 하
시오.

상점용이 가정용에 비해 빈 병
출고량에 대한 회수량의 비율이
더 (높습니다 , 낮습니다).

틀린 문제의 번호를 적고 오답노트에 정리하세요.

오답 check

틀린 개수 개

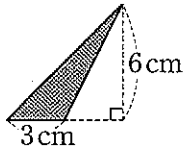


심화

서술형 문제



- 07** 그림을 보고 정사각형의 넓이에 대한 삼각형의 넓이의 비를 구하려고 합니다. 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.



- 08** 가로가 60 cm, 세로가 50 cm인 직사각형 모양의 가 색종이와 가로는 세로의 1.1배, 세로는 가 색종이 세로의 $\frac{4}{5}$ 배인 직사각형 모양의 나 색종이가 있습니다. 가 색종이의 넓이에 대한 나 색종이의 넓이의 비율을 분수로 나타내려고 합니다. 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

- 09** 연비는 자동차의 단위 연료(1 L)에 대한 주행 거리(km)의 비율을 나타내는데 연비가 높을수록 연료비를 절약할 수 있습니다. 정훈이의 아버지는 세 자동차 중 연비가 가장 높은 자동차를 사려고 합니다. 어느 자동차를 사야 하는지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

자동차	가 자동차	나 자동차	다 자동차
연료(L)	25	27	26
주행 거리(km)	500	513	468

- 10** 가와 나 비커에 각각 물 460 g과 소금 40 g을 넣어 소금물을 만들었고 다 비커에 물 440 g과 소금 30 g을 넣어 소금물을 만들었습니다. 가와 다 비커에 만든 소금물을 라 비커에 모아 섞고 소금 30 g을 더 넣었을 때 만들어진 소금물과 나 비커에 만든 소금물 중 어느 비커의 소금물이 더 진한지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

- 11** 어느 열차는 전체 좌석이 900석이고 그중 특석이 전체 좌석의 0.2입니다. 특석의 0.5와 일반석의 $\frac{3}{4}$ 이 찼다면 전체 좌석 수에 대한 남은 좌석 수의 비율은 몇 %인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

정시수준!

12

- 어느 공장에서 만드는 제품 1개당 이익은 500원이고 불량품 1개당 400원의 손해가 발생한다고 합니다. 이 공장에서는 하루에 제품 1500개를 생산하고 하루 이익금이 696000원이라면 전체 제품 수에 대한 불량품 수의 비율은 몇 %인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

틀린 문제의 번호를 적고 오답노트에 정리하세요.

오답 check

틀린 개수

개



♥ 100쪽 · 유형02

01 체육 시간에 배구공을 한 모듬에 2개씩 나누어 주었습니다. 한 모듬은 8명씩일 때 학생수와 배구공 수를 나눗셈으로 비교하시오.

(학생 수) ÷ (배구공 수) = 이므로
학생 수는 배구공 수의 배입니다.

서술형

♥ 100쪽 · 유형01

02 빨간색 종이 5장과 파란색 종이 1장이 있습니다. 빨간색 종이의 수와 파란색 종이의 수를 뺄셈과 나눗셈으로 비교하십시오.

빨간색 종이	파란색 종이
	

♥ 101쪽 · 유형03

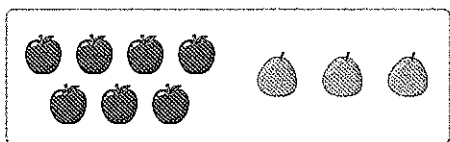
03 8:5를 잘못 읽은 것을 찾아 기호를 쓰시오.
[6점]

- ㉠ 8 대 5 ㉡ 8과 5의 비
㉢ 5에 대한 8의 비 ㉣ 5의 8에 대한 비

 $[\quad]$

♡ 102쪽 • 유형04

04 그림을 보고 □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.
[6점]



- (1) 사과 수와 배 수의 비 $\odot$:
- (2) 배 수와 사과 수의 비 $\odot$:

♥ 103쪽 · 유형05

05 [6점] 가운데네 모듬은 7명입니다. 그중에서 여학생이 3명일 때, 가운데네 모듬 전체 학생 수에 대한 남학생 수의 비를 쓰시오.

[]

♥ 104쪽 • 유형06

06 다음 중 기준량이 4인 것은 어느 것입니까?
[6점]

- ① 4 : 9 ② 4와 11의 비
③ 4에 대한 3의 비 ④ 4의 5에 대한 비
⑤ 7에 대한 4의 비

♥ 104쪽 · 유형07

07 빈칸에 알맞은 수를 써넣으시오.
[6점]

비	비율	분수	소수
6 대 20			
25에 대한 8의 비			
12의 30에 대한 비			

 서술형

♥ 105쪽 · 유형08

08 민지의 키는 140 cm, 동생의 키는 100 cm
[7점]입니다. 같은 시각에 민지와 동생의 그림자
길이를 재었더니 각각 112 cm, 80 cm였
습니다. 민지와 동생의 키에 대한 그림자
길이의 비율을 비교하여 알게 된 것을 설명
하시오.

- 09** 세미는 20 km를 자전거로 가는 데 2시간 이 걸렸고 승훈이는 36 km를 자전거로 가는 데 3시간이 걸렸습니다. 두 사람의 걸린 시간에 대한 간거리의 비율을 비교하여 누가 더 빠른지 구하시오.

[]

- 10** 지난해 가 선수는 350타수 중에서 안타 112개를 쳤고 나 선수는 330타수 중에서 안타 132개를 쳤습니다. 두 선수의 전체 타수에 대한 안타 수의 비율을 각각 소수로 나타내고 타율이 더 높은 선수를 구하시오.

가 선수 []
나 선수 []
타율이 더 높은 선수 []

- 11** 비율을 백분율로 나타내시오.
[5점]
- (1) $\frac{8}{5}$ ○ []
- (2) 0.72 ○ []

- 12** 빈칸에 알맞은 수를 써넣으시오.
[6점]

비	비율	분수	소수	백분율(%)
11 : 100		$\frac{11}{100}$		
3과 5의 비				

- 13** 세호네 농장에는 닭 120마리, 오리 45마리, 돼지 35마리, 소 300마리가 있습니다. 전체 가축 수에 대한 오리 수의 비율은 몇 %인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

- 14** 어느 아이스크림 가게에서 아이스크림을 사면 일정 금액을 적립해 준다고 합니다. 이 아이스크림 가게에서 6000원짜리 아이스크림을 사고 600원이 적립되었다면 산 가격에 대한 적립 금액의 비율은 몇 %입니까?

[]

- 15** 가 비커에는 소금 18 g을 녹여 소금물 150 g을 만들었고, 나 비커에는 소금 39 g을 녹여 소금물 195 g을 만들었습니다. 가 비커와 나 비커의 소금물 양에 대한 소금 양의 비율은 각각 몇 %인지 차례로 구하시오.

[], []

- 16** 희재, 솔이, 상원이 농구공 던져 넣기를 하고 나타낸 표입니다. 성공률은 각각 몇 %인지 구해 성공률이 가장 높은 사람은 누구인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

이름	희재	솔이	상원
던진 공 수(개)	12	20	25
넣은 공 수(개)	3	8	11

틀린 문제의 번호를 적고 오답노트에 정리하세요.

오답 check

틀린 개수

개

채점표

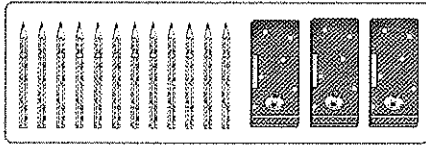
5점 × =
6점 × =
7점 × =

점수

확인



- 01 연필 수와 필통 수를 바르게 비교한 학생의 이름 [5점]을 쓰시오.



빨셈으로
비교하면 연필
수는 필통 수보다
9 더 많아.



사랑

나눗셈으로
비교하면 연필
수는 필통 수의
3배야!



유민

[]

- 02 불임딱지 9장으로 모양을 꾸몄습니다. ㉠과 ㉡은 불임딱지 수와 꾸민 모양 수를 어떤 방법으로 비교한 것인지 각각 설명하시오. [5점]

꾸민 모양의 수(개)	1	2	3	4
불임딱지의 수(장)	9	18	27	36

- ㉠ 불임딱지 수는 꾸민 모양 수보다 각각 8, 16, 24, 32 더 많습니다.
㉡ 불임딱지 수는 꾸민 모양 수의 9배입니다.

- 03 □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오. [5점]

(1) 35 대 11 ○ □ : □

(2) 24에 대한 17의 비 ○ □ : □

- 04 그림을 보고 (나)에 대한 (가)의 비를 쓰시오. [6점]

(가) |-----|

(나) |-----|

[]

- 05 기준량과 비교하는 양을 각각 쓰시오. [6점]

19 : 25

기준량 []

비교하는 양 []

- 06 비율을 분수로 잘못 나타낸 것을 찾아 기호 [6점]를 쓰시오.

㉠ 21 대 27 ○ $\frac{7}{9}$

㉡ 4 : 3 ○ $\frac{3}{4}$

㉢ 3에 대한 5의 비 ○ $\frac{5}{3}$

[]

- 07 어느 동화책의 가로는 20 cm, 세로는 32 cm [6점]입니다. 이 동화책의 세로에 대한 가로의 비율을 분수로 나타내시오.

[]

- 08 어느 지도에서 거리가 1 cm이면 실제 거리 [7점]는 500 m입니다. 실제 거리에 대한 지도에서 거리의 비율을 분수로 나타내시오.

[]

- ♥ 106쪽 · 유형10
- 09** 가 지역의 넓이는 200 km^2 이고 인구는 24000명입니다. 나 지역의 넓이는 320 km^2 이고 인구는 48000명입니다. 넓이에 대한 인구의 비율을 구해 인구가 더 밀집한 지역을 구하시오.

[]

- 서술형 ♥ 119쪽 · 응용09번
- 10** 연비는 자동차의 단위 연료(1 L)에 대한 주행 거리(km)의 비율을 나타냅니다. 다음 중 연비가 가장 높은 자동차는 어느 것인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

자동차	가 자동차	나 자동차	다 자동차
연료(L)	6	5	8
주행 거리(km)	102	90	128

- 서술형 ♥ 110쪽 · 유형12
- 11** 호은이가 백분율에 대해 이야기한 것이 맞는지 틀린지 쓰고, 그 이유를 쓰시오.



비율 $\frac{4}{5}$ 를 소수로 나타내면 0.8이고, 이것을 백분율로 나타내면 8%야.

- ♥ 110쪽 · 유형13
- 12** 비율이 같은 것끼리 이어 보시오.

20의 25에 대한 비	•	125 %
25의 20에 대한 비	•	120 %
	•	80 %

- ♥ 112쪽 · 유형15
- 13** 다음 중 기준량이 비교하는 양보다 작은 것을 모두 고르시오. []

- ① 1.32 ② $\frac{19}{20}$ ③ 7 %
④ $\frac{8}{9}$ ⑤ $\frac{7}{4}$

- 서술형 ♥ 유형16 · 유형17 · 유형18
- 14** 우리 주변에서 백분율이 사용되는 경우를 찾아 두 가지 쓰시오.

- ♥ 113쪽 · 유형16
- 15** 어느 마트에서 돼지고기 250 g을 8000원에서 9600원으로 올려 판매합니다. 돼지고기의 원래 가격을 기준량, 원래 가격과 오른 가격의 차를 비교하는 양으로 하는 비율을 백분율로 나타내어 돼지고기 가격의 인상을 구하시오.

[]

- ♥ 113쪽 · 유형17
- 16** 수학여행으로 경주에 가는 것에 찬성하는 학생 수를 조사했습니다. 표를 완성하고, 찬성률이 가장 높은 반은 몇 반인지 구하시오.

	전체 학생 수(명)	찬성하는 학생 수(명)	찬성률(%)
1반	18	9	
2반	20	13	
3반	25	15	

[]

틀린 문제의 번호를 적고 오답노트에 정리하세요.

오답 check

틀린 개수

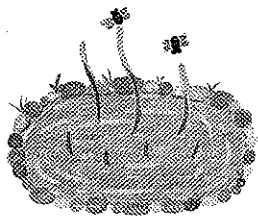
개

채점표

5점 × =
6점 × =
7점 × =

점수

확인



옹달샘 이야기



내 마음에 똑똑



옛날 한 마을에 옹달샘이 있었습니다.

물맛이 아주 좋아서 마을 사람들 모두가 이 옹달샘에서 물을 퍼 날랐습니다.

모두 웃으며 옹달샘을 이용하는 데 한 사람만은 표정이 어두웠습니다.

그는 바로 옹달샘이 있는 땅의 주인이었습니다.

그는 자신의 땅에 있는 옹달샘을 마을 사람들이 맘껏 이용하는 것이 못마땅했습니다.

어떻게 할까 고민을 하던 그는 마침내 사람들이 물을 퍼 나르지 못하도록 옹달샘 주변에 울타리를 쳤습니다.

그러고는 맛있는 물을 혼자서 실컷 먹었지요.

얼마 후, 맑고 깨끗했던 옹달샘에서 지독한 냄새가 나기 시작했습니다.

시간이 더 지나자 물이 썩어 버렸습니다.

옹달샘은 물을 계속 퍼내야 깨끗한 물이 새로 채워지는데

땅 주인 혼자만 물을 퍼내다 보니 물을 아무리 많이 마신다고 해도 퍼내는 양은 매우 적었기 때문에 결국 썩고 만 것입니다.

땅 주인은 욕심부렸던 자신의 모습을 뉘우쳤지만, 이는 뒤늦은 후회였습니다.

내가 가진 좋은 것을 다른 사람들과 나누어 보세요.

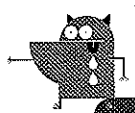
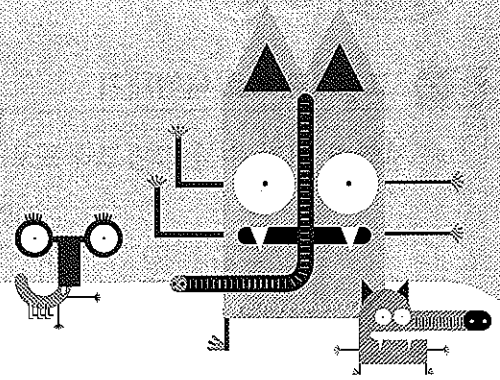
퍼낼수록 더 맑은 물이 채워지는 옹달샘처럼

나눌수록 더 큰 미소가 내 얼굴에 활짝 피어날 것입니다.



5

여러 가지 그래프



학습 실천 계획표

• 이 단원의 표준 학습일은 10일입니다. 표준 계획을 참고하여 공부하세요.
• 계획대로 공부한 날은 ☺에, 공부하지 않은 날에는 ☹에 ○표 하세요.

이런 내용을 공부해요

이렇게 계획해 보세요

확인

5-1 그림그래프로 나타내기

5-2 띠그래프

5-3 띠그래프로 나타내기

126~128쪽 37일째: 월 일

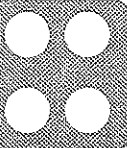


유형 01, 02, 03

유형 04, 05, 06

129~131쪽 38일째: 월 일

131~134쪽 39일째: 월 일



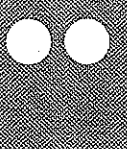
5-4 원그래프

5-5 원그래프로 나타내기

5-6 그래프 해석하기

5-7 여러 가지 그래프 비교하기

135~138쪽 40일째: 월 일



유형 07, 08, 09, 10, 11

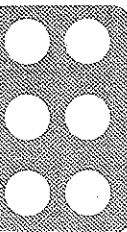
유형 12, 13, 14, 15, 16

유형 17, 18

139~144쪽 41일째: 월 일

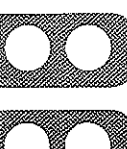
144~148쪽 42일째: 월 일

149~151쪽 43일째: 월 일



응용 도전하기

152~153쪽 44일째: 월 일

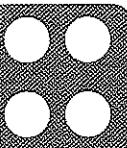


단원마무리 1회

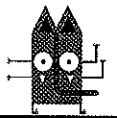
단원마무리 2회

154~155쪽 45일째: 월 일

156~157쪽 46일째: 월 일



스스로
평가



교과서 내용을 익히고, 기본 문제를 풀어 봅니다.

5 그림그래프로 나타내기

예 지역별 돼지 수를 그림그래프로 나타내기

지역별 돼지 수

지역	가	나	다
돼지 수(마리)	2261	3509	2813

- ① 은 1000마리, 은 100마리를 나타냅니다.
- ② 돼지 수를 반올림하여 백의 자리까지 나타냅니다.
 가 지역: 2261 2300, 나 지역: 3509 3500,
 다 지역: 2813 2800
- ③ 반올림하여 백의 자리까지 나타낸 값을 이용하여 그림그래프로 나타냅니다.

지역별 돼지 수

지역	돼지 수
가	
나	
다	

1000마리
 100마리

SSEN NOTE

그림그래프

알려고 하는 수(조사한 수)를 그림으로 나타낸 그래프

돼지 수를 백의 자리까지 나타내는 방법

- ① 올림하여 백의 자리까지 나타내기
- ② 버림하여 백의 자리까지 나타내기
- ③ 반올림하여 백의 자리까지 나타내기

왼쪽 그림그래프를 보고 알 수 있는 내용

- 돼지 수가 가장 많은 지역은 큰 그림의 수가 가장 많은 나 지역입니다.
- 가 지역과 나 지역의 돼지 수를 더하면 약 5800마리입니다.

정답 010쪽

[01~03] 지역별 초등학교 수를 나타낸 표입니다. 물음에 답하십시오.

지역별 초등학교 수

지역	가	나	다
초등학교 수(명)	1200	2300	1400

01 ☐ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

- 은 1000명, 은 100명을 나타냅니다.
- 가 지역의 초등학교 수는 1000이 1개, 100이 개이므로 1개, 개로 나타냅니다.
- 나 지역의 초등학교 수는 1000이 개, 100이 3개이므로 개, 3개로 나타냅니다.
- 다 지역의 초등학교 수는 1000이 1개, 100이 개이므로 1개, 개로 나타냅니다.

02 그림그래프를 완성하십시오.

지역별 초등학교 수

지역	초등학교 수
가	
나	
다	

1000명
 100명

03 ☐ 안에 알맞은 기호를 써넣으시오.

초등학교 수가 가장 많은 지역은 지역이고, 가장 적은 지역은 지역입니다.

5 띠그래프

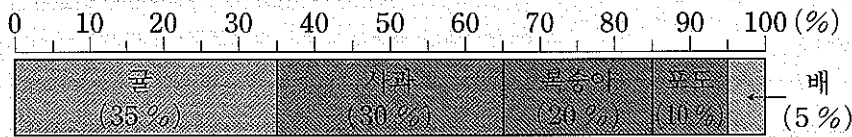
(1) 띠그래프

전체에 대한 각 부분의 비율을 띠 모양에 나타낸 그래프를 띠그래프라고 합니다.

예) 좋아하는 과일별 학생 수

과일	귤	사과	복숭아	포도	배	합계
학생 수(명)	7	6	4	2	1	20
백분율(%)	35	30	20	10	5	100

좋아하는 과일별 학생 수



SSEN NOTE

- (비율) = (비교하는 양) ÷ (기준량)
- 백분율: 기준량을 100으로 할 때의 비율

합계에서 20은 학생 수의 합이고, 100은 백분율의 합입니다.

왼쪽 띠그래프의 작은 눈금 한 칸은 5%를 나타냅니다.

(2) 띠그래프의 특징

- ① 전체에 대한 각 부분의 비율을 한눈에 알아보기 쉽습니다.
- ② 각 항목끼리의 비율을 쉽게 비교할 수 있습니다.



띠그래프는 전체에 대한 각 부분의 비율을 _____에 나타낸 그래프입니다.

정답 010쪽

[04~07] 성진이네 반 학생들이 좋아하는 과목을 조사하여 나타낸 표입니다. 물음에 답하십시오.

좋아하는 과목별 학생 수

과목	체육	수학	국어	미술	기타	합계
학생 수(명)	7	5	4	2	2	20
백분율(%)	35			10	10	100

04 각 항목의 백분율의 합은 몇 %입니까?

[]

05 가장 많은 학생들이 좋아하는 과목은 무엇입니까?

[]

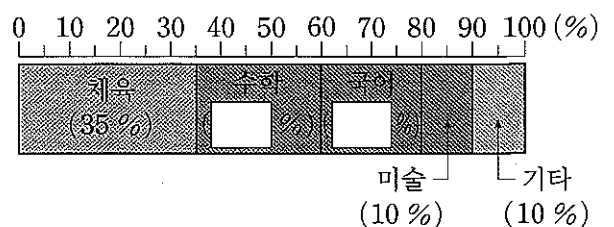
06 □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

$$\text{수학: } \frac{5}{20} \times 100 = \square (\%)$$

$$\text{국어: } \frac{4}{20} \times 100 = \square (\%)$$

07 06에서 구한 백분율을 이용하여 □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

좋아하는 과목별 학생 수



5 피그 그래프로 나타내기

[피그 그래프로 나타내는 방법]

- ① 자료를 보고 각 항목의 백분율을 구합니다.
- ② 각 항목의 백분율의 합계가 100 %가 되는지 확인합니다.
- ③ 각 항목이 차지하는 백분율의 크기만큼 선을 그어 띠를 나눕니다.
- ④ 나눈 부분에 각 항목의 내용과 백분율을 씁니다.
- ⑤ 피그 그래프의 제목을 씁니다.

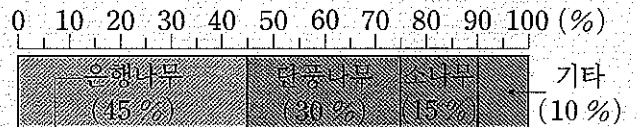
예 학교에 심은 종류별 나무 수

종류	은행 나무	단풍 나무	소나무	기타	합계
나무 수(그루)	18	12	6	4	40
백분율(%)	(45)	30	15	10	(100)

$$\frac{18}{40} \times 100 = 45 (\%)$$

① 각 항목의 백분율 구하기 ② 백분율의 합계 확인

⑤ 제목 쓰기 • 학교에 심은 종류별 나무 수



④ 항목의 내용과 백분율 쓰기 ③ 백분율의 크기만큼 띠 나누기



피그 그래프로 나타낼 때 각 항목의 _____가 100 %가 되는지 확인합니다.

정답 010쪽

[08~09] 은주네 학교 6학년 학생이 운동장에서 점심시간에 하는 활동을 조사하여 나타낸 표입니다. 물음에 답하시오.

점심시간에 하는 활동별 학생 수

활동	축구	줄넘기	피구	기타	합계
학생 수(명)	25	15	5	5	50

08 ☐ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

축구: $\frac{25}{50} \times 100 = \square (\%)$

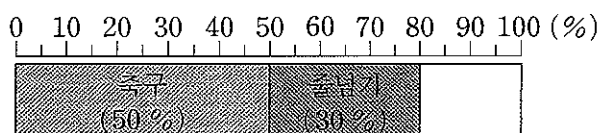
줄넘기: $\frac{15}{50} \times 100 = \square (\%)$

피구: $\frac{5}{50} \times 100 = \square (\%)$

기타: $\frac{5}{50} \times 100 = \square (\%)$

09 08을 보고 피그 그래프를 완성하시오.

점심시간에 하는 활동별 학생 수



[10~11] 지훈이네 반 학생들이 좋아하는 색깔을 조사하여 나타낸 표입니다. 물음에 답하시오.

좋아하는 색깔별 학생 수

색깔	빨강	파랑	노랑	초록	합계
학생 수(명)	12	9	6	3	30

10 ☐ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

빨강: $\frac{12}{30} \times 100 = \square (\%)$

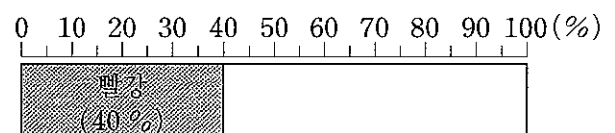
파랑: $\frac{9}{30} \times 100 = \square (\%)$

노랑: $\frac{6}{30} \times 100 = \square (\%)$

초록: $\frac{3}{30} \times 100 = \square (\%)$

11 10을 보고 피그 그래프를 완성하시오.

좋아하는 색깔별 학생 수





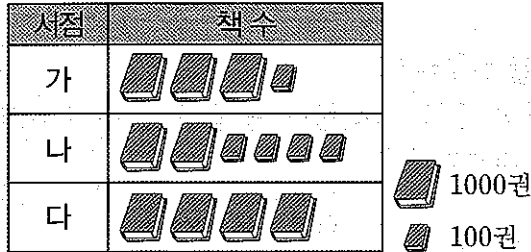
유형
01

그림그래프

126쪽 5~1

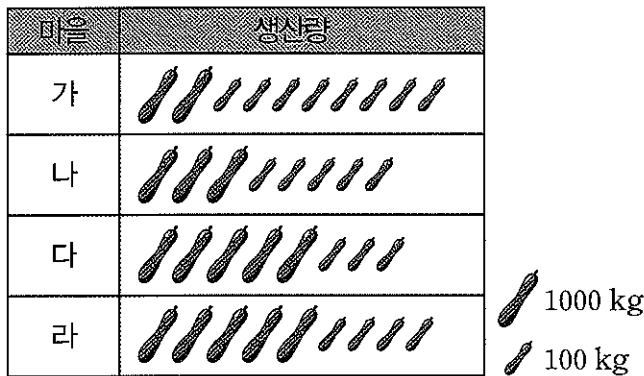
- 그림그래프: 알리고 하는 수(조사한 수)를 그림으로 나타낸 그래프

예) 서점별 판매한 책 수



- ☞ [001~002] 마을별 오이 생산량을 나타낸 그림그래프입니다. 물음에 답하시오.

마을별 오이 생산량



001

오이 생산량이 가장 많은 마을과 가장 적은 마을은 각각 어느 마을입니까?

가장 많은 마을 []

가장 적은 마을 []

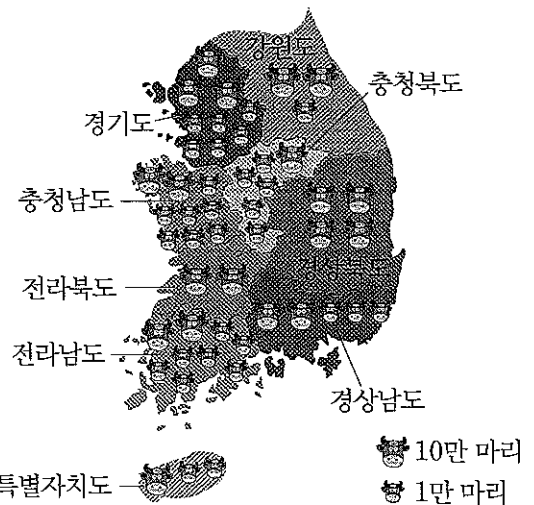
002 중요해!

서술형

네 마을의 전체 오이 생산량은 모두 몇 kg인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

[003~005] 어느 해 도별 기르고 있는 소의 수를 조사한 후 반올림하여 천의 자리까지 나타낸 그림그래프입니다. 물음에 답하시오.

도별 소의 수



003

표를 완성하시오.

도별 소의 수

도	소의 수 (만 마리)	도	소의 수 (만 마리)	도	소의 수 (만 마리)
경기도	36	충청남도		경상북도	
강원도	21	전라북도		경상남도	
충청북도		전라남도		제주특별 자치도	

004 잘 들려요

소의 수가 가장 많은 도와 가장 적은 도의 소의 수의 차는 몇만 마리입니까?

[]

005

서술형

자료를 그림그래프로 나타내면 어떤 점이 좋은지 설명하시오.

유형
02

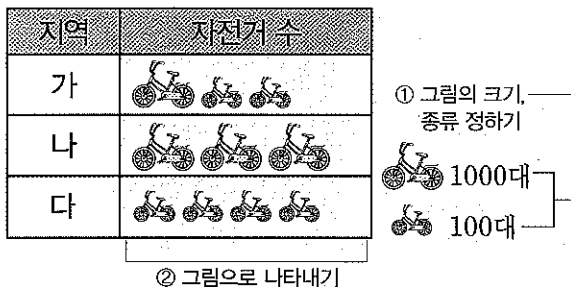
그림그래프로 나타내기

126쪽 5-1

예 지역별 자전거 수

지역	가	나	다
자전거 수(대)	1200	3000	400

지역별 자전거 수 → ③ 제목 쓰기



[006~007] 마을별 초등학교 수를 조사하여 나타낸 표입니다. 물음에 답하시오.

마을별 초등학교 수

마을	새별	햇빛	문화	샘골
초등학교 수(명)	1128	1459	2008	1725

006

마을별 초등학교 수를 반올림하여 백의 자리까지 나타내시오.

마을별 초등학교 수

마을	새별	햇빛	문화	샘골
초등학교 수(명)				

007

006의 표를 보고 그림그래프로 나타내시오.

마을별 초등학교 수

마을	초등학교 수
새별	
햇빛	
문화	
샘골	

1000명
100명

[008~010] 글을 읽고 물음에 답하시오.

진희는 마을에 있는 목장 네 곳에서 작년 한 해 동안 생산한 우유의 양을 조사하였습니다.

초록 목장은 1895 L, 푸른 목장은 2007 L, 언덕 목장은 3500 L, 튼튼 목장은 2760 L였습니다.

008

목장별 우유 생산량을 올림하여 백의 자리까지 나타내시오.

목장별 우유 생산량

목장	초록	푸른	언덕	튼튼
생산량(L)				

009

008의 표를 보고 그림그래프로 나타내시오.

목장별 우유 생산량

목장	생산량
초록	
푸른	
언덕	
튼튼	

1000 L
100 L

010

009의 그림그래프를 보고 알 수 있는 사실을 설명하시오.

유형
03

표와 그림그래프 완성하기

126쪽 5-1

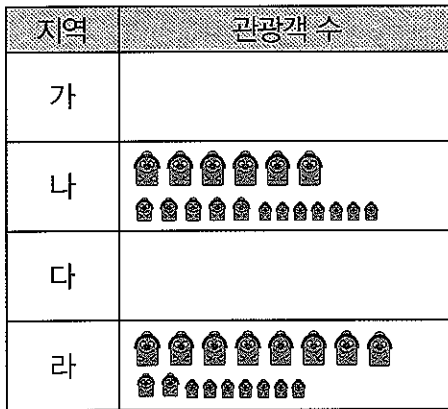
- 표 완성하기
그림그래프를 보고 그림에 맞게 수 써넣기
- 그림그래프 완성하기
표를 보고 수에 맞게 그림 그리기

[011~012] 어느 해의 지역별 관광객 수를 조사하여 나타낸 표와 그림그래프입니다. 물음에 답하시오.

지역별 관광객 수

지역	관광객 수(명)
가	5820000
나	
다	7430000
라	

지역별 관광객 수



 100만 명
 10만 명
 1만 명

중 011

표와 그림그래프를 각각 완성하시오.

상 012  잘 들어요

 서술형

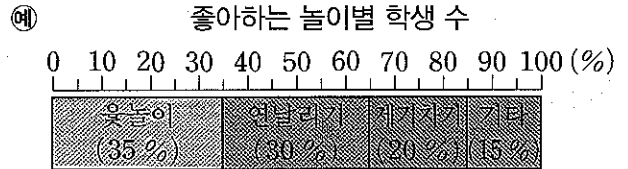
관광객이 가장 많은 지역은 어느 지역이고 관광객은 몇 명인지 구하려고 합니다. 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

유형
04

띠그래프 알아보기

127쪽 5-2

- 띠그래프: 전체에 대한 각 부분의 비율을 띠 모양에 나타낸 그래프

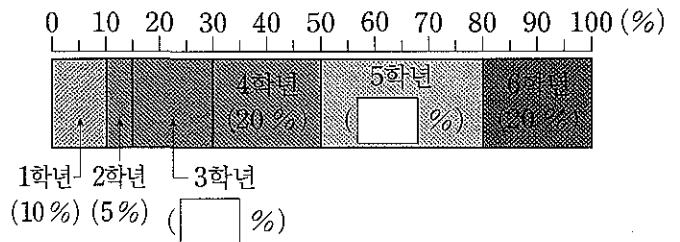


중 [013~014] 중기네 학교에서 봉사 활동에 참가한 학년별 학생 수를 조사하여 나타낸 표와 띠그래프입니다. 물음에 답하시오.

봉사 활동에 참가한 학년별 학생 수

학년	1학년	2학년	3학년	4학년	5학년	6학년	합계
학생 수(명)	8	4	12	16	24		80
백분율(%)	10	5		20		20	100

봉사 활동에 참가한 학년별 학생 수



013  중기 해요

표를 완성하고 띠그래프의 □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

014

 서술형

봉사 활동에 참가한 5학년 학생 수는 1학년 학생 수의 몇 배인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

틀린 문제의 번호를 적고 오답노트에 정리하세요

오답 check

틀린 개수

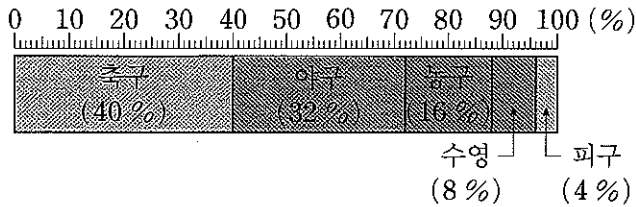
개

[015~018] 민지네 반 학생들이 좋아하는 운동을 조사하여 나타낸 표와 띠그래프입니다. 물음에 답하시오.

좋아하는 운동별 학생 수

운동	축구	야구	농구	수영	피구	합계
학생 수(명)	10	8	4	2	1	
백분율(%)	40	32	16	8	4	100

좋아하는 운동별 학생 수



015

두 번째로 많은 학생이 좋아하는 운동은 무엇입니까?

[]

016 중요해!

민지네 반 학생은 모두 몇 명입니까?

[]

017 잘 들려요

전체 학생 수의 $\frac{2}{5}$ 만큼 좋아하는 운동은 무엇입니까?

[]

018

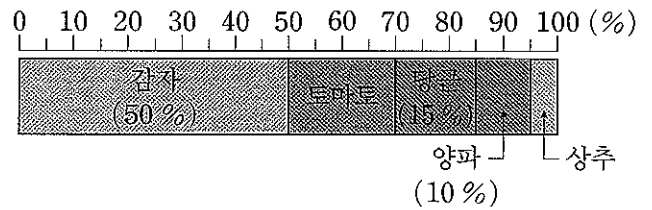
학생 2명의 마음이 바뀌어 농구를 좋아하는 학생 수가 2명 줄고 축구를 좋아하는 학생 수가 2명 늘었다면 축구를 좋아하는 학생은 전체의 몇 %가 되는지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

[019~021] 원석네 집의 텃밭에서 기르는 농작물별 땅의 넓이를 조사하여 나타낸 표와 띠그래프입니다. 물음에 답하시오.

농작물별 땅의 넓이

농작물	감자	토마토	당근	양파	상추	합계
넓이(m ²)	30	12	9	6		60
백분율(%)	50		15	10		100

농작물별 땅의 넓이



019

토마토를 기르는 땅의 넓이는 전체의 몇 %입니까?

[]

020

감자 또는 당근을 기르는 땅의 넓이는 전체의 몇 %인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

021 문제해결

감자를 기르는 땅의 넓이는 상추를 기르는 땅의 넓이의 몇 배인지 구하시오.

(1) 상추를 기르는 땅의 넓이는 몇 m²입니까?

[]

(2) 감자를 기르는 땅의 넓이는 상추를 기르는 땅의 넓이의 몇 배입니까?

[]



유형
05

표를 보고 띠그래프로 나타내기

128쪽 5-3

- 표가 주어진 경우 띠그래프로 나타내는 방법
 - ① 각 항목의 백분율 구하기
 - ② 백분율의 합계가 100 %가 되는지 확인하기
 - ③ 백분율의 크기만큼 선을 그어 띠 나누기
 - ④ 나눈 부분에 각 항목의 내용과 백분율 쓰기
 - ⑤ 띠그래프의 제목 쓰기

[022~024] 용준이네 반 학생들이 좋아하는 동물을 조사하여 나타낸 표입니다. 물음에 답하시오.

좋아하는 동물별 학생 수

동물	개	고양이	토끼	햄스터	기타	합계
학생 수(명)	12	10	8	6	4	40

022

표를 완성하시오.

좋아하는 동물별 학생 수

동물	개	고양이	토끼	햄스터	기타	합계
백분율(%)					10	100

023

022의 표를 보고 띠그래프로 나타내시오.

좋아하는 동물별 학생 수

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100(%)



024 중요해!

서술형

띠그래프는 022의 표에 비해 어떤 점이 더 좋은지 설명하시오.

틀린 문제의 번호를 적고 오답노트에 정리하세요.

오답 check

틀린 개수 개

[025~026] 어느 문화 센터에서 초등학교생들이 수강하는 강좌를 조사하여 나타낸 표입니다. 물음에 답하시오.

강좌별 학생 수

강좌	컴퓨터	중국어	미술	요리	역사	과학 실험	합계
학생 수(명)	60	40	40	30		10	200
백분율(%)						5	

025

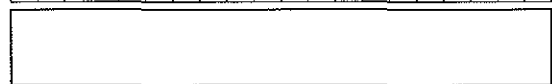
위의 표를 완성하시오.

026

위의 표를 보고 띠그래프로 나타내시오.

강좌별 학생 수

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100(%)



027 잘 들려요

정훈이네 학교 학생들이 하루에 손을 씻는 횟수를 조사하여 나타낸 표입니다. 손을 씻는 횟수가 10회 이상 15회 미만인 학생 수는 5회 미만인 학생 수의 2배입니다. 표를 완성하고 띠그래프로 나타내시오.

손을 씻는 횟수별 학생 수

횟수	5회 미만	5회 이상 10회 미만	10회 이상 15회 미만	15회 이상	합계
백분율(%)	20			15	100

손을 씻는 횟수별 학생 수

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100(%)



유형
06

자료를 보고 띠그래프로 나타내기

128쪽 5-3

● 자료가 주어진 경우 띠그래프로 나타내는 방법

- ① 자료에서 기타에 넣을 수 있는 항목을 찾은 후 띠그래프로 나타낼 항목을 정합니다.
- ② 각 항목의 백분율을 구한 후 띠그래프로 나타냅니다.

☞ [028~030] 글을 읽고 물음에 답하시오.

학급 문고 80권을 조사하였더니 동화책은 40권, 위인전은 20권, 과학책은 16권, 잡지는 2권, 추리소설은 1권, 역사책은 1권이었습니다.

028 잘 들어요

서술형

학급 문고를 종류별로 정리하여 표로 나타내려고 합니다. 학급 문고 중 기타에 넣을 수 있는 책의 종류를 쓰고, 그 이유를 설명하시오.

029 중요해요

표를 완성하시오.

종류별 책 수

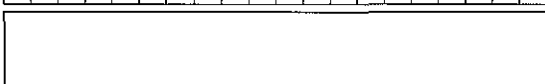
종류	동화책			기타	합계
책 수(권)					
백분율(%)					

030

029의 표를 보고 띠그래프로 나타내시오.

종류별 책 수

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 (%)



☞ [031~032] 글을 읽고 물음에 답하시오.

다음이네 학교 학생 300명을 대상으로 학생들이 점심시간에 하는 활동을 조사하였습니다.

독서는 120명, 고무줄놀이는 45명, 축구는 □명, 기타는 15명이었습니다.

031

표를 완성하시오.

점심시간에 하는 활동별 학생 수

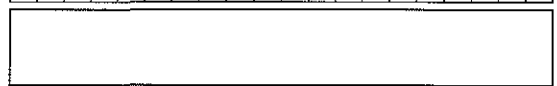
활동	독서	고무줄 놀이	축구	기타	합계
학생 수(명)	120	45		15	300
백분율(%)	40			5	100

032

031의 표를 보고 띠그래프로 나타내시오.

점심시간에 하는 활동별 학생 수

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 (%)



☞ 033

진희네 아파트에서 일주일 동안 배출한 재활용품은 종이류 108 kg, 고철류 75 kg, 유리류 60 kg, 플라스틱류 45 kg, 의류 8 kg, 비닐류 4 kg입니다. 표를 완성하고 띠그래프로 나타내시오.

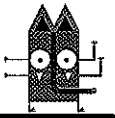
재활용품의 종류별 배출량

종류	종이류	고철류	유리류	플라스틱류	기타	합계
배출량(kg)						
백분율(%)						

재활용품의 종류별 배출량

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 (%)





교과서 내용을 익히고, 기본 문제를 풀어 봅니다.

5 원그래프

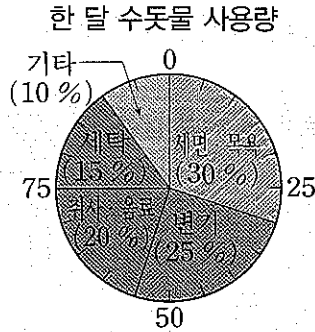
(1) 원그래프

전체에 대한 각 부분의 비율을 원 모양에 나타낸 그래프를 원그래프라고 합니다.

예

한 달 수도물 사용량

항목	세면·목욕	변기	취사·음료	세탁	기타	합계
사용량(t)	6	5	4	3	2	20
백분율(%)	30	25	20	15	10	100



(2) 원그래프의 특징

- ① 전체에 대한 각 항목끼리의 비율을 쉽게 비교할 수 있습니다.
- ② 작은 비율까지도 비교적 쉽게 나타낼 수 있습니다.

SEE NOTE

▶ 합계에서 20은 사용량의 합이고, 100은 백분율의 합입니다.

◆ 원그래프와 피그래프의 공통점과 차이점

- 공통점: 전체를 100 %로 하여 전체에 대한 각 부분의 비율을 알기 편합니다.
- 차이점: 피그래프는 띠를 100등분하여 띠 모양으로 그린 것이고, 원그래프는 원의 중심을 따라 각을 100등분하여 원 모양으로 그린 것입니다.



원그래프는 전체에 대한 각 부분의 비율을 _____에 나타낸 그래프입니다.

▶ 정답 011쪽

[01~04] 현주네 마을 토지의 용도별 넓이를 조사하여 나타낸 표입니다. 물음에 답하십시오.

토지의 용도별 넓이

용도	밭	주택	산림	논	합계
넓이(km ²)	80	50	40	30	200
백분율(%)	40			15	100

01 전체 토지 넓이에 대한 논 넓이의 백분율은 몇 %입니까?

[]

02 가장 넓은 토지의 용도는 무엇입니까?

[]

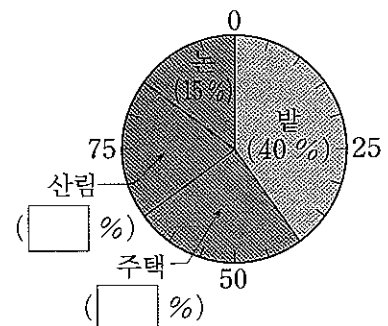
03 □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

$$\text{주택: } \frac{50}{200} \times 100 = \square (\%)$$

$$\text{산림: } \frac{40}{200} \times 100 = \square (\%)$$

04 03에서 구한 백분율을 이용하여 □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

토지의 용도별 넓이



5 원그래프로 나타내기

[원그래프로 나타내는 방법]

- ① 자료를 보고 각 항목의 백분율을 구합니다.
- ② 각 항목의 백분율의 합계가 100 %가 되는지 확인합니다.
- ③ 각 항목이 차지하는 백분율의 크기만큼 선을 그어 원을 나눕니다.
- ④ 나눈 부분에 각 항목의 내용과 백분율을 씁니다.
- ⑤ 원그래프의 제목을 씁니다.

예) 좋아하는 채소별 학생 수

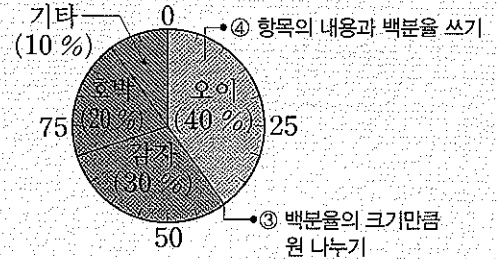
채소	오이	감자	호박	기타	합계
학생 수(명)	20	15	10	5	50
백분율(%)	40	30	20	10	100

$$\frac{20}{50} \times 100 = 40 (\%)$$

① 각 항목의 백분율 구하기

② 백분율의
합계 확인

⑤ 제목 쓰기 좋아하는 채소별 학생 수



정답 011쪽

[05~06] 마을별 학생 수를 조사하여 나타낸 표입니다. 물음에 답하십시오.

마을별 학생 수

마을	가	나	다	라	합계
학생 수(명)	200	150	125	25	500

05 ☐ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

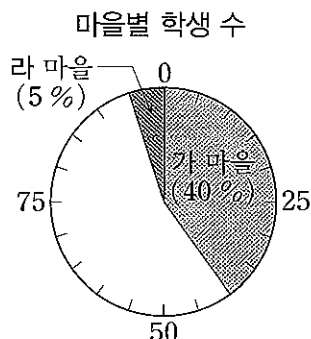
가 마을: $\frac{200}{500} \times 100 = \square (\%)$

나 마을: $\frac{150}{500} \times 100 = \square (\%)$

다 마을: $\frac{125}{500} \times 100 = \square (\%)$

라 마을: $\frac{25}{500} \times 100 = \square (\%)$

06 05를 보고 원그래프를 완성하십시오.



[07~08] 지훈이네 집의 사용 내역별 관리비를 조사하여 나타낸 표입니다. 물음에 답하십시오.

사용 내역별 관리비

내역	난방비	전기세	수도세	기타	합계
금액(만 원)	18	12	6	4	40

07 ☐ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

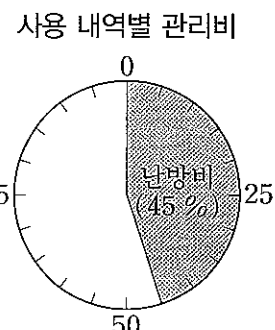
난방비: $\frac{18}{40} \times 100 = \square (\%)$

전기세: $\frac{12}{40} \times 100 = \square (\%)$

수도세: $\frac{6}{40} \times 100 = \square (\%)$

기타: $\frac{4}{40} \times 100 = \square (\%)$

08 07을 보고 원그래프를 완성하십시오.

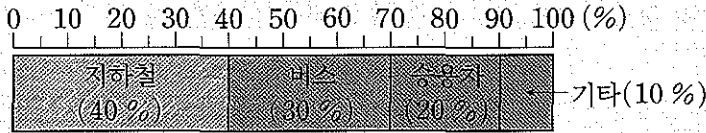


5 그래프 해석하기

(1) 띠그래프 해석하기

예

출근 방법별 직원 수

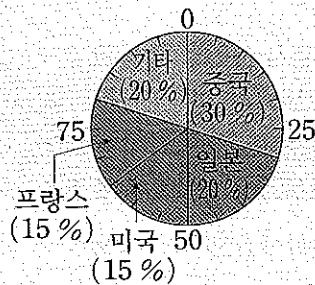


- 가장 많은 직원들이 출근하는 방법은 지하철입니다.
- 버스로 출근하는 직원 수는 승용차로 출근하는 직원 수의 1.5배입니다.
 $30 \div 20 = 1.5(\text{배})$
- 지하철 또는 승용차로 출근하는 직원은 전체의 60%입니다.
 $40 + 20 = 60(\%)$

(2) 원그래프 해석하기

예

국적별 외국인 수



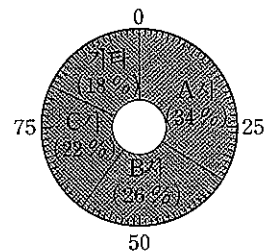
- 가장 많은 외국인의 국적은 중국입니다.
- 중국인은 프랑스인의 2배입니다.
 $30 \div 15 = 2(\text{배})$
- 미국인 또는 일본인은 전체의 35%입니다.
 $15 + 20 = 35(\%)$

SSEN NOTE

띠그래프와 원그래프는 비율을 나타내므로 띠그래프나 원그래프 만으로는 정확한 수량을 알 수 없습니다.

원그래프는 가운데가 뚫린 도넛 형태의 그래프도 있습니다.

회사별 카메라 시장 점유율

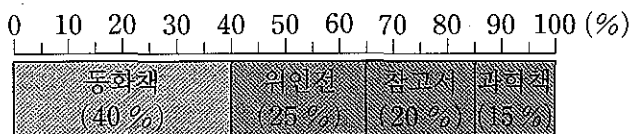


정답 011쪽

[09~11] 재원이네 학교 도서관에서 학생들이 빌린 책의 종류별 수를 조사하여 나타낸 띠그래프입니다.

□ 안에 알맞은 말이나 수를 써넣으시오.

빌린 책의 종류별 수



09 가장 많이 빌린 책의 종류는 □입니다.

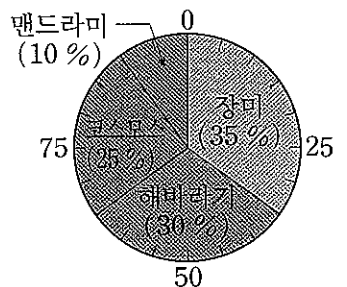
10 가장 적게 빌린 책의 종류는 □입니다.

11 빌린 동화책의 수는 빌린 참고서의 수의 □배입니다.

[12~14] 오른쪽은 소현

이네 반 학생들이 좋아하는 꽃을 조사하여 나타낸 원그래프입니다. □ 안에 알맞은 말이나 수를 써넣으시오.

좋아하는 꽃별 학생 수



12 가장 많은 학생들이 좋아하는 꽃은 □입니다.

13 가장 적은 학생들이 좋아하는 꽃은 □입니다.

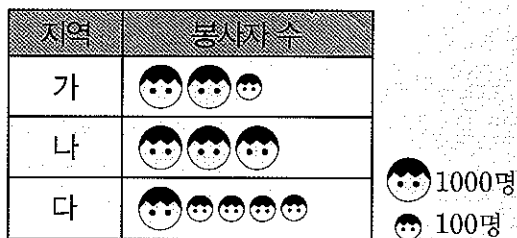
14 해바라기를 좋아하는 학생 수는 맨드라미를 좋아하는 학생 수의 □배입니다.

5 여러 가지 그래프 비교하기

(1) 그림그래프

그림의 크기로 수량의 많고 적음을 쉽게 알 수 있고, 자료에 따라 상징적인 그림을 사용할 수 있습니다.

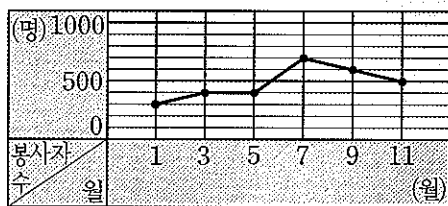
예 지역별 봉사자 수



(2) 꺾은선그래프

수량의 변화하는 모습과 정도를 쉽게 알 수 있고, 시간에 따라 연속적으로 변하는 양을 나타내는 데 편리합니다.

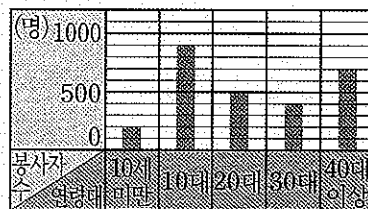
예 월별 봉사자 수



(3) 막대그래프

수량의 많고 적음을 한눈에 비교하기 쉽고, 각각의 크기를 비교할 때 편리합니다.

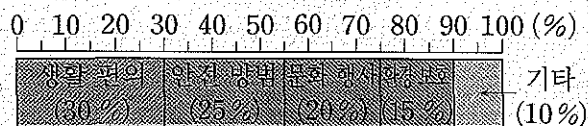
예 연령대별 봉사자 수



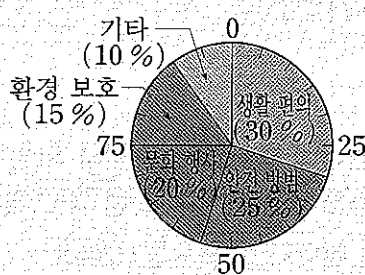
(4) 띠그래프, 원그래프

전체에 대한 각 부분의 비율을 한눈에 알아보기 쉽습니다.

예 자원봉사 분야별 봉사자 수



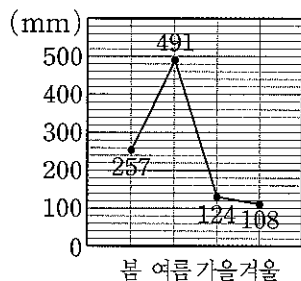
자원봉사 분야별 봉사자 수



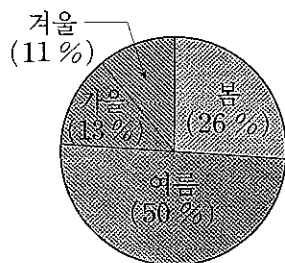
▶ 정답 011쪽

[15~17] 어느 지역의 계절별 강수량을 조사하여 나타낸 그래프입니다. 두 그래프를 비교하시오.

(가) 계절별 강수량



(나) 계절별 강수량



15 각 그래프의 이름을 써 보시오.

(가): , (나):

16 (가), (나) 중 계절별 강수량의 비율을 한눈에 알아보기 쉬운 그래프의 기호를 쓰시오.

[]

17 (가), (나) 중 계절에 따른 강수량의 변화를 알아보기 쉬운 그래프의 기호를 쓰시오.

[]



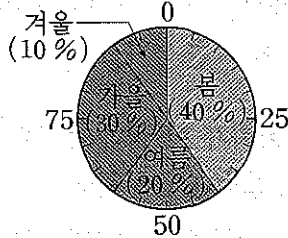
유형
07

원그래프 알아보기

135쪽 5~4

- 원그래프: 전체에 대한 각 부분의 비율을 원 모양에 나타낸 그래프

예 좋아하는 계절별 학생 수



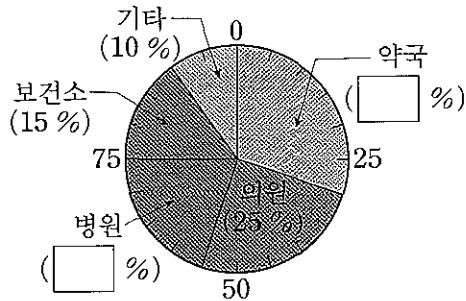
034 중요해

어느 도시의 종류별 의료 시설 수를 조사하여 나타낸 표와 원그래프입니다. 표를 완성하고 피그래프의 □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

종류별 의료 시설 수

종류	약국	의원	병원	보건소	기타	합계
시설 수(곳)	120	100	80	60	40	400
백분율(%)		25		15	10	100

종류별 의료 시설 수



035

서술형

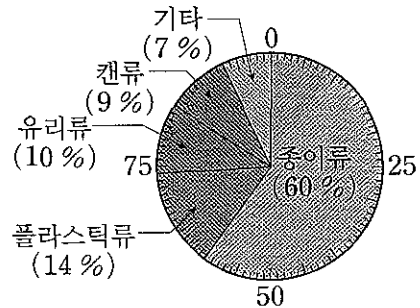
피그래프와 원그래프의 공통점과 차이점을 각각 쓰시오.

[036~038] 연석이네 학교에서 일주일 동안 배출한 재활용품 양을 조사하여 나타낸 표와 원그래프입니다. 물음에 답하시오.

재활용품의 종류별 배출량

종류	종이류	플라스틱류	유리류	캔류	기타	합계
배출량(kg)	300	70	50	45	35	500
백분율(%)	60	14	10	9	7	100

재활용품의 종류별 배출량



036

가장 많이 배출한 재활용품은 무엇입니까?

[]

037 잘들려요

종이류의 배출량은 플라스틱류의 배출량의 약 몇 배입니까?

약 []

038

서술형

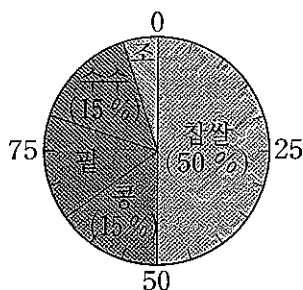
자료를 원그래프로 나타내면 어떤 점이 좋은지 설명하시오.

【039~042】 오곡밥에 들어 있는 잡곡의 양을 조사하여 나타낸 표와 원그래프입니다. 물음에 답하십시오.

잡곡의 양

작곡	참쌀	콩	팥	수수	조	합계
양(g)	100	30	30	30		200
백분율(%)	50	15		15		100

잡곡의 양



KHO 039

오곡밥에 가장 적게 들어 있는 잡곡은 무엇입니까?

[]

KHO 040

잡쌀 또는 팔의 양은 전체의 몇 %입니까?

$$[\quad]$$

상 041

서술형

백분율과 잡곡의 양 사이의 관계를 설명하시오.

상 042

서술형

위의 원그래프를 보고 문제를 만들고, 답을 구하십시오.

160 of 08

표를 보고 워그래프로 나타내기

136쪽 5-5

- 표가 주어진 경우 원그래프로 나타내는 방법

- ① 각 항목의 백분율 구하기
- ② 백분율의 합계가 100 %가 되는지 확인하기
- ③ 백분율의 크기만큼 선을 그어 원 나누기
- ④ 나눈 부분에 각 항목의 내용과 백분율 쓰기
- ⑤ 원그래프의 제목 쓰기

【043~045】 성희가 한 달에 쓴 용돈의 쓰임새를 나타낸 표입니다. 물음에 답하십시오.

용돈의 쓰임새별 금액

용돈의 쓰임새	저금	학용품	군것질	기타	합계
금액(원)	8750	7500	5000	3750	25000

하 043

표를 완성하시오.

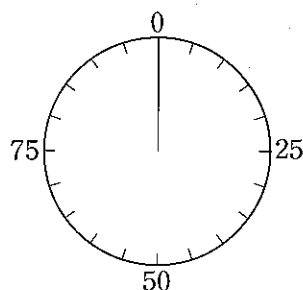
용도의 쓰임새별 금액

용돈의 쓰임새	저금	학용품	군것질	기타	합계
백분율(%)	35				100

중 044 중이*해이

043의 표를 보고 원그래프로 나타내시오.

용도의 쓰임새별 금액



상 045 **잘들려요**

서술형

저금에 사용하는 금액을 1250원 늘리고 군것질에 사용하는 금액을 1250원 줄인다면 저금과 군것질에 사용하는 금액은 각각 전체의 몇 %가 되는지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

[046~047] 정음이네 마을에서 신문별 구독 가구 수를 조사하여 나타낸 표입니다. 나 신문과 다 신문을 구독하는 가구 수의 비율은 같습니다. 물음에 답하시오.

신문별 구독 가구 수

신문	가	나	다	라	합계
백분율(%)	45			15	100

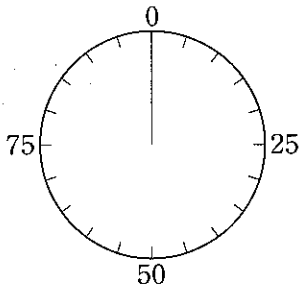
046

위의 표를 완성하시오.

047 중요

위의 표를 보고 원그래프로 나타내시오.

신문별 구독 가구 수



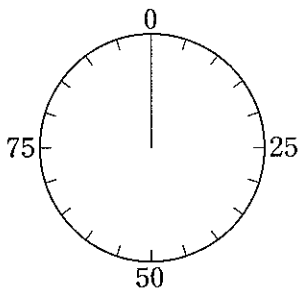
048

여행 동호회 회원들이 가고 싶은 섬을 조사하여 나타낸 표입니다. 표를 완성하고 원그래프로 나타내시오.

가고 싶은 섬별 회원 수

섬	울릉도	제주도	만재도	완도	기타	합계
회원 수(명)	28		12	12		80
백분율(%)		25			10	100

가고 싶은 섬별 회원 수



유형 09

자료를 보고 원그래프로 나타내기

136쪽 5-5

• 자료가 주어진 경우 원그래프로 나타내는 방법

- ① 자료에서 기타에 넣을 수 있는 항목을 찾은 후 원그래프에 나타낼 항목을 정합니다.
- ② 각 항목의 백분율을 구한 후 원그래프로 나타냅니다.

[049~051] 글을 읽고 물음에 답하시오.

현우네 반 학생 40명이 배우고 있는 악기를 조사하였더니 피아노 12명, 바이올린 10명, 플루트 8명, 첼로 8명, 가야금 1명, 거문고 1명이었습니다.

049

서술형

학생 수를 배우고 있는 악기별로 정리하여 표로 나타내려고 합니다. 악기 중 기타에 넣을 수 있는 악기를 쓰고, 그 이유를 설명하시오.

050

표를 완성하시오.

배우고 있는 악기별 학생 수

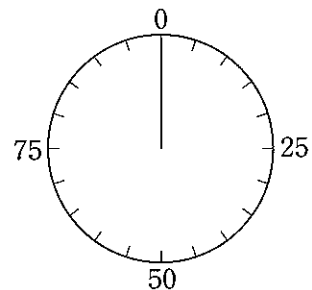
악기	피아노	바이올린			기타	합계
학생 수(명)						
백분율(%)						

051

잘 들려요

050의 표를 보고 원그래프로 나타내시오.

배우고 있는 악기별 학생 수



틀린 문제의 번호를 적고 오답노트에 정리하세요

오답 check

틀린 개수 개



[052~054] 윤정이가 쓴 일기입니다. 일기를 읽고 물음에 답하시오.

학교에서 수학여행 일정과 장소를 골랐다. 오늘 선생님께서 일정은 당일 여행 14%, 1박 2일 46%, 2박 3일 40%가 희망하여 1박 2일 일정으로 정했다고 하셨다. 또 장소는 강원권 문화 유적 탐방 23%, 서울권 문화 유적 탐방 50%, 제주도 문화 유적 탐방 27%가 희망하여 서울권 문화 유적 탐방으로 정했다고 하셨다.

052

수학여행 일정별 학생 수의 백분율을 표로 나타내시오.

수학여행 일정별 학생 수

일정	당일 여행	1박 2일	2박 3일	합계
백분율(%)	14			100

053

수학여행 장소별 학생 수의 백분율을 표로 나타내시오.

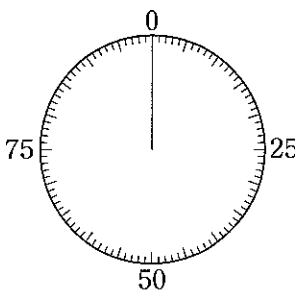
수학여행 장소별 학생 수

장소	강원권	서울권	제주도	합계
백분율(%)				100

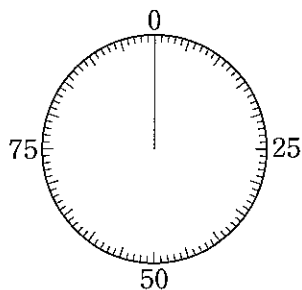
054

수학여행 일정과 장소별 학생 수의 백분율을 각각 원그래프로 나타내시오.

수학여행 일정별 학생 수



수학여행 장소별 학생 수



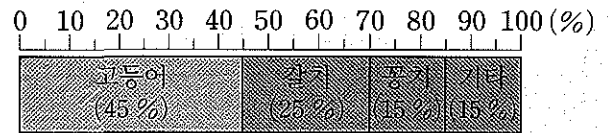
유형 10

피그래프 해석하기

137쪽 5~6

예

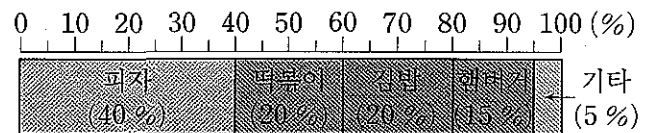
종류별 생선 수



- 가장 많은 생선은 고등어입니다.
- 갈치는 전체의 25%입니다.
- 고등어 수는 꽂지 수의 3배입니다.

[055~057] 정아네 반 학생들이 좋아하는 간식을 조사하여 나타낸 피그래프입니다. 물음에 답하시오.

좋아하는 간식별 학생 수



055 ★중요해요

가장 많은 학생들이 좋아하는 간식은 무엇입니까?

[]

056 ★잘들려요

김밥을 좋아하는 학생이 4명일 때 피자를 좋아하는 학생은 몇 명입니까?

[]

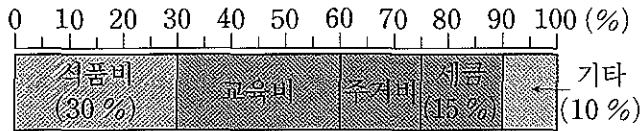
057

★서울형

위의 피그래프를 보고 알 수 있는 사실을 두 가지 이상 설명하시오.

[058~059] 보영이네 집의 한 달 생활비의 쓰임새를 조사하여 나타낸 띠그래프입니다. 교육비가 주거비의 2배일 때 물음에 답하시오.

한 달 생활비의 쓰임새별 금액



058 중등수학

교육비는 전체의 몇 %입니까?

[]

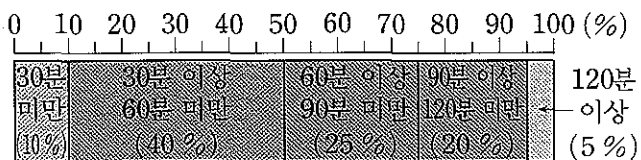
059 서술형

세금이 45만 원일 때 주거비는 얼마인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

060 잘들려요 서술형

상진이네 반 학생들이 어제 운동한 시간을 조사하여 나타낸 띠그래프입니다. 한 시간 이상 운동한 학생 수는 30분 미만 운동한 학생 수의 몇 배인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

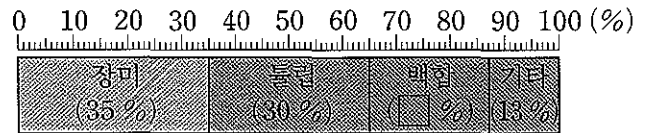
어제 운동한 시간별 학생 수



061 문제해결

유리네 학교 6학년 학생 300명이 졸업식 때 받고 싶은 꽃을 조사하여 나타낸 띠그래프입니다. 백합을 받고 싶은 학생은 몇 명인지 구하시오.

받고 싶은 꽃별 학생 수



(1) 백합을 받고 싶은 학생은 전체의 몇 %입니까?

[]

(2) 백합을 받고 싶은 학생은 몇 명입니까?

[]

정답 11

여러 개의 띠그래프 해석하기

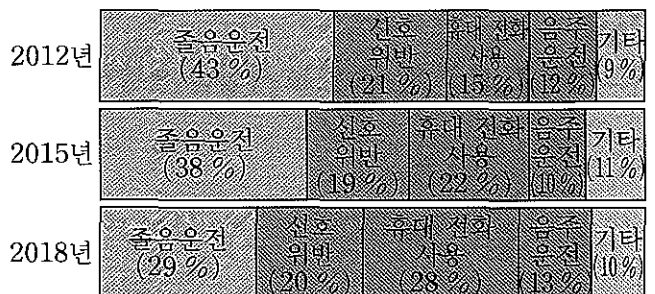
137쪽 5-6

- ① 띠그래프에서 같은 항목끼리 비교하기
- ② 연관된 띠그래프를 이용하여 항목의 수량 구하기
- ③ 변화하는 상황 알아보기

062

어느 도시의 교통사고 발생 원인을 조사하여 나타낸 띠그래프입니다. 시간이 지날수록 비율이 점점 높아지는 것과 점점 낮아지는 것을 각각 찾아 쓰시오.

교통사고 발생 원인



점점 높아지는 것 []

점점 낮아지는 것 []

틀린 문제의 번호를 적고 오답노트에 정리하세요.

오답 check

틀린 개수 개

☞ [063~065] 2016년부터 2018년까지 어느 지역의 학교별 학생 수를 조사하여 나타낸 띠그래프입니다. 물음에 답하시오.

학교별 학생 수

2016년	초등학교 (33.4 %)	중·고등학교 (50 %)	대학교 (16.6 %)
2017년	초등학교 (32.5 %)	중·고등학교 (50.2 %)	대학교 (17.3 %)
2018년	초등학교 (31.8 %)	중·고등학교 (50.1 %)	대학교 (18.1 %)

063

전체 학생 수에 대한 비율의 변화가 가장 적은 것은 어느 것입니까?

[]

064 ★ 잘 들려요

2016년에 이 지역의 학생은 4400명입니다. 2016년의 중·고등학생은 몇 명입니까?

[]

065

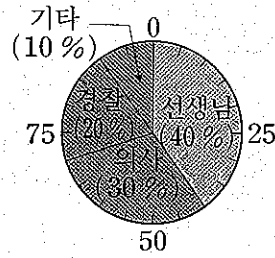
띠그래프를 보고 알 수 있는 사실을 설명하시오.

서술형

유형 12 원그래프 해석하기

137쪽 5-6

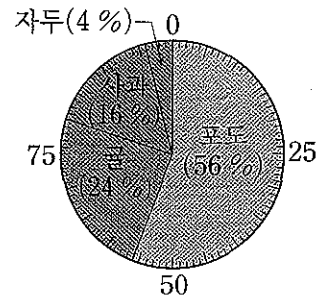
예) 장래 희망별 학생 수



- 가장 많은 학생들의 장래 희망은 선생님입니다.
- 장래 희망이 의사인 학생은 전체의 30 %입니다.

[066~068] 은미네 과수원의 과일별 재배 면적을 조사하여 나타낸 원그래프입니다. 물음에 답하시오.

과일별 재배 면적



☞ 066 ★ 중요해요

재배 면적이 가장 넓은 과일은 무엇입니까?

[]

☞ 067

사과의 재배 면적은 자두의 재배 면적의 몇 배입니까?

[]

☞ 068

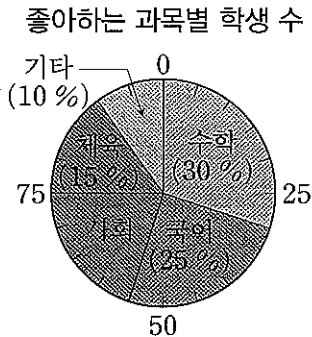
자두의 재배 면적이 480 m²일 때 포도의 재배 면적은 몇 m²입니까?

[]

정답대리 66영어로 알아보는 수학 용어

- 띠그래프: band graph [bænd græf, 밴드 그래프]
- 원그래프: circle graph [sɜ:kl græf, 써클 그래프]

[069~070] 은수네 학교 6학년 학생들이 좋아하는 과목을 조사하여 나타낸 원그래프입니다. 수학을 좋아하는 학생이 180명일 때 물음에 답하십시오.



069

사회를 좋아하는 학생은 전체의 몇 %입니까?

[]

070 잘 들려요

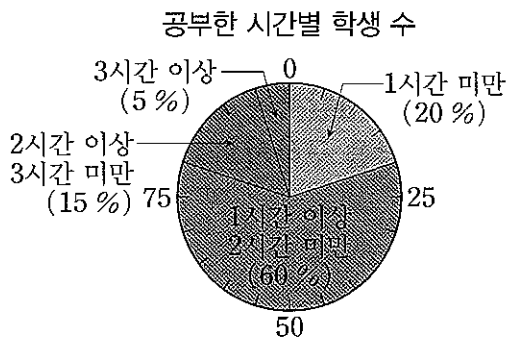
서술형

기타에 속하는 학생은 몇 명인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하십시오.

071

서술형

효주네 학교 학생 180명이 어제 공부한 시간을 조사하여 나타낸 원그래프입니다. 공부한 시간이 2시간 이상인 학생은 몇 명인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하십시오.



유형 13

두 원그래프 해석하기

137쪽 5-6

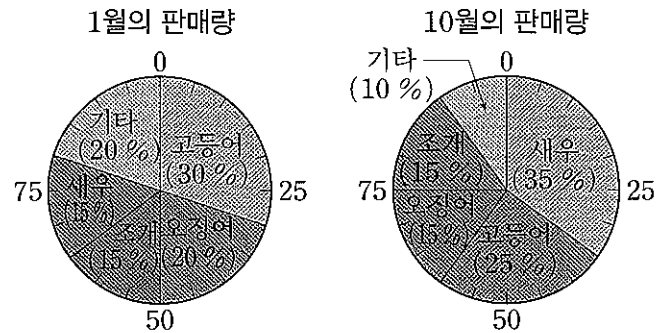
① 두 그래프가 각각 주어진 경우

그래프의 제목을 보고 해당 항목을 찾아 그래프를 읽습니다.

② 한 그래프의 한 항목이 다른 그래프의 전체에 해당하는 경우

각 그래프에서 전체의 수를 확인한 후 문제를 해결합니다.

[072~074] 어느 수산 시장에서 판매하는 수산물의 판매량을 조사하여 나타낸 원그래프입니다. 1월과 10월의 전체 판매량이 같을 때 물음에 답하십시오.



072

1월과 10월에 각각 가장 많이 팔린 수산물은 무엇입니까?

1월 [], 10월 []

073 중요해요

서술형

10월의 고등어 판매량은 1월의 고등어 판매량의 몇 배인지 분수로 나타내려고 합니다. 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하십시오.

074

1월과 10월의 판매량에서 비율의 변화가 없는 것은 무엇입니까?

[]

틀린 문제의 번호를 적고 오답노트에 정리하세요

오답 check

틀린 개수 개

15

여러 가지 그래프 알아보기

138쪽 5-7

- ① 그림그래프: 그림의 크기로 수량의 많고 적음을 쉽게 알 수 있습니다.
- ② 꺾은선그래프: 수량의 변화하는 모습과 정도를 쉽게 알 수 있습니다.
- ③ 막대그래프: 각각의 크기를 비교할 때 편리합니다.
- ④ 띠그래프·원그래프: 전체에 대한 각 부분의 비율을 한눈에 알아보기 쉽습니다.

079 **중요*해**

어느 지역의 월별 강수량의 변화를 쉽게 알 수 있는 것은 꺾은선그래프와 원그래프 중에서 어느 것입니까?

어느 지역의 월별 강수량

월	6	7	8	9
강수량(mm)	400	650	500	450

[]

📍[080~082] 자료를 그래프로 나타낼 때 어떤 그래프가 좋을지 쓰시오.

080

연도별 나무의 키의 변화

[]

081

대리점별 휴대 전화 판매량

[]

082

우리 박 친구들이 좋아하는 간식

[]

틀린 문제의 번호를 적고 오답 노트에 정리하세요.

오답 check

16

여러 가지 그래프로 나타내기

138쪽 5-7

자료의 특징에 맞게 그림그래프, 꺾은선그래프, 막대 그래프, 띠그래프, 원그래프로 나타냅니다.

[083~085] 다음은 반올림하여 억의 자리까지 나타낸 2017년 국가별 이산화탄소 배출량과 반올림하여 일의 자리까지 나타낸 백분율을 나타낸 표입니다. 물음에 답하십시오.

국가별 이산화탄소 배출량

국가	미국	인도	독일	대한민국	합계
배출량(억 t)	51	22	8	7	88
백분율(%)	58	25	9	8	100

세계 에너지 통계 2018

083

그림그래프로 나타내시오.

국가별 이산화탄소 배출량

미국	인도
독일	대한민국

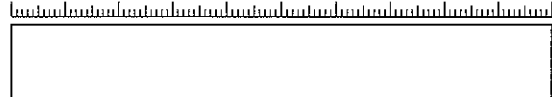
● 10억 t
● 1억 t

K/C 084 ✕ 잘 틀려요

미그레프로 나타내시오.

국가별 이산화탄소 배출량

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 (%)



상 085

 서술형

국가별 이산화탄소 배출량을 비교하려고 합니다.
그림그래프와 피그래프 중 어느 그래프가 더 좋
을지 쓰고, 그 이유를 설명하십시오.

[086~089] 어느 지역 학생들의 독서 장애 요인을 조사하여 나타낸 그림그래프입니다. 물음에 답하시오.

독서 장애 요인별 학생 수



 100명  10명

086  중요해요

표로 나타내시오.

독서 장애 요인별 학생 수

장애 요인	공부로 인한 시간 부족	읽기 싫음	다른 여가 활동	어떤 책을 읽을지 모름	합계
학생 수(명)					
백분율(%)					

087

막대그래프로 나타내시오.

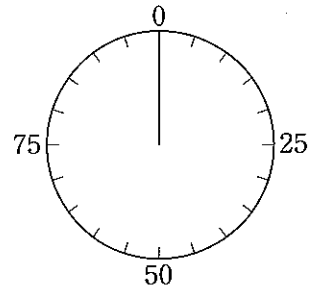
독서 장애 요인별 학생 수

(명)				
500				
250				
0				
학생 수	공부로 인한 시간 부족	읽기 싫음	다른 여가 활동	어떤 책을 읽을지 모름

088

원그래프로 나타내시오.

독서 장애 요인별 학생 수



089

 서술형

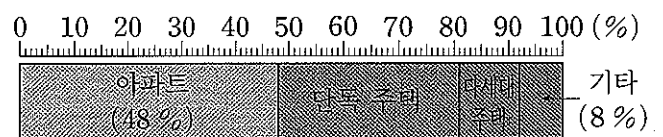
독서 장애 요인별 학생 수를 비교하려고 합니다. 그림그래프, 막대그래프, 원그래프 중 어느 그래프가 가장 좋을지 쓰고, 그 이유를 설명하시오.

090  잘들려요

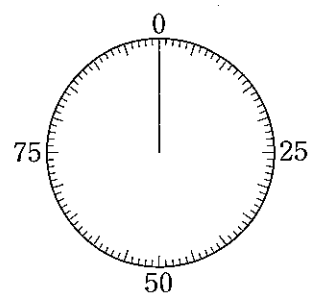
 서술형

어느 도시의 주거 형태를 조사하여 나타낸 피그레프입니다. 다세대 주택이 단독 주택의 $\frac{1}{3}$ 배일 때 단독 주택과 다세대 주택은 각각 전체의 몇 %인지 구하여 원그래프로 그리려고 합니다. 풀이 과정을 쓰고, 원그래프로 나타내시오.

주거 형태별 주택 수



주거 형태별 주택 수





유형 17 서술형 평가 유형

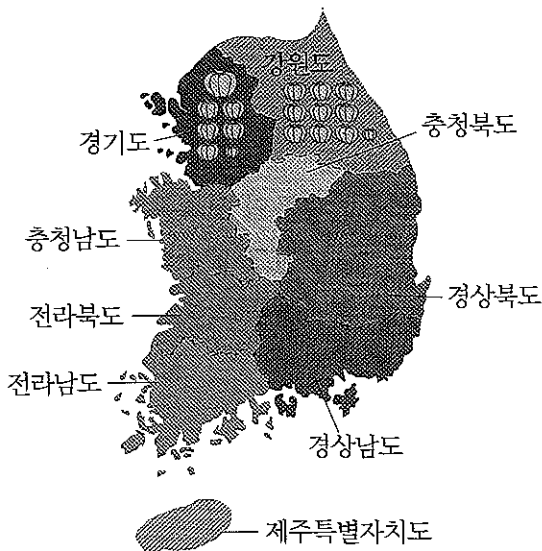
091

어느 해의 도별 1000 m²당 호박 생산량을 나타낸 표입니다. 그림그래프를 완성하는 과정을 쓰고, 그림그래프를 완성하시오.

도별 1000 m²당 호박 생산량

도	생산량(kg)	도	생산량(kg)
경기도	15100	전라남도	25200
강원도	9100	경상북도	9500
충청북도	32200	경상남도	26100
충청남도	43300	제주특별자치도	3400
전라북도	12300		

도별 1000 m²당 호박 생산량



● kg ● 1000 kg ● kg

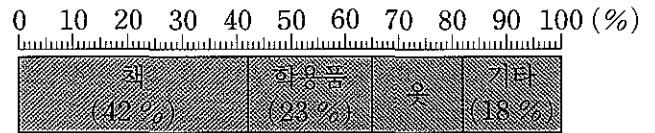
- (1) ●, ●이 나타내는 무게를 각각 구하기:
그림그래프에서 경기도에
● 개, ● 5개, ● 개로 나타내었으므로
●은 kg, ●은 kg을 나타냅니다.

(2) 그림그래프 완성하기

092

현우네 반에서 모은 알뜰 장터 물품을 나타낸 띠그래프입니다. 옷은 전체의 몇 %인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

알뜰 장터 물품

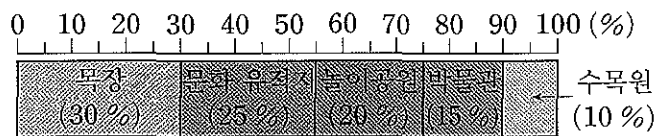


- (1) 백분율의 합계 알아보기:
백분율의 합계는 %입니다.
- (2) 풀이 과정:
- (3) 답:

093

선주네 학교 6학년 학생들이 체험 학습으로 가고 싶은 곳을 조사하여 나타낸 띠그래프입니다. 띠그래프에 대한 설명 중 틀린 것의 기호를 쓰고, 바르게 고쳐 보시오.

체험 학습 장소별 학생 수



- ㉠ 박물관에 가고 싶은 학생이 45명이라면 목장에 가고 싶은 학생은 90명입니다.
- ㉡ 놀이공원에 가고 싶은 학생 수는 문화 유적지에 가고 싶은 학생 수의 $\frac{15}{25}$ 배입니다.

- (1) 틀린 것의 기호 쓰기:
- (2) 바르게 고치기:

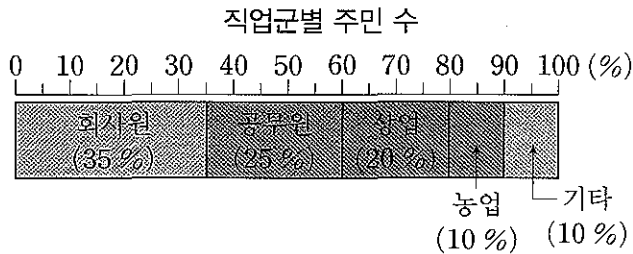
틀린 문제의 번호를 적고 오답노트에 정리하세요.

오답 check

틀린 개수 개

094

하진이네 동네 주민들의 직업군을 조사하여 나타낸 띠그래프입니다. 조사한 동네 주민이 200명일 때 직업군이 공무원인 주민은 몇 명인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

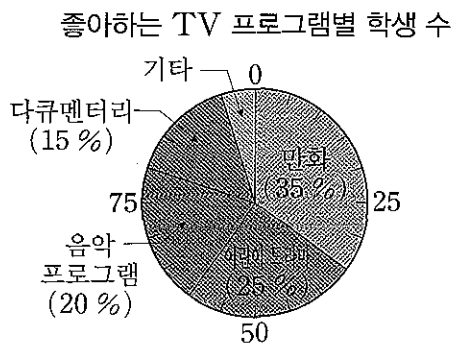


(1) 풀이 과정:

(2) 답:

095

영진이네 학교 축구부 학생들이 좋아하는 TV 프로그램을 조사하여 나타낸 원그래프입니다. 만화를 좋아하는 학생이 14명일 때 기타에 속하는 학생은 몇 명인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.



(1) 기타에 속하는 학생은 전체의 몇 %인지 구하기:

$$100 - (35 + 25 + \square + \square) = \square \text{ 이므로}$$

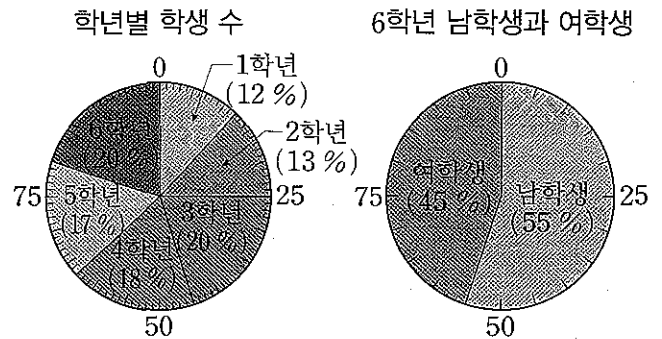
기타에 속하는 학생: $\square$ %

(2) 풀이 과정:

(3) 답:

096

민지네 학교 학생이 모두 1500명일 때 6학년 여학생은 몇 명인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

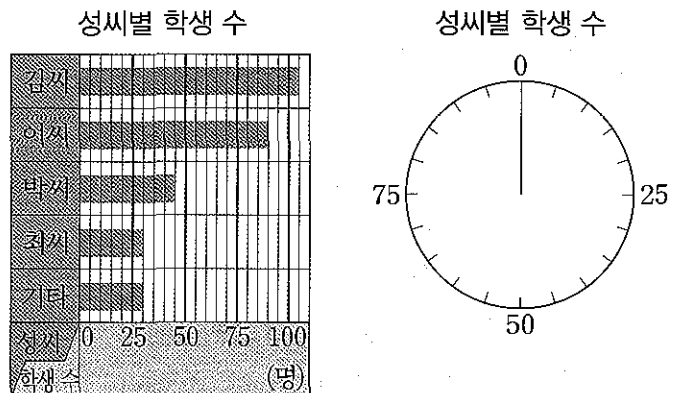


(1) 풀이 과정:

(2) 답:

097

윤아네 학교 6학년 학생들의 성씨를 조사하여 나타낸 막대그래프를 보고 원그래프로 그리려고 합니다. 풀이 과정을 쓰고, 원그래프로 나타내시오.



(1) 풀이 과정:

(2) 원그래프로 나타내기

유형 18 통합교과 유형

11

098

맛집으로 유명한 떡볶이 가게에서 양념을 만드는 과정입니다. 떡볶이 양념에 들어가는 재료를 피 그래프로 나타내시오.



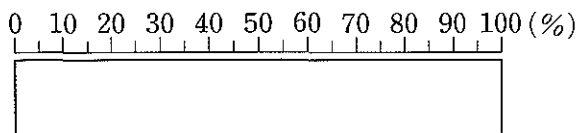
① 단계 표를 완성하시오.

양념의 재료별 양

재료	고추장	물	물엿	간장	기타	합계
백분율 (%)						

② 단계 ① 단계의 표를 보고 피그래프로 나타내시오.

양념의 재료별 양



099

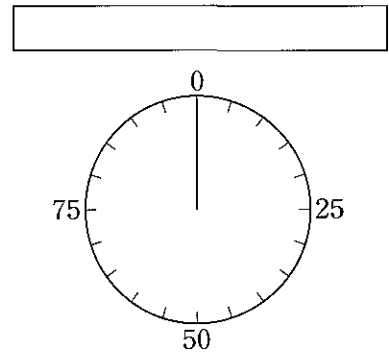
학교 소식지 기자인 은지는 6학년 학생 200명을 대상으로 좋아하는 간식을 조사하여 그래프로 나타냈습니다. 그리고 조사한 내용으로 기사문을 작성하였는데 일부가 찢어졌습니다. 찢어진 기사문의 내용을 완성하고, 원그래프로 나타내시오.

지난 5월 1일부터 5일까지 우리 학교 6학년 학생 200명을 대상으로 좋아하는 간식을 조사했습니다.
그 결과 치킨 80명(40%), 피자 50명(), 김밥 40명(20%), 기타 30명()

① 단계 기사문의 내용을 완성하시오.

지난 5월 1일부터 5일까지 우리 학교 6학년 학생 200명을 대상으로 좋아하는 간식을 조사했습니다.
그 결과 치킨 80명(40%), 피자 50명(), 김밥 40명(20%), 기타 30명()으로 조사되었습니다.

② 단계 ① 단계에서 완성한 기사문의 내용을 보고 원그래프로 나타내시오.



틀린 문제의 번호를 적고 오답노트에 정리하세요.

오답 check

틀린 개수

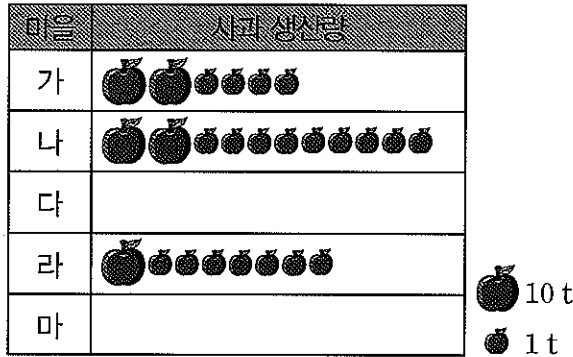
개



문제 풀이 동영상

- 01** 마을별 사과 생산량을 조사하여 나타낸 그림그래프입니다. 다 마을의 사과 생산량은 마 마을의 사과 생산량의 2배이고, 다섯 마을의 전체 사과 생산량은 118 t입니다. 그림그래프를 완성하십시오.

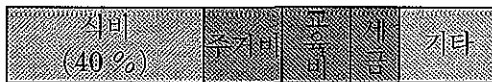
마을별 사과 생산량



문제해결

- 02** 영도네 집 한 달 생활비의 쓰임새를 나타낸 띠그래프입니다. 주거비는 식비의 0.4, 교육비는 주거비의 $\frac{7}{8}$, 기타 생활비는 세금의 2배입니다. 세금은 전체의 몇 %인지 구하십시오.

생활비 쓰임새별 금액



- (1) 세금과 기타 생활비는 전체의 몇 %입니까?

[]

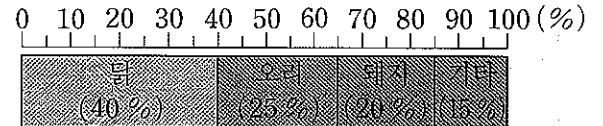
- (2) 세금은 전체의 몇 %입니까?

[]

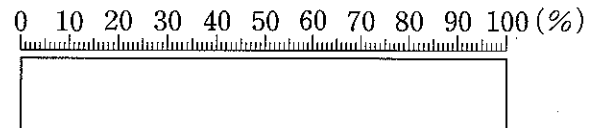
정시수준!

- 03** 지난달에 민수네 집에 있는 가축 200마리를 종류별로 조사하여 나타낸 띠그래프입니다. 이번 달에 닭이 20마리, 돼지가 30마리 늘어났고 다른 가축은 변화가 없을 때 이번 달 종류별 가축 수를 띠그래프로 나타내시오.

지난달 종류별 가축 수

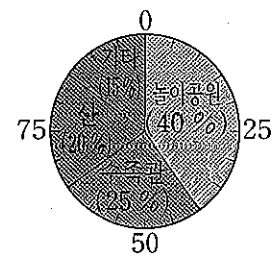


이번 달 종류별 가축 수

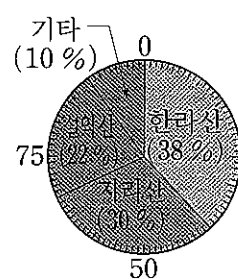


- 04** 지우네 학교 학생 500명이 주말에 가고 싶은 곳과 산을 가고 싶은 남녀 학생별 가고 싶은 산을 조사하여 나타낸 원그래프입니다. 산에 가고 싶은 남녀 학생 수가 같을 때 한라산에 가고 싶은 학생은 모두 몇 명입니까?

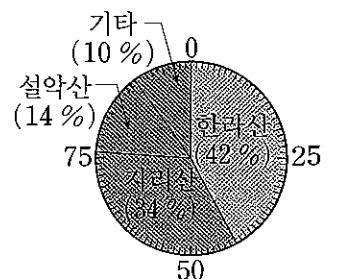
가고 싶은 곳별 학생 수



남학생이 가고 싶은 산



여학생이 가고 싶은 산



[]



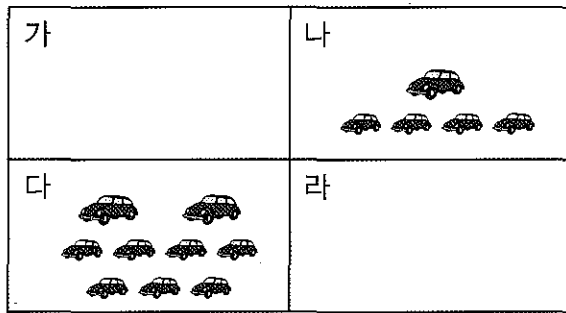
심화

서술형 문제



- 05** 지역별 등록된 자동차 수를 나타낸 그림그래프입니다. 네 지역의 평균 자동차 수가 1900대이고, 가 지역이 라 지역보다 자동차가 300대 더 많습니다. 그림그래프를 완성하는 과정을 쓰고, 그림그래프를 완성하십시오.

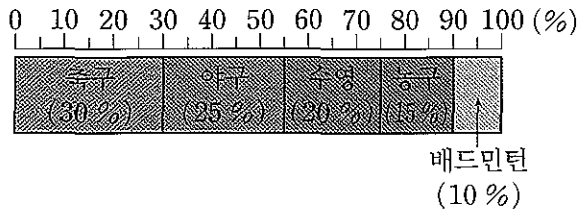
지역별 등록된 자동차 수



1000대 100대

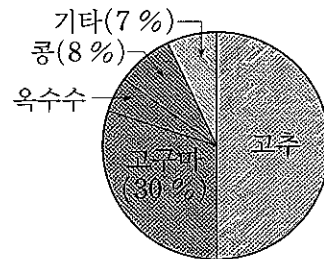
- 06** 남일이네 반 학생들이 좋아하는 운동을 조사하여 나타낸 피그래프입니다. 이 그래프를 길이가 20 cm인 피그래프로 나타냈을 때 좋아하는 학생 수가 가장 많은 운동과 가장 적은 운동의 띠의 길이의 차는 몇 cm 인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하십시오.

좋아하는 운동별 학생 수



- 07** 태희네 마을의 농경지 중에서 밭의 이용률을 조사하여 나타낸 원그래프입니다. 원그래프에서 고추밭의 넓이가 옥수수밭의 넓이의 10배일 때 옥수수밭의 넓이와 고추밭의 넓이는 각각 전체의 몇 %인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하십시오.

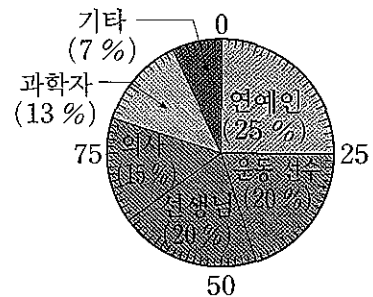
밭의 이용률



경시수준!

- 08** 성민이네 학교 학생들의 장래 희망을 조사하여 나타낸 그래프입니다. 개그맨이 장래 희망인 학생이 15명이라면 조사에 참여한 학생은 모두 몇 명인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하십시오.

장래 희망별 학생 수



연예인이 장래 희망인 학생



틀린 문제의 번호를 적고 오답노트에 정리하세요.

오답 check

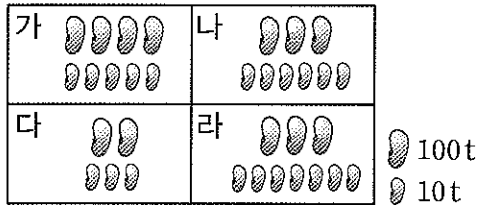
틀린 개수 개



♥ 129쪽 • 유형01

[01~02] 어느 해 지역별 콩 생산량을 조사하여 나타낸 그림그래프입니다. 물음에 답하시오.

지역별 콩 생산량



01 콩 생산량이 가장 많은 지역과 가장 적은 지역은 각각 어느 곳인지 차례로 구하시오.
[6점]

[], []

서술형

02 네 지역의 전체 콩 생산량은 모두 몇 t인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.
[7점]

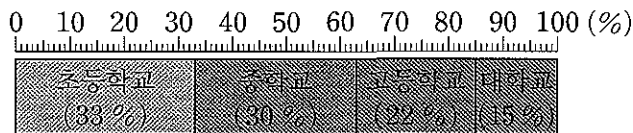
♥ 131쪽 • 유형04

[03~04] 영웅이네 마을의 학교별 학생 수를 조사하여 나타낸 표와 띠그래프입니다. 물음에 답하시오.

학교별 학생 수

학교	초등학교	중학교	고등학교	대학교	합계
학생 수(명)	66	60	44	30	200
백분율(%)	33	30	22	15	100

학교별 학생 수



03 학생 수가 가장 많은 학교를 구하시오.
[6점]

[]

04 중학교 학생 수는 대학교 학생 수의 몇 배인지 구하시오.
[6점]

[]

♥ 133쪽 • 유형05

[05~08] 준필이네 마을에서 키우는 애완동물을 조사하여 나타낸 표입니다. 물음에 답하시오.

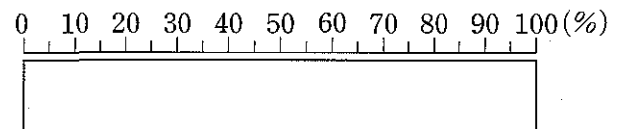
종류별 애완동물 수

종류	개	고양이	햄스터	기타	합계
동물 수(마리)	16	10	8	6	40
백분율(%)					

05 표를 완성하시오.
[6점]

06 띠그래프로 나타내시오.
[6점]

종류별 애완동물 수



07 두 번째로 많이 키우는 애완동물은 무엇입니까?
[6점]

[]

서술형

08 06의 띠그래프를 보고 문제를 만들고, 답을 구하시오.
[7점]

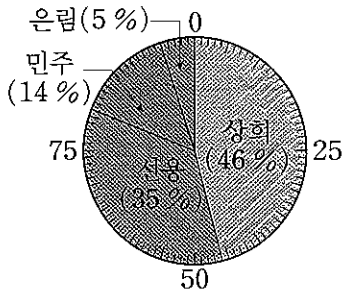
♥ 139쪽 · 유형07

[09~12] 상희네 학교 전교 학생 회장 후보자별 득표 수를 조사하여 나타낸 표와 원그래프입니다. 물음에 답하시오.

전교 학생 회장 후보자별 득표 수

후보자	상희	선용	민주	은림	합계
득표 수(표)	184	140	56	20	400
백분율(%)	46	35	14	5	100

전교 학생 회장 후보자별 득표 수



09 민주 득표 수는 전체의 몇 %입니까?

[5점]

[]

10 득표 수가 전체의 5%인 후보자는 누구입니까?

[6점]

[]

서술형

11 선용이 또는 민주 득표 수는 전체의 몇 %인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

[7점]

12 전교 학생 회장에 당선된 후보자는 누구입니까?

[7점]

[]

♥ 141쪽 · 유형09

[13~15] 어느 과수원에는 복숭아나무 80그루, 배나무 60그루, 감나무 30그루, 포도나무 20그루, 밤나무 3그루, 살구나무 5그루, 대추나무 2그루가 있습니다. 물음에 답하시오.

서술형

13 나무 수를 종류별로 정리하여 표로 나타내려고 합니다. 나무 중 기타에 넣을 수 있는 나무의 종류를 쓰고, 그 이유를 설명하시오.

[7점]

14 표를 완성하시오.

[6점]

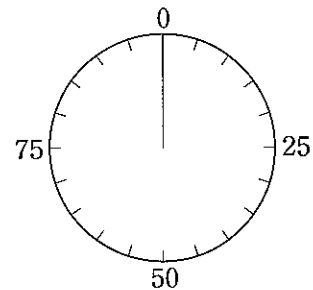
종류별 나무 수

종류	복숭아 나무	배나무			기타	합계
나무 수 (그루)		60				
백분율 (%)						

15 14의 표를 보고 원그래프로 나타내시오.

[6점]

종류별 나무 수



♥ 147쪽 · 유형15

16 어느 회사의 월별 수출액의 변화를 그래프로 나타내려고 합니다. 어느 그래프로 나타내는 것이 좋겠습니까?

[6점]

[]

틀린 문제의 번호를 적고 오답노트에 정리하세요.

오답 check

틀린 개수

개

채점표

5점 × =
6점 × =
7점 × =

점수

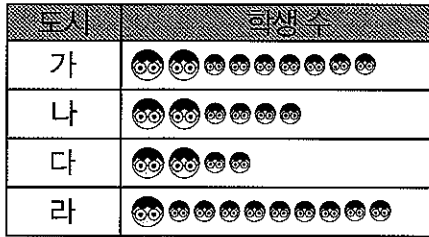
확인



♥ 129쪽 • 유형01

[01~02] 어느 해 도시별 학생 수를 조사하여 나타낸 그림그래프입니다. 물음에 답하시오.

도시별 학생 수



● 1만 명
● 1천 명

01 나 도시의 학생은 몇 명입니까?

[6점]

[]

서술형

02 학생 수가 가장 많은 도시와 가장 적은 도시의 학생 수의 차는 몇 명인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

[6점]

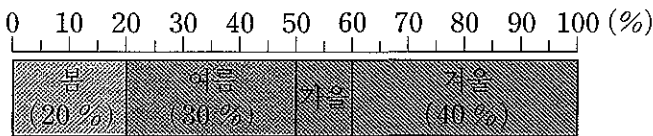
♥ 131쪽 • 유형04

[03~04] 헤영이네 반 학생들이 좋아하는 계절을 조사하여 나타낸 표와 띠그래프입니다. 물음에 답하시오.

좋아하는 계절별 학생 수

계절	봄	여름	가을	겨울	합계
학생 수(명)	4	6	2	8	20
백분율(%)	20	30		40	100

좋아하는 계절별 학생 수



03 가을을 좋아하는 학생은 전체의 몇 %입니까?

[6점]

[]

04 가장 많은 학생이 좋아하는 계절은 전체의 몇 %입니까?

[6점]

[]

[05~08] 글을 읽고 물음에 답하시오.

수지네 마을 공원의 토지는 운동 시설로 360 m², 주차장으로 240 m², 놀이터로 200 m², 녹지로 160 m², 기타로 40 m²를 이용합니다.

♥ 134쪽 • 유형06

05 표를 완성하시오.

[6점]

공원의 토지 용도별 넓이

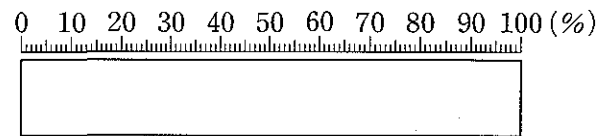
용도	운동 시설	주차 장	놀이 터	녹지	기타	합계
넓이(m ²)						
백분율(%)						

♥ 134쪽 • 유형06

06 05의 표를 보고 띠그래프로 나타내시오.

[6점]

공원의 토지 용도별 넓이



서술형

♥ 134쪽 • 유형06

07 수지네 마을 공원에서 녹지의 넓이를 전체 공원 넓이의 4%만큼 더 늘리고 늘린 녹지의 넓이만큼 놀이터 넓이를 줄이려고 합니다. 늘린 후 녹지의 넓이는 몇 m²인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

[7점]

♥ 153쪽 • 응용06번

08 06의 띠그래프를 길이가 25 cm인 띠그래프로 나타냈을 때 넓이가 가장 넓은 용도와 가장 좁은 용도의 띠의 길이의 차는 몇 cm입니까?

[7점]

[]

미래의 나에게 편지 쓰기



꼭! 해보자



내 꿈은 무엇인가요?

미래에 꿈을 이룬 내 모습을 상상하며

그때의 나에게 편지를 쓰는 시간을 가져 보아요.

10년 뒤도 좋고, 20년 뒤, 30년 뒤도 좋아요.

또는 그보다 가까운 미래도 좋습니다.

내가 원하는 시기를 마음대로 정하세요.

그리고 편지를 써 보세요.

미래의 유미야, 안녕?

나는 13살의 유미라고 해.

지금 너는 어떻게 지내고 있니?

행복하게 잘 지내고 있을 거라고 믿어.

초등학생 때부터 간절히 바라 왔던 꿈을 이룬 것을 정말 축하해.

힘든 시간도 많았겠지만, 난 네가 반드시 해낼 줄 알았어.

이런 식으로 말이예요.

조금 부끄러울 수 있지만 누구한테 보여주어야 하는 것이 아닌 나만 보는 편지니까

솔직하게 써 내려갈 수 있을 거예요.

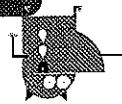
그리고 편지를 쓰면 쓸수록 내 꿈이 더 선명해지고 간절해지는 기분이 느껴질 거랍니다.

어때요? 재미있는 시간이 될 것 같죠?

자, 그럼 내가 가지고 있는 가장 예쁜 편지지를 꺼내 볼까요?

*그림을 자유롭게 색칠해 보세요. 마음껏 색칠하다 보면 기분이 편안해질 것입니다.





• 이 단원의 표준 학습량은 8월입니다. 표준 계획을 참고하여 공부하세요.
• 계획대로 공부한 경우 (●)에, 공부하지 않은 때에는 (○)에 표시하세요.

초·중·고등학교 입학시험

9

이런 내용을 공부해요

이런게 계획해 보세요

확인

A

- 6-1 직육면체의 부피 비교
- 6-2 직육면체의 부피 구하는 방법
- 6-3 m^3 알아보기
- 6-4 직육면체의 겉넓이 구하는 방법

160~163쪽 ● 47일째: 월 일

B

- 01, 02, 03, 04, 05, 06
- 07, 08, 09, 10
- 11, 12, 13, 14, 15, 16
- 17, 18

164~168쪽 ● 48일째: 월 일
168~170쪽 ● 49일째: 월 일
171~174쪽 ● 50일째: 월 일
175~177쪽 ● 51일째: 월 일

C

응용 도전하기

178~179쪽 ● 52일째: 월 일

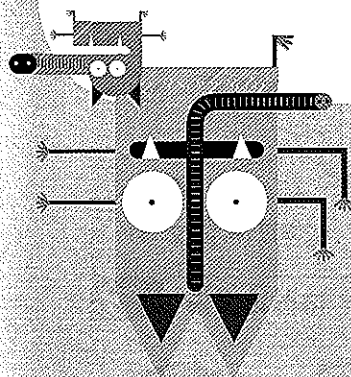
스스로
평가

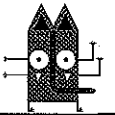
단원마무리 1회

180~181쪽 ● 53일째: 월 일

단원마무리 2회

182~183쪽 ● 54일째: 월 일

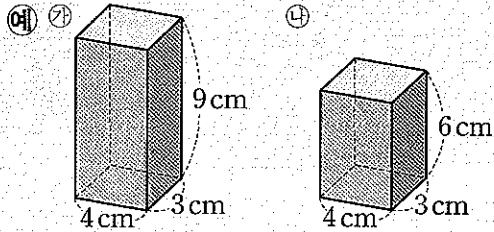




교과서 내용을 익히고, 기본 문제를 풀어 봅니다.

6 직육면체의 부피 비교

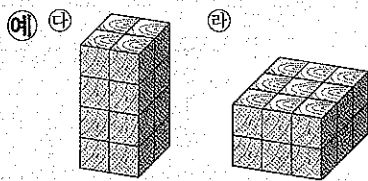
(1) 직접 비교하기



면끼리 직접 맞대어 비교하면
㉓와 ㉔의 밑면의 넓이가 같
으므로 높이가 더 높은 ㉓의
부피가 더 큽니다.

● 부피가 얼마나 더 큰지 정
확히 알 수는 없습니다.

(2) 쌓기나무를 사용하여 비교하기



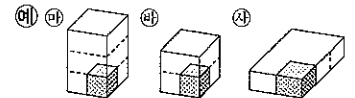
쌓기나무의 수를 세어 보면
㉓는 16개, ㉔는 18개이므로
㉔의 부피가 더 큽니다.

SSEEN NOTE

❖ 부피: 어떤 물건이 공간에서 차지
하는 크기

❖ 면끼리 직접 맞대어 비교하려면 가
로, 세로, 높이 중에서 두 종류 이
상의 길이가 같아야 합니다.

❖ 임의 단위를 이용하여 비교하기



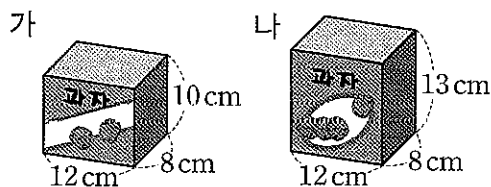
㉕와 ㉖의 작은 상자는 크기와
모양이 같아 부피를 비교할 수
있으나 ㉗의 작은 상자는 크기
와 모양이 다르므로 부피를 비
교할 수 없습니다.



쌓기나무를 사용하여 부피를 비교할 때에는 _____ 를 세어 비교합니다.

정답 013쪽

[01~02] 두 과자 상자의 부피를 비교하려고 합니다.
물음에 답하십시오.



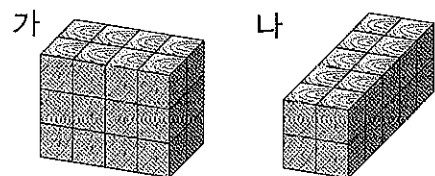
01 알맞은 말에 ○표 하고 □ 안에 알맞은 기호
를 써넣으시오.

가와 나의 밑면의 넓이가 (같고, 다르고)
높이가 더 높은 것은 □이므로 부피가 더
큰 것은 □입니다.

02 직접 맞대어 부피를 비교하면 어떤 점이 불편
한지 알맞은 말에 ○표 하시오.

부피가 얼마나 더 큰지 정확하게
알 수 (있습니다, 없습니다).

[03~06] 두 직육면체의 부피를 비교하려고 합니다.
□ 안에 알맞게 써넣으시오.



03 직육면체 가의 쌓기나무는 □개입니다.

04 직육면체 나의 쌓기나무는 □개입니다.

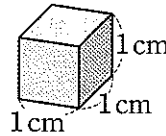
05 쌓기나무의 수가 더 많은 직육면체는 □입
니다.

06 부피가 더 큰 직육면체는 □입니다.

6 직육면체의 부피 구하는 방법

(1) 부피의 단위 1 cm^3

부피를 나타낼 때 한 모서리의 길이가 1 cm 인 정육면체의 부피를 단위로 사용할 수 있습니다. 이 정육면체의 부피를 1 cm^3 라 쓰고 1 세제곱센티미터라고 읽습니다.

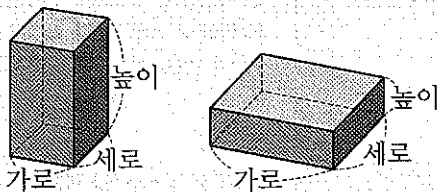


SSEN NOTE

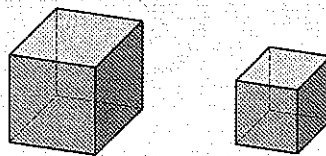
1 cm^3 쓰기

1 cm^3

(2) 부피 구하는 방법

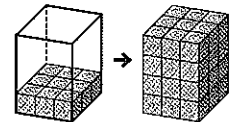


(직육면체의 부피)
 $= (\text{가로}) \times (\text{세로}) \times (\text{높이})$
 $= (\text{밑면의 넓이}) \times (\text{높이})$



(정육면체의 부피)
 $= (\text{한 모서리의 길이})$
 $\times (\text{한 모서리의 길이})$
 $\times (\text{한 모서리의 길이})$

직육면체의 부피는 밑면의 쌓기 나무가 높이만큼 쌓여있다고도 볼 수 있으므로 (밑면의 넓이) $\times$ (높이)로 구할 수도 있습니다.



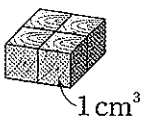
세로, 높이가 같을 때 가로의 2배, 3배가 되면 직육면체의 부피도 2배, 3배가 됩니다.



한 모서리의 길이가 1 cm 인 정육면체의 부피를 _____ (이)라 쓰고 _____ (이)라고 읽습니다.

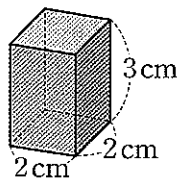
정답 013쪽

07 □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.



부피가 1 cm^3 인 쌓기나무가 □ 개이므로 부피는 □ cm^3 입니다.

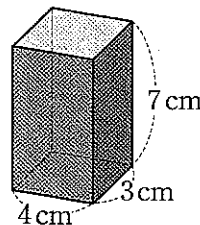
08 부피가 1 cm^3 인 쌓기나무를 사용하여 오른쪽 직육면체의 부피를 구하려고 합니다. □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.



□ cm^3 □ $\times$ □ (cm^3) □ $\times$ □ $\times$ □
 $=$ □ (cm^3)

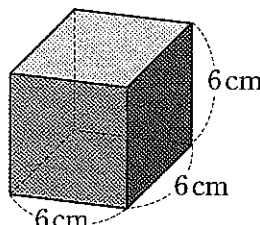
[09~10] □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

09



(직육면체의 부피)
 $= 4 \times \square \times \square$
 $= \square (\text{cm}^3)$

10

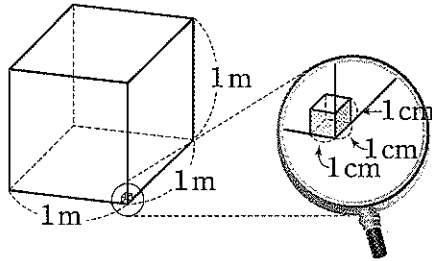


(정육면체의 부피)
 $= \square \times \square \times \square$
 $= \square (\text{cm}^3)$

6 m^3 알아보기

(1) 부피의 단위 $1 m^3$

부피를 나타낼 때 한 모서리의 길이가 $1 m$ 인 정육면체의 부피를 단위로 사용할 수 있습니다. 이 정육면체의 부피를 $1 m^3$ 라 쓰고, 1 세제곱미터라고 읽습니다.



(2) $1 m^3$ 와 $1 cm^3$ 의 관계

부피가 $1 cm^3$ 인 쌓기나무를 부피가 $1 m^3$ 인 정육면체의 가로에 100개, 세로에 100개, 높이에 100층을 쌓아야 하므로 부피가 $1 m^3$ 인 정육면체를 쌓는 데 부피가 $1 cm^3$ 인 쌓기나무가 1000000개 필요합니다.

$$1 m^3 = 1000000 cm^3$$

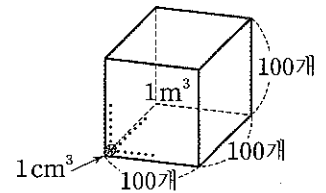
SSEEN NOTE

1 m^3 쓰기

$1 m^3$

넓이의 단위에도 cm^2 보다 더 큰 단위인 m^2 가 있는 것처럼 부피의 단위에도 cm^3 보다 더 큰 단위인 m^3 가 있습니다.

1 m^3 와 $1 cm^3$ 의 관계



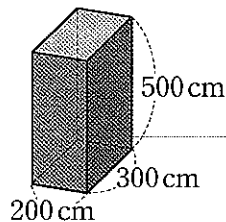
1 $m^3 = 1000000 cm^3$



한 모서리의 길이가 $1 m$ 인 정육면체의 부피를 _____ (이)라 쓰고
_____ (이)라고 읽습니다.

정답 013쪽

[11~12] 직육면체의 부피를 구하려고 합니다. □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

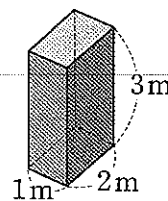


- 11 (직육면체의 가로) = $2 m$
(직육면체의 세로) = □ m
(직육면체의 높이) = □ m

12 (직육면체의 부피) = □ $\times$ □ $\times$ □
= □ (m^3)

[13~14] □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

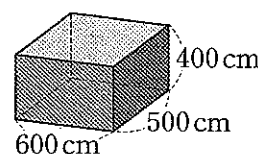
13



(직육면체의 부피)

= □ $\times$ □ $\times$ □
= □ (m^3)

14



(직육면체의 부피)

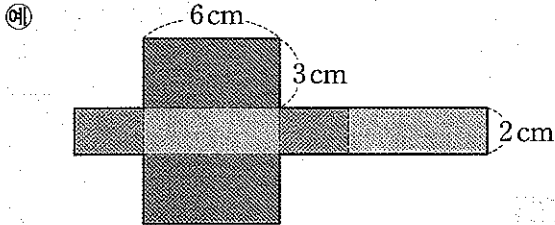
= □ $\times$ 500 $\times$ □
= □ (cm^3)
= □ (m^3)

6 직육면체의 겉넓이 구하는 방법

(1) 직육면체의 겉넓이

(직육면체의 겉넓이)

$$\begin{aligned}
 &= (\text{여섯 면의 넓이의 합}) \quad \leftarrow \text{합동인 면이 3쌍} \\
 &= (\text{한 꼭짓점에서 만나는 세 면의 넓이의 합}) \times 2 \\
 &= (\text{한 밑면의 넓이}) \times 2 + (\text{옆면의 넓이})
 \end{aligned}$$

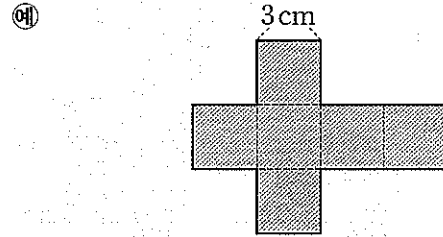


$$\begin{aligned}
 \textcircled{1} \text{ (겉넓이)} &= 6 \times 3 + 3 \times 2 + 6 \times 2 + 3 \times 2 \\
 &\quad + 6 \times 2 + 6 \times 3 \\
 &= 72 \text{ (cm}^2\text{)} \\
 \textcircled{2} \text{ (겉넓이)} &= (6 \times 3 + 3 \times 2 + 6 \times 2) \times 2 \\
 &= 72 \text{ (cm}^2\text{)} \\
 \textcircled{3} \text{ (겉넓이)} &= (6 \times 3) \times 2 \\
 &\quad + (3 + 6 + 3 + 6) \times 2 \\
 &= 72 \text{ (cm}^2\text{)}
 \end{aligned}$$

(2) 정육면체의 겉넓이

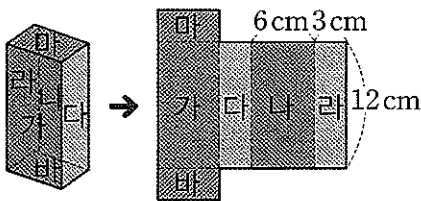
(정육면체의 겉넓이)

$$\begin{aligned}
 &= (\text{여섯 면의 넓이의 합}) \quad \leftarrow \text{한 면의 넓이} \\
 &= (\text{한 모서리의 길이}) \times (\text{한 모서리의 길이}) \\
 &\quad \times 6 \quad \leftarrow \text{정육면체는 여섯 면의 넓이가 모두 같습니다.}
 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 \textcircled{1} \text{ (겉넓이)} &= 3 \times 3 + 3 \times 3 + 3 \times 3 + 3 \times 3 \\
 &\quad + 3 \times 3 + 3 \times 3 \\
 &= 54 \text{ (cm}^2\text{)} \\
 \textcircled{2} \text{ (겉넓이)} &= 3 \times 3 \times 6 \\
 &= 54 \text{ (cm}^2\text{)}
 \end{aligned}$$

[15~18] 다음 직육면체의 겉넓이를 구하려고 합니다. □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.



15

면	가로(cm)	세로(cm)	넓이(cm ²)
가	6	12	□
나	6	□	72
다	3	12	□
라	□	12	□
마	6	□	□
바	□	□	□

16 (여섯 면의 넓이의 합)

$$\begin{aligned}
 &= \square + \square + \square + \square + \square + \square \\
 &= \square \text{ (cm}^2\text{)}
 \end{aligned}$$

17 (한 꼭짓점에서 만나는 세 면의 넓이의 합) × 2

$$\begin{aligned}
 &= (\square + \square + \square) \times 2 \\
 &= \square \text{ (cm}^2\text{)}
 \end{aligned}$$

18 (두 밑면 마, 바의 넓이의 합) + (옆면의 넓이)

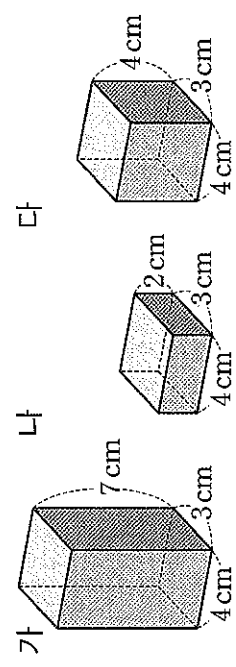
$$\begin{aligned}
 &= \square \times 2 + \square \times 12 \\
 &= \square \text{ (cm}^2\text{)}
 \end{aligned}$$

정답 013쪽

유형 01 직육면체의 부피 비교

- 직육면체의 부피를 비교하는 방법
- 방법 ①** 면끼리 직접 맞대어 비교하기
- 방법 ②** 쌓기나무(임의 단위)를 사용하여 비교하기

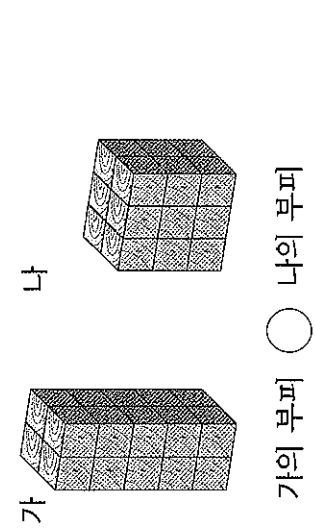
[001~002] 세 직육면체의 부피를 비교하려고 합니다. 물음에 답하십시오.



001 부피가 큰 직육면체부터 차례로 기호를 쓰시오.
[]

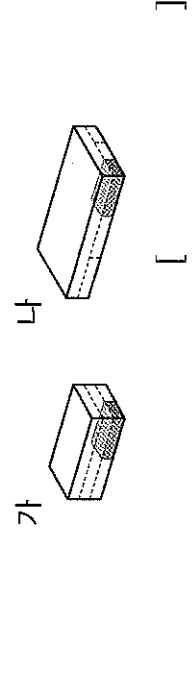
002 001에서 부피를 비교한 방법을 설명하십시오.

003 크기가 같은 쌓기나무를 사용해 두 직육면체의 부피를 비교하여 ○ 안에 >, =, < 를 알맞게 써넣으시오.

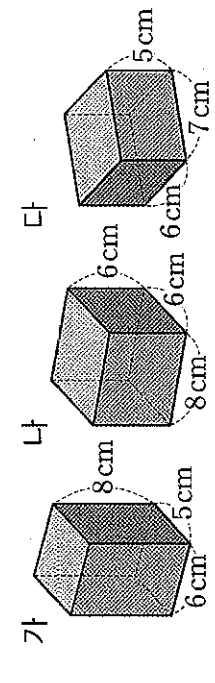


004 두 상자에 크기가 같은 직육면체 모양의 떡을 담

아 두 상자의 부피를 비교하려고 합니다. 기와 나 상자 중에서 부피가 더 큰 상자는 어느 것입니까?

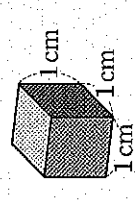


005 직접 맞대었을 때 부피를 비교할 수 있는 상자끼리 짝 지어 보고, 그 이유를 쓰시오.



02 부피의 단위 1 cm³ 알고
쌓기나무를 사용하여 부피 구하기

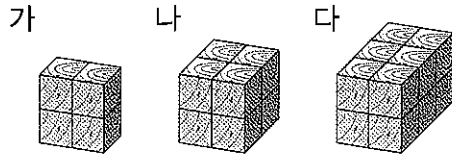
- 한 모서리의 길이가 1 cm인 정육면체의 부피
[쓰기] 1 cm³
[읽기] 1 세제곱센티미터
- 한 개의 부피가 1 cm³인 쌓기나무가 개인 직육면체의 부피: cm³



006 다음 물건 중에서 부피가 1 cm³와 가장 비슷한 물건을 찾아 쓰시오.

- 필통 각설탕 두루마리 휴지 머그컵

중 [007~008] 한 개의 부피가 1 cm^3 인 쌓기나무로 쌓은 직육면체를 보고 물음에 답하시오.



007

직육면체의 부피를 각각 구하시오.

가 []
나 []
다 []

008 중요해

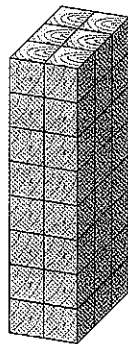
서술형

007에서 구한 부피를 보고 알게 된 점을 설명하시오.

중 009

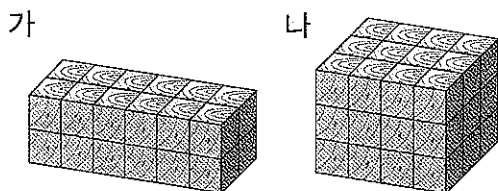
한 개의 부피가 1 cm^3 인 쌓기나무를 오른쪽과 같이 쌓았습니다. 쌓기나무의 수를 곱셈식으로 나타내고 직육면체의 부피를 구하시오.

쌓기나무의 수(개)	× ×
부피(cm^3)	



중 010

한 개의 부피가 1 cm^3 인 쌓기나무로 다음과 같이 직육면체를 만들었습니다. 직육면체 나 는 직육면체 가보다 부피가 몇 cm^3 더 큼니까?



[]

유형 03

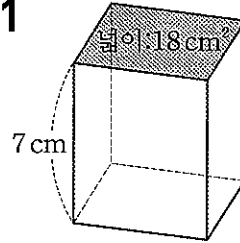
직육면체의 부피

161쪽 6-2

$$\begin{aligned} (\text{직육면체의 부피}) &= (\text{가로}) \times (\text{세로}) \times (\text{높이}) \\ &= (\text{밑면의 넓이}) \times (\text{높이}) \end{aligned}$$

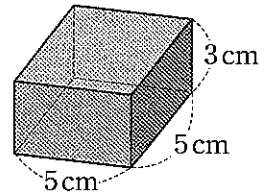
하 [011~012] 직육면체의 부피를 구하시오.

011



[]

012



[]

중 013

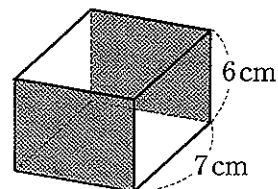
수민이는 가로가 7 cm, 세로가 6 cm, 높이가 5 cm인 직육면체 모양의 상자를 만들었습니다. 수민이가 만든 상자의 부피는 몇 cm^3 입니까?



[]

중 014 잘들여

직육면체의 색칠한 두 면의 넓이의 합은 96 cm^2 입니다. 이 직육면체의 부피는 몇 cm^3 입니까?



[]

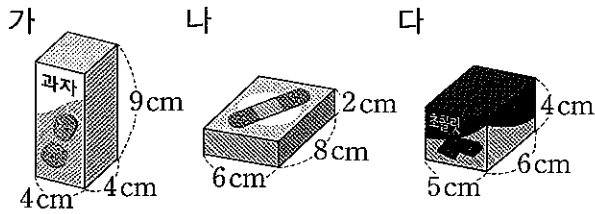
틀린 문제의 번호를 적고 오답 노트에 정리하세요.

오답 check

틀린 개수 개

015

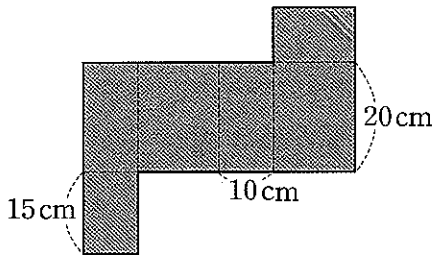
직육면체 모양의 물건들이 있습니다. 부피가 큰 것부터 차례로 기호를 쓰시오.



[]

016

다음 전개도로 직육면체 모양의 상자를 만들었습니다. 만든 상자의 부피는 몇 cm^3 입니까?



[]

017

서술형

밑에 놓인 면의 둘레가 16 cm이고, 높이가 8 cm인 직육면체 중에서 밑에 놓인 면의 넓이가 가장 넓은 직육면체의 부피는 몇 cm^3 인지 구하려고 합니다. 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

유형 04

직육면체의 부피의 활용

161쪽 6-2

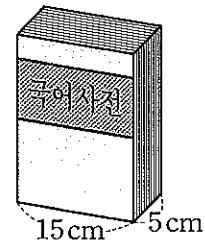
$$(\text{가로}) = (\text{직육면체의 부피}) \div (\text{세로}) \div (\text{높이})$$

$$(\text{세로}) = (\text{직육면체의 부피}) \div (\text{가로}) \div (\text{높이})$$

$$(\text{높이}) = (\text{직육면체의 부피}) \div (\text{가로}) \div (\text{세로})$$

018 중요해

직육면체 모양의 국어사전의 부피는 1575 cm^3 입니다. 이 국어사전의 높이는 몇 cm입니까?



[]

019 잘 틀려요

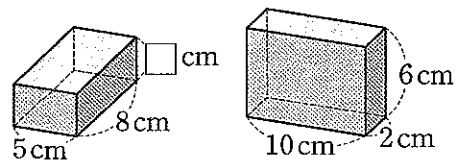
부피가 108 cm^3 인 직육면체가 있습니다. 이 직육면체의 가로, 세로, 높이를 정해 표를 완성하시오. (단, 각 모서리의 길이는 자연수입니다.)

가로(cm)	세로(cm)	높이(cm)	부피(cm^3)
			108
			108

020

서술형

두 직육면체의 부피가 같습니다. □ 안에 알맞은 수는 얼마인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.



유형
05

정육면체의 부피

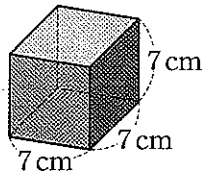
161쪽 6-2

(정육면체의 부피)

$$= (\text{한 모서리의 길이}) \times (\text{한 모서리의 길이}) \times (\text{한 모서리의 길이})$$

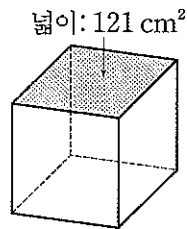
[021~022] 정육면체의 부피를 구하시오.

021



[]

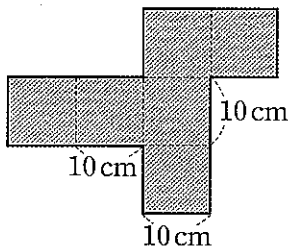
022



[]

023

다음 전개도를 접어서 만들 수 있는 정육면체의 부피는 몇 cm^3 입니까?



[]

024

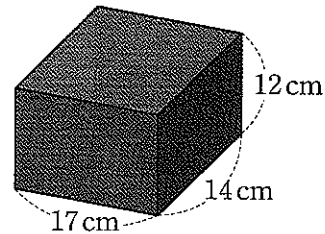
한 모서리의 길이가 9 cm인 정육면체가 있습니다. 이 정육면체의 각 모서리의 길이를 2배로 늘린다면 정육면체의 부피는 처음 부피의 몇 배가 됩니까?

[]

상
025

서술형

그림과 같은 직육면체 모양의 도토리묵을 잘라서 정육면체 모양으로 만들려고 합니다. 만들 수 있는 가장 큰 정육면체 모양의 부피는 몇 cm^3 인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.



상
026 ~~잘 틀려요~~

모든 모서리의 길이의 합이 180 cm인 정육면체가 있습니다. 이 정육면체의 부피는 몇 cm^3 입니까?

[]

유형
06

정육면체의 부피의 활용

161쪽 6-2

예 부피가 8 cm^3 인 정육면체의 한 모서리의 길이를 구하시오.

○ $2 \times 2 \times 2 = 8$ 이므로

정육면체의 한 모서리의 길이는 2 cm입니다.

027 ~~중요해~~

부피가 512 cm^3 인 정육면체의 한 모서리의 길이를 구하시오.

[]

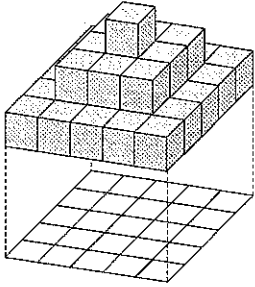
틀린 문제의 번호를 적고 오답 노트에 정리하세요.

오답 check

틀린 개수 개

상 034 ★ 잘 들어요

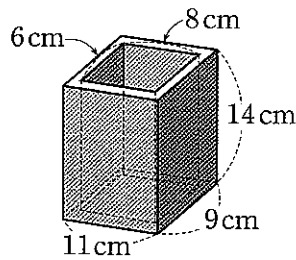
유나는 정육면체 모양 블록 모형을 다음과 같이 빈틈없이 쌓았습니다. 블록 모형의 한 모서리의 길이가 2 cm라면 다음 입체도형의 부피는 몇 cm^3 입니까?



[]

상 035

오른쪽 입체도형은 가운데가 비어 있는 기둥 모양입니다. 이 입체도형의 부피는 몇 cm^3 입니까?



[]

유형 08

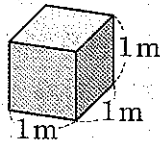
부피의 단위 1 m^3

162쪽 6-3

한 모서리의 길이가 1 m인 정육면체의 부피

[쓰기] 1 m^3

[읽기] 1 세제곱미터



$$1 \text{ m}^3 = 1000000 \text{ cm}^3$$

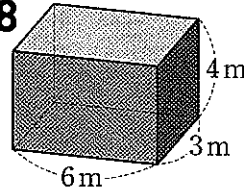
하 [036~037] □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

036 $4 \text{ m}^3 = \square \text{ cm}^3$

037 $700000 \text{ cm}^3 = \square \text{ m}^3$

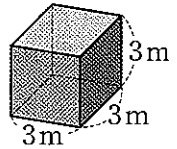
하 [038~039] 직육면체의 부피를 구하시오.

038



[]

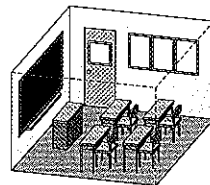
039



[]

중 040

실제 부피에 가장 가까운 것을 찾아 이어 보시오.

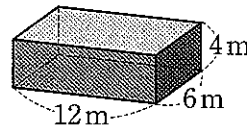


교실

- 150 m^3
- 1.5 m^3
- 15000 cm^3

중 041 ★ 중점 해설

다음 직육면체의 부피를 m^3 와 cm^3 로 각각 나타내시오.



[] m^3
[] cm^3

상 042

서술형

부피가 큰 순서대로 기호를 쓰려고 합니다. 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

- ㉠ 5.2 m^3
- ㉡ 16000000 cm^3
- ㉢ 한 모서리의 길이가 250 cm인 정육면체의 부피
- ㉣ 가로가 7.5 m, 세로가 4 m, 높이가 70 cm인 직육면체의 부피

틀린 문제의 번호를 적고 오답 노트에 정리하세요.

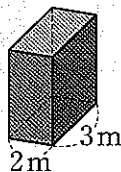
오답 check

틀린 개수 개

유형 09

m³를 사용한 직육면체의 부피의 활용 162쪽 6-3

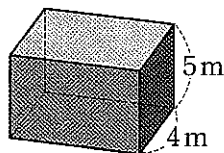
예 오른쪽 직육면체의 부피가 24 m³일 때 높이는 몇 m인지 구하시오.



$$\begin{aligned} \textcircled{\bullet} (\text{높이}) &= (\text{직육면체의 부피}) \div (\text{가로}) \div (\text{세로}) \\ &= 24 \div 2 \div 3 = 4 \text{ (m)} \end{aligned}$$

중 043

다음 직육면체의 부피는 160 m³입니다. 이 직육면체의 가로는 몇 cm입니까?



[]

중 044

부피가 1144000000 cm³인 직육면체가 있습니다. 밑에 놓인 면의 넓이가 104 m²일 때 직육면체의 높이는 몇 m입니까?

[]

상 045

서술형

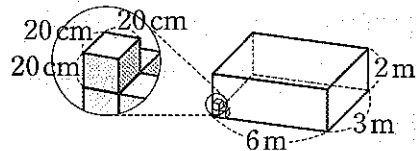
부피가 0.729 m³인 정육면체의 한 모서리의 길이는 몇 m인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

집중공략 유형 10

가득 쌓을 수 있는 물건의 수

161쪽 6-2
162쪽 6-3

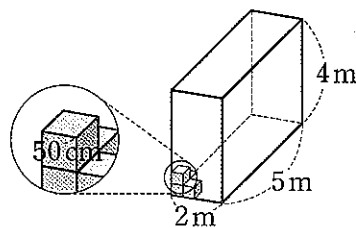
예



1 m에는 20 cm를 5개 놓을 수 있습니다.
따라서 정육면체 모양의 상자를 6 m에는 30개,
3 m에는 15개, 2 m에는 10개 놓을 수 있으므로
모두 $30 \times 15 \times 10 = 4500$ (개) 쌓을 수 있습니다.

중 046 중요해

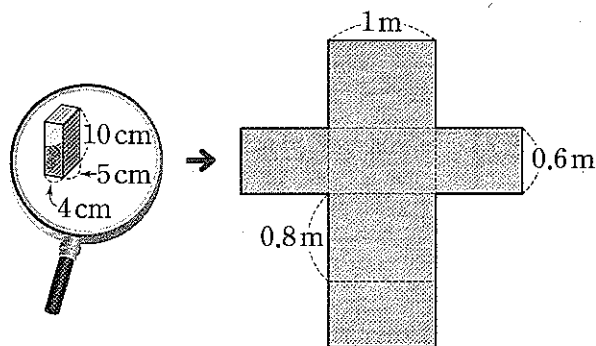
가로가 2 m, 세로가 5 m, 높이가 4 m인 직육면체 모양의 창고가 있습니다. 이 창고에 한 모서리의 길이가 50 cm인 정육면체 모양의 상자를 빈틈없이 쌓으려고 합니다. 정육면체 모양의 상자를 모두 몇 개 쌓을 수 있습니까?



[]

상 047 잘들려요

오른쪽 전개도를 접어서 직육면체 모양의 상자를 만들어 왼쪽 과자 상자를 가득 채우려고 합니다. 만든 상자에 과자 상자를 몇 개까지 넣을 수 있습니까?
(단, 상자의 두께는 생각하지 않습니다.)



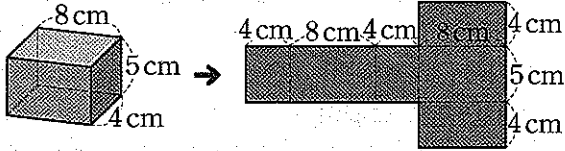
[]

유형 11

전개도를 이용하여 직육면체의
겉넓이 구하기

163쪽 6-4

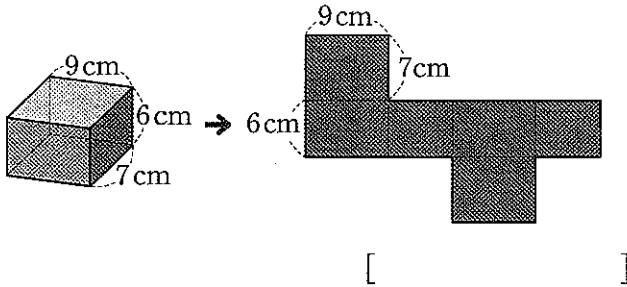
예 직육면체의 겉넓이 구하기



- ① $8 \times 4 + 4 \times 5 + 8 \times 5 + 4 \times 5 + 8 \times 5 + 8 \times 4 = 184 \text{ (cm}^2\text{)}$
- ② $(8 \times 4 + 4 \times 5 + 8 \times 5) \times 2 = 184 \text{ (cm}^2\text{)}$
- ③ $(8 \times 4) \times 2 + 24 \times 5 = 184 \text{ (cm}^2\text{)}$

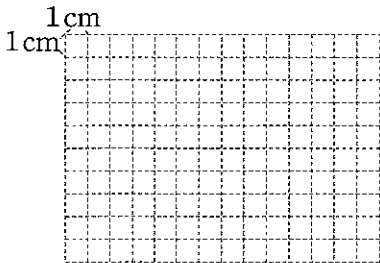
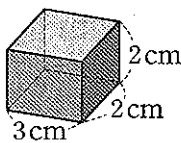
048 중점해설

다음 직육면체의 겉넓이는 몇 cm^2 입니까?



049

오른쪽 직육면체의 전개도를 모
눈종이에 그리고, 겉넓이는 몇
 cm^2 인지 두 가지 방법으로 구하
시오.



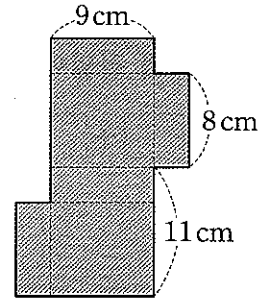
서술형

틀린 문제의 번호를 적고 오답노트에 정리하세요.

오답 check

050

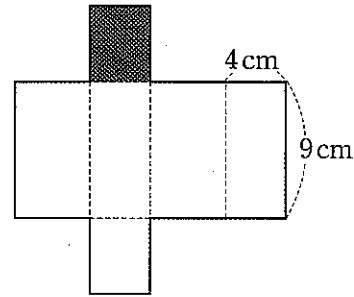
오른쪽 전개도를 접어서 직
육면체 모양의 상자를 만들
었습니다. 만든 상자의 겉넓
이는 몇 cm^2 입니까?



051 잘들려요

서술형

다음 전개도에서 색칠한 직사각형의 넓이는
 20 cm^2 입니다. 이 전개도로 만들 수 있는 직육
면체의 겉넓이는 몇 cm^2 인지 구하려고 합니다.
풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.



유형 12

직육면체의 겉넓이 구하기

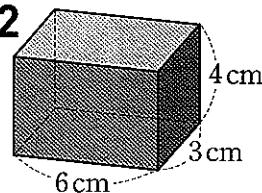
163쪽 6-4

직육면체의 겉넓이 구하기

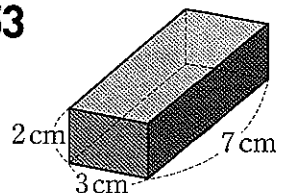
- ① 여섯 면의 넓이의 합
- ② (한 꼭짓점에서 만나는 세 면의 넓이의 합) $\times 2$
- ③ (한 밑면의 넓이) $\times 2 +$ (옆면의 넓이)

[052~053] 직육면체의 겉넓이를 구하시오.

052



053



[] []

틀린 개수 개

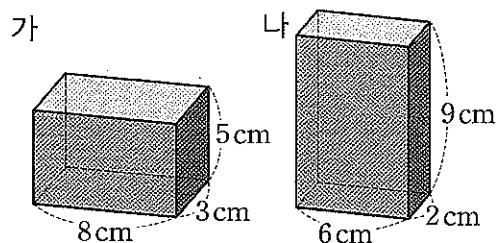
054

가로가 5 cm, 세로가 9 cm, 높이가 6 cm인 직육면체의 겉넓이를 구하시오.

$$(\square + \square + \square) \times 2 = \square \text{ (cm}^2\text{)}$$

055

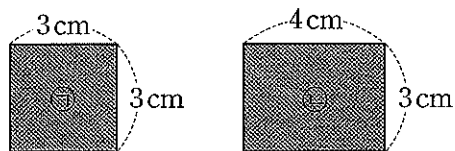
두 직육면체 중 어느 직육면체의 겉넓이가 몇 cm^2 더 큰지 구하시오.



[,]

056 잘들여요

관우는 ㉠ 종이 2장, ㉡ 종이 4장을 남는 부분 없이 모두 사용하여 직육면체를 만들었습니다. 관우가 만든 직육면체의 겉넓이는 몇 cm^2 인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.



유형 13

직육면체의 겉넓이의 활용

163쪽 6-4

예 겉넓이가 52 cm^2 이고 가로가 4 cm, 세로가 3 cm인 직육면체의 높이를 구하시오.

● 높이를 $\square \text{ cm}$ 라고 하면

(직육면체의 겉넓이)

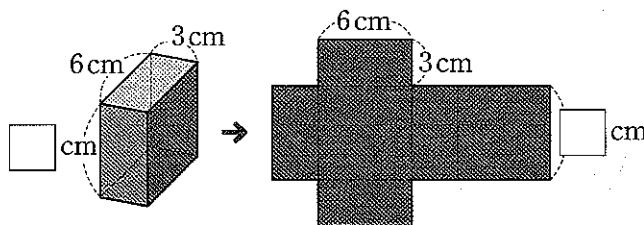
$$= (4 \times 3) \times 2 + (4 + 3 + 4 + 3) \times \square = 52,$$

$$24 + 14 \times \square = 52, 14 \times \square = 28, \square = 2$$

따라서 직육면체의 높이는 2 cm입니다.

057 중요해

직육면체의 겉넓이는 144 cm^2 입니다. $\square$ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.



058

겉넓이가 202 cm^2 인 직육면체가 있습니다. 이 직육면체의 세로가 3 cm, 높이가 7 cm라면 가로는 몇 cm입니까?

[]

059

서술형

겉넓이가 112 cm^2 이고, 밑에 놓인 면이 정사각형인 직육면체가 있습니다. 밑에 놓인 면의 한 변의 길이가 4 cm라면 직육면체의 부피는 몇 cm^3 인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

066

서술형

한 모서리의 길이가 6 cm인 정육면체 모양의 주사위의 겉넓이는 몇 cm^2 인지 구하려고 합니다. 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

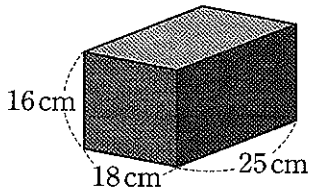
067

한 면의 둘레가 44 cm인 정육면체의 겉넓이는 몇 cm^2 입니까?

[]

068

다음은 찰흙으로 만든 직육면체입니다. 이 직육면체를 잘라서 만들 수 있는 가장 큰 정육면체 모양의 겉넓이는 몇 cm^2 입니까?



[]

유형 16

정육면체의 겉넓이의 활용

163쪽 6-4

(정육면체의 한 면의 넓이) = (정육면체의 겉넓이) $\div$ 6

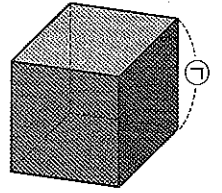
069

겉넓이가 96 cm^2 인 정육면체의 한 면의 넓이를 구하시오.

[]

070 중요해

오른쪽 정육면체의 겉넓이가 294 cm^2 일 때 ㉠의 길이는 몇 cm입니까?



[]

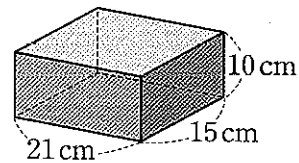
071 잘들려

서술형

정육면체의 겉넓이가 486 cm^2 일 때 정육면체의 모든 모서리의 길이의 합을 구하려고 합니다. 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

072 문제해결

다음 직육면체와 겉넓이가 같은 정육면체의 한 모서리의 길이는 몇 cm인지 구하시오.



(1) 정육면체의 겉넓이는 몇 cm^2 입니까?

[]

(2) 정육면체의 한 면의 넓이는 몇 cm^2 입니까?

[]

(3) 정육면체의 한 모서리의 길이는 몇 cm입니까?

[]

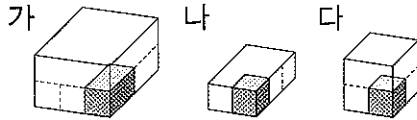
유형
17

서술형 평가 유형



073

큰 상자에 담은 작은 상자의 수를 세어 상자의 부피를 비교하려고 합니다. 세 상자 중 부피를 비교할 수 있는 상자는 어느 상자와 어느 상자인지 쓰고, 그 이유를 설명하시오.



(1) 임의 단위로 부피 비교하기:

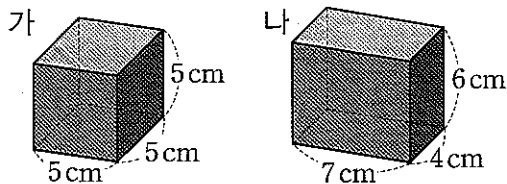
크기와 모양이 같은 임의 단위로는 수를 세어 부피를 비교할 수 있으나 크기와 모양이 다른 임의 단위로는 부피를 비교할 수 (있습니다, 없습니다).

(2) 부피를 비교할 수 있는 상자:

(3) 이유:

074

두 직육면체 중 부피가 더 큰 것의 기호를 쓰려고 합니다. 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

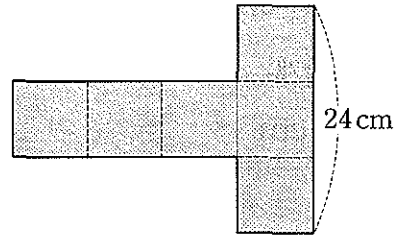


(1) 풀이 과정:

(2) 답:

075

다음 정사각형 6개로 그린 전개도를 접어서 상자를 만들려고 합니다. 만들려는 상자의 부피는 몇 cm^3 인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.



(1) 한 모서리의 길이 구하기:

정사각형으로 그린 전개도이므로

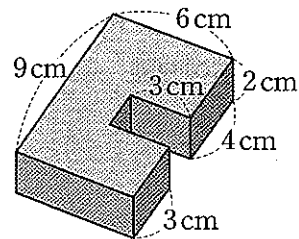
$$(\text{한 모서리의 길이}) = 24 \div \square = \square (\text{cm})$$

(2) 풀이 과정:

(3) 답:

076

다음 입체도형의 부피는 몇 cm^3 인지 두 가지 방법으로 구하시오.



(1) 방법 1:

(2) 방법 2:

틀린 문제의 번호를 적고 오답 노트에 정리하세요.

오답 check

틀린 개수 개

077

한 모서리의 길이가 1 cm인 쌓기나무를 쌓아서 한 모서리의 길이가 1 m인 정육면체를 만들려고 합니다. 쌓기나무는 모두 몇 개 필요한지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

(1) m와 cm의 관계:

$$1 \text{ m} = \boxed{} \text{ cm}$$

(2) 풀이 과정:

(3) 답:

078

민준이네 집에 있는 직육면체 모양의 장식장의 바닥은 한 변의 길이가 80 cm인 정사각형이고, 높이는 2 m입니다. 이 장식장의 부피는 몇 m^3 인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

(1) 80 cm를 m로 나타내기:

$$1 \text{ cm} = \boxed{} \text{ m이므로}$$

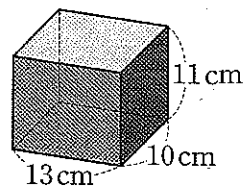
$$80 \text{ cm} = \boxed{} \text{ m}$$

(2) 풀이 과정:

(3) 답:

079

오른쪽 직육면체의 겉넓이를 구하려고 합니다. 잘못된 식을 쓴 학생을 찾아 이름을 쓰고 잘못된 이유를 설명하시오.



[윤아] 난 여섯 면의 넓이를 모두 더할 거야.

$$\textcircled{\bullet} 13 \times 10 + 10 \times 11 + 13 \times 11 + 13 \times 10 + 10 \times 11 + 13 \times 11$$

[하민] 합동인 면이 3쌍이라는 성질을 이용할 거야.

$$\textcircled{\bullet} 13 \times 10 + 10 \times 11 + 13 \times 11$$

[재훈] 두 밑면의 넓이와 옆면의 넓이의 합으로 구할 거야.

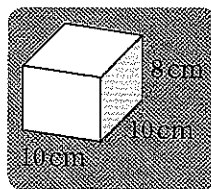
$$\textcircled{\bullet} (13 \times 10) \times 2 + (13 + 10 + 13 + 10) \times 11$$

(1) 잘못된 식을 적은 학생:

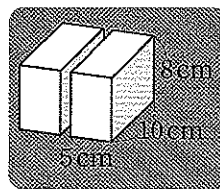
(2) 잘못된 이유:

080

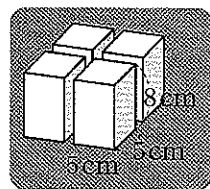
두부를 똑같이 2조각으로 자를 때 두부 2조각의 겉넓이의 합은 처음 두부의 겉넓이보다 160 cm^2 늘어납니다. 두부를 똑같이 4조각으로 자를 때 두부 4조각의 겉넓이의 합은 처음 두부의 겉넓이보다 몇 cm^2 늘어나는지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.



처음 두부



똑같이 2조각으로 자른 두부



똑같이 4조각으로 자른 두부

(1) 풀이 과정:

(2) 답:

18

통과교과 100

KHO 081

미소는 엄마와 함께 직육면체 모양의 카스텔라를 만들었습니다.



미소가 만든 카스텔라 부피는 엄마가 만든 카스텔라 부피의 몇 배인지 구하고, 2배가 되려면 어떻게 해야 하는지 쓰시오.

단계 미소가 만든 카스텔라 부피는 엄마가 만든 카스텔라 부피의 몇 배인지 알아보려고 합니다. □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

미소가 만든 카스텔라는 엄마가 만든 카스텔라의 가로 2배, 세로 배, 높이 배이므로 부피는 엄마가 만든 카스텔라 부피의 배입니다.

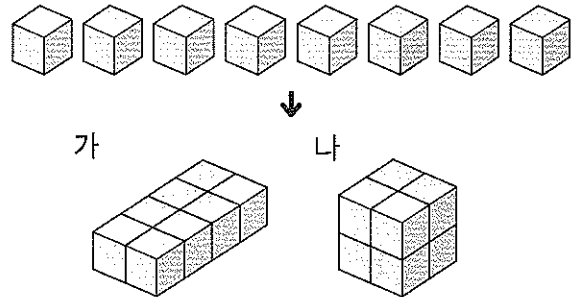
② 단계 부피가 2배가 되려면 어떻게 해야 하는지
쓰시오.

틀린 문제의 번호를 적고 오답노트에 정리하세요.

오답 check

종 082

한 모서리의 길이가 1.5 cm인 정육면체 모양의
각설탕 8개가 있습니다. 각설탕은 공기가 닿는
부분이 많을수록 습기가 차서 상하기 쉽기 때문
에 공기와 닿는 부분이 적게 쌓아 보관해야 합니
다. 다음 중 공기와 닿는 부분이 더 적게 보관할
수 있는 방법은 가와 나 중 무엇인지 구하시오.



① 단계 가의 겹넓이를 구하시오.

[]

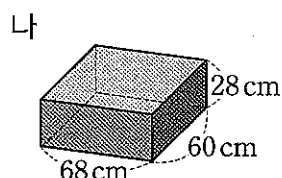
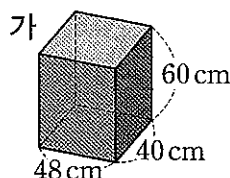
2단계 나의 걸림을 구하시오.

$$\left[\begin{array}{c} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{array} \right]$$

☞ 단계 공기와 닿는 부분이 더 적게 보관할 수 있는
방법은 가와 나 중 무엇인지 구하시오.

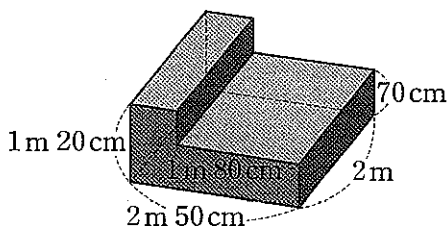
[]

- 01** 직육면체 모양의 가와 나 상자 안에 한 모서리의 길이가 4 cm인 정육면체 모양의 블록을 가득 넣으려고 합니다. 가와 나 상자 중 어느 상자에 블록을 몇 개 더 많이 넣을 수 있습니까? (단, 상자의 두께는 생각하지 않습니다.)

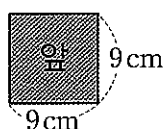
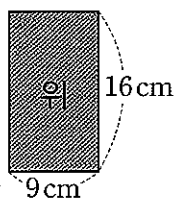


[,]

- 02** 다음 입체도형의 부피는 몇 m^3 입니까?


$$[\quad]$$

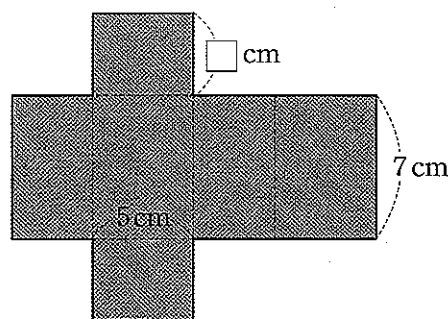
- 03** 다음은 직육면체를 위, 앞에서 본 모양입니다. 이 직육면체의 겉넓이는 몇 cm^2 인지 구하십시오.



[]

경시수준!

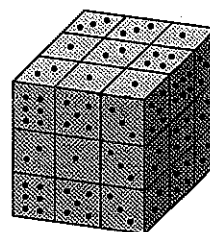
- 04** 다음 전개도를 접어서 만든 직육면체의 겉넓이는 166 cm^2 입니다. 이 직육면체의 모든 모서리의 길이의 합은 몇 cm 입니까?



1. *Introduction*

문제해결

- 05** 크기가 같은 주사위 27개로 다음과 같은 정육면체를 만들었습니다. 주사위 한 개의 겉넓이가 24 cm^2 일 때 만든 정육면체의 부피는 몇 cm^3 인지 구하십시오.



- (1) 주사위 한 개의 한 모서리의 길이를 구하시오.

[]

- (2) 만든 정육면체의 한 모서리의 길이를 구하시오.

[]

- (3) 만든 정육면체의 부피를 구하시오.

[]

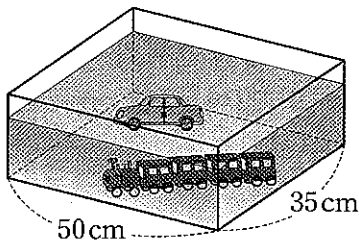


심화

서술형 문제

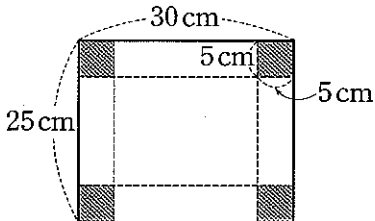


- 06** 다음과 같은 직육면체 모양의 수조에 장난감 기차를 완전히 잠기도록 넣었더니 물의 높이가 5 cm 늘어났고, 거기에 장난감 자동차를 완전히 잠기게 넣었더니 물의 높이가 2 cm 늘어났습니다. 장난감 기차와 자동차의 부피의 합은 몇 cm^3 인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오. (단, 수조의 두께는 생각하지 않습니다.)



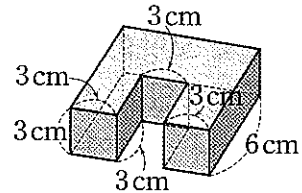
경시수준!

- 07** 그림과 같은 도화지의 네 모퉁이에서 정사각형 모양을 오려 낸 후 접어서 직육면체 모양의 상자를 만들었습니다. 이 상자에 한 모서리의 길이가 1 cm인 정육면체를 가득 채우면 모두 몇 개가 들어가는지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오. (단, 상자의 두께는 생각하지 않습니다.)

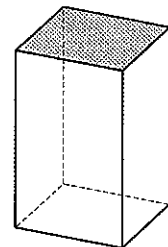


- 08** 밑에 놓인 면은 한 변의 길이가 25 cm인 정사각형이고 높이가 40 cm인 직육면체가 있습니다. 부피가 1 m^3 인 정육면체는 이 직육면체의 부피의 몇 배인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

- 09** 다음 입체도형의 겉넓이는 몇 cm^2 인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.



- 10** 다음 직육면체에서 색칠한 면은 넓이가 28 cm^2 이고 둘레가 22 cm입니다. 이 직육면체의 겉넓이가 298 cm^2 일 때 부피는 몇 cm^3 인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.



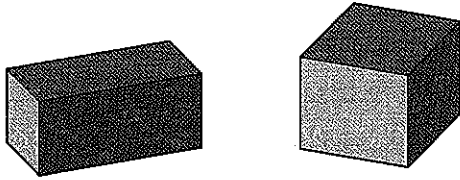
틀린 문제의 번호를 적고 오답노트에 정리하세요.

오답 check

틀린 개수 개

♥ 164쪽 · 유형01

- 01** 두 식빵이 있습니다. 식빵을 직접 비교할 수
[5점] 없는 것을 찾아 기호를 쓰시오.



㉠ 가로 ㉡ 높이 ㉢ 부피

$$[\quad]$$

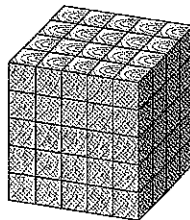
♥ 164쪽 · 유형01

- 02** 두 직육면체 모양의 상자에 크기가 같은 쌓
[6점]
기나무를 빈틈없이 가득 넣었더니 가 상자
에는 9개, 나 상자에는 8개가 들어갔습니
다. 어느 상자의 부피가 더 큼니까?

[]

♥ 164쪽 · 유형02

- 03** 오른쪽은 한 개의 부피가
[6점] 1 cm^3 인 쌓기나무로 만든
직육면체입니다. 사용된 쌓
기나무의 수와 부피를 각각
구하시오.



사용된 쌍기나무의 수 []
부피 []

♥ 165쪽 · 유형03

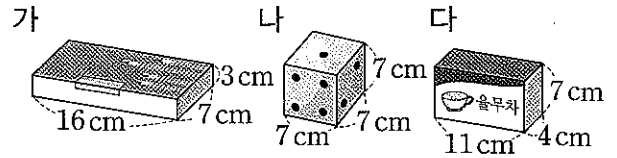
- 04** 가로가 37 cm, 세로가 4 cm, 높이가 8 cm
[6점] 인 직육면체의 부피는 몇 cm^3 입니까?

[]

서술형

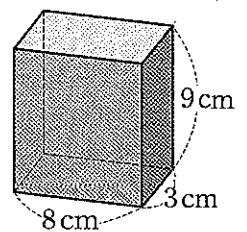
♥ 165쪽 · 유형03

- 05** 직육면체 모양의 물건들 중 부피가 작은 것
[7점] 부터 차례로 기호를 쓰려고 합니다. 풀이
과정을 쓰고, 답을 구하시오.



♥ 167쪽 • 유형06

- 06** 오른쪽 직육면체와 부피가 같은 정육면체의 한 모서리의 길이는 몇 cm 인지 구하시오.



[

♥ 169쪽 · 유형08

- 07** □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

[5점]

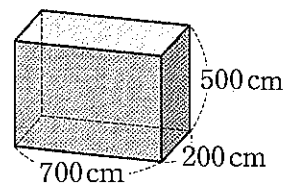
(1) $4.9 \text{ m}^3 = \boxed{} \text{ cm}^3$

(2) $10300000 \text{ cm}^3 = \boxed{} \text{ m}^3$

서술형

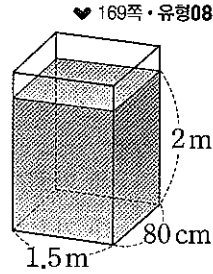
♥ 169쪽 · 유형08

- 08** 오른쪽 직육면체의
[6점] 부피는 몇 m^3 인지 풀
이 과정을 쓰고, 답
을 구하시오.



- 09** 물을 얼음으로 얼리면 부피는 약 1.1배로 늘어납니다. 오른쪽 수조 안의 물을 얼려도 깨지지 않는 그릇에 넣어 얼리면 얼음의 부피는 약 몇 m^3 가 됩니까?

[7점]

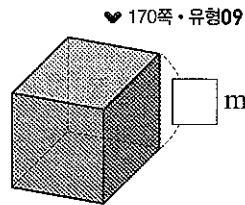


(단, 수조의 두께는 생각하지 않습니다.)

약 []

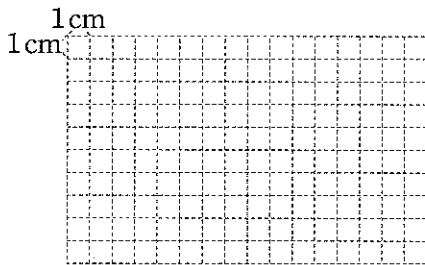
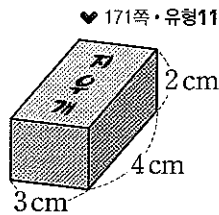
- 10** 오른쪽 정육면체의 부피가 $512 m^3$ 일 때 □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

[7점]



- 11** 오른쪽 지우개 상자의 전개도를 모눈종이에 그리고 겉넓이는 몇 cm^2 인지 구하시오.

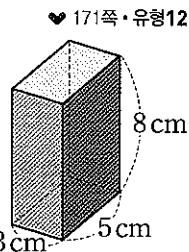
[6점]



[]

- 12** 오른쪽 직육면체의 겉넓이는 몇 cm^2 인지 구하시오.

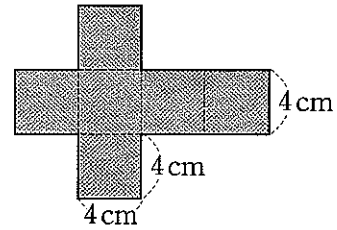
[6점]



[]

- 13** 다음 전개도를 접어서 만들 수 있는 정육면체의 겉넓이는 몇 cm^2 인지 구하시오.

[6점]

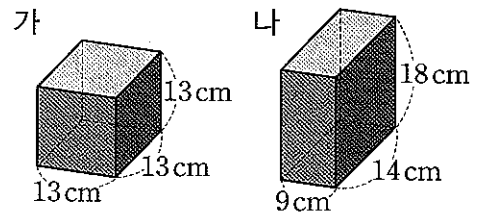


[]

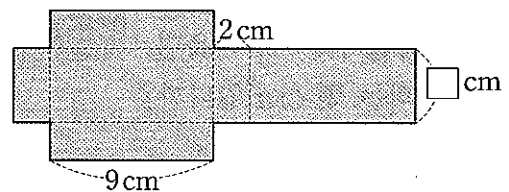
※ 서술형

- 14** 정육면체 가와 직육면체 나 의 겉넓이의 차는 몇 cm^2 인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

[7점]



- [15~16]** 다음은 겉넓이가 $124 cm^2$ 인 직육면체의 전개도입니다. 전개도를 보고 물음에 답하시오.



※ 서술형

- 15** □ 안에 알맞은 수는 얼마인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

[7점]

♥ 172쪽 • 유형13

- 16** 전개도를 접었을 때 만들어지는 직육면체의 부피는 몇 cm^3 입니까?

[6점]

♥ 165쪽 • 유형03

[]

틀린 문제의 번호를 적고 오답 노트에 정리하세요.

오답 check

틀린 개수

개

재점표

5점 × =
6점 × =
7점 × =

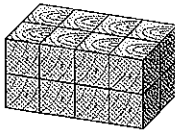
점수

확인

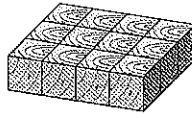


- 01** 부피가 더 큰 직육면체의 기호를 쓰시오.
[5점]

가



나

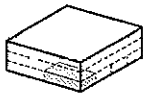


[]

♥ 164쪽 • 유형01

- 02** 세 상자에 크기가 같은 직육면체 모양의 비누를 각각 담으려고 합니다. 부피가 가장 큰 상자를 찾아 기호를 쓰시오.
[6점]

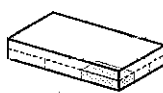
가



나



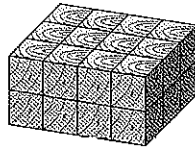
다



[]

♥ 164쪽 • 유형01

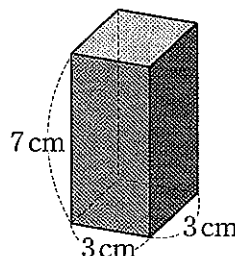
- 03** 오른쪽은 한 개의 부피가 1 cm^3 인 쌓기나무로 만든 직육면체입니다. 이 직육면체의 부피는 몇 cm^3 입니까?
[5점]



[]

♥ 164쪽 • 유형02

- 04** 오른쪽 직육면체의 부피는 몇 cm^3 입니까?
[6점]



[]

♥ 165쪽 • 유형03

- 05** 직육면체의 부피를 비교하여 부피가 더 작은 것의 기호를 쓰시오.
[6점]

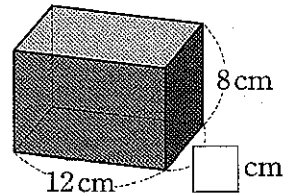
㉠ 가로: 6 cm, 세로: 8 cm, 높이: 5 cm

㉡ 가로: 16 cm, 세로: 5 cm, 높이: 4 cm

[]

♥ 165쪽 • 유형03

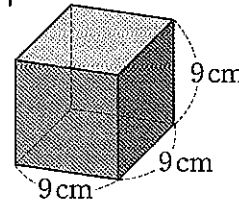
- 06** 오른쪽 직육면체의 부피가 576 cm^3 일 때 $\square$ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.
[7점]



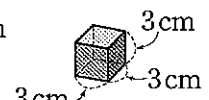
♥ 166쪽 • 유형04

- 07** 정육면체 가의 부피는 나 부피의 몇 배인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.
[7점]

가



나



♥ 167쪽 • 유형05

- 08** 한 개의 부피가 1 m^3 인 쌓기나무 42개로 만든 직육면체의 부피는 몇 cm^3 입니까?
[6점]

[]

♥ 169쪽 • 유형08

09 다음 중 옳은 것은 어느 것입니까? []

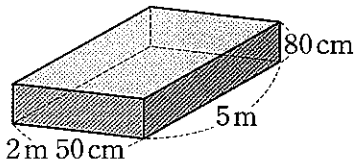
[6점]

- ① $500000 \text{ cm}^3 = 5 \text{ m}^3$
- ② $0.4 \text{ m}^3 = 4000 \text{ cm}^3$
- ③ $38000000 \text{ cm}^3 = 38 \text{ m}^3$
- ④ $7.2 \text{ m}^3 = 72000000 \text{ cm}^3$
- ⑤ $6.1 \text{ m}^3 = 610000 \text{ cm}^3$

♥ 169쪽 · 유형08

10 직육면체의 부피는 몇 m^3 입니까?

[6점]



[]

♥ 169쪽 · 유형08

서술형

11 부피가 120 m^3 인 직육면체가 있습니다. 이 직육면체의 가로가 8 m, 세로가 3 m일 때 높이는 몇 m인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

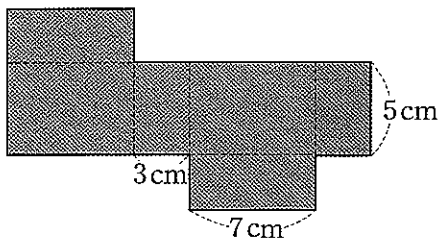
[7점]

♥ 170쪽 · 유형09

12 다음 전개도를 접어서 직육면체를 만들었습니다. 만든 직육면체의 겉넓이는 몇 cm^2 입니까?

[6점]

♥ 171쪽 · 유형11



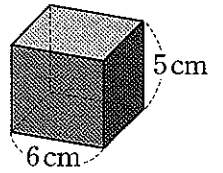
[]

서술형

13 오른쪽 직육면체의 겉넓이가 148 cm^2 일 때 직육면체의 세로는 몇 cm인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

[7점]

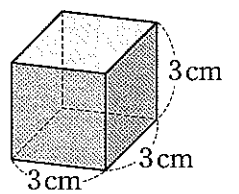
♥ 172쪽 · 유형13



14 오른쪽 정육면체의 겉넓이는 몇 cm^2 입니까?

[6점]

♥ 173쪽 · 유형15



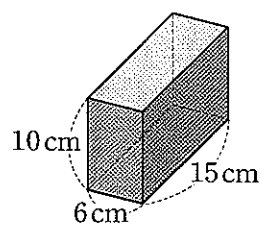
[]

서술형

15 오른쪽 직육면체와 겉넓이가 같은 정육면체의 한 모서리의 길이는 몇 cm인지 구하려고 합니다. 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

[7점]

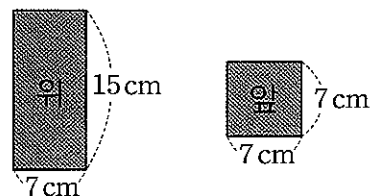
♥ 174쪽 · 유형16



16 다음은 직육면체를 위, 앞에서 본 모양입니다. 이 직육면체의 겉넓이는 몇 cm^2 인지 구하시오.

[7점]

♥ 178쪽 · 응용03번



[]

틀린 문제의 번호를 적고 오답 노트에 정리하세요.

오답 check

틀린 개수

개

재점표

5점 × =
6점 × =
7점 × =

점수

확인

하루의 마무리



나바툰



잠들기 전

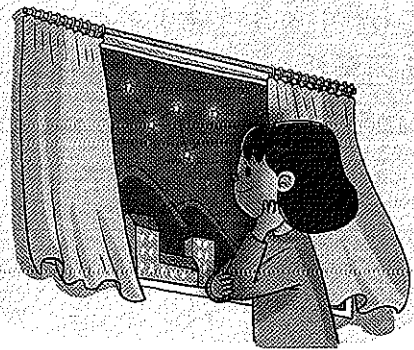


노래도 듣고

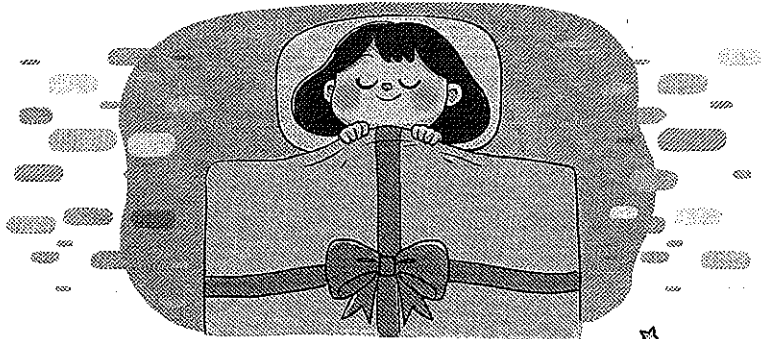
스트레칭도 하고



밤하늘의 별도 한번 보자.



그리고 누워서 이불을 덮어 봐.



오늘 하루가 행복하게 마무리될 거야.
그리고 내일은 또 다른 즐거운 하루가 찾아올 거야.

